

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة العربي بن مهيدي - أم البواقي -

معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في

التدريب والتحضير البدني

بغرض

تأثير صفة المرونة على زيادة فعالية القوى الدافعة

للسباحة الحرة 50 متر

دراسة ميدانية لسباحي (11-08 سنة) - مدارس قسنطينة

تحت إشراف الأستاذ الدكتور:

حمرش احمد رضا

من إعداد الطالبتان :

بوعلي أمال

عتشوم آية

السنة الجامعية: 2015/2014



# الدعاء

" اللهم زيني علما و لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني  
و هب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب  
الرحيم."

# شكر وعرفان

لأبد لنا ونحن نخطو خطواتنا الأخيرة في الحياة الجامعية من وقفة  
نعود إلى أعوام قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين  
قدموا لنا الكثير باذلين بذلك جهودا كبيرة في بناء جيل الغد لتبعث الأمة  
من جديد....

وقبل أن نمضي نقدم أسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير والمحبة إلى  
الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة...  
إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة...  
إلى جميع أساتذتنا الأفاضل.....  
ونخص بالتقدير والشكر:

**الأستاذ المشرف "حمروش أحمد رضا"**

الذي نقول له بشراك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:  
"إن الحوت في البحر ، والطير في السماء ، ليصلون على معلم الناس  
الخير"

ونتقدم بالشكر والتقدير الى المـدرب "ربيع بوعلي " الذي  
كانا بمثابة اليد اليمنى لنا في إجراء بحثنا الميداني .

## إهداء

إلى من جرع الكأس فارغاً ليسقيني قطرة حب إلى من كُلت أنامله ليقدّم لنا  
لحظة سعادة إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم  
إلى القلب الكبير (والدي العزيز ربيع)

إلى من أرضعتني الحب والحنان إلى رمز الحب وبلسم الشفاء  
إلى القلب الناصع بالبياض (والدتي الحبيبة مليكة)

إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي (أحمد، صلاح  
الدين، عبد الرحمان، زكي، مهدي)

إلى توأم روحي ورفيقة دربي .. إلى صاحبة القلب الطيب والنوايا الصادقة  
أختي أميرة

إلى الروح التي سكنتنا روحي "رفيف، سعيد"

إلى خالتي العزيزة "حبيبة"

إلى من عرفت معهما معنى الحياة: نانا، آية

إلى جدي "عامر" وجدتي "خضرة، مسعودة"

إلى الأخوات اللواتي لم تلدهن أُمي .. إلى من تحلو بالإخاء وتميزوا بالوفاء  
والعطاء إلى ينابيع الصدق الصافي إلى من معهم سعدت: ريان، أميمة، أسماء،  
منال، إيمان، سهية، هالة، سارة، سعاد، كوكا، دوسة، نبيلة، يسرى،  
بسمة، نواره، صوفيا، خولة، وسام، كوثر، أثار، أحلام.

إلى أصدقائي: بلال، عادل، كمال، لؤي، قصي، أحمد، جلال، يوسف، سمير.

أمال

## إهداء

إلى من كلله الله بالهيبة و الوقار... إلى من علمني العطاء بدون انتظار  
... إلى من أحمل اسمه بكل افتخار... أرجو من الله أن يمد في عمرك لترى  
ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار و ستبقى كلماتك نجوم أهدي بها اليوم و  
في الغد و إلى الأبد. (أبي العزيز عبد الوهاب).

إلى ملاكي في الحياة ... إلى معنى الحب... إلى معنى الحياة و التفاني...  
إلى بسملة الحياة و سر الوجود ...إلى من كان دعاؤها سر نجاحي و حنانها  
بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب أمي.

إلى من أظهروا لي ما هو أجمل في الحياة دوسة ، صوفيا ، بلال  
إلى من عرفت كيف أجدهم و علموني أن لا أضيعهم: نانا، أمال

إلى من كانت ملاذي و ملجئي  
إلى حبيبة قلبي خالتي كوكا وابنها جود.

إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات  
إلى من سأفتقدهم... وأتمنى أن يفتقدوني  
إلى من جعلهم الله إخوتي بالله ... ومن أحببتهم :

إمتنان ، اسينات ، رفيف، سارة، سعاد ، نبيلة، كنزة، ليندة، جهينة،  
يسرى، أنفال، بسملة، نواردة، أثار، كمال ، يوسف ، عادل ، بلال، سمير .

آية

# شكر وعرفان

لأبد لنا ونحن نخطو خطواتنا الأخيرة في الحياة الجامعية من  
وقفة نعود إلى أعوام قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا  
الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذلك جهودا كبيرة في بناء  
جيل الغد لتبعث الأمة من جديد...

وقبل أن نمضي نقدم أسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير  
والمحبة إلى الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة...  
إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة...  
إلى جميع أساتذتنا الأفاضل.....  
ونخص بالتقدير والشكر:

**الأستاذ المشرف" حمروش أحمد رضا"**

الذي نقول له بشراك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:  
"إن الحوت في البحر ، والطير في السماء ، ليصلون على معلم  
الناس الخير"

ونتقدم بالشكر والتقدير الى المــــــدرب "ربيع بوعلي"  
الذي كانا بمثابة اليد اليمنى لنا في إجراء بحثنا الميداني .

| الرقم | قائمة الجداول                                                                                                           | الصفحة |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 01    | يوضح مراحل النمو.                                                                                                       | 127    |
| 02    | يوضح متوسطات الطول والوزن لدى الجنسين.                                                                                  | 129    |
| 03    | يوضح حجم الدم حسب كل نبضة في الدقيقة الواحدة                                                                            | 132    |
| 04    | يوضح السعة الهوائية عند مختلف الأعمار                                                                                   | 133    |
| 05    | يبين معامل ثبات الاختبارات.                                                                                             | 171    |
| 06    | يبين معامل صدق الاختبارات.                                                                                              | 172    |
| 07    | يبين موضوعية الاختبارات.                                                                                                | 173    |
| 08    | يوضح النتائج الاحصائية في الاختبارين القبلي والبعدي لاختبار مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الرأسي للمجموعة الضابطة.     | 179    |
| 09    | يوضح النتائج الاحصائية في الاختبارين القبلي والبعدي لاختبار مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الرأسي للمجموعة التجريبية.   | 180    |
| 10    | يوضح النتائج الاحصائية للاختبارين البعدين لاختبار مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الرأسي للمجموعتين الضابطة والتجريبية.  | 181    |
| 11    | يوضح النتائج الاحصائية في الاختبارين القبلي والبعدي لاختبار مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الأفقي للمجموعة الضابطة.     | 183    |
| 12    | يوضح النتائج الاحصائية في الاختبارين القبلي والبعدي لاختبار مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الأفقي للمجموعة التجريبية.   | 184    |
| 13    | يوضح النتائج الاحصائية للاختبارين البعدين لاختبار مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الأفقي للمجموعتين الضابطة والتجريبية.  | 185    |
| 14    | يوضح النتائج الاحصائية في الاختبارين القبلي والبعدي لاختبار مرونة الجذع للمجموعة الضابطة.                               | 187    |
| 15    | يوضح النتائج الاحصائية في الاختبارين القبلي والبعدي لاختبار مرونة الجذع للمجموعة التجريبية.                             | 188    |
| 16    | يوضح النتائج الاحصائية للاختبارين البعدين لاختبار مرونة الجذع للمجموعتين الضابطة والتجريبية.                            | 189    |
| 17    | يوضح النتائج الاحصائية في الاختبارين القبلي والبعدي لاختبار مرونة المجموعة الخلفية للأطراف السفلية للمجموعة الضابطة.    | 191    |
| 18    | يوضح النتائج الاحصائية في الاختبارين القبلي و البعدي لاختبار مرونة المجموعة الخلفية للأطراف السفلية للمجموعة التجريبية. | 192    |

|     |                                                                                                                          |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 193 | يوضح النتائج الاحصائية للاختبارين البعديين لاختبار مرونة المجموعة الخلفية للأطراف السفلية للمجموعتين الضابطة والتجريبية. | 19 |
| 195 | يوضح النتائج الاحصائية في الاختبارين القبلي والبعدي لاختبار مرونة حزام الكتف للمجموعة الضابطة.                           | 20 |
| 196 | يوضح النتائج الاحصائية في الاختبارين القبلي والبعدي لاختبار مرونة حزام الكتف للمجموعة التجريبية.                         | 21 |
| 197 | يوضح النتائج الاحصائية للاختبارين البعديين لاختبار مرونة حزام الكتف للمجموعتين الضابطة والتجريبية.                       | 22 |
| 199 | يوضح النتائج الاحصائية في الاختبارين القبلي والبعدي لاختبار مرونة الكاحل (انتشاء ارضي) للمجموعة الضابطة.                 | 23 |
| 200 | يوضح النتائج الاحصائية في الاختبارين القبلي والبعدي لاختبار مرونة الكاحل (انتشاء ارضي) للمجموعة التجريبية.               | 24 |
| 201 | يوضح النتائج الاحصائية للاختبارين البعديين لاختبار مرونة الكاحل (انتشاء ارضي ) للمجموعتين الضابطة والتجريبية.            | 25 |
| 203 | يوضح النتائج الاحصائية في الاختبارين القبلي والبعدي لاختبار مرونة الكاحل (انتشاء ظهري) للمجموعة الضابطة.                 | 26 |
| 204 | يوضح النتائج الاحصائية في الاختبارين القبلي والبعدي لاختبار مرونة الكاحل (انتشاء ظهري) للمجموعة التجريبية.               | 27 |
| 205 | يوضح النتائج الاحصائية للاختبارين البعديين لاختبار مرونة الكاحل (انتشاء ظهري) للمجموعتين الضابطة والتجريبية.             | 28 |
| 207 | يوضح النتائج الاحصائية في الاختبارين القبلي والبعدي لاختبار مرونة العقبين للمجموعة الضابطة.                              | 29 |
| 208 | يوضح النتائج الاحصائية في الاختبارين القبلي والبعدي لاختبار مرونة العقبين للمجموعة التجريبية.                            | 30 |
| 209 | يوضح النتائج الاحصائية للاختبارين البعديين لاختبار مرونة العقبين للمجموعتين الضابطة والتجريبية.                          | 31 |
| 211 | يوضح النتائج الاحصائية في الاختبارين القبلي والبعدي لاختبار السباحة الحرة 50 متر للمجموعة الضابطة.                       | 32 |
| 212 | يوضح النتائج الاحصائية في الاختبارين القبلي والبعدي لاختبار السباحة الحرة 50 متر للمجموعة التجريبية.                     | 33 |

|     |                                                                                                  |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 213 | يوضح النتائج الاحصائية للاختبارين البعديين لاختبار سباحة حرة 50 م للمجموعتين الضابطة والتجريبية. | 34 |
| 215 | يبين معامل الارتباط بين زمن الاداء لسباق 50 متر اختبارات البعدية وصفة المرونة للعيبة الضابطة.    | 35 |
| 216 | يبين معامل الارتباط بين زمن الاداء لسباق 50 متر اختبارات بعدية وصفة المرونة للعيبة التجريبية.    | 36 |

| الرقم | عناوين الاشكال                                                  | الصفحة |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 01    | يوضح تقسيمات المرونة                                            | 33     |
| 02    | يوضح تمارين مرونة الورك-الساق.                                  | 38     |
| 03    | يوضح تمارين مرونة الكتف-اليدين.                                 | 38     |
| 04    | يوضح تمارين مرونة عضلات الفخذ الأمامية.                         | 41     |
| 05    | يوضح بعض تدريبات التعود على الماء وازالة عامل الخوف.            | 84     |
| 06    | يوضح بعض تدريبات التنفس وتفتيح العينين في الماء.                | 85     |
| 07    | يوضح بعض تدريبات الطفو.                                         | 86     |
| 08    | يوضح بعض تدريبات الانزلاق.                                      | 87     |
| 09    | يوضح مسار حركة الذراع في الماء.                                 | 88     |
| 10    | يوضح وضع الجسم للسباح.                                          | 89     |
| 11    | يوضح مسار حركة الذراعين في الماء.                               | 90     |
| 12    | يوضح مراحل حركة الذراعين                                        | 92     |
| 13    | يوضح حركة الرجلين في السباحة الحرة.                             | 93     |
| 14    | يوضح الية التنفس في السباحة الحرة.                              | 94     |
| 15    | يوضح كيفية ضربة الذراعين.                                       | 98     |
| 16    | يوضح انثناء الذراع بعض الشيء..                                  | 99     |
| 17    | يوضح المسافة بين نقطة دخول وخروج الذراع.                        | 99     |
| 18    | يوضح بعض الحركات القوسية                                        | 100    |
| 19    | يوضح حركة الزوارق البخارية.                                     | 100    |
| 20    | يوضح "مارك سبتز" يحقق قيمتين في التعجيل في الضربة الواحدة.      | 101    |
| 21    | يوضح أهم القوى المؤثرة في جسم السباح.                           | 102    |
| 22    | يوضح المسار الحركي للذراعين ووضع راحة اليد بتطبيق قاعدة برنولي. | 113    |
| 23    | يوضح مثال على قوة الرفع.                                        | 113    |

|     |                                                                                                                                     |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 114 | يوضح تأثير المساحة التي يأخذها السباحين على مقاومة سحب الماء.                                                                       | 24 |
| 115 | تكوين الدوامة المتأخمة حول الرأس المدبب وتأثيره على قوة الرفع للأعلى وتعاقب الدفع                                                   | 25 |
| 115 | يوضح مثال على ميكانيكية حلقة الرفس لقوة الدفع في السباحة الحرة.                                                                     | 26 |
| 155 | يوضح تمرين مرونة العمود الفقري انحناء الظهر                                                                                         | 27 |
| 156 | يوضح تمرين مرونة الذراعين.                                                                                                          | 28 |
| 156 | يوضح مرونة الجذع.                                                                                                                   | 29 |
| 157 | يوضح تمرين مرونة عضلة الفخذ الأمامية.                                                                                               | 30 |
| 158 | يوضح تمرين مرونة اوتار الركبة.                                                                                                      | 31 |
| 158 | يوضح تمرين ثني الركبتين.                                                                                                            | 32 |
| 160 | يوضح بروتوكول اختبار مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الأفقي.                                                                         | 33 |
| 161 | يوضح بروتوكول اختبار مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الرأسي.                                                                         | 34 |
| 162 | يوضح بروتوكول اختبار مرونة حزام الكتف.                                                                                              | 35 |
| 163 | يوضح بروتوكول اختبار مرونة الجذع.                                                                                                   | 36 |
| 164 | يوضح بروتوكول اختبار مرونة المجموعة الخلفية للأطراف السفلى.                                                                         | 37 |
| 165 | يوضح بروتوكول اختبار مرونة العقبين.                                                                                                 | 38 |
| 166 | يوضح بروتوكول اختبار مرونة الكاحل(انثناء أرضي).                                                                                     | 39 |
| 167 | يوضح بروتوكول اختبار مرونة الكاحل ( انثناء ظهري).                                                                                   | 40 |
| 182 | مدرج تكراري يبين المتوسط الحسابي لاختبار مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الرأسي بالنسبة للإختبارين القبلي والبعدي لمجموعتي الدراسة.  | 41 |
| 186 | مدرج تكراري يبين المتوسط الحسابي لاختبار مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الأفقي بالنسبة للإختبارين القبلي والبعدي لمجموعتي الدراسة.  | 42 |
| 190 | مدرج تكراري يبين المتوسط الحسابي لاختبار مرونة الجذع بالنسبة للإختبارين القبلي والبعدي لمجموعتي الدراسة.                            | 43 |
| 194 | مدرج تكراري يبين المتوسط الحسابي لاختبار مرونة المجموعة الخلفية للأطراف السفلية بالنسبة للإختبارين القبلي والبعدي لمجموعتي الدراسة. | 44 |

|     |    |                                                                                                                         |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 198 | 45 | مدرج تكراري يبين المتوسط الحسابي لاختبار مرونة حزام الكتف بالنسبة للاختبارين القبلي والبعدي لمجموعتي الدراسة.           |
| 202 | 46 | مدرج تكراري يبين المتوسط الحسابي لاختبار مرونة الكاحل (انتشاء أرضي) بالنسبة للاختبارين القبلي والبعدي لمجموعتي الدراسة. |
| 206 | 47 | مدرج تكراري يبين المتوسط الحسابي لاختبار مرونة الكاحل (انتشاء ظهري) بالنسبة للاختبارين القبلي والبعدي لمجموعتي الدراسة. |
| 210 | 48 | مدرج تكراري يبين المتوسط الحسابي لاختبار مرونة العقبين بالنسبة للاختبارين القبلي والبعدي لمجموعتي الدراسة.              |
| 214 | 49 | مدرج تكراري يبين المتوسط الحسابي لاختبار سباحة حرة 50 متر بالنسبة للاختبارين القبلي والبعدي لمجموعتي الدراسة.           |

مقدمة

## مقدمة:

حظيت الرياضة منذ فترة طويلة من الزمن باهتمام كبير ولقيت عناية كبيرة عند غالبية المجتمعات بما تعود به من فوائد على صحة الفرد وقوة وصلابة المجتمع، وما لها من أهمية استراتيجية واقتصادية وسياسية في بسط وهيمنة بعض الدول في المجال الرياضي، وتأتي رياضة السباحة من ضمن النشاطات التي لقيت الدعم والاهتمام الكبيرين في الدول المطلة على البحار على وجه الخصوص باعتبارها سلاحا في من يجيدها، فهي رياضة كاملة من خصوصيتها ومن حيث ممارستها فهي تعود بالصحة على جسم الانسان، وتعتبر فن أساسي لا نظير له بين سائر الفنون الرياضية، وقد عرفت منذ أن عرف الماء في الأنهار والبحار.

تعد الألعاب المائية واحدة من أكثر الألعاب الرياضية التي نالت اهتمام الدول المتقدمة في المجال الرياضي لما لها من دور كبير في زيادة رصيد هذه الدول بعدد الأوسمة أثناء مشاركتها في الدورات الأولمبية والبطولات الدولية والقارية والإقليمية وأن السباحة الأولمبية هي إحدى الألعاب المائية التي تعتمد في نتائجها على ما تحققه من إنجاز رقمي والتي وصلت في الأونة الأخيرة إلى مستويات تكاد أن تكون مذهلة بسبب ما وصلت إليه من تقدم كبير وأن هذه الأرقام لا يمكن أن تصل إلى هذه المستويات من دون تدخل العلوم المختلفة ومستلزمات التدريب الحديث التي تعمل على تطوير العوامل التدريبية للسباحة (بدنية، مهارية، خطية ونفسية) ومن ثم تطوير الحالة التدريبية للسباحة التي تعني التغير في نوعية وكمية الأداء والانجاز الذي أصبح فيها الفارق معتمدا على أجزاء الثانية الواحدة.

ويفضل أن تعلم السباحة في أعمار مبكرة لاختلافها عن الألعاب الأخرى لأنها تستخدم الوسط المائي وسيلة للتحرك خلاله وذلك عن طريق التوافق بين حركات الذراعين والرجلين والتنفس لغرض الارتقاء بكفاءة الإنسان، وأفضل أنواع السباحة التي يمكن تعليمها للمبتدئين هي السباحة الحرة، فالأطفال في المرحلة العمرية من 8 إلى 11 سنة يتجهوا لتطويرهم الحركي إلى الهدف وتحسين نوع الحركة والسيطرة على الاستجابات الحركية.

وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دلنا ووجهنا لأنفع وأفيد الرياضات حيث قال في الحديث الشريف "كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو أو سهو إلا أربع خصال مشي الرجل بين الغرضين وتأديبه فرسه وملاعبته أهله، وتعليمه السباحة".

بلغت السباحة في الآونة الأخيرة أرقى وأعلى المستويات حيث طغى جانب التحضير البدني والرفع من مستوى اللياقة البدنية لدى السباحين، كل حسب نوع السباحة الممارسة والتي يجب تطويرها لتحقيق الفارق والصعود فوق منصات التتويج، وفي موضوعنا تطرقنا إلى عنصر المرونة الذي يعد من العناصر الهامة جدا في الألعاب جميعها إذ يتوقف على أداء اللاعب وخاصة في السباحة والسباحة الحرة بالتحديد فهي من الفعاليات التي تحتاج إلى مرونة خاصة في الأكتاف، القدمين، العمود الفقري والركبتين، لأن أي قصور في هذه المفاصل يؤدي إلى انخفاض في الأداء الحركي والتأثير على الانجاز.

ومن هذا المنظور الذي يحمل في طياته كشف لتأثير المرونة على زيادة القوى الدافعة في رياضة السباحة، والذي سنتطرق فيه إلى مجموعة من الفصول، حيث هذه الأخيرة ستشمل على عرض نظري للموضوع يتمثل في الفصل الأول خاص بصفة المرونة والذي يشمل تعريف، أهمية ومكونات الصفات البدنية وصولا إلى تعريف صفة المرونة والتطرق إلى أنواعها وكيفية تطويرها والعوامل التي يجب مراعاتها عند تنميتها وسنخرج على العوامل المؤثرة فيها وكذلك تدريبات المرونة كما سنقدم كيفية قياس المرونة في السباحة وأهميتها في هذه الأخيرة إضافة إلى دورها في تحسين الأداء الفني في السباحة وعلاقة المرونة بزيادة فعالية القوى الدافعة، كذلك سنجد في طيات هذا العرض النظري الفصل الثاني بالسباحة يشمل كل حيثيات هذه الرياضة من تعريف، تاريخ، نشأة، فوائد، أنواع، كفاءات، المجالات والمواصفات القانونية لحوض السباحة والأهمية والفوائد إضافة إلى تأثيرها على جسم الإنسان وأساليب طرق تعليمها لنصل إلى مراحل تعلم السباحة الحرة، التحليل الفني والعوامل المؤثرة عليه كذلك سنجد التطبيقات الميكانيكية لأداء السباح والعوامل المؤثرة فيها كما سنبرز بالخصوص الأسس الهامة لزيادة القوى الدافعة في السباحة وذلك بالتطرق إلى قانون ونظرية وقواعد هيدروديناميكية

وستاتيكية ،أما آخر ما سنختم به العرض النظري هو الفصل الثالث خاص بالمرحلة العمرية من 08 إلى 11 سنة حيث سنبرز فيه كل من تعريف،خصائص مراحل وأهمية النمو كما سنحدد مظاهر النمو عند الطفولة المتأخرة والخصائص العامة لنمو الطفل وكذا التطرق إلى تربية الخصائص البدنية وخصائص تدريب الناشئين وننهي هذا الفصل بمميزات برامج تدريب الناشئين وأسباب ممارسة الطفل للرياضة.

وكذلك ستحتوي الدراسة على جانب تطبيقي ليدعم ويطبق المعلومات النظرية وذلك لإعطاء صورة أكثر وضوح وواقعية للقارئ،ولطبيعة موضوع الدراسة سنختار المنهج التجريبي الذي يعتبر الأنسب للتجسيد والتأكد من الفرضيات التي نتوقعها،حيث سنبدأ الجانب التطبيقي بفصل إجراءات البحث بعد أن نعلم على دراسة استطلاعية لوضع الأسس العلمية للاختبارات،ثم سنقف على متغيرات الدراسة وصولاً إلى الدراسة الأساسية،كما سنتطرق إلى الصعوبات التي ستعترضنا في مسار الدراسة،ثم سنخرج على النتائج والاستنتاجات في فصل عرض وتحليل النتائج الفرضيات والاستنتاجات ويتضمن الجداول المرفقة بالنتائج وكذا حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للاختبارات القبلية والبعدية التي ستجرى على عينة البحث (بعد تقسيمها إلى مجموعة إلى مجموعة ضابطة وتجريبية) وسنمثل كل من المتوسطات الحسابية القبلية والبعدية لكلا المجموعتين بمدرجات تكرارية للتوضيح أكثر،وسنعلق على كل جدول ومدرج تكراري أين نفسر ونترجم الأرقام إلى مفردات ونناقش إثبات أو نفي فرضيات الدراسة في ضوء النتائج التي سنتوصل إليها،ومن مجمل الدراستين النظرية والتطبيقية سنقترح مجموعة من التوصيات التي يمكن البناء عليها في البحوث والدراسات القادمة.



# الفصل التمهيدي

## التعريف بالبحث

الفصل التمهيدي  
التعريف بالبحث

# محتوى الفصل

- 1- إشكالية البحث.
- 2- فرضيات البحث.
- 3- أهمية البحث.
- 4- أهداف البحث.
- 5- أسباب إختيار الموضوع.
- 6- تحديد المفاهيم والمصطلحات.
- 7- الدراسات السابقة.

## 1- إشكالية البحث:

لقد تطورت السباحة عبر الزمن واعتمد في تطويرها على أساليب وطرق علمية حديثة وعلى علوم أخرى مرتبطة بها ارتباطا وثيقا، مراعية في هذا التطور كل الجوانب: بدني، حركي، مهاري، تكتيكي وكذلك نفسي.

والسباحة تعتمد في مبادئها على الممارسة المبكرة في الصغر والإعداد والتحضير الجيد خلال الموسم الرياضي من أجل اكساب السباح المهارات العالية والقدرات والمواصفات البدنية اللازمة، وهذا كله لرفع وتحسين مستوى أداء السباح عبر مراحل للحصول على نتائج جيدة، وقد ظهرت الحاجة الماسة إلى الاهتمام بالجانب البدني وتطوير الصفات البدنية التي يجب أن تتوفر في السباح باعتبارها أهم عوامل الارتقاء بالمستوى والأداء.

ومن هذا المنطلق اعتمدنا في دراستنا إلى الوصول إلى نتائج تساعد في أداء السباح من خلال صفة من الصفات البدنية ولذلك سننتقل إلى إشكالية عامة لابد من طرحها:

✓ هل هناك تأثير لصفة المرونة على زيادة فعالية القوى الدافعة في السباحة الحرة (50 م) لدى الأصاغر (8-11 سنة)؟.

### 1-1- التساؤلات الجزئية:

وعلى ضوء هذه المشكلة سنطرق إلى هذه التساؤلات الجزئية:

- ✓ هل لمجموعة التمارين المقترحة لتطوير صفة المرونة أثر إيجابي في زيادة فعالية القوى الدافعة في السباحة الحرة (50م) لدى الأصاغر (8-11 سنة)؟.
- ✓ هل هناك تأثير لتمرين صفة المرونة في تطوير الإنجاز للسباحة الحرة (50م) لدى الأصاغر (8-11 سنة)؟.

✓ هل هناك فروق دالة إحصائية بين نتائج الاختبارات البعدية للعينات الضابطة والتجريبية في تطوير صفة المرونة و زمن الأداء للسباحة الحرة (50 م) لصالح المجموعة التجريبية؟.

## 2- فرضيات البحث:

لذلك وكإجابات مؤقتة تمت الاجابة على التساؤلات (الرئيسة والجزئية) بإفترضات تمت صياغتها بالشكل الآتي :

### 2-1- الفرضية رئيسة:

- هناك تأثير لصفة المرونة على زيادة فعالية القوى الدافعة في السباحة الحرة (50 م) لدى الأصغر (8-11 سنة) .

### 2-2- الفرضيات جزئية:

- هناك أثر ايجابي لمجموعة التمارين المقترحة لتطوير صفة المرونة في زيادة فعالية القوى الدافعة في السباحة الحرة (50م) لدى الأصغر (8-11سنة).

- هناك تأثير لتمرين صفة المرونة في تطوير الإنجاز للسباحة الحرة (50م) لدى الأصغر (8-11سنة).

- هناك فروق دالة إحصائية بين نتائج الاختبارات البعدية للعينات الضابطة والتجريبية

في تطوير صفة المرونة و زمن الأداء للسباحة الحرة (50 م) لصالح المجموعة التجريبية.

### 3- أهمية البحث:

لأجل تحقيق نتائج جيدة وتقارب المستويات العالية في رياضة السباحة الحرة، لابد من معرفة متطلبات ومواصفات هذه الرياضة من الناحية البدنية أي صفة المرونة ومدى تأثيرها على تطوير انجاز السباح.

فتتبع أهمية البحث من أهمية الموضوع الذي نتناوله في دراستنا الذي يكمن في التعرف على تأثير صفة المرونة على زيادة فعالية القوى الدافعة في السباحة الحرة (50م) لدى الأصاغر (9-11 سنة).

وهكذا نبرز أهمية تطوير صفة المرونة لدى السباح وأهمية التطرق إلى العوامل التي تؤثر على الأداء الفني والميكانيكي لرفع الأداء وتحقيق النتائج.

### 4- أهداف البحث:

إن لكل دراسة هدف أو غرض يجعلها ذات قيمة علمية، والهدف من الدراسة يفهم عادة على أنه السبب الذي من أجله قام الباحث بإعداد هذه الدراسة والبحث العلمي هو الذي يسعى إلى تحقيق أهداف عامة غير شخصية ذات قيمة ودلالة علمية، وتهدف الدراسة الراهنة على:

- ✓ مدى تأثير صفة المرونة على زيادة فعالية القوى الدافعة في السباحة الحرة (50م).
- ✓ التعرف على تأثير الصفات البدنية بما فيهم صفة المرونة على تطوير بعض المتغيرات الوظيفية لسباحي (50م) حرة.
- ✓ التعرف على نتائج اختبارات المرونة وتأثيرها في تطوير الإنجاز للسباحة الحرة (50م).
- ✓ معرفة علاقة صفة المرونة بزيادة فعالية القوى الدافعة في السباحة الحرة (50م).
- ✓ وكذا التعرف على وجوب تطوير هذه الصفة البدنية في هذه المرحلة العمرية.
- ✓ التعرف على العناصر التي يمكن الاعتماد عليها في تنمية رياضة السباحة.

## 5- أسباب اختيار الموضوع:

تكمن أسباب اختيار هذه الدراسة فيما يلي:

- ✓ صلاحية المشكلة للدراسة النظرية والميدانية.
- ✓ الشعور بأهمية تطوير صفة المرونة لتحقيق أفضل النتائج والوصول إلى أعلى المستويات للسباحة الحرة (50م).
- ✓ نود من خلال هذا الموضوع إبراز أهمية تطوير الصفات البدنية وبالخصوص تطوير صفة المرونة للسباح.
- ✓ محاولة الوقوف على بعض جوانب الأداء الفني والميكانيكي لأداء السباح.
- ✓ وضع تمارين لصفة المرونة ضمن مفردات المنهج التدريبي.
- ✓ اهتمامنا برياضة السباحة ومحاولة الوصول بها إلى أفضل النتائج.

## 6- تحديد المفاهيم والمصطلحات:

### 6-1- تعريف صفة المرونة:

تعد المرونة من القدرات البدنية التي يعتمد عليها في تحقيق المستويات العالية في مختلف الأنشطة الرياضية الممارسة، فالمرونة ترتبط بغيرها من القدرات البدنية الأخرى ولها دور متميز في الأداء الفني والخططي لذلك فكلما ارتفعت درجت المرونة انعكس ذلك ايجابيا على مستوى الأداء ومن ثم مستوى النتائج الرياضية.

وتعرف بأنها "القدرة على القيام بحركات مختلفة لمفاصل الجسم بسهولة والقدرة على إطالة عضلاته واربطته لمدى أوسع"<sup>(1)</sup> وتظهر الحاجة إلى المرونة تبعا لمتطلبات الحركات المؤداة في الأنشطة الرياضية المختلفة، كونها تسهم في الإقتصاد في الجهد المبذول عند أداء أي

<sup>(1)</sup> FIONA CARPPENTER :PHYSIOLOGY PERFORMANCE, UK, 1995, P137

نشاط بدني أو حركي، كما تساهم في التعبير عن مدى حركات مفاصل الجسم بمستوى الأداء الحركي للرياضي في مختلف الأنشطة يعتمد بدرجة كبيرة على المرونة التي تحيط بالمفصل أو إمكانية الإطالة في الألياف العضلية وتسمى بمرونة العضلة.<sup>(1)</sup>

إذ أن صفة المرونة مهمة جدا في فعاليات السباحة ويتوقف عليها الانجاز وقلة المرونة في مفاصل جسم السباح تكون عائقا في اتقان المهارات وخاصة في دخول اليدين في المكان المناسب وكذلك في حركة مد الذراعين وحركة الرجلين في سباحة الصدر.<sup>(2)</sup>

## 6-2- تعريف القوى الدافعة في السباحة الحرة:

وهي القوة المتسببة في دفع السباح إلى الأمام التي تنتج عن حركات الأطراف العليا والسفلى.<sup>(3)</sup>

يتحرك الجسم في الماء بواسطة حركات الشد والدفع بالذراعين وأيضا حركات الرجلين والجسم يتحرك في اتجاه عكس القوة المبذولة فالحركة للخلف تحرك الجسم للأمام والحركة تدفع الجسم للأسفل والحركة للأسفل ترفع الجسم للأعلى وأيضا فإن الحركة للجهة التي تحرك الجسم للناحية اليسرى والعكس وهذا الوضع تطبيق لقانون نيوتن للحركة وهو أن لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، وكلما نقصت المقاومة على الجسم في اتجاه حركته أدى ذلك لزيادة سرعته وأيضا فإن المقاومة الواقعة على الجسم تزداد بزيادة مربع السرعة.<sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> بسطويسي أحمد: أسس ونظريات التدريب الرياضي، الطبعة 1، دار الفكر العربي، القاهرة، 1999، ص 119-120.

<sup>(2)</sup> أسامة كامل راتب، علي محمد زكي: الأسس العلمية لتدريب السباحة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1998، ص 53.

<sup>(3)</sup> صالح بشير سعد وآخرون: الأسس العلمية لتعليم السباحة والتدريب عليها، الطبعة 1، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص 38.

<sup>(4)</sup> عادل عبد البصير علي: الميكانيكا الحيوية والتكامل بين النظرية والتطبيق في المجال الرياضي، مركز الكتاب للنشر، عمان، 2005، ص 244.

### 6-3- تعريف السباحة الحرة:

تعد السباحة الحرة الأساس بالنسبة لأنواع السباحة الأربعة اذ يفضلها السباحين كافة بسبب السرعة والمتعة وقد اشار الباحثون ان اول ظهور للسباحة الحرة كان عند القبائل التي سكنت عند منابع نهر الامزون في (ألبيرو) وقد يكون شكل أداء السباحة في السابق مشابهاً الى حد كبير لشكل أدائها الآن حيث قام بعض الباحثين بتحديد التكنيك المثالي في اداء السباحة الحرة والذي جاء على ضوء المعايير الميكانيكية في اسلوب معظم ابطال النخبة في العالم.<sup>(1)</sup>

### 6-4- تعريف الفئة العمرية (8-11 سنة):

تعتبر الطفولة مرحلة أساسية في عمر الإنسان حيث تشغل ما يقرب ربع حياته ولأحداثها آثار واضحة في بقية عمره سواء أكان ذلك في السلوك أو الصفات الشخصية، وفترة طفولة الإنسان بالنسبة لطفولة غيره من الكائنات الحية، ذلك بسبب طول فترة النمو والتطور اللازمين لنمو الطفل في النوع الإنساني، وعملية النمو لدى الطفل هي عملية معقدة للغاية ولا شك أن الطفل يتبع تسلسل معين من المراحل خلال تطور ونضج الجوانب المختلفة من جسمه وعقله وتسمى هذه الفترة بالطفولة المتأخرة.<sup>(2)</sup>

و هي تلك الفترة المبكرة من الحياة الإنسانية التي يعتمد فيها الفرد على والديه اعتماداً كلياً فيما يحفظ حياته؛ ففيها يتعلم ويتمرن للفترة التي تليها وهي ليست مهمة في حد ذاتها بل هي قنطرة يعبر عليها الطفل حتى النضج الفسيولوجي والعقلي والنفسي والاجتماعي والخلقي والروحي والتي تتشكل خلالها حياة الإنسان ككائن اجتماعي.<sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> MAGLISCHO E .W.SWIMMING FASTER,MAY FIELD PUBLISHING CO.ITD,CALI FORNIASSTATE UNIVERSITY,1982 P 180.

<sup>(2)</sup> <http://alukah.net/social/0/44786/#ixzz3ZBNZwOQ8>.

<sup>(3)</sup> <http://faculty.mu.edu.sa/download.php=38282>.

## 7- الدراسات السابقة:

### • الدراسة الأولى:دراسة وسام صاحب حسن 2013.

#### موضوع الدراسة:

تأثير استعمال تمارين حبال المطاط داخل الماء في تطوير بعض المتغيرات الوظيفية وانجاز 50م سباحة حرة.

#### عينة الدراسة:

12 سباحا بأعمار (13-14سنة) ومن المصنفين في اتحاد السباحة المركزي العراقي

وقد قسم الباحث العينة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة بواقع 6 سباحين لكل مجموعة.

#### أهداف الدراسة:

- التعرف على تأثير حبال المطاط داخل الماء في تطوير الانجاز لسباحة (50م) حرة لفئة الناشئين.
- التعرف على تأثير استعمال حبال المطاط داخل الماء في تطوير بعض المتغيرات الوظيفية لسباحي (50م) حرة لفئة الناشئين.
- وضع تمارين مقترحة لحبال المطاط داخل الماء ضمن مفردات المنهج التدريبي.
- التعرف على نتائج الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية.

#### أهم الاستنتاجات:

- ان البرامج التدريبية للمجموعتين الضابطة والتجريبية لم تؤثر في نتائج الفحوصات الفسيولوجية للسباحين الناشئين المستخدمة بالبحث كاختبار (السعة الحيوية V.C وعدد ضربات القلب في الدقيقة H.P وحجم الضربة القلبية S.V والنتاج القلبي C.O.P).
- تبين و بشكل واضح ظهور تطور في نتائج المجموعة التجريبية في اختبار السباحة الحرة بحبل المطاط بطول 8 متر من حافة الحوض الداخلية.
- تبين الفرق الكبير في النتائج الإنجازية لسباحي المجموعة التجريبية في اختبار 50 متر سباحة حرة قياسا بأرقامهم في الاختبارات القبلية وأرقام سباحي المجموعة الضابطة في هذا الاختبار.
- ان استخدام هذه المجموعات التمارينية المقننة (تمارين حبل المطاط) في التدريب ادت الى تطور واضح في القوة المميزة بالسرعة والسرعة القصوى ومطاوله القوة العضلية المميزة بالسرعة لسباحي المجموعة التدريبية.

## • الدراسة الثانية:دراسة ليلي عبد المنعم 1986.

### موضوع الدراسة:

أثر بعض تمرينات مرونة مفاصل الرجلين على سرعة سباحة الصدر للمتسابقين تحت 12سنة.

### عينة الدراسة:

30 سباحا من السباحين الناشئين بنادي المعادي الرياضي،المجموعة التجريبية 15 سباحا والمجموعة الضابطة 15 سباحا.

### أهداف الدراسة:

- وضع تمارين خاصة بمرونة مفاصل الرجلين (القدم - الركبة والفخذ).

- التعرف على أثر بعض تمرينات مرونة مفاصل الرجلين على سرعة سباحة الصدر.
- التعرف على نتائج الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية.

### أهم الاستنتاجات:

- هناك فروق معنوية بين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية في زمن أداء الرجلين.
- هناك فروق معنوية بين المجموعتين التجريبية في زمن سباحة الصدر لمسافة 25 متر.

### • الدراسة الثالثة:دراسة يسار صبيح علي و سؤود ابراهيم سهيل2012.

### موضوع الدراسة:

تأثير بعض المفردات التدريبية في تطوير المرونة الخاصة بالأطراف السفلى والانجاز في سباحة(100م) على الصدر لفئة المعاقين sb8.

### عينة الدراسة:

تم اختيار العينة بطريقة عمدية من سباحي المنتخب العراقي لسباحة المعاقين والبالغ عددهم 5 في فئة sb8 وهم سباحين يمثلون مجتمع الأصل في فعالية 100 م سباحة الصدر.

### أهداف الدراسة:

- اعداد منهج تدريبي لتطوير صفة المرونة لسباحي (100م)صدر فئة sb8.
- التعرف على تأثير المنهج التدريبي على مستوى الانجاز.

### أهم الاستنتاجات:

- إن تمارينات المرونة المستخدمة في المنهج التدريبي ذو فعالية في تطوير مفاصل الجسم (مفصلي القدم والورك) لعينة البحث من فئة عوق sb8.
- إن تمارينات المرونة ذات فعالية في تطوير مستوى الانجاز في سباحة 100 م صدر.



# الجانب النظري

الجانب النظري

# الفصل الأول

صفة المرونة

# محتوى الفصل

تمهيد.

1- تعريف الصفات البدنية.

2- أهمية الصفات البدنية.

3- قواعد الصفات البدنية.

4- مكونات الصفات البدنية

4-1- القوة .

4-2- السرعة.

4-3- التحمل.

4-4- الرشاقة.

4-5- المرونة.

4-5-1- تعريف المرونة.

4-5-2- أنواع المرونة.

4-5-3- طرق تطوير المرونة.

4-5-4- تنمية المرونة.

4-5-5- العوامل التي يجب مراعاتها عند تنمية المرونة.

4-5-6- العوامل المؤثرة في المرونة.

4-5-7- تدريبات المرونة في السباحة الحرة.

4-5-8- الملاحظات العامة لطرائق تدريب المرونة.

4-5-9- كيفية قياس المرونة في السباحة الحرة.

4-5-10- أهمية المرونة في السباحة الحرة.

4-5-11- دور المرونة في تحسين الأداء الفني للسباحة الحرة.

4-5-12- علاقة المرونة بزيادة فعالية القوى الدافعة في السباحة

الحرة.

خاتمة.

## تمهيد:

إن السباح لكي يرتقي إلى مستوى تنافسي و أداء عالي يحتاج إلى تنمية قدراته البدنية ليستعملها أثناء المنافسة، هذه القدرات لا يستطيع إدراكها و الوصول إليها إلا من خلال تنمية جسمه، لابد من الاعتماد على ما يصطلح عليه بالصفات البدنية، فهناك صفات بدنية أساسية كالسرعة، القوة، والمرونة، وهناك صفات بدنية مركبة ناتجة عن الصفات الأساسية مثل تحمل السرعة، تحمل القوة والقوة المميزة بالسرعة، أو ما يعرف بالقوة الانفجارية.

والمدرّب الناجح هو الذي يدرك قوانين تطوير هذه الصفات مع مراعاته لخصائص مختلف الفئات العمرية فكل فئة لها خصائص معينة تميزها عن غيرها من المراحل من جميع النواحي الفيزيولوجية، المورفولوجية، الحركية والنفسية يستطيع فيها المدرّب تنمية صفة أو عدة صفات في هذه المرحلة و يركز عليها ويستغلها استغلالاً جيداً ليحقق مبتغاه مع الرياضي أو السباح.

## 1- تعريف الصفات البدنية:

وردت عدة تعاريف للياقة البدنية ففي بعض الأحيان نجد اللياقة البدنية تعطي معنى أوسع وأعمق حيث يشمل جميع جوانب العمل البدني و يعرفها كل من "جارلس بوخير ولارسون" "على أنها مجموعة من القدرات العقلية والنفسية والخلقية والاجتماعية والثقافية والفنية والبدنية". ويعرفها "هارسون كلارك" على أنها "القدرة على أداء الواجبات اليومية بحيوية وبقطة، دون تعب لا مبرر له مع توافر جهد كاف للتمتع بهوايات وقت الفراغ ومقابلة الطوارئ غير المتوقعة".

ويعرفها "كوباتوفسكي" السوفيتي " اللياقة البدنية هي نتيجة تأثير التربية الرياضية في أجهزة الجسم والتي تخص مستوى القدرة الحركية.(1)

وحسب "محمد باسم احمد" هي المعيار الكمي لكفاءة الفرد البدنية التي تعكسها اختبارات الأداء الحركي والمقاييس الجسمية له بحيث تساعد في التكيف مع متطلبات الحياة اليومية.

ويختلف تقسيم الصفات البدنية من مدرسة إلى أخرى، فهي حسب المدرسة الإنجليزية

تعرف بالصفات الخمسة أو بالانجليزية Five S (Skill, suppleness, stamina, speed)

(strength) أما المدرسة الفرنسية فهي تمثل ثلاث صفات أساسية تحمل، سرعة، قوة وما ينتج عنها من الصفات تركيب هذه الصفات، أما المدرسة السوفيتية سابقا تقسم هذه الصفات إلى مجموعة صفات تتمثل في القوة العضلية، السرعة، التحمل، المرونة، الرشاقة والتوافق. (2)

## 2- أهمية الصفات البدنية:

(1) عصام جهي: التدريب الرياضي أسس ومفاهيم وإتجاهات، دار الكتاب، مصر، 1997، ص13.

(2) حنفي محمود مختار: الاسس العلمية في تدريب كرة القدم، دار الفكر العربي، مصر، 1988، ص63.

إن أهمية الصفات البدنية تكمن في أنها تلعب دوراً أساسياً في ممارسة أي نشاط رياضي،

ويختلف تأثير هذه الصفات من رياضة إلى أخرى حسب الاختصاص الممارس، فالسباح غير لاعب كرة القدم وغير الملاكم و الجمنازي مثلاً، بل وحتى في نفس الاختصاص تختلف الصفات البدنية ففي السباحة الحرة مسافات طويلة غير المتوسطة والقصيرة ، وسباحة الفراشة ليس لها نفس صفات سباحة الصدر أو الظهر.

غير أن معظم العلماء يتفقون حول أن بعض الصفات هي بمثابة الدعامة الأساسية لباقي الصفات الأخرى كالتحمل القوة والسرعة، فيشارك فيها جميع الرياضيين في مرحلة معينة ثم عند الاختصاص يتم تركيب الصفات الأخرى، وفق ما يتطلب هذا الاختصاص.<sup>(1)</sup>

### 3- قواعد الصفات البدنية:

تتغير حالة اللياقة البدنية نسبة إلى ظواهر زمن التدريب الرئيسية وتتعلق ب :

- 1 - التطور العمري (أطفال - ناشئون - شباب - بالغون).
- 2 - الشروط البيئية والوراثية و صحة الأجهزة الوظيفية (خاصة جهازَي القلب والدم) والعضلات .
- 3 - التوافق الحركي و التوجيه الميكانيكي للجهاز العصبي المركزي أي الارتباط المشترك بين المخ والحبل الشوكي (الانعكاسات و العضلات).
- 4 - القابلية النفسية (الظواهر الشخصية) التي تحقق تنفيذ اللياقة البدنية ،وتسمى في التربية الرياضية بالتوجيه الإرادي والثقة بالنفس واستثارات المستوى والرغبة بالمتابعة والشوق والفرح والانفعالات والحيوية والمزاج والواقعية.
- 5 - زمن البدء المركزي للتدريب ،أي استعداد الرياضي للتدريب طويل الأمد.<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> أحمد بسطويسي: أسس ومبادئ التدريب الرياضي، الطبعة 1، دار الفكر العربي، القاهرة، 2008، ص26.

#### 4- مكونات الصفات البدنية:

تقسم حسب "هاريسون كلارك" الى عناصر كما يلي :

التحمل الدوري التنفسي، الرشاقة، المرونة، القوة العضلية، السرعة، التحمل العضلي، أما الخبراء الألمان فيقسمونها الى خمسة قدرات بدنية هي: القوة العضلية، السرعة، التحمل، الرشاقة والمرونة، وتسمى الى جانب الصفات البدنية بالصفات الحركية والفسولوجية.<sup>(2)</sup>

#### 4-1- القوة :

#### 4-1-1- تعريف القوة :

القوة العضلية هي مفتاح النجاح والتقدم والاساس لتحقيق المستويات الصحية لمختلف الأنشطة الرياضية، وتعرف بأنها قدرة العضلة في التغلب على مقاومة خارجية أو مواجهتها. أما القوة في مجال السباحة فلها تأثير بالغ الأهمية في الإنجازات لدى سباحي المسافات القصيرة، وتطورها لدى السباح يختلف عن لاعب كرة القدم وعن المصارع أو متسابقو ألعاب القوى، فتطوير هذه الصفة يتم متطلبات السباحة الحرة مسافات قصيرة، والقوة هي قدرة السباح على مقاومة التعب أثناء تكرار المجهود، أما مع صفة السرعة فهي تكون صفة القوة الانفجارية والتي يحتاجها سباحو المسافات القصيرة وهي قدرة السباح على أداء انقباضات عضلية بمعدل أقصى من السرعة في زمن قصير جداً.<sup>(3)</sup>

#### 4-1-2- أنواع القوة:

• القوة العظمي .

(1) قاسم حسن حسين: تعلم قواعد اللياقة البدنية، الطبعة 1، دار الفكر، عمان، 1998، ص 13.

(2) أحمد بسطويسي: أسس ومبادئ التدريب الرياضي، مرجع سابق، ص 108.

(3) مختار أحمد: كرة القدم، الأسس العلمية في تطوير اللياقة البدنية، مطابع المنار، الكويت، 1989، ص 3.

- القوة المميزة بالسرعة .

- تحمل القوة. (1)

#### 4-1-3- أهمية القوة:

- تعتبر القوة العضلية أحد مكونات اللياقة البدنية.
- القوة العضلية تستخدم كعلاج وقائي ضد التشوهات والعيوب الخلقية والجسمية.
- أثبت (ماك كلوى) أن الأفراد الذين يتمتعون بالقوة العضلية يستطيعون تسجيل درجة عالية من القدرة البدنية العامة.
- تعتبر عنصر أساسي أيضا في القدرة الحركية.
- لا يوجد نشاط بدني رياضي يمكنه الاستغناء عن القوة.
- لها دور فعال في تأدية المهارات بدرجة ممتازة.
- القوة العضلية تكسب الفتيان والفتيات تكوينًا متماسكا في جميع حركاتهم الأساسية. (2)

#### 4-2- السرعة:

#### 4-2-1- تعريف السرعة:

تعتبر السرعة كذلك من الصفات البدنية الأساسية في التحسين والتقدم بمستوى كثير من الفعاليات والألعاب المختلفة ككرة القدم واليد والسلة هذا بالإضافة إلى ألعاب القوى والسباحة والملاكمة... وبذلك تعرف السرعة عديد من التعريفات نذكر منها :

(1) موقع الرئيسية: التدريب الرياضي، عناصر اللياقة البدنية، 2009.

(2) كمال عبد الحميد وآخرون: اللياقة البدنية ومكوناتها الأساسية، الطبعة 3، دار الفكر الغربي، الإسكندرية، 1997، ص 33.

حسب على فهمي البيك "هي القدرة على أداء حركة بديلة أو مجموعة حركات محددة في أقل زمن ممكن".<sup>(1)</sup>

ويعرفها محمد صبحي حسنين "قدرة الفرد على أداء حركات متكررة من نوع واحد في أقل زمن ممكن".<sup>(2)</sup>

ويفهم تحت مصطلح سرعة السباحة مجموعة المكونات الوظيفية لجسم السباح التي تمكنه من الأداء الحركي في أقل زمن ممكن، وتختلف هذه ما بين مكونات أولية ومكونات مركبة.<sup>(3)</sup> بمعنى أن السرعة هي مقدرة اللاعب على أداء عدّة حركات معينة في مدّة زمنية قصيرة.<sup>(4)</sup>

### 4-2-2- أنواع السرعة:

يرى "هاره Harre" أن هناك ثلاثة أبعاد أساسية للسرعة هي :

\* السرعة الإنتقالية.

\* السرعة الحركية.

\* سرعة الاستجابة.<sup>(5)</sup>

### 4-2-3- أهمية السرعة:

إن السرعة تعمل على سلامة الجهاز والألياف العضلية لذا فالتدريب عليها ينمي ويطور هذين الجهازين لما لهما من أهمية وفائدة في الحصول على النتائج الرياضية والفوز في المباراة

(1) مختار أحمد، كرة القدم، الأسس العلمية في تطوير اللياقة البدنية، مرجع سابق، ص 148.

(2) محمد صبحي حسنين، وآخرون: موسوعة التدريب الرياضي التطبيقي، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 1998، ص 76.

(3) أبو العلاء أحمد عبد الفتاح: تدريب السباحة للمستويات العليا، دار الفكر العربي، القاهرة، 1994، ص 136.

(4) سامي الصفار و آخرون: كرة القدم، الجزء الأول، الطبعة 2 دار الكتاب للطباعة والنشر، بغداد، 1987، ص 236.

(5) محمد صبحي حسنين، وآخرون: موسوعة التدريب الرياضي التطبيقي، مرجع سابق، ص 76.

كما أن هذه الصفة لها أهمية كبيرة من الناحية الطاقوية التي تساعد على زيادة الخزينة الطاقوية من الكرياتين فوسفات (CP)، وأدينوزين ثلاثي الفوسفات (ATP).<sup>(1)</sup>

### 4-3- التحمل:

### 4-3-1- تعريف التحمل:

التحمل في المجال الرياضي يعني التحمل الدوري التنفسي وهو بذلك يعتبر عنصراً بدنياً هاماً من عناصر اللياقة البدنية الأساسية كالقوة و السرعة وله ارتباطاً وثيقاً بهذه الصفات .<sup>(2)</sup>

ويعرف حنفي محمود مختار "التحمل هو أن الرياضي يستطيع أن يستمر طول زمن المنافسة مستخدماً صفاته البدنية وكذلك قدراته الفنية والخططية بإيجابية وفعالية دون أن يطرأ عليه التعب أو الإجهاد الذي يعرقله عن دقة وتكامل الأداء بالقدر المطلوب حسب العالم الروسي "ماتفياف" أن التحمل أو المطاولة الخاصة بالنسبة للنشاط الذي يحدث فيه التخصص الرياضي".

كما يعرف بأنه "قدرة الفرد على العمل لفترات طويلة دون هبوط الكفاية أو الفاعلية".<sup>(3)</sup>

### 4-3-2- أنواع التحمل:

\* التحمل العام.

\* التحمل الخاص.<sup>(4)</sup>

### 4-3-3- أهمية التحمل :

<sup>(1)</sup> ريسان مجيد خريط: موسوعة القياس والاختبارات في التربية البدنية والرياضية، الجزء 1، جامعة بغداد العراق، 1989، ص 68.

<sup>(2)</sup> أحمد بسطويسي: أسس ومبادئ التدريب الرياضي، مرجع سابق، 208.

<sup>(3)</sup> حنفي محمود مختار: الأسس العلمية في التدريب، دار الكتاب الحديث، الكويت، 1984، ص 69.

يلعب التحمل دورا هاما في مختلف الفعاليات الرياضية وهو الأساس في إعداد الرياضي بدنيا حيث أظهرت البحوث العلمية في هذا المجال أهمية التحمل فهو يطور الجهاز التنفسي ويزيد من حجم القلب واتساعه وينظم الدورة الدموية ويرفع من الاستهلاك الأقصى للأوكسجين ( $O_2$ ) كماله أهمية كبيرة من الناحية البيوكيميائية فهو يساعد على رفع النشاط الإنزيمي ورفع محسوس لمصادر الطاقة ويزيد من فعالية ميكانيزمات التنظيم، بالإضافة إلى الفوائد البدنية الفيزيولوجية التي يعمل التحمل على تطويرها.<sup>(1)</sup>

### 4-4- الرشاقة:

#### 4-4-1- تعريف الرشاقة:

تعرف الرشاقة بأنها قابلية الفرد على تغيير اتجاهه بسرعة وتوقيت سليم.<sup>(2)</sup> وهي أيضا القدرة على التوافق الجيد للحركات بكل أجزاء الجسم أو بجزء معين منه كاليدين أو القدم أو الرأس.<sup>(3)</sup> ويمكن التعبير عن الرشاقة بأنها مقدار اللاعب على استخدام أجزاء جسمه بأكملها لأداء الحركة بمنتهى الإتقان مع المقدرة على تغيير اتجاهه وسرعته بطريقة انسيابية.<sup>(4)</sup>

### 4-4-2- أنواع الرشاقة:

\* الرشاقة العامة.

\* الرشاقة الخاصة.

<sup>(1)</sup> Ren taelman :football techniques nouvelle d'entrainement, OPCIT, p26

<sup>(2)</sup> محمد حسن علاوي: علم التدريب الرياضي، طبعة 13، دار المعارف، القاهرة، 1994، ص 200.

<sup>(3)</sup> محمد عوض بسيوني وآخرون: نظريات وطرق التربية البدنية والرياضية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 1992، ص 56.

<sup>(4)</sup> وحيد محبوب: علم الحركة والتعلم الحركي، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، بغداد، 1989، ص 87.

#### 4-4-3- أهمية الرشاقة :

- الرشاقة مكون هام في الأنشطة الرياضية عامة.
- تسهم الرشاقة بقدر كبير في اكتساب المهارات الحركية وإتقانها
- كلما زادت الرشاقة كلما استطاع اللاعب تحسين مستوي أدائه بسرعة.
- تضم خليطا من المكونات الهامة للنشاط الرياضي كرد الفعل الحركي .<sup>(1)</sup>

#### 4-5- المرونة:

#### 4-5-1- تعريف المرونة:

تعد المرونة عنصرا مهما من عناصر اللياقة البدنية أثناء الأداء الحركي الرياضي , ولها دور مهم ينسجم مع خصوصية الفعالية و اللعبة الرياضية،فضلا عن أهميتها أثناء فن الأداء الحركي، و نجاح علاج التوتر العضلي العصبي و آلام المنطقة البطنية و العمود الفقري، فهي تعبر عن مدى الحركة في مفصل واحد أو عدد من المفاصل بصورة متعاقبة،أي تعبر عن مدى حركة العضلة،إن تكيف الرياضي على أوجه النشاط البدني تقرر درجة المرونة الشاملة للجسم أو مفصل معين،فالمرونة الجيدة أو المدى الواسع للحركة له مكان بارز فسيولوجيا و ميكانيكيا، فالمرونة الجيدة تتوقف إلى حد كبير على عوامل مختلفة ،فضلا عن أهميتها لكلا الجنسين لارتباطها بالصحة ،و إن عدم مرونة المفاصل و العضلات يعد من كفاية الفرد في العمل الرياضي، ويطلق عليها بعض الباحثين و المدربين القابلية الحركية ،أي قابلية الرياضي على أداء حركات بأوسع مدى،أي أن استخدام التمرينات يتطلب مدى واسعا في الجهاز العصبي - العضلي، فضلا عن مطاطية الأربطة و الأوتار و العضلات.<sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> بطرس رزق الله:التدريب في مجال التربية الرياضية،جامعة بغداد ،العراق، 1994، ص 516.

<sup>(2)</sup> قاسم حسن حسين:تعلم قواعد اللياقة البدنية،مرجع سابق،ص293.

كما تعتبر المرونة من الأسس المهمة في رفع مستوى الانجاز للألعاب الرياضية المختلفة وهذا ما أكده عبد المجيد عن "ماينل" بأنها من العوامل المؤثرة في الأداء الحركي، ما تكون مع باقي الصفات والأسس الهامة لاكتساب وإتقان الأداء الحركي.

ويعرفها هارا بأنها "إمكانية الفرد بأداء الحركة بأكبر مدى ممكن" في حين يرى لارسون ويواكيم عن محمد صبحي حسنين أنها "القدرة على أداء الحركات لمدى واسع".

أما تعريفها عند تامر محسن عن ( باروفوز ) "أنها تعبير عن مدى وسهولة الحركة في مفاصل الجسم المختلفة " وتختلف درجة المرونة من رياضي إلى آخر طبقا للإمكانات التشريحية، الفيزيولوجية للرياضي.<sup>(1)</sup>

وتفهم تحت مدلول المرونة القدرة البدنية على أداء الأعمال الحركية بمدى مرحة واسعة لأطراف الارتكاز والجهاز الحركي.<sup>(2)</sup>

تعتبر المرونة إحدى القدرات الهامة للأداء الحركي، وهي قدرة تعني في مفهومها العام أداء الحركات إلى أقصى مدى لها، وهي القدرة على تحريك المفصل المشترك (أو المفاصل) المشتركة في الحركة إلى حدودها التشريحية، كما يرى البعض أن المرونة هي رد فعل المفاصل (تكيف الأعضاء الحركية السلبية).

والمرونة معنية بالمفاصل، فعندما نذكر المرونة فإننا نعني مرونة المفصل أو مجموعة المفاصل في حدود المدى التشريحي لها، وعندما نتعامل مع العضلات فإن المصطلح الصحيح هو المطاطية العضلية، أي أن كلمة المطاطية تنسب للعضلات أما المرونة فتنسب للمفاصل.<sup>(3)</sup>

### 4-5-2- أنواع المرونة:

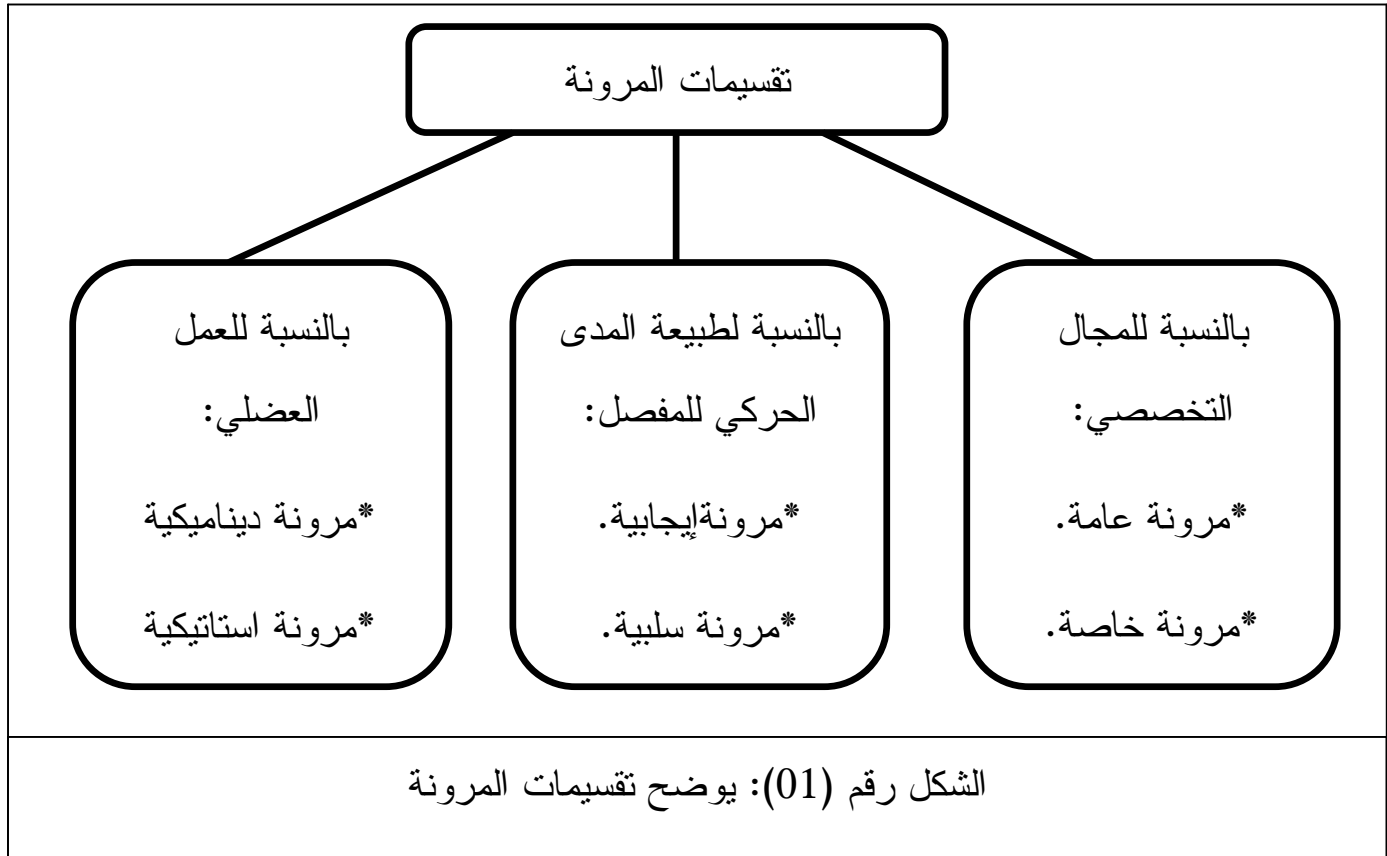
(1) هارا: اصول التدريب، ترجمة عبد الله علي نصيف، دار الموصل، العراق، 1989، ص55.

(2) كمال عبد الحميد وآخرون: اسس التدريب الرياضي لتنمية اللياقة البدنية في دروس التربية البدنية، دار الفكر العربي، القاهرة، 2008، ص212.

(3) محمد حسن علاوي وآخرون: اختبارات الاداء الحركي، مطبعة دار الصفاء، مصر، 1990، ص318.

مهما تعددت أنواع المرونة حسب اتجاهات مختلفة،إلى أنها لا تتعدى ما هو مبين بالشكل

التالي: (1)



#### 4-5-2-1- المرونة العامة:

وهي عبارة عن المدى الذي تصل إليه مفاصل الجسم جميعا في الحركة أي مرونة

جميع مفاصل الجسم.

#### 4-5-2-2- المرونة الخاصة:

تتطلب الأنشطة الرياضية المختلفة أنواع خاصة مميزة من المرونة في أجزاء معينة

(1) أحمد بسطويس: أسس ونظريات التدريب الرياضي، دار الفكر العربي، القاهرة، 1999، ص 222.

من أعضاء جسم الفرد، كالمرونة الخاصة لمسابقي الحواجز أو الوثب العالي، أو للاعبي الحركات الأرضية في الجمباز، وتتأسس المرونة الخاصة بالنسبة لأنواع الأنشطة الرياضية المختلفة على مدى توافر المرونة العامة.<sup>(1)</sup>

### 4-5-2-3- المرونة الإيجابية:

هي قدرة المفصل على العمل إلى أقصى مدى له، على أن تكون العضلات العاملة عله هي المسببة للحركة، كما يشرحها البعض الآخر بكونها المدى الحركي الواسع للأطراف تحت تأثير المجموعات العضلية المشتركة في الاداء.

### 4-5-2-4- المرونة السلبية:

هي قدرة المفصل على العمل إلى أقصى مدى له، على أن تكون الحركة ناتجة عن تأثير قوى خارجية (الزميل أو المدرب مثلاً) ويصفها البعض بكونها أكبر مدى مرجحة للأطراف يمكن استهدافه بمساعدة قوى خارجية.

وتختلف المرونة الإيجابية والسلبية، حيث تعتبر المرونة الإيجابية قدرة على أداء الحركة بمدى أكبر على حساب النشاط العضلي وتظهر عند أداء مختلف التمرينات، ولذلك فإن تطبيقاتها في السباحة أكثر من المرونة السلبية والتي تعني الوصول إلى أكبر مدى للحركة نتيجة تأثير قوى خارجية عن طريق الفرد ذاته، ولذلك فإن المرونة السلبية تعكس الإمكانيات الاحتياطية لتنمية المرونة الإيجابية.<sup>(2)</sup>

### 4-5-2-5- المرونة الديناميكية (المتحركة):

(1) حمدي أحمد السيد وتوت: تمارين الاطالة والمرونة (وصف تشريحي-اختيارات)، مركز الكتاب للنشر، ص20.

(2) محمد صبحي حسنين وآخرون: موسوعة التدريب الرياضي التطبيقي، مرجع سابق، ص164-165.

وهي مدى الحركة الذي يستطيع العضو المتحرك الوصول إليه أثناء أداء حركة تتم بالسرعة القصوى، وتظهر أثناء تمارينات السرعة الحركية.

### 4-5-2-6- المرونة الاستاتيكية (الثابتة):

وهي مدى الحركة الذي يستطيع العضو المتحرك الوصول إليه ثم الثبات فيه.

ويظهر هذا النوع عند تسلط الحمل على وضع المفصل لفترة طويلة وعند تقابل الحمل.<sup>(1)</sup>

### 4-5-3- طرق تطوير المرونة:

يتم تطوير المرونة ضمن حدود المدى التشريحي للمفصل حيث يتطابق مع مستلزمات مسار الحركة أو الأداء الحركي دون صعوبة في تكرار الحركة، ويعتمد تطوير المرونة على الجانب التشريحي والجانب التوافقي والذي يتطلب التركيز عليها خلال عملية التدريب الرياضي ويجب مراعاة القواعد اللازمة عند تطوير المرونة.

- أن يكون اختبار التمارين طبقاً لمستلزمات المنافسات ومستوى الرياضي.
- تغيير التمارين إلى مختلف الجهات وزيادة توسيع مجال الحركة لدى الرياضي وأن يتمكن من استعمال المرونة التي يحصل عليها بأشكال مختلفة.
- يجب وضع خطة علمية مبرمجة عند تطوير المرونة.
- إعادة الحركة عدة مرات الذي يؤدي على تسارع الحركة.
- استعمال سلاسل التمارين إلى الحد الأقصى للمدى الحركي بالتدرج والتدريب الدائم ضمن مجال الجلد الأعلى للحركة الذي يحقق تقدم المستوى ويعمل في الوقت نفسه على بناء الأداء الأمثل ذو النوعية الجيدة.
- تستمر الفترة الزمنية بين السلاسل باستعمال تمارين الاسترخاء.
- يستمر التدريب على المرونة في حال الوصول إلى درجة من المرونة.<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> مهندس حسين الشناوي وآخرون: مبادئ التدريب الرياضي، الطبعة 1، دار وائل للنشر، 2005 ص 337.

## 4-5-4- تنمية المرونة:

من أهم الواجبات بالنسبة لتنمية صفة المرونة لدى الفرد الرياضي، للعمل على الارتقاء بمدى الأرجحات لكل أعضاء الجسم الحركي لجسم الإنسان، مع مراعاة أن يضمن ذلك في نفس

الوقت التأثير على عنصر القوة والسرعة والتحمل والرشاقة، وأن يساهم ذلك في العمل على إتقان المهارات الحركية المختلفة.

وتعتبر تمارين الإطالة التي تستهدف إطالة العضلات والأربطة والأوتار، وزيادة مدى الحركة في المفصل من أهم الوسائل لتنمية المرونة.

ومن الضروري مراعاة ارتباط تمارين الإطالة بتمارين القوة، لضمان العمل على التنمية المتزنة للجهاز الحركي العضلي، وتجنب تنمية جانب واحد فقط.

ويجب ملاحظة أن التنمية الزائدة عن الحد لصفة المرونة تؤثر تأثيراً ضاراً على درجة الصفات البدنية الأخرى وخاصة بالنسبة للقوة العضلية.

ويمكن تنمية المرونة في زمن قصير نسبياً وذلك باستخدام التكرار الدائم لأداء تمارين الإطالة، وقد أثبتت البحوث التي قام بها "ليبيديانسكاى" من أن المرنان اليومي المستمر يعمل على الزيادة الواضحة للمرونة أكثر من المرن كل يومين.

وفي حال وصول الفرد إلى درجة عالية من المرونة ومحاولة المدرب العمل على الاحتفاظ بدرجة المرونة المكتسبة، عندئذ يجب مراعاة الإقلال عن عدد المرات التدريبية ومن عدد التمارين.

(1) حنفي محمود مختار: الأسس العلمية في تدريب كرة القدم، مرجع سابق، ص 71.

أما في حالة عدم وصول الفرد إلى درجة المرونة المطلوبة فيجب مواءمة المرونة والإكثار من تمارين الإطالة.<sup>(1)</sup>

### 4-5-5- العوامل التي يجب مراعاتها عند تنمية المرونة:

\* الاهتمام بالإحماء قبل أداء التمارين.

\* ضروري أن يصل الأداء في كل تمرين أو أقصى مدى يسمح به المفصل الذي تعمل عليه الحركة .

\* توقف الفرد عن الأداء في حالة الإحساس بالألم في المفاصل العاملة أو حالة الإحساس بالتعب أو الإرهاق.

\* التدرج في زيادة مدى الحركة بالقدر المناسب حتى لا تصاب العضلات وأربطة المفاصل بالتمزق.<sup>(2)</sup>

### 4-5-6- العوامل المؤثرة في المرونة:

- ❖ حركة المفاصل وشكلها ومساحتها ومدى ارتباطها مع بعضها وهذا ينشأ مع الإنسان.
- ❖ العمر: رياضي الفئات الصغرى يكون أكثر مرونة في المفاصل في الفئات الكبرى.
- ❖ درجة الحرارة: تكون المرونة في درجات الحرارة العالية أكثر و أحن منها في درجات الحرارة المنخفضة.
- ❖ الجنس: صفة المرونة عند الإناث أحسن منها عند الذكور.
- ❖ الوقت: تكون المرونة في الصباح أقل منها في وقت الظهر مثلاً.
- ❖ مرونة العضلة نفسها ومدى إطالتها.

(1) محمد حسن علاوي: علم التدريب الرياضي، مرجع سابق، ص 192.

(2) مهند حسن الشناوي وآخرون: مبادئ التدريب الرياضي، مرجع سابق، ص 236.

❖ هذه العوامل المؤثرة في المرونة يمكن أن تتغير من وقت لآخر ، وهذا يعتمد على الاستمرارية في التدريب.(1)

#### 4-5-7- تدريبات المرونة في السباحة:

يعطي الكثير من المدربين أهمية خاصة لتدريبات المرونة ، نظرا لأن سباحي البطولة يخضعون لبرنامج تدريبي خاص بأجهزة الأثقال. ويؤكد "ديفيد 1990" على أن تدريبات الأثقال تزيد من حجم العضلة ، وبالتالي فإنها تؤثر على مرونة المفاصل، مما بعض الإعاقة أو الجمود في حركات السباح داخل الماء .

لذلك من الأهمية أن يعطي السباح تمرينات لإطالة العضلات ومرونة المفاصل، حيث أن ذلك يساعد على انسيابية الحركة داخل الماء كما يساعد على تأخير ظهور التعب للسباح.

ويخصص لتمرينات المرونة من حوالي 10-15 دقيقة قبل بداية التدريب المائي، وتتراوح عدد الجرعات التدريبية لتمرينات المرونة 9-10 جرعات وذلك طبقا لعدد جرعات التدريب المائي، ومن أهم الأجزاء التي يجب الاهتمام بها عند السباح : تمرينات المرونة لمفصل الكتف ومفصل الفخذ ، ومفصل القدم ، والجذع ، وعضلات الفخذ الأمامية، وعضلات خلف الفخذ والساق.(2)

وهذه بعض نماذج تدريبات المرونة:

(1) المرونة: [www.flexibility.com](http://www.flexibility.com).

(2) على زكي وآخرون: السباحة تكتيك تعليم تريب إنقاذ، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 2005، ص 162.



#### 4-5-8- الملاحظات العامة لطرائق تدريب المرونة :

- ❖ يجب تطبيق تمارين الإطالة والتمطيط أثناء الإحماء بحذر تام وتدرج واضح من السهل إلى الصعب وبالشدة والنوع أيضا.
- ❖ البدء باستخدام تمارين المرونة بعد عملية إحماء كافية ومسبقة كالمشي والهرولة: أي عدم البدء بالطالة والمرونة والجسم لا يزال باردا.
- ❖ يجب مراعاة التشريحي للمفاصل والعضلات بحيث تشمل التمارين مختلف مناطق الجسم أثناء تدريب وتحسين المرونة.
- ❖ إتباع أهم مبدأ تدريبي معروف في تدريبات تنمية وتطوير المرونة وهو التدرج في التمارين من السهل إلى الصعب ومن الايجابي إلى السلبي.
- ❖ تنوع استخدام تمارين المرونة بأنواعها الثابتة و المتحركة وبشكل دائم.

❖ يجب استخدام تمارين المرونة بالمدى الأقصى لأجل تطوير القدرة الحركية الخاصة للفعالية الرياضية.

❖ نسبة تمارين المرونة المتحركة يجب أن تزيد على نسبة تمارين المرونة الثابتة في الوحدة التدريبية.

❖ يجب الدوام على ممارسة تدريبات المرونة يوميا في رياضة المستويات العليا والأبطال.<sup>(1)</sup>

### \*ملاحظة تدريبية هامة:

إن العمر المناسب لأجل تنمية وتطوير المرونة الى مستويات عالية مدعم الطفولة من 6-12 عام (مرحلة حساسة تدريب المرونة)، كما تتأثر سلبا عملية تنمية وتطوير المرونة بعد سن المراهقة بسبب التغيرات البيولوجية الحاصلة بجسم الطفل وخاصة في منطقة الورك والحوض، أي تقل فيها القدرة الحركية على فتح الساقين جانبيا كما أثبتته البحوث والدراسات العلمية على طلبة المدارس وبعد سن المراهقة يجب القيام بتدريبات تنمية وتطوير المرونة بشكل مركز حتى مرحلة رياضة المستويات العليا والأبطال .

### \*الطريقة رقم (01) لتدريب الإطالة العضلية :

القيام بمد وإطالة المجموعة العضلية المقصودة ببطء وتأنّي تام لمدة زمنية من 6-8 ثواني بحيث يشعر الرياضي بعدها بمرونة عضلية جيدة .

ثم القيام بزيادة عملية المد والإطالة أكثر من السابق والثبات بالوضع لمدة زمنية من 10-20 ثانية.<sup>(2)</sup>

### \*الطريقة رقم(02) لتدريب الإطالة العضلية:

(1) أنير محمد صبري الجميلي: طرائق تدريب وتطوير القدرة الحركية، الأكاديمية الرياضية العراقية ترجمة. fichier PDF.

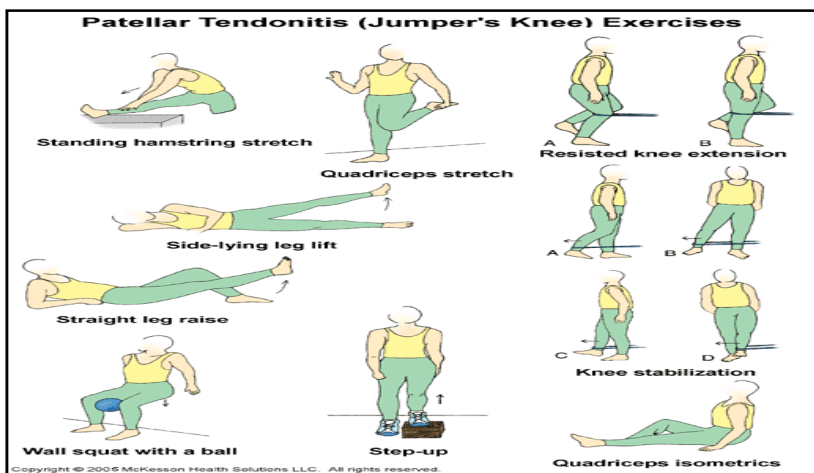
(2) أنير محمد صبري الجميلي: طرائق تدريب وتطوير القدرة الحركية، الأكاديمية الرياضية العراقية ترجمة، fichier PDF.

يطلق على هذه الطريقة باللغة الألمانية (PNF) Proprioceptive Neuromuscular Facilitation أي تحفيز التسهيل التوصيلي العصبي العضلي، والتي تستخدم أكثر من قبل الرياضيين بالمستويات التدريبية العليا، حيث يتم استخدامها بعد الطريقة الأولى السابقة للإطالة وتتفذا تبعا للخطوات الخمسة التالية :

- مد وإطالة المجموعة العضلية المقصودة الى نهايتها أولاً.
- انقباض نفس المجموعة العضلية ثابتاً لمدة من 6-10 ثواني (انقباض إرادي أو بواسطة جهاز معين أو بواسطة زميل).
- ارتخاء نفس المجموعة العضلية بعد الانقباض الثابت لمدة 3 ثانية.
- مد وإطالة نفس المجموعة العضلية مجدداً حتى أقصى مدى ممكن لها .
- المحافظة على هذه الإطالة القصوى لمدة 10 ثانية.

#### ملاحظة:

تعاد هذه المراحل الخمسة بنفس الترتيب وكل مجموعة عضلية 3 مرات.<sup>(1)</sup>



الشكل رقم (04): يوضح تمارين مرونة عضلات الفخذ الأمامية.

<sup>(1)</sup> أنير محمد صبري الجميلي: طرائق تدريب وتطوير القدرة الحركية، الأكاديمية الرياضية العراقية ترجمة. PD.fichier..

#### 4-5-9- كيفية قياس المرونة في السباحة الحرة:

- ✓ **قياس مرونة الكتفين:** بقياس أصغر مسافة بين قبضتي اليد على عصيها أو حبل يقوم السباح بإدارة لذرعين مفتوحين من الأمام الى الخلف، حلقة حول الرأس وكلما قلت مسافة المسك كانت المرونة أفضل.
- ✓ **قياس مرونة الجذع:** بثني الجذع أماما أسفل لأكثر نقطة منخفضة دون ثني الركبتين.
- ✓ **قياس مرونة القدمين:** بقياس المسافة بين أصابع القدمين المفرودة و سطح الأرض وكلما قلت دل على زيادة المرونة.(1)

#### 4-5-10- أهمية المرونة في السباحة الحرة:

- تعد المرونة من الصفات البدنية المهمة في الألعاب الرياضية ومنها السباحة لأنها تساعد على أداء التكنيك الصحيح وباقتصادية في الجهد والوصول إلى الإنجاز الجيد ، إذ يذكر "محمدي محمود شكري" إن "جمالية الحركة وانسيابيتها لا يمكن إن تتوفر في الحركة ما لم تكن هناك مرونة عالية في المفصل ومطاطية بالربطات والألياف عند أداء الحركات .(2)
- وأيضا يؤكد "فاضل سلطان شريدة" على إن "المرونة يجب إن تشكل جزءا كبيرا في البرنامج التدريبي بشكل عام ، والوحدة التدريبية بشكل خاص لأنها تساعد على تنمية المهارات الحركية والإنجاز البدني".(2)
- لذا من المستحسن إن تعطى تمرينات المرونة يوميا ويجب على الرياضي إن يستمر عليها حتى بعد حصوله على أعلى درجاتها لأنها صفة مكتسبة أكثر منها موروثه وعند الانقطاع عن تدريبها لفترة معينة يؤدي إلى فقدانها.(3)

(1) مجدي محمود شكري :الأسس التطبيقية في تدريب السباحة ، مطابع شركة الصفحات الذهبية المحدودة ، الرياض ، 1988 ، ص 68 .

(2) مجدي محمود شكري :الأسس التطبيقية في تدريب السباحة ، مرجع سابق، ص 70 .

(2) فاضل سلطان شريدة: وظائف الأعضاء والتدريب البدني، مطابع دار الهلال، 1990، ص 170.

ويستنتج الباحثان بان أهمية المرونة تفيد بأنها :

- تعطي جمالية وانسيابية في الأداء .
- تؤدي إلى الاقتصاد في الأداء الفني ( التكنيك ) .
- تساعد على تقليل الإصابات.
- تؤدي المرونة العالية إلى التوافق العضلي العصبي بين الألياف العضلية داخل العضلة.

#### 4-5-11- دور المرونة في تحسين الأداء الفني للسباحة الحرة:

تتفرد السباحة التنافسية عن باقي الرياضات الأخرى في كونها تؤدي والجسم طاف في الوسط المائي، حيث يتحرك السباح خلال الماء عن طريق توليد قوى محركية بواسطة كل من الذراعين والرجلين ومن جهة أخرى يقوم الماء بإنتاج قوى أخرى مقاومة تعمل ضد القوى المحركة لتقدم السباح، الأمر الذي جعل الأداء الفني لطرق السباحة المختلفة يتميز بشي من الصعوبة من الناحية البيوميكانيكية عن باقي الرياضات الأخرى والتي تمارس خارج الوسط المائي وبناء على ذلك يتضح أنه لا بد أن يتبع الأداء الفني لطرق السباحة المختلفة للقواعد والمبادئ البيوميكانيكية بكل دقة حتى يتمكن من تحسين عمل القوى المحركة من جهة وتجنب القوى المقاومة من جهة أخرى.

والجدير بالذكر أن هناك العديد من العوامل والعناصر البدنية التي تساعد على تحقيق ذلك، حيث منها ما يعمل على تحسين وزيادة فعالية القوى المحركة وآخر يعمل على الإقلال من تأثيرات القوى المقاومة، ومنها ما يؤثر على كلا منهما، وتعتبر المرونة من أهم العوامل المؤثرة على نتائج السباحة، حيث يتأثر الأداء الفني لطرق السباحة المختلفة بالمدى الحركي للمفاصل المشاركة فيه من حيث فعالية الأداء، كما تعتبر المرونة أيضا من العناصر البدنية

<sup>(3)</sup> Pettrov . R : Free style and Greco – roman wrestling, Published by Fila , Yugoslavia , 1989, p 95.

الهامة والتي يمكن من خلالها العمل على تحسين عمل القوى المحركة وكذلك تقليل تأثير القوى المقاومة لتحرك السباح.<sup>(1)</sup>

### 4-5-12- علاقة المرونة بزيادة فعالية القوى الدافعة في السباحة الحرة:

أشار "ماجليشيو" 1993 Maglischo مبينا زيادة المرونة في المفاصل تعطي الفرصة لتحقيق زمن أفضل للسباح وذلك عن طريق زيادة المدى الحركي لبعض المفاصل التي تسمح بدورها بزيادة عمل القوى الدافعة لفترة أطول من الزمن، وكذلك تقليل الطاقة المستهلكة عن طريق خفض عدد العضلات الزائدة في الأداء، وتسهيلاً لأداء للحركة الرجعية للذراعين والرجلين حيث تقلل المقاومة الناتجة عن ذلك، وكذلك عدم الإخلال بالوضع الأفقي المستقيم للجسم خلال التقدم في الوسط المائي .

هذا وقد اتفق كلا من "لويين" 1979 Lewin، "ماجليشيو" 1993 Magleshco م على الأجزاء الرئيسية التي يجب أن نوليها اهتماماً خاصاً عند تنمية المرونة من أجل تعزيز الأداء في السباحة، وهذه المناطق هي (القدمين، الركبتين، الفخذ، العمود الفقري، الأكتاف).

#### ❖ مرونة مفصلي القدم:

تلعب مرونة مفصلي القدمين دوراً هاماً في جميع طرق السباحة المختلفة حيث أن تطبيق القوى الخلفية يعتمد على وضع القدم، وأن مرونة القدم ضرورية لنجاح ضربات الرجلين، ففي السباحة الحرة يصدر الاندفاع للأمام بواسطة مقدمة القدم الممتدة حيث يجب أن يكون مفصلي القدم والكاحل في حالة قبض جيدة (قبض القدم هو عبارة عن حركة باطن القدم بعيداً عن

<sup>(1)</sup> عصام حلمي: إستراتيجية التدريب للناشئين في السباحة، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1998، ص 136.

عظمة القصبة Tibia ) ،حيث يتيح ذلك لسباحي الحرة أداء حركات الدفع بفاعلية أكثر و لمدة أطول خلال الضربات السفلية بالقدم التي تمثل قوى الدفع لهاته الطريقة من السباحة.(1)

### ❖ مرونة مفصل الركبة:

تعتبر المرونة في مفصل الركبة من الموضوعات التي لم تتل الأهمية الكافية أثناء تطوير الأداء في السباحة ، على الرغم من أن مرونة الركبة واتصالها بمرونة الفخذ في غاية الأهمية لسباحة الصدر ،حيث أن القدرة على استدارة الساقين وتوجيههم للداخل نحو الفخذين و للخارج يكون من مهام مفصل الركبة ،حيث يساعد هذا على أداء عملية المسك بشكل سريع ومبكر خلال أداء الإزاحة الخارجية للضربة ،كما يوفر زاوية جيدة للدفع الخاص بالقدمين خلال أداء عملية الإزاحة الداخلية التالية.

ويؤكد "ماجليشيو" Maglischo 1993م،ما سبق ذكره بأن الاختلافات بين الرجلين في كفاءة الدفع قد تكون بسبب وجود مدى حركي أكبر في أحد الرجلين بالنسبة للآخرى،حيث أشارت نتائج دراسة "نيمز Nimz" وآخرون 1988م، بالاختلافات بين الرجلين اليمنى واليسرى بناءً على قياس مرونة أربطة مفصل الركبة والقدمين.

وأكد الباحثون بأن التمرينات التي تعمل على زيادة المدى الحركي لأربطة الركبة والقدم سوف تحسن من فعالية ضربات الرجلين ،وإنه يمكن عادة أداء تمرينات المرونة للقدمين والفخذين دون حدوث أية آثار سيئة،ولكن يمكن أن تكون لعملية مد الركبتين للخارج آثار خطيرة لأن المدى الحركي بهما محدوداً جداً في هذا الاتجاه،وأن السباحين قد يتعرضون لخطورة إصابة الركبتين. (2)

### ❖ مرونة مفصل الفخذ:

(1) Manuel de natation,Fédération internationale de natation amateur,0908 p109.

(2) فيصل رشيد عياش:رياضة السباحة وألعاب الماء ،مطبعة العمال المركزية ،بغداد،1985،ص 105.

يذكر "ألتر 1995 Alter" بأنه تستخدم الطرق الأربعة في السباحة درجات متفاوتة المرونة لمفصل الفخذ، وتعتبر سباحة الصدر هي السباحة التي تتطلب أكثر درجات المرونة في مفصل الفخذ بالمقارنة بباقي الطرق الأخرى للسباحة.<sup>(1)</sup>

### ❖ مرونة العمود الفقري:

يذكر "ألتر 1995 Alter" م بأنه لا تحظى مرونة العمود الفقري اهتماماً بالقدر الكافي، حيث أن أغلب المراجع والأبحاث التي تناولت العلاقة بين المرونة والأداء في السباحة ركزت على مفاصل القدمين والكتفين، وذلك على الرغم من أهمية مرونة العمود الفقري التي تعتبر من العوامل الهامة لتطوير الأداء في السباحة، حيث إنها شرط هام لتكيف الجذع مع الظروف المتغيرة أثناء أداء الحركات المختلفة، حيث يمكن من خلالها تقليل المقاومة التي تواجه تحرك الجسم في الماء وبالتالي تزيد من فعالية حركات السباحة، ويجب تطوير وتحسين مرونة العمود الفقري في جميع المستويات، حيث أن مرونة العمود الفقري في المستوى السهمي تكون هامة جداً خاصة لسباحي الصدر والفراشة، بينما تكون هامة لسباحي الحرة والظهر في المستوى الأمامي، كما إنه من المهم تنمية المرونة لل فقرات العنقية لأنها كلما كانت أكثر مرونة كلما قلت الأضرار التي تؤثر على حركة الرأس أثناء التنفس وحركة الجذع والأطراف.

### ❖ مرونة مفصل الكتف:

إن لمرونة مفصل الكتف أهميتها البالغة لطرق السباحة المختلفة، وتفاوت درجة الأهمية من طريقة لأخرى وفقاً لمتطلبات الحركة والمدى الذي تحتاجه للأداء بالشكل الأمثل، ولمرونة مفصل الكتف أهمية خاصة جداً لسباحي كل من الحرة والفراشة والظهر، وتظهر هذه الأهمية في سباحة الحرة عند أداء الحركة الرجوعية للذراعين، حيث تعمل على تسهيل أداء الحركة مع المحافظة على وضع الجسم، كما تقلل من الحركة الدورانية للجسم حول المحور الطولي

(1) المرجع نفسه، ص 107.

،ويذكر "ألتر" 1995 Alter متقلا عن "كونسلمان" 1985 Counsilman م،"هاي" 1985 Hay م، أن الافتقاد لمرونة الكتف تجعل السباح يقوم بأداء الحركة الرجوعية للذراع مع انخفاض المرفق ،وأن هذا الأداء غير صحيح ،وإضافة إلى ذلك يشير "جريب" 1986 Greipp م، أن السباحين الذين لديهم القدرة على أداء الحركة الرجوعية للذراع مع رفع الذراع عالياً يعانون من مشاكل قليلة في الكتف.(1)

## خـلاصة:

إن ما يتضح لنا ملاحظته من خلال استعراض ما جاء في هذا الفصل أن الصفات البدنية تعتبر عاملا أساسيا ذا أهمية كبيرة و عنصرا محددًا للتفوق الرياضي وتحقيق المستوى العالي والنتائج العالية ،فهي إلى الجوانب الأخرى مثل الجانب التكتيكي والنفسي مجتمعة تؤدي إلى التفوق، أما إذا غاب أحد هذه الجوانب يؤدي إلى نتائج عكسية، ونخص بالذكر صفة المرونة التي تطرقنا إليها في هذا الفصل وعن أهميتها البالغة في رياضة السباحة ،لذلك وجب على المدرب الذكي والناجح أن يركز عليها ويطورها وخاصة في العمر المبكرة ،وكذا جميع الصفات البدنية التي تطورت في العصر الحديث بشكل رهيب وأصبحت ميزات بدنية تميز بين

(1) Manuel de natation,Fédération internationale de natation amateur,0908 p111.

السباح الذي يصعد إلى منصات التتويجات والسباح العادي الغير ممتلك لهذه لميزات فهي تعمل على إيضاح الفرق بينهما.

# الفصل الثاني

القوى الدافعة في السياحة الحرة

# محتوى الفصل

تمهيد .

1-التعريف بالسباحة.

2-تاريخ ونشأة السباحة.

3-أنواع السباحة.

4-مجالات السباحة.

5-المواصفات القانونية لحوض السباحة الدولي.

6-أهمية السباحة.

7-فوائد السباحة.

8- تأثير السباحة على جسم الإنسان.

9- الأسس والعوامل المؤثرة في السباحة.

10- أساليب تعليم السباحة.

11-طرق تعليم السباحة.

12-مراحل تعلم السباحة الحرة.

13-التحليل الفني للسباحة الحرة .

14-آلية التنفس في السباحة الحرة:

15-التوافق بين حركة كل من الذراعين و الرأس و الرجلين في السباحة الحرة.

16- العوامل المؤثرة على الأداء الفني في السباحة الحرة.

17- تطبيقات ميكانيكية أداء السباحة.

18-التحليل الميكانيكي للسباحة الحرة.

19- القوى المحركة أو قوة الدفع الأمامي.

20-الأسس الهامة لزيادة القوى المحركة للسباح.

20-1- قانون نيوتن المبدأ (1642-1727) لكل فعل رد فعل يساويه بالمقدار ويعاكسه بالاتجاه.

20-2- نظرية برنولي(1700-1782).

21-القواعد الهيدروستاتيكية و الهيدروديناميكية.

خلاصة.

## تمهيد :

في البداية هل تعلم أن السباحة تحرك جميع عضلات الجسم وتتميها، فهي تعتبر من أقدم الرياضات المعروفة والتي كانت تمارس عن طريق عدة شعوب في العصور القديمة حيث نالت اهتمام الكثير من الرياضيين، وتتميز السباحة كأحدى أنواع الرياضات المائية بتعدد طرقها كما أنها تختلف عن سائر الأنشطة الرياضية الأخرى من حيث الوسط الذي تمارس فيه، ووضع الجسم في الماء وطريقة التأقلم في الماء والتعود عليه.

كما تعتبر وسيلة للعيش كالصيد مثلاً والغوص في الأعماق لاستخراج اللؤلؤ للاتجار به كما كانت تمارس كوسيلة للإعداد البدني لخوض الحروب للدفاع عن الحدود، وتقدمت وتطورت لتصبح أفضل وسيلة لتربية الأفراد وإعدادهم لتحقيق الألقاب العالمية والنتائج الرياضية العالية، لهذا توجب علينا الاهتمام بها وبذل جهد كبير لنشر هذه الرياضة على الأسس العلمية الصحيحة.

## 1- التعريف بالسباحة:

السباحة هي حركة الكائنات الحية في الماء دون المشي في القاع، وتعتبر السباحة نشاط يمارس بشكل كبير للترفيه وكذلك كرياضة عالمية وأولمبية كما أن لها العديد من الفوائد وكذا المخاطر لذا يجب أن يكون السباح حذرا.<sup>(1)</sup>

هي أحد أنواع الرياضات التي تمارس في الوسط المائي (الأحواض المائية والأنهار والبحيرات والمحيطات) التي يكون بها وضع الجسم الأفقي، ومن أنواعها: السباحة الجانبية، الحرة، الظهر، الصدر، الفراشة وأنواع أخرى.

ولأهمية هذه الرياضة في حياتنا اختيرت في ضمن الألعاب الأولمبية الدولية منذ بدايتها، واعتمد الإتحاد الدولي بالسباحة أربع طرائق للمنافسات هي: السباحة الحرة، على الصدر على الظهر وسباحة الفراشة.

**فالسباحة الحرة:** تعني أن السباح له الحق في السباحة بأي طريقة يرغب فيها، فيما عدا فعاليات المنوع الفردي والنتابع المنوع التي تعني اختيار أية طريقة سباحة ماعدا سباحة الظهر أو الفراشة أو الصدر.

**سباحة حرة 50-100م:** هي السباحة التي تجرى فعالياتهما في حوض 25 م ويسمى نصف أولمبي بالنسبة لسباق 50 م ذهاب وإياب مع دوران أما سباق 100م مرتين ذهاب ومرتين إياب مع 3 عمليات دوران.

أما حوض 50م فيسمى حوض أولمبي لأنه يخضع للمقاييس الأولمبية العالمية سباق 50م يتم بعملية ذهاب واحدة، أما سباق 100م فيتم بذهاب وإياب مع دوران مرة واحدة.<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> www.wikipedia encyclopèdielibre.org

يتطلب هذا النوع من السباقات تركيز كبير يمتاز بقوة انفجارية هائلة، أما سباحي هذا النوع من السباقات فلهم مواصفات مورفولوجية تميزهم عن باقي سباحي الأنواع الأخرى.<sup>(2)</sup>

وتعتبر السباحة أساس لا غنى عنه لممارسة الرياضات المائية المختلفة مثل الغطس والسباحة الإيقاعية والشرع والانزلاق والتجديف وبدون إتقان الساحة يصعب على الشخص أن يمارس أي نوع من الرياضات المائية، كما تتميز السباحة بأنها أحد الأنشطة الرياضية التي تمكن ممارستها في مراحل العمر المختلفة، وليس من الضروري أن يمارس بالقوة والعنف اللذين يظهران أحيانا في المنافسات، وإنما يمكن للشخص أن يطوعها وفقا لقوته وقوة احتماله، فيجعل منها وسيلة للراحة والاسترخاء وتجديد النشاط أو وسيلة للترويح.<sup>(3)</sup>

## 2- تاريخ ونشأة السباحة :

لا يمكن تحديد متى بدأ الإنسان ممارسة السباحة ولكن بنظرة واقع الأمور نجد أن الإنسان الأول كان يضع السباحة في اعتباره الأساسي من ناحية الممارسة لأنها كانت تساعد في الحروب، وفي مواجهة الحيوانات المفترسة التي كانت تحيط به ومن دراستنا لتاريخ الإنسان الأول نجد أنه كان يرتبط ارتباطا وثيقا بالأنهار حيث أنها كانت الوسيلة الوحيدة في الانتقال من مكان لآخر لقضاء حاجياته أو لاكتشاف مناطق جديدة تصلح لمعيشته وطعامه.

ونظرا لما كانت عليه السباحة في الأزمنة التاريخية لاحظنا مدى اهتمام الحضارات والأمم القديمة بها إلى حد إلزام بعض الأمم مواطنيها بضرورة تعلمها .

ومن أهم الحضارات وأكثرها عراقة حضارة واد الرافدين وواد النيل اللتان حرصت على ترك آثار تدل على أصالتها مما يمكنه من علوم ثقافية ورياضية ودليل قولنا هو تلك النقوش

(1) صالح بشير سعد وآخرون: الاسس العلمية لتعليم السباحة والتدريب عليها، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، 2013، ص13.

(2) صالح بشير سعد وآخرون: الاسس العلمية لتعليم السباحة والتدريب عليها، مرجع سابق، ص13.

(3) أسامة كامل راتب: تعليم السباحة، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، مصر، 1999، ص22.

الأثرية التي يرجع تاريخها إلى ما بين 880 ق م و 650 ق م فهناك وثيقتان مصورتان من عهد الآشوريين توضحان مجموعة من الجنود في أثناء سباحتهم وكان بعضهم مزودا بجلود الحيوانات المنفوخة بالهواء (القرب).<sup>(1)</sup>

وقد استخدمت السباحة أيام قدماء المصريين ويدل ذلك على النقوش التي وجدت لمعركة "قادش" التي دارت بين رمسيس الثاني والجيش عند نهر بردة، والعجب أن بعضهم كان يسبح مع ظهور الأذرع خارج الماء كما في سباحة الزحف الحالية، وقد ارتفعت السباحة في الدولة اليونانية والرومانية حيث كان تعلم السباحة إجباريا على كل طفل في اسبرطة وأثينا، وكان هناك مثل شائع في تلك الأيام عن تعود الناس الرجل الجاهل أي أنه لا يعرف القراءة والسباحة. وبعد عصور الرومانيين دخلت السباحة في طي النسيان حيث أن الحكام والناس ذوي المراتب الراقية والنبلاء لم يعطوا لها قيمتها الحقيقية واعتبروها كرياضة ذات مستوى منخفض.

في القرن الثامن عشر بعض الفلاسفة والعلماء من خلال دراستهم للناس القدامى استخلصوا التأثير الإيجابي الذي تلعبه الرياضة بصفة عامة والسباحة خاصة على الصحة البدنية والفسولوجية للأفراد.

وعرفت السباحة بعد فترة النسيان ظهور طفيف في فرنسا حيث كان يتجمع السباحون بعدد كبير فوق جسر "Le pont ref" وكانوا يرمون النقود في النهر ثم يقومون باستخراجها بعد ذلك.<sup>(2)</sup>

في انجلترا قام "لورد بيرون" "lord biron" وهو رجل من الطبقة البرجوازية الراقية سنة 1818 م مع صديق له بقطع 10 كلم عن طريق السباحة بعد هذا الإنجاز الكبير الذي قام به "لورد بيرون" جاء القائد "ويب" "webb" في سنة 1875 الذي استطاع أن يسبح مسافة كبيرة من

<sup>(1)</sup> إبراهيم رحومة وآخرون: السباحة لشعب التربية الرياضية، بمعاهده، الدار الجماهيرية للنشر والإعلام، ليبيا، 1988، ص 9.

<sup>(2)</sup> Marcel boisseau : « **apprenons à nager** », edition bomemam , 1965, p3-9.

المحيط الأطلسي خلال 21 ساعة و 25 دقيقة وبعدها قام العديد من السباحين الآخرين بقطع نفس المسافة مبرهنين بذلك على إمكانياتهم الكبيرة في رياضة تعتبر من أجمل الرياضات.<sup>(1)</sup>

بمرور الزمن أصبحت رياضة السباحة من الفعاليات المهمة التي عملت معظم الدول المتطورة على تبنيها لما لها من تأثيرات صحية وعلاجية وترويحية ونفسية على الانسان، فضلاً عن أنها إحدى الممارسات التي تربط بين شعوب العالم وإظهار قوتها بشكل سلمي من خلال الحصول على أكبر عدد من الأوسمة على هذا الأساس دخلت فعاليات السباحة ضمن برنامج الألعاب الأولمبية في العصر الحديث سنة 1896 م بفعالية سباحة حرة للرجال فقط حيث فاز السباح Alfred Hajos من هنغاريا بعد قطع المسافة في جو بارد في سواحل البحر الأبيض المتوسط ،ومن ثم توالى زيادة الفعاليات بمرور الزمن حيث تضمن منهاج دورة ستوكهولم (stockholm) على فعاليات النساء ولأول مرة عام 1912م بفعالية 100 م سباحة حرة فقط، وأضيفت فعالية السباحة على الظهر في دورة سانت لويس الأولمبية عام 1904 م والسباحة على الصدر في دورة لندن الأولمبية عام 1908 م، أما سباحة الفراشة ظهرت وبتكنيكها الحالي عام 1952 م في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في هلكسني، أما فيما يخص فعاليات القفز في الماء ومنشأها السويد وألمانيا حيث تعد من الممارسات الشعبية في القرن السابع عشر ، فقد أدخلت ضمن المنهاج الأولمبي ولأول مرة في دورة سانت لويس ( st louis) الأولمبية عام 1904م، وفعاليات القفز إلى الماء الثنائي أو التزامني فقد أدخلت ضمن منهاج الألعاب الأولمبية في دورة سيدني (Sydney) عام 2000م، أما فعالية كرة الماء التي كانت لها شعبية كبيرة في إنجلترا في القرن 18 وانتشرت بسرعة في أوروبا وشمال أمريكا، فقد أصبحت ولأول مرة ضمن فعاليات المنهاج الأولمبي في دورة باريس 1900م، وكانت للرجال فقط أما فعاليات كرة الماء للنساء فقد أدخلت للألعاب الأولمبية في دورة سيدني عام 2000م.<sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Marcel boisseau : «**apprenons à nager** » , edition bomemam , 1965, p3-9.

<sup>(2)</sup> حسن السيد جعفر: تاريخ السباحة الحديث، مطبعة الأنوار ، بغداد 2008 ، محاضرة على الانترنت.

## 2-1- السباحة عند الصحابة :

ولع عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) بالسباحة ، وألعاب الماء فكان يشجع ذلك وفي قول عبد الرحمان بن زيد بن الخطاب ، كنت أنا وعاصم وعمر بن الخطاب في البحر، وعن حر يغيب راسي وعمر ينظر بالساحل بل كان عمر يتبارى بنفسه ويتل إلى الماء وهو حرم مع ابن العباس حيث يقول له " تعالى أباقيك في الماء أينما أطول نفسا " (أي منافسة على طول الزمن في الغوص).<sup>(1)</sup>

بعد ظهور الإسلام وانتشار تعاليم السماوية التي اعتنت بالإنسان وأوصت بتربيته من كافة جوانبه الروحية والنفسية والبدنية ، فقد أصبحت ممارسة السباحة من الواجبات التي حث الإسلام على تعلمها وممارستها حيث كتب عمر بن الخطاب في رسالته إلى أهل الشام "أن علموا أبناءكم السباحة والرمية وركوب الخيل "

حيث كان لزاما على الإباء تنفيذ هذا الواجب الشرعي تجاه أبنائهم ، لما لهم من تأثير وأهمية في بناء الإنسان المؤمن القوي ذو الجسم السليم.<sup>(2)</sup>

## 2-2- نبذة تاريخية عن السباحة في الجزائر:

فيما يخص السباحة في الجزائر فقد كانت تمارس في عهد الاستعمار الفرنسي من طرف المعمرين، لكن هذا لم يمنع ب بروز عناصر لامعة من السباحين الجزائريين سنة 1948م، من بينهم عبد السلام مصطفى بلحاج وهو من قسنطينة حيث نال بطولة إفريقيا الشمالية في منافسات 100،200،800 متر سباحة حرة.<sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> زهير الشرجي: السباحة والغطس، دار بيروت للنشر والطباعة ، بيروت 1959، ص 7.

<sup>(2)</sup> حسن السيد جعفر: تاريخ السباحة الحديث، مرجع سابق.

<sup>(3)</sup> عبد الرحمان وآخرون: علاقة الخوف والقلق من الماء بالأداء المهاري عند السباحين، قسم التربية البدنية والرياضية، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الجزائر 2000 ص 24.

وعند الاستقلال مباشرة أي في 1962/07/31 أنشأت الاتحادية التي ترأسها السيد مصطفى العرفاوي عقب ذلك نظمت الاتحادية الجزائرية للسباحة أول بطولة جزائرية مستقلة بالجزائر، وكان ذلك سنة 1963 كما سمحت هذه المنافسة ب بروز عدة مواهب تملك قدرات وإمكانات معتبرة سواء لدى الإناث أو الذكور ففي السبعينات وبالضبط في عام 1974 م ظهرت السباحة الوطنية وكذلك المغربية وجوه مثل :بكلي ،بوطاغو خميسي،ومعمر الذين شاركوا فيما بعد في اللقاء الدولي الودي الذي جمع السباحين الجزائريين بالتونسيين إذ حقق السباحون الجزائريون نتائج إيجابية مثل بكلي في نوع 100- 200 متر سباحة حرة، ومعمر 200 متر سباحة على الصدر ،وبوطاغو في 200 متر سباحة أربع أنواع .<sup>(1)</sup>

أما في السباحة النسوية فقد شرفت عفاف زازة السباحة الجزائرية بتحطيمها لعدة أرقام قياسية وطنية وإفريقية خلال الألعاب الإفريقية التي جرت بالجزائر عام 1978 م ، وكذلك في منافسات أخرى تلتها فيما بعد سباحات أخريات مثل : محمدي مهدية ، قويسمي سمية،والواعدة سارة حاج عبد الرحمان ، كما لاننسى صاحب الألقاب سليم إيلاس الذي يعد أول سباح عربي إفريقي ينال ميدالية في بطولة العامل بإحرازه برونزية في موسكو 2002 م، والمتوج بثلاث ذهبيات في البطولة اللافريقية الماضية.<sup>(2)</sup>

### 3- أنواع السباحة :

- سباحة الصدر (Brasse).
- سباحة الظهر (Dos).
- سباحة الفراشة (Papillon).
- سباحة حرة (Nage libre).

<sup>(1)</sup> آمال فريال أروول: المذكرة الرياضية، المركز الوطني للإعلام والتوثيق الرياضي، 1995، ص 24-25.

<sup>(2)</sup> wikipedia.dz.le 12/02/2007 à 15:30.

### 3-1- كفاءات السباحة :

تتنوع السباحة وكيفية أدائها فكل نوع له طريقته في الأداء وفي المهارة وكل نوع له طريقته الخاصة، نعرضها كالتالي :

#### ❖ سباحة الصدر (Brasse):

في سباحة الصدر يقوم السباح بوضع جسمه على الصدر، والكتفان يكونان على خط واحد مع سطح ماء الحوض، يجب على السباح إظهار جزء من مؤخرة رأسه فوق الماء، ويخرج فمه تارة للتنفس .

السباقات الحرة على الصدر هي 100 م و 200 م و 50 م .

#### ❖ سباحة الظهر (Dos):

في سباحة الظهر يقوم السباح بالاندفاع من الحائط عند البداية على ظهره ويبدأ بالتجديف التبادلي الجانبي من خلف الرأس وحتى موازاة الفخذ، وتكون القدمان ممتدة ومستمرة الحركة ويجب عدم خروج الركبتين من الماء، ومختلف سباقات السباحة على الظهر هي: 100 م و 200 م و 50 م<sup>(1)</sup>.

#### ❖ سباحة الفراشة (Papillon):

في سباحة الفراشة يقوم السباح بتحريك كلتي ذراعيه إلى الأمام وفوق الماء، ومن ثم يدفعها إلى الخلف معا ويعيد الحركة بشكل متواصل، وتعتبر سباحة الفراشة من أصعب السباحات وذلك لأنها تتطلب قوة عضلية كافية وخاصة في منطقة الخصر ولياقة بدنية عالية، ومختلف سباقات سباحة الفراشة هي: 100 م و 200 م و 50 م .

(1) عبد الله محمود رابعه: المنطلقات والمفاهيم الأساسية في السباحة، الطبعة الأولى، مكتبة الجمع العربي، عمان، 2013، ص 23-24.

## ❖ سباحة حرة (Nage libre):

وهي من أشهر أنواع السباحة وأكثرها استخداما، وسبب تسميتها الحرة لأنك تستطيع استخدام أي طريقة للزحف على الماء، وهي تعتمد على الكتفين وعملية الدفع نحو الأمام مصحوبا بعملية التجديف للقدمين، ولكن في السباقات والبطلات لا يستخدم إلا طريقة واحدة .

### 4- مجالات السباحة :

إن السباحة تتميز بتعدد أنواعها ومجالاتها وتختلف باختلاف الغرض فهناك :

#### 4-1- السباحة الترويحية:

إن ممارسة الشخص لهواية ترويحية يعد شيئا هاما يؤثر في تكوين شخصيته المتكاملة ويذكر "وليام مانجر" أن الشخص المتمتع بالصحة الجيدة هو الشخص ذو الهوايات الترويحية وتعتبر السباحة أحد هذه الأنشطة الترويحية حيث يمكن ممارستها لجميع الأعمار والأجناس وفيها لا يلتزم الفرد بإتباع قواعد خاصة وطريقة معينة للسباحة وإنما يترك للفرد حرية اختيار الوقت والطريقة .<sup>(1)</sup>

#### 4-2- السباحة التنافسية :

وتمارس وفقا لقواعد محددة ومعروفة من قبل الاتحاد الدولي للسباحة وذلك من حيث عدد السباقات وطريقة السباحة والبدء والدوران لكل نوع من الأنواع، وتتطلب السباحة التنافسية بذل أقصى جهد واستعداد نفسيا وبدنيا وعقليا لمحاولة تسهيل أقصى زمن ممكن للمسافة المقررة.

ولتحقيق ذلك وجب أن يخضع السباح لبرنامج تدريبي مقنن ومستمر تتطلب منه بذل كثير من الوقت والجهد لتحقيق أفضل النتائج، وجدير بالذكر أن أسلوب نظام تدريب السباحة التنافسية

<sup>(1)</sup> عبد الله محمود رابعه: المطلقات والمفاهيم الأساسية في السباحة، مرجع سابق، ص 26.

## الفصل الثاني..... القوى الدافعة في السباحة الحرة

يؤثر بشكل كبير في أسلوب حياة الفرد الممارس من حيث نظام الحياة اليومية، التغذية، النوم، الناحية الصحية... إلخ .

ومسابقات السباحة التنافسية حسب قانون اتحاد السباحة الدولي هي :

- 1- مسابقات السباحة الحرة (50 م - 100 م - 200 م - 400 م - 1500 م للرجال و 80 م للنساء).
- 2- مسابقات سباحة الظهر 100 م - 200 م.
- 3- مسابقات سباحة الصدر 100 م - 200 م .
- 4- مسابقات سباحة الفراشة 100 م - 200 م .
- 5- مسابقات الفردي المتنوع 200 م - 400 م .
- 6- مسابقات التتابع الحرة (100x4 م رجال ونساء) (200x4 م رجال ونساء).
- 7- مسابقات التتابع المتنوع (100x4 م رجال ونساء).<sup>(1)</sup>

### 4-3- سباحة المعاقين :

استخدمت السباحة كوسيلة لعلاج المعاقين ، كما نظمت لهم مسابقات ومنافسات إقليمية ودولية يتم تقسيمها وفق نوع الإعاقة وقد حدد القانون المصري لتأهيل المعاقين رقم 39 لسنة 1975 أن المعوق هو "الشخص الذي أصبح غير قادر على الاعتماد على نفسه في مزاوله عمل أو القيام بعمل آخر والاستقرار فيه أو نقصت قدرته على ذلك نتيجة لقصور عضوي أو عقلي أو حسي نتيجة عجز خلقي منذ الولادة "

وهنا تهدف السباحة إلى إعادة اتصال الفرد بمجتمعه وتنمية ميوله وقدراته.

### 4-4- السباحة الإيقاعية (التوقيتية):

هي عبارة عن حركات فنية مصاحبة للموسيقى تمارسها الفتيات دون الرجال ويشملها

<sup>(1)</sup> قاسم حسن حسين وآخرون: مبادئ وأسس السباحة، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان، 2000، ص 28-29.

الأداء الجماعي هذا النوع يتضمن العديد من المهارات الموسيقية وطرق السباحة المختلفة والدورانات وحركات الرشاقة في إطار منسق جميل يجذب انتباه الآخرين.

وتعد من أحدث أنواع السباحة التي دخلت الألعاب الأولمبية حديثا (لوس انجلس 1984) ولها تسميات عديدة : الباليه المائية- السباحة الفنية- السباحة التشكيلية وهي رقص مع حركات جمباز في الماء وعلى أنغام الموسيقى.(1)

### 4-5- السباحة التعليمية :

السباحة التعليمية واحدة من أهم مجالات السباحة،فهي أساس لاغني عنه للانتقال إلى المراحل المتقدمة للوصول إلى الانجاز العالمي،بالإضافة إلى كونها أساس لممارسة مهارات السباحة بدءا بمصادقة الماء والتكيف معه إلى الطفو والانسياب والوقوف في الماء ومهارات السباحة التمهيدية مثل السباحة على الصدر والظهر وصولا إلى اكتساب الفرد طرق السباحة التنافسية الأربعة (الحرة،الظهر،الصدر،الفرشة) وذلك ضمن تحقيق مبدئين مهمين هما الترويح وتحقيق الأمن والسلامة .(2)

### 4-6- السباحة العلاجية :

وهي إحدى الأهداف المهمة لممارسة السباحة للوقاية من بعض التشوهات وعلاجها،فهي تستخدم منذ زمن بعيد للنواحي العلاجية،وقد تزايدت هذه الاستخدامات يوما بعد يوم حتى أصبح برنامج السباحة جزءا من برنامج العلاج لكثير من حالات العوق والتشوه.

يجمع الخبراء على أن رياضة السباحة تكاد تمثل المرتبة الأولى من حيث قيمتها العلاجية مقارنة بالأنشطة الأخرى،ذلك لأن للمعوق القدرة على الحركة في الماء بصورة أكبر من اليابسة حيث أن وزن الجسم في الماء يفقد جزءا من وزنه يساوي وزن السائل المزاح،لذا فهو

(1) محمد أحمد على: السباحة بين النظرية والتطبيق، مكتبة العزيزي للكمبيوتر الرقائيق، 2000، ص9-10.

(2) وحدي مصطفى الفاتح وآخرون: دليل رياضة السباحة، الجزء الأول، دار الهدى للنشر والتوزيع، 1999، ص21.

يبدل جهداً أقل للاحتفاظ بالاتزان، كما أن الألم الذي يعاني منه على الأرض بسبب وزن جسمه يقل بدرجة كبيرة في الماء، بالإضافة إلى الناحية النفسية التي تزيد من ثقة المعوق عندما يرى إمكانية تعلمه لمهارات السباحة وسهولة تحركه في الماء مما ينمي لديه اتجاهات إيجابية نحو نفسه ونحو الآخرين، كما أن رياضة السباحة توفر للمريض فرصة التعرف على الآخرين في ظروف ممارسة أقرب للطبيعية مما يساعد على التكيف الاجتماعي والتوافق النفسي في المجتمع الذي يعيش فيه.<sup>(1)</sup>

ويعد تعلم المعوقين والمرضى السباحة من الأمور التي تتطلب عناية خاصة وربما مميزة ويتطلب للتعامل مع هذه الفئة من الأفراد التفهم الواعي لخصائص حالتهم وبفضل عادة الاستفادة من توجيهات وإرشادات الطبيب المختص والتعاون بينه وبين المعلم في تحديد طرق السباحة التي تلاؤم الشخص وكمية الجهد المطلوب منه.

والاستثمار ما تقدم في هذا الباب من أهمية السباحة وتحقيق الفائدة من مجالاتها المتعددة نضع بين يدي القارئ بعض التمارين العلاجية التي تعمل على تطوير القابليات البدنية للجهاز الدوري التنفسي، إذ أن عمليات الشهيق والزفير المتكررة تقوي عضلات الصدر نتيجة التحكم في الهواء الداخل إلى الرئتين ويمكن تصنيف هذه التمارين كلاً حسب فائدته، فالمجموعة الأولى تكون حركاتها بطيئة مع استخدام قوة كبيرة والتنفس عميق، وفائدتها هنا تحفيز أنسجة الرئتين لزيادة كمية الهواء أثناء عملية الشهيق، أما تمارين المجموعة الثانية فإن التنفس يكون أسهل لأن الرأس خارج الماء عندئذ لا نحتاج إلى جهد كبير لتنظيم عملية التنفس، أما تمارين المجموعة الثالثة التي تؤدي من وضع الوقوف، فإن توقف التنفس لدورتين أو ثلاث ضروري لتقوية عضلات الصدر إلا أنه لا ينصح باستخدام هذه التمارين للمصابين بأمراض القلب، لأن وقف التنفس يزيد من ضغط القلب، أما المجموعة الرابعة تؤدي من الوضع المختلط، ويمكن تؤدي هذه التمارين لمعالجة

(1) قاسم حسن حسين وآخرون: مبادئ وأسس السباحة، مرجع سابق، ص 29-31.

تشوهات القوائم وأمراض الجهاز الدوري التنفسي، وأخيرا لبناء القوة.(1)

## 5- المواصفات القانونية لحوض السباحة الدولي:

يتوقف التصميم على نوع الحوض المعد للسباحة، وكذلك شكله وحجمه ومقاساته ودرجة الميل فيه والغرض من إقامته ومراعاة أن درجة الميل تختلف وتتوقف على وجود سلم القفز.

✓ الأبعاد :

الطول 50 متر، العرض 21 متر بحد أدنى، العمق 1.80 متر بحد أدنى.

✓ عدد الحارات :

توجد بحمام السباحة 8 حارات، عرضها 2.5 متر على الأقل، وتترك 50 سم خارج كل كم في الحارتين 1 و 8.(2)

✓ منصات الابتداء:

- ارتفاعها فوق سطح الماء من 0.50 الى 0.75 متر.
- مساحة السطح 0.5x 0.5 متر بحد أدنى.
- انحدار السطح لا يزيد عن 10 درجات بحد أقصى.
- مقابض اليد لسباحة الظهر يجب أن تكون بارتفاع من 0.30 إلى 0.60 متر فوق سطح الماء أفقيا وعموديا، ويجب أن تكون متوازية مع حائط النهاية ولا تبرز خارجه.

✓ الترقيم :

يجب أن ترقم كل منصة من منصات الابتداء من الأربعة جوانب على أن تكون واضحة

(1) قاسم حسن وآخرون: مبادئ وأسس السباحة، مرجع سابق، ص 29-31.

(2) محمد علي القط: المبادئ العلمية للسباحة، المركز العربي للنشر، 2004، ص 143.

ومرئية للحكام، والرقم (01) يجب أن يكون على الجانب الأيمن عند مواجهة الحمام.

#### ✓ الحوائط :

- أ- يجب أن تكون متوازية وعمودية، ويجب أن تصنع زوايا منع سطح الماء وتكون مبنية من مواد صلبة غير مسببة للانزلاق، وممتدة لمسافة 0.8 متر من تحت الماء حتى يتمكن للمتسابق من اللمس والدفع أثناء الدوران بدون مخاطر.
- ب- لوحات اللمس الالكترونية يجب ألا تزيد عن 0.01 متر في السمك للمساحة الكلية على أن تغطي حائط النهاية لكل حارة، وتمتد 0.3 متر فوق، و 0.8 متر تحت سطح الماء.
- ت- يسمح بعمل إفريز للراحة على امتداد حوائط الحمام على أن لا يقل عمقه تحت سطح الماء عن 1.2 متر وبعرض 0.10 إلى 0.15 متر.
- ث- يمكن عمل قنوات صرف على حوائط الحمام الأربعة، وإذا أنشئت قنوات الصرف على حائط النهاية يجب أن تسمح بربط لوحات اللمس المطلوب ارتفاعها 0.3 متر فوق سطح الماء، كما يجب أن يجهز الحمام بصمام للقفل (محابس) للمحافظة على مستوى الماء المطلوب.

#### ✓ حبال الحارات :

يجب أن تمتد بطول الحوض وتثبت على كل حائط نهاية بواسطة حلقات داخل تجويف في حوائط النهاية، ويتكون كل حبل من عوامات متلاصقة من 0.05 متر إلى 0.10 متر، ويجب أن تدهن العوامات وعلى امتداد 5 أمتار من نهايتي الحمامات بلون مميز عن باقي العوامات.

#### ✓ حبل إلغاء البدء:

يكون مدلي عبر الحوض ومثبت على قوائم على مسافة 15 متر من منصة البدء، ويجب أن يتصل مع القوائم بآلة لإسقاطه بسرعة عند اللزوم.

### ✓ الماء:

يجب أن تكون درجة حرارة الماء + 24 درجة مئوية على الأقل، كما يجب أن يكون مستوى الماء أثناء المسابقات ثابت وليس به أية حركة.

### ✓ الإضاءة :

يجب أن تكون عند منصات الابتداء ونهايات الدوران 100 شمعة على القدم المربع.

### ✓ رايات الحارة :

يجب أن تكون بلون قائم ومتباين على أرضية الحمام ومن منتصف كل حارة بعرض 0.20 الى 0.30 متر بحد أقصى وبطول 46 متر.<sup>(1)</sup>

## 6- أهمية السباحة :

تعتبر الرياضة ذات أهمية في أي مجتمع متحضر مدني ، فمن خلال التجمعات والتظاهرات التي تجمع السباحين من كلا الجنسين تنمي العلاقات الاجتماعية من خلال التفاعل فيما بينهم والاحتكاك ببعضهم البعض، وان حاجة الإنسان الماسة لممارسة النشاطات الرياضية المختلفة لحرق الطاقة المخزونة الزائدة (الشحوم) في الجسم، جاءت نتيجة التطور التكنولوجي والاعتماد على الوسائل التي تستخدم في حياتنا اليومية والتي تنقص من حركتنا، ومن هنا أكد الأطباء على ضرورة ممارسة النشاط الرياضي وعلى وجه الخصوص رياضة السباحة ، كونها رياضة السباحة، كونها رياضة مناسبة لجميع الأعمار، ويمكن حصر أهمية السباحة بمايلي :<sup>(2)</sup>

- بواسطة التمارين المائية يتم تنشيط الدورة الدموية وزيادة سعة القلب .
- تساعد في زيادة مرونة المفاصل والحفاظ على الرشاقة ومعالجة إصابات العمود الفقري

<sup>(1)</sup> محمد علي القط: المبادئ العلمية للسباحة، مرجع سابق، ص 143.

<sup>(2)</sup> فيصل رشيد العياش: رياضة السباحة، دار الكتاب، الموصل، 1989، 14.

### للجسم.

- تساعد في التخلص من الإصابة بالفطريات الجلدية عند تعرض الجسم لأشعة الشمس أثناء السباحة.
- تساعد في تنشيط عملية الشهيق والزفير من خلال اتساع الرئتين لاستيعاب أكبر كمية من الهواء وتقوية عضلات الصدر.
- تساعد في تنظيم عمل الكبد وزيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم .
- تساعد عضلات البطن مع أعضائها الداخلية إلى تسهيل عملية الهضم.
- يعتبر الماء مدلك طبيعي لعضلات الجسم ،إذ يساعد الماء على التقليل من وزن الجسم بسبب اختلاف الكثافة بين جسم الإنسان والماء.
- تساعد في تطوير الشجاعة والإقدام والاعتماد على النفس.
- تساعد في انجاز المهمات العسكرية.
- تساعد في إنقاذ حياة شخص ما من الغرق ،وتعلمها يساعد في التقليل من حوادث الغرق.
- تعمل على زيادة التوافق العضلي العصبي.
- وسيلة ترفيهية في قضاء أوقات ممتعة ،وإزالة هموم الحياة والمتاعب الفكرية ،من خلال القفز الى الماء والغطس والعم والتعرض للشمس.(1)

### 7- فوائد السباحة :

اتفق كثيرون على أن رياضة السباحة هي رياضة الرياضات فهي تعمل على تشغيل جميع المجموعات العضلية العامة في الجسم التي نحن في أمس الحاجة إلى تحريكها بعد أن أصبحت الآلة تسيطر على الإنسان وحركاته وحتى تفكيره في أحيان كثيرة ،لذا هو في حاجة ماسة إلى خلق لحظات يبتعد فيها عما يشغله ويحرك جسمه وعقله بعيدا عن مشاغله وهمومه في هذا العصر الذي خلق كثيرا من الأمراض،فأمراض القلب والمفاصل والمتاعب النفسية هي نماذج

(1) زهير الشرجي،السباحة والغطس ،مرجع سابق ، ص 15.

من تراكمات هذا الزمن فحبذا لو استطعنا التغلب على هؤلاء الأعداء بالاتجاه إلى رياضة جميلة هادفة مفيدة لها تأثيرات كبيرة على سلامة وصحة الإنسان وتنمية عضلاته وتناسق جسمه ومرونة مفاصله، فالسباحة تنظم عملية التنفس وتنشيط الجهاز الدوري وتساعد على الهضم وتشرك عضلات الجسم كافة وخاصة عضلات العمود الفقري وكثيرا ما تزيل التشوهات في الجسم خصوصا انحناء الظهر وتقوس عظمة الساق "الكساح" ومن هنا عدت الرياضة الكاملة التي لا تعادلها أخرى لنمو التكوين الجسمي المثالي ويمكن إدراج فوائدها كالآتي: (1)

### 7-1- الفوائد الجسمية :

للسباحة دورها في التكوين الجسمي العام من خلال تأثير التمارين المائية التي تكسب الفرد نموا متزنا فيه تناسق ورشاقة ، وللسباحة تأثير كبير على نمو العضلات ومرونة العمود الفقري بالإضافة إلى زيادة تحمل الفرد ورشاقة حركاته، فهي تعلم الفرد التحكم في عضلاته وأطرافه ونظرا لأنها تعمل بصورة منتظمة وبشدة وارتقاء مستمرين.

### 7-2- الفوائد الفسيولوجية:

تؤثر السباحة تأثيرا كبيرا على أجهزة وأعضاء الجسم فهي تعمل على توسيع وتقوية عضلات الصدر، ثم اتساع الرئتين لاستيعاب اكبر كمية من الهواء للقيام بعملية الزفير مما يؤدي إلى زيادة مرونة الرئتين ثم إلى السعة الحيوية لانقباض وانبساط العضلات أثناء التنفس المنتظم.

كما أن للسباحة تأثيرا كبيرا على زيادة قدرة الجهاز الدوري وزيادة حجم عضلة القلب بالإضافة إلى تأثيراتها على الأعضاء الداخلية للبطن مما يؤدي إلى تسهيل عملية الهضم. (2)

(1) أسامة كامل راتب: تعليم السباحة، الطبعة 2، دار الفكر العربي، القاهرة، 1990، ص37.

(2) قاسم حسن حسين وآخرون: مبادئ و أسس السباحة، مرجع سابق، ص24.

### 7-3- الفوائد الترويحية والاجتماعية :

لرياضة السباحة دور مهم في تعميق الناحية الاجتماعية ،فهي تعمل على إيجاد علاقات جيدة مع السباحين الآخرين وبقية أفراد الأسرة عند الاشتراك بنشاط جميل مما يعمل على إضفاء روح الألفة والتعاون بينهم كما يظهر ذلك عندما يحاول الفرد إنقاذ الآخرين أو يساعدهم في حالة الضرورة مما يوجد علاقات اجتماعية جيدة فضلا عما تنبئه السباحة من سرور ومرح يظهر واضحا على وجوه السباحين.

وتتجلى الفوائد الترويحية للسباحة عند ممارستها بغرض اللعب والترفيه والتسلية والتمتع بقضاء وقت الفراغ في نشاط بدني مفيد ومحبيب للنفس،فهي تساهم في حل مشكلة وقت الفراغ للفرد عن طريق ممارسة نشاط بدني يعود بالصحة والحيوية والنشاط على ممارسيه.(1)

### 7-4- الفوائد الصحية :

تعمل رياضة السباحة على إزالة التعب العضلي إذ ينصح في حالات كثيرة ممارسة السباحة لإزالة التوتر وراحة ايجابية للاعبين بالإضافة إلى كونها تدفع الفرد إلى النظام والتعود على العادات الصحية الجيدة مثل الاستحمام قبل وبعد النزول إلى حوض السباحة والاعتناء بنظافة الأنف والعين والأذن وسائر أعضاء الجسم ناهيك عن أهمية الهواء الطلق والشمس مما يحسن الصحة العامة.

### 7-5- الفوائد النفسية والعقلية :

تعمل السباحة على اكتساب الفرد الصحة العقلية إذ أنها تعمل على تنمية الجهاز العصبي من خلال أداء مهارات توافقية وتحت قوانين ثابتة بالإضافة إلى ما لها من تأثير على الناحية النفسية فهي تزيل التوترات العصبية وتنمي الشجاعة والأقدام وتبعد الخوف وتزيد من تماسك

(1) وفيقة مصطفى سالم:الرياضات المائية، منشأة المعارف ،الاسكندرية، 1997، ص12.

الجماعة وتنمي القدرة على القيادة بالإضافة إلى الشعور بالثقة بالنفس والقدرة على مساعدة الآخرين والتكيف مع البيئة.<sup>(1)</sup>

### 7-6- الفوائد العلاجية:

تعد السباحة من الطرق العلاجية المهمة لمن لهم عاهة في الجسم أو في جزء منه على أن يكون ذلك تحت إشراف أخصائيين في العلاج الطبيعي وأحيانا في أحواض خاصة.

أما المكفوفون والمصابون بالشلل وضعاف السمع فيمكن مساعدتهم بوضع مناهج خاصة لهم وتقديم المساعدات العلاجية والنفسية اللازمة.

ويمكن تلخيص فوائد السباحة كالآتي :

1- الحفاظ على الصحة العامة وتحسين قدرات الإنسان الإنجازية ثم رفع قدرة الجسم على مقاومة الأمراض تيمنا بالحديث " المؤمن القوي خير واجب إلى الله من المؤمن الضعيف".

2- تحقيق النمو البدني السليم وخاصة لجيل الشباب الذين يشكلون عمادة الأمة والمساهمة في رفع قدراتهم البدنية فهي تعمل على تنمية المطاولة والمرونة ثم السرعة في مراحل متأخرة ،أما مطاولة القوة فتنمو خلال مراحل التدريب ومن خلال تمارين الأثقال.

3- إشباع الرغبة في ممارسة الرياضة ورفع قدرات الانجاز بعد التعرف على القدرات الشخصية، وذلك من خلال مقارنتها مع قدرات الآخرين في المسابقات والبطولات المحددة لجميع الأعمار والمستويات.

4- تنمية الصفات الشخصية لدى الإنسان مثل الثقة بالنفس والطموح والإرادة

5- عدم اقتصار ممارسة السباحة على سن أو جنس معين حيث يمكن ممارستها في أي سن ولكلا الجنسين.

<sup>(1)</sup> وحدي مصطفى الفاتح، طارق فضلي: دليل رياضة السباحة، مرجع سابق، ص15.

- 6-رفع الاستعداد للدفاع عن الوطن وقد ثبت تاريخيا مساهمة السباحة في ذلك حيث أضعفت تأثير الموانع المائية ،وأخذت دورا مهما في عملية التأهيل العسكري فمن يجيد السباحة يستطيع أن يعبر الحدود المائية والأنهار لمتابعة العدو أو للتخلص منه، كما قد يحتاج المقاتل إلى أن يبقى مدة طويلة في البرك المائية بكامل قواته العسكرية وأسلحته وبذلك يكون اقدر على مواجهة المواقف فيما لو كان يجيد السباحة.
- 7-تساهم السباحة في رفع السمعة الوطنية وتمثيل القطر في المحافل القارية والعالمية وفي تعميق الصداقة بين الشعوب ويكمن دورها المهم في العدد الكبير لمسابقات السباحة الاولمبية التي يبلغ عددها 29 مسابقة فتوفر إمكانية أفضل لإحراز عدد كبير من الأوسمة مما يساهم في احتلال مراكز متقدمة بين الدول المتنافسة.
- 8-دفع خطر الغرق من خلال إنقاذ النفس وإنقاذ الغير فكم من أرواح ذهبت لم تستطيع إنقاذ نفسها ولم تجد من ينقذها.
- 9-تعد السباحة شرطا أساسيا لممارسة بعض المهن مثل الصيد ولممارسة بعض أنواع الرياضة مثل الغطس وكرة الماء والتجديف والتزلج على الماء والغوص،كما تستخدم وسيلة من الوسائل العامة للتدريب وذلك لمعظم أنواع النشاطات الرياضية.<sup>(1)</sup>

## 8- تأثير السباحة على جسم الإنسان:

تعد السباحة إحدى الرياضات المهمة التي تعطي لجسم الإنسان فوائد كثيرة من خلال التأثيرات الناتجة عند ممارستها، ويمكن توضيح هذا التأثير بما يلي :

### 8-1- تأثير الماء و الهواء والشمس:

رياضة السباحة تمثل حافزا خاصا يقع على جسم الإنسان على شكل عام والخلية الجسمية بشكل خاص، التي تؤثر بشكل إيجابي في أجهزة الجسم المختلفة وبالتحديد الجهاز الحركي.

<sup>(1)</sup> قاسم حسين وآخرون: مبادئ وأسس السباحة، مرجع سابق، ص 26-27.

إن جهاز تنظيم درجة حرارة الجسم يواجه صعوبات ليست بالقليلة عند السباحة في ماء درجة حرارته ما بين (24-28) درجة مئوية، إذ تعطي في الوقت نفسه فائدة كبيرة للخلية الجسمية، فعن طريق تنظيم الجهاز الحراري إلى خلق حالة من التكيف و التوافق بين الخلية والمؤثر الخارجي (السباحة) لاكتساب شكل من أشكال المناعة في مواجهة الظروف الصعبة، وهذه المناعة تأخذ تأثيراتها المباشرة في الأنسجة الجلدية و الخلية الجسمية، إذ أن تأثيرات الريح والبرودة والحرارة والرطوبة والشمس والماء تكون بشكل مباشر على هذه الأنسجة.

إن هذا التأثير يكون في بعض الأحيان سلبي إذ كانت مبالغ فيها، فالبقاء في ماء بارد نسبيا لفترة طويلة قد يؤدي إلى حالة من القشعريرة خصوصا عند الأطفال حديثي تعلم السباحة. فتأثير الأشعة تحت البنفسجية المكتسبة من الشمس عند السباحة تؤدي إلى إنتاج (فيتامين د) في الجسم، وهذا الفيتامين مفيد جدا للأطفال على وجه الخصوص في بناء و تطوير الهيكل العظمي.<sup>(1)</sup>

### 8-2- التأثير في جهاز القلب و الدوران:

إن ممارسة السباحة بشكل دائم ومنتظم وبتدريبات مؤثرة تؤدي إلى بناء ما يسمى بالقلب الرياضي الذي يساعد الدورة الدموية لتكون اقتصادية في عملها، ويحدث هذا من خلال كمية الأكسجين المطلوبة أثناء ممارسة السباحة، وهي أكثر من كمية الأكسجين الذي يحتاجها الرياضي في الفعاليات الرياضية الأخرى، وتكون مماثلة تقريبا لكمية الم المطلوبة في رياضات التحمل كالتجديف وركض المسافات الطويلة والتزلج على الجليد للمسافات الطويلة.

إن طرائق تدريب المستخدمة في رياضة السباحة قد أظهرت في السنوات الماضية تأثيرات سريعة في بناء وتطوير الدورة الدموية لجسم الإنسان، القادرة على إيصال الأكسجين لجميع

(1) فيصل رشيد العياش: رياضة السباحة، مرجع سابق، ص 24.

العضلات العاملة في الوقت المناسب، فإن هذا التأثير ضروري في استقرار الضغط الدموي ففي حالة الراحة يكون الضغط الدموي العالي منخفض قليلا إلى ارتفاع بسيط في الضغط الدموي الواطئ مقارنة بالضغط الدموي لغير الرياضي، أما في حالة الجهد العالي فيرتفع الضغط الدموي العالي قليلا مقارنة بالضغط الدموي لغير الرياضي، فيكون ارتفاعه عالي جدا وسريع، أما الضغط الدموي الواطئ فينخفض قليلا في حالة الجهد العالي مقارنة مع الضغط الدموي الواطئ لغير الرياضي.

فالسباحة هي أحسن وسيلة ليتدرب القلب والدورة الدموية عليها ويزيد من إمكانية عملها ويرفع من مرونتها ويبقيها على شبابها فهذه التأثيرات مفيدة للغاية في مواجهة أمراض العصر كعجز القلب و تصلب الشرايين.<sup>(1)</sup>

### 8-3- التأثير في الجهازين العضلي و الحركي:

عن تأثير السباحة على هاذين الجهازين يكون من خلال التدريبات التي يقوم بها السباح فيؤدي إلى كبر مقاطع العضلات الصغيرة منها والكبيرة وتساعد في مرونة مفاصل الجسم المختلفة وتقوية العظام،ويمكن استخدام هذه الرياضة في تطوير صفات اللياقة البدنية (قوة،سرعة، مقاومة) من خلال حركات المقاومة التي تحدث بين السباح والماء ،أما التدريبات الأرضية فهي عاملا مساعدا في تطوير هذه الصفات من خلال تمارين المرونة والسحب بالمطاط و تماريت الحديد.

تعد الحركة الأوتوماتيكية عاملا أساسيا وضروريا في بلوغ الانجاز الرياضي العالي ،وهذه لحركة لا يمكن أن تتم إلا بأوامر من لجهاز العصبي الذي تكيف على هذا العمل من خلال عملية التعليم والتدريب العالي للحركات التوافقية للسباح .

إن متطلبات كثيرة وكبيرة تقع على عاتق الجهاز العصبي للسباح وذلك بإصدار الأوامر المعقدة

(1) فيصل رشيد العياش: رياضة السباحة، مرجع سابق، ص 27.

التي تؤدي إلى ردود أفعال أوتوماتيكية في تنفيذ الحركات المراد القيام بها.

### 8-4- التأثير في الجهاز التنفسي:

ان بداية كل عمل عضلي يحتاج فيه الجسم إلى فترة معينة لإحداث حالة من التأقلم والتكيف التي تكون فيها كمية الأوكسجين المأخوذة من الشهيق أقل من كميتها المطلوبة للعمل العضلي وفي نفس الوقت تعمل الخلية الجسمية على خلق حالة من تحرير الطاقة دون الحاجة إلى الأوكسجين وتعرف هذه بالطاقة الأوكسجينية، فالحاجة إلى كمية الأوكسجين هذه يطلق عليها اسم الدين الأوكسجيني الذي يعوض في فترة الراحة بعد انتهاء العمل العضلي من خلال الحصول على أكبر كمية ممكنة من الأوكسجين في عملية التنفس.

إذ أن تدريبات السباحة المنتظمة تؤدي إلى زيادة كمية الأوكسجين القصوى المأخوذة من الشهيق لكبر السعة الحيوية للرئتين، أي استيعاب أكبر كمية ممكنة من الأوكسجين أثناء الشهيق إضافة إلى الاحتياطي منه داخل الرئتين، وفي هذه الحالة يكون من السهولة نقل الأوكسجين المطلوب إلى الجسم من خلال عملية التبادل الغازي التي تحصل بين الحويصلات الرئوية والشعيرات الدموية الشعرية، لزيادة نسبة الهيموغلوبين في الدم لتكون الخلية في مقاومة كبيرة لمواجهة الدين الأوكسجيني. (1)

نلاحظ من خلال هذه الحقائق أن عملية التنفس في السباحة تمثل العمود الفقري الذي ينبغي الاهتمام بها في مراحل تعليم السباحة المختلفة والتركيز عليها يعني مساعدة السباح في تحسين قدرته على الاستمرار بالعمل العضلي لأطول فترة ممكنة .

التدريب في الماء مع التدريب الأرضي تحصل من خلالهما على تطوير كبير وشامل لمعضلات ومفاصل الجسم المختلفة، مما يؤدي إلى تحسين الأداء الحركي وتطوير اللياقة البدنية هذا بمشاركة جميع عضلات الجسم المختلفة في العمل سواء كانت عاملة أو مضادة أو مساعدة.

(1) على توفيق واخرون: السباحة، دار المعارف، 1971، ص 26.

إضافة لما تقدم فإن السباحة ذات فائدة كبيرة في تحسين الأداء الحركي للأطفال لكثير من الذين يعانون من أمراض جسدية كالكساح مثلا وتعتبر وسيلة للعلاج الطبيعي من الأمراض الجلدية التي تصيب الكثير من البشر.<sup>(1)</sup>

### 8-5- التأثير في عملية التبادل الغذائي:

تحتاج السباحة إلى كمية من الطاقة لاستطاعة الخلية الجسمية على الاستمرار في العمل، اذ ينبغي أن يعمل نظام التبادل الغذائي للجسم بشكل اقتصادي لمواجهة متطلبات الخلية أي أن السرعات الحرارية اللازمة للعمل العضلي يجب ان تؤمن بشكل جيد من خلال الغذاء اليومي. فالمواد الغذائية تحتوي على كاروهيدرات وبروتين ودهون إضافة إلى الماء والأملاح والفيتامينات ،فالعلاقة بين كمية هذه المواد ورياضة السباحة يجب ان تكون متوافقة وبتعبير آخر يجب ان تكون كمية السرعات الحرارية المأخوذة من الغذاء تكون كافية لحرق هذه السرعات أثناء التدريب.

فكمية السرعات الحرارية التي يحتاج إليها السباح تكون عالية جدا وتبلغ عند سباحي المستويات العالية أكثر من 6 آلاف سعرة حرارية يوميا مع مراعاة تقليل أو زيادة كمية الغذاء المتناول مع حجم وشدة التدريب الذي يقوم بها السباح ،ويجب أخذ هذا الموضوع على محمل الجد والتركيز عليه ومراقبته بشكل دوري ، لأن أخطاء تناول نوع وكمية الغذاء قد يؤدي إلى زيادة أو نقصان في وزن السباح.

### 8-6- التأثير في الجهاز العصبي:

إن أي حركة سواء كانت رياضية أو غير رياضية يكون عملها من خلال ايعازات عصبية من الجهاز العصبي، فهناك حركات تؤديها في حياتنا اليومية بدون ان نفكر في أدائها كالمشي أو ركوب الدراجة الهوائية مثلا وهذا ما يسمى بالحركة الاوتوماتيكية، وينطبق هذا أيضا على

<sup>(1)</sup> أنور عبد الحليم: الملاحاة وعلوم البحار عند العرب، عالم المعرفة، الكويت، 1979، ص 118.

الأداء الحركي للسباح.(1)

## 9- الأسس والعوامل المؤثرة في السباحة:

### 9-1- أسس وعوامل الأمن والسلامة:

يجب أن يراعي عند ممارسة رياضة السباحة توفير الوسائل التي تضمن عدم تعرض المتعلمين والممارسين للحوادث والمخاطر وكثير ما تحدث الإصابات أو حالات الغرق نتيجة الإهمال والتهور وعدم توفر العناية اللازمة لعوامل الأمن والسلامة وفيما يأتي بعض الاعتبارات المهمة التي يجب مراعاتها مما يضمن تجنب الحوادث والإصابات وحالات الغرق.

### 9-2- عوامل الأمن الصحية:

- إجراء الكشف الطبي وفحص الحالة الصحية لجميع المشتركين في تعلم برنامج السباحة وعدم السماح للمتعلمين الذين لديهم أي نوع من الأمراض المعدية مثل: الأمراض الصدرية والجلدية بالنزول إلى الماء خشية نقل العدوى إلى بقية زملائهم.
- ينبغي أن تكون هناك أدوات إسعاف أولية مهيأة دائما للاستعمال.
- لا يسمح بالنزول إلى الماء إذا كان الجسم مجروحا أو مصابا بخدش عميق.
- عدم السماح للمتعلمين بالنزول إلى الماء والمعدة ممتلئة بالطعام.
- عدم السماح للمتعلمين بالنزول إلى الماء وهم يأكلون أو يضعون أي شيء في الفم "قطع الحلوى أو العلك".
- أخذ الإحماء الكافي قبل الدخول إلى حوض السباحة وذلك لتجنب التقلص العضلي والاصابات والإرهاق.
- عدم النزول إلى الحوض إذا كان الجسم متعرقا والأفضل الانتظار حتى يجف ثم الاغتسال.

(1) ابراهيم علام:مدونة التاريخ الرياضي،دار القومية للطبعة والنشر العدد 117،1964، ص 20.

- أخذ دوش والذهاب الى دورة المياه قبل النزول الى الحوض.
- تعقيم الأقدام قبل النزول للماء بمواد معقمة.
- تجنب الوقوف مدة طويلة بدون حركة داخل الماء وخاصة في الماء البارد حيث يعمل ذلك على إحداث تقلصات عضلية بالإضافة الى هبوط درجة حرارة الجسم.
- تنشيف الجسم جيدا بعد السباحة وعدم ترك الجسم مبتلا خاصة الوجه والصدر والابط مع اهمية تبديل الملابس المبللة "المايوه" عقب الانتهاء من السباحة ويمكن للمتعلم تناول شراب دافئ إذا كان الجو باردا عقب الخروج من المسبح.(1)

### 9-3- الأمن والسلامة في حوض السباحة:

- عدم وجود أرضية زلقة في الممر المحيط للحوض وتجنب الأرضية المصقولة.
- يجب الاعتناء بمصادر الإضاءة والتهوية والحرارة والرطوبة.
- يحدد ويوضح شكل وعمق أرضية حوض السباحة على اساس درجة المهارة للسباحين ويكتب بوضوح عمق الحوض على الممر الخارجي لحافة الحوض.
- اجراء فحص لحوض السباحة بصورة دورية وصيانته باستمرار "الأماكن الخاصة بتجهيز وتصفية وتعقيم مياه الحوض" وكذلك بالنسبة لبلاط الأرضية والجدران والقاع.
- يجب معالجة الممرات الخارجية وأحواض الأقدام والحواجز ودورات المياه بالمطهرات والمعقمات في فترات منتظمة.
- يجب إجراء الفحص والكشف المستمرين للاطمئنان على صلاحية التركيب الكيميائي لماء الحوض من حيث اختبار الكلور المتبقي والبكتريا... الخ.(2)

### 9-4- أسس الأمن والسلامة للسباحين:

- تجنب السباحة بمفردك واسبح دائما مع زملائك لمساعدتك عند الضرورة.

(1) قاسم حسن حسين وآخرون: وأسس السباحة، مرجع سابق، ص46.

(2) اسامة كامل راتب: تعليم السباحة، مرجع سابق، ص73-74.

- يجب السباحة في المنطقة التي تكون تحت إشراف وتوجيه المدرس أو الشخص المختص بالمراقبة والانقاذ.
- اتباع القواعد والتعليمات الخاصة بالنزول الى الماء بطرق السلم او في المنطقة التي ترغب السباحة فيها.
- اطلب النجاة والمساعدة بالتلويح وإشارات الذراعين في حالة عدم قدرتك على السباحة او في حالة التعرض للاصابة المفاجئة وتجنب طلب المساعدة بطريقة غير جدية ولمجرد التسلية.
- تجنب التهريج والصخب في الماء وكذلك الجري حول ارضية الحمام او ممارسة الالعاب التي قد تعرضك للخطر سواء في المنطقة الضحلة او في الممرات المحيطة لحوض السباحة.
- عدم القفز الى الماء في المناطق غير المعروفة.
- عدم استخدام ادوات الطفو المساعدة والاعتماد عليها بديلا لمهارة السباحة.
- يحدث في بعض الأحيان الاصابة بتقلص عضلي للاطراف وذلك نتيجة عدم الاحماء الكافي او التعب والارهاق والشعور بالبرد وعند حدوث مثل هذه الاصابة يجب ان يغير السباح طريقة سباحته ويجعل جسمه مسترخيا ثم يقوم بتدليكها للتخلص من التقلص العضلي الذي يتطلب دائما الامتداد السريع للعضلات.
- طبق تعليمات المدرس واطع اوامره.
- تعد القدرة على الطفو أطول مدة ممكنة من الطرق المفيدة في حالة التعرض للغرق حين وصول المساعدات اللازمة للإنقاذ فضلا عن الطفو من المهارات المهمة للأمن والسلامة وخاصة الطفو المتكرر.<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> قاسم حسن حسين وآخرون: مبادئ وأسس السباحة، مرجع سابق، ص48.

## 9-5- إنقاذ الغرقى:

تحدث معظم حالات الغرق الطارئة في الأماكن التي تمتد إليها المساعدة السريعة وعندئذ يمكن تقديم المساعدة المناسبة على النحو التالي:

- عندما يكون الشخص المراد مساعدته قريباً من الحافة فيمكن الانبطاح على الحافة ومد إحدى الذراعين للشخص المراد إنقاذه ومسك حافة الحوض باليد الأخرى ويسحب الغريق من الرسغ و الذراع.
- عندما يكون الشخص المراد مساعدته في مدى أبعد من متناول الذراع فيمكن إنقاذه بالاستعانة بأدوات مساعدة يمكن إيصالها إلى الغريق مثل عصي الإنقاذ... إلخ، بحيث يسمح له بمسك أحد طرفي الأداة الممتدة نحوه ويسحب ببطء نحو حافة الحوض.
- عندما يكون الشخص المراد مساعدته في مدى لا يمكن الوصول إليه بمد الذراع أو أي شيء فيمكن أن تلقى له إحدى أدوات الطفو (اطواق النجاة) متصلة بحبل النجاة بوصولها للغريق.
- عندما يكون الشخص المراد مساعدته على مسافة بعيدة يصعب إلقاء أي شيء إليه يمسك به خاصة بالمياه المفتوحة فيمكن الوصول إليه باستخدام القارب ثم مد المجذاف نحوه وعندما يمسك به يبدأ بسحبه ببطء بطول القارب حتى يستطيع الإمساك بمؤخرته.<sup>(1)</sup>

## 9-6- الأسس الميكانيكية:

يكون مقدار قوة الطفو، وفقاً لمبدأ اكتشاف قبل أكثر من 220 سنة من قبل العالم أرخميدس، مساوية لوزن الماء الذي يزيحه الجسم المغمور كلياً أو جزئياً وهذا يعني أنه إذا زاح الجسم ماء وزنه أكثر من الجسم نفسه فإن الجسم سيطفو مثل الدولفين، ولجسم الإنسان غالباً أقصى مقدار لقوة الطفو، ويتحقق ذلك عندما يكون الجسم مغموراً كلياً وبذلك يزيح أكبر

(1) اسامة كامل راتب: تعليم السباحة، مرجع سابق، ص 78-79.

حجم ممكن من الماء، حجم مساو لحجم ذلك الجسم المغمور نفسه.(1)

## 9-7- الأسس و العوامل الفسيولوجية(الوظيفية):

تعد السباحة من الأنشطة ذات الاستجابات الفسيولوجية المعقدة فيما لو قورنت بالأنشطة الأخرى، لاختلاف بيئة الأداء واتخاذ وضعا أفقيا مختلفا عن بقية اللعاب.

كما تشترك في السباحة مجموعات عضلية كبيرة تعمل بإيقاع عال لعمليات الشد والارتخاء وحسب المسافة المقطوعة، وهي كأي نشاط حركي ترتبط في واقعها بالأجهزة الحيوية التي تتكيف وفق متطلبات النشاط الممارس فهي بحق ذات اثر كبير على الجسم وأجهزة الانسان الحيوية ومن التأثيرات الوظيفية للسباحة:

- الجمع بين الجهاز العصبي والعضلي للضبط العصبي للانقباض العضلي الذي له الدور الكبير في عمليات السباحة، إذ أن الجهاز العصبي هو مصدر الإثارة الحقيقية لكل أجهزة الجسم لتقوم بالحركات المطلوبة لتظهر الحركة في الجهاز العضلي.
- زيادة عدد السرعات الحرارية المبدولة في السباحة نظرا لأن جزء منها يحتاجها السباح للتغلب على مقاومة الماء وانخفاض درجات الحرارة، إذ يحاول السباح تدفئة جسمه والماء المحيط به، وعند تحرك الماء الانسيابي يذهب الماء الدافئ ليبدل الماء البارد.(2)

## 9-8- الأسس والعوامل النفسية والتربوية:

- تحقق السباحة جراء دقة ونتائج التصرف ، وتكمن الخصوصية بربط شخصية السباح وتنظيمها بشعوره، فبواسطة معايير التصرف في السباحة يظهر بأنها تحتاج إلى الوحدة النفس جسمية لكامل الشخصية، ويجد المرء في التدريب على السباحة صياغة جديدة تؤكد أن السباحة عنصر الحياة تتطلب مزاولتها من قبل جميع أفراد المجتمع لتقوية جسمه وفكره وعقله ووعيه واستعداده لقدراته.

(1) قاسم حسن حسينوآخرون: مبادئ وأسس السباحة، مرجع سابق، ص51.

(2) محمد حسن، علي البيك وآخرون: المنهاج الشامل لمعلمي ومدرري السباحة، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1997، ص 93، 127.

- إن نموذج التصرف في السباحة يتكون بواسطة النظرة إلى علم النفس الرياضي الذي يظهر من متطلبات الانجاز الرياضي في التدريب و المنافسات، فقابلية الرياضي إلى التوجيه الشعوري وسلوكه يتم عن طريق تعلم السباح تعدد جوانب التدريب وهدفه وشعوره<sup>(1)</sup>.

## 10- أساليب تعليم السباحة:

هناك ثلاثة أساليب أساسية هي كالآتي :

- ✓ **أسلوب التعلم البصري:** هو أول أسلوب يتم من خلال المشاهدة للنموذج الذي يقدمه المدرب نفسه أو باستخدام عرض سباح متقدم أو من خلال فيلم أو صور، فيبدأ المتعلم بتكوين صورة حركية بسيطة للأداء أو المهارة المطلوب تعلمها.
- ✓ **أسلوب التعلم السمعي:** بعد تغذية المعلومات البصرية لتعلم المهارة المطلوبة يتم دعم هذه المعلومات من خلال إعطاء المعلومات السمعية (الكلامية) من المدرب لشرح المهارة المطلوبة بشكل واضح، ومبيناً مراحل هذه المهارة وكيفية أدائها وما الأخطاء التي يمكن الوقوع فيها في البداية وتستمر تغذية المعلومات السمعية حتى بعد الأداء الحركي إذ تصبح المعلومات السمعية بعد أداء المهارة معلومات تصحيحه لأداء المهارة بشكل صحيح.
- ✓ **أسلوب التعلم بالحواس الحركي (الفعل الحركي):** بعد أن يتم تغذية المعلومات البصرية والسمعية للمتعم يقوم بأداء المهارة حركياً أي الإحساس بها فعلياً وهذا ما يولد لدى المتعلم معلومات إضافية له لتعلم المهارة، وقد يتطلب من المدرب الرجوع لأسلوب التعلم البصري أو السمعي لغرض تصحيح المهارة المطلوبة في أثناء الأداء الحركي

(1) قاسم حسن حسين وآخرون: مبادئ وأسس السباحة، مرجع سابق، ص85.

للمهارة المطلوبة في السباحة.(1)

## 11- طرق تعليم السباحة:

لقد شهدت السنوات الأخيرة اهتماما خاصا لمعرفة الطرق الملائمة التي يمكن بها تنظيم محتوى المادة المتعلمة بما يعكس سرعة وسهولة التعلم، وقد كان نصيب تعلم السباحة غير منقوص في هذا المجال، حيث أفرد العديد من الباحثين والمؤلفين اهتماما لموضوع التعلم بالطريقة الكلية والتعلم بالطريقة الجزئية، وأيهما أفضل لتحسن الأداء وسرعة التعلم. ولكن هناك أسسا وعوامل رئيسية يبنى عليها اختيار الطريقة المناسبة:

- درجة صعوبة الفعالية أو المهارات الرياضية.
- عدد الوحدات اللازمة لتعلم الفعالية أو المهارة.
- عمر المتعلم العقلي و التدريبي.
- مستوى القابلية لتعلم المهارة.
- العتاد المناسب لتعلم المهارة.(2)

### ❖ الطريقة الجزئية:

تعتمد الطريقة الجزئية على نظرية علمية في مجال التعلم بصفة عامة تسمى "نظرية الترابطون" و التي تقرر أن كل وحدة ما هي إلا جزء من أجزاء صغيرة، وأن الشخص عندما يرى أو يدرك شيئا معينا ، فإنه يدرك أجزائه، أولا قبل إدراك الوحدة نفسها، لذلك فإن أصحاب هذه النظرية يفضلون أن يكون التعليم عن طريق أجزاء ثم ربطها لتكون الوحدة كاملة.

ويقصد بتدريس السباحة بالطريقة الجزئية تقسيم نوع معين من أنواع السباحات إلى عدة

(1) صالح بشير سعد وآخرون: الاسس العلمية لتعليم السباحة والتدريب عليها، مرجع سابق، ص 174.

(2) بسطويسي أحمد بسطويسي وآخرون: طرق التدريس في مجال التربية الرياضية، مرجع سابق، ص 41-42.

أجزاء، حيث يقوم المتعلم بتعلم كل جزء على حدة، ثم ينتقل إلى الجزء التالي بعد إتقان الجزء الأول، وهكذا حتى ينتهي من تعلم جميع أجزاء السباحة ليتمكن من أدائها كوحدة واحدة.

### مميزات الطريقة الجزئية:

- ✓ تساعد على تقدم التلاميذ حسب قدراتهم، حيث عادة توجد فروق فردية بين المتعلمين، حيث يمكن لبعض المتعلمين، حيث يمكن لبعض المتعلمين أداء أجزاء مختلفة من السباحة بينما قد يصعب على الآخر تحقيق ذلك وهنا يمكن للمدرس أن يقسم التلاميذ إلى جماعات متجانسة وفقا لقدرتهم على استيعاب أجزاء المهارة، وذلك يضمن إعطاء الجرعة التعليمية المناسبة للمتعلمين حسب قدراتهم.
- ✓ يرى بعض المتخصصين أن تقسيم السباحة إلى أجزاء عند تعلمها يساعد كلا من المدرس والمعلم على اكتشاف مواطن الضعف والأخطاء الأساسية مما يمكن المدرس من وضع العلاج المبكر و المناسب لإصلاح هذه الأخطاء.
- ✓ تساعد الطريقة الجزئية على سهولة إخراج الدرس بالنسبة للمدرس و المتعلم، بالإضافة إلى إمكانية تعليم عدد أكبر من التلاميذ نظرا للتجانس و التقارب في مستوى تعلم المهارات الجزئية.
- ✓ تساعد الطريقة الجزئية المتعلم على التقييم المبكر لمستوى أدائه.

### عيوب الطريقة الجزئية:

- يحدث كثيرا وبصفة خاصة عند المبالغة في تجزئة تعلم السباحة، ان المتعلم يجد صعوبة لاكتساب التوافق الكلي للسباحة مما يؤخر من اكتساب المتعلم لمهارة السباحة ككل وهو الهدف الأساسي من التعلم.
- يتطلب التعلم بالطريقة الجزئية تقسيم السباحة إلى أجزاء عديدة، وأن اندماج هذه الأجزاء كثيرة بعضها ببعض يتطلب مزيدا من الارتباطات بين الجهاز العصبي و الإحساسات

الحركية المختلفة مما يزيد من الطاقة العصبية المستنزفة، ويزيد من الوقت المطلوب لإحداث التعلم.

➤ يحدث نتيجة تجزئة المهارة عدم وضوح الهدف العام من تعليم السباحة بالنسبة للمتعلم، ومما هو جدير بالذكر أن وضوح الهدف من تعلم السباحة أحد مبادئ التعلم الهامة لسهولة التعلم.<sup>(1)</sup>

### ❖ الطريقة الكلية:

تتميز هذه الطريقة بأن الفرد المتعلم يحاول تأدية المهارة كاملة دون التجزئة فيها، وتعرض المهارة على المتعلم ككل، ويتلقى المعلومات اللازمة عن المهارة عدة مرات، فيستطيع بذلك تكوين ما يسمى بالتصور الأولي والمبدئي عن المهارة، ويكون فكرة عن خطوات الأداء ثم يبدأ محاولات الأداء الأولية والتي تتميز بعدم الدقة وكثرة الأخطاء، والتكرار حتى يصل المتعلم إلى مرحلة الإتقان.

وتصلح هذه الطريقة لتعليم المهارات الحركية السهلة وغير المركبة، ففي مجال تعلم السباحة يقوم المعلم بعرض نموذج لطريقة السباحة ككل مع التعليق المبسط ثم يطلب من المتعلمين الأداء الكلي للمهارة، وبعد ذلك يقوم بالتركيز على تصحيح الأخطاء من خلال الممارسة والتكرار لمهارة السباحة.

### مميزات الطريقة الكلية:

- ✓ تحقق وضوح الهدف العام من التعلم، مما يجعل التلاميذ أكثر إيجابية وتفاعلا في عملية التعلم ويحاولون اكتساب السباحة ككل.
- ✓ تتيح للمتعلم فهما أفضل لطبيعة العلاقة بين كل جزء من أجزاء السباحة كما انها تسه بدرجة افضل في التذكر الحركي لاداء السباحة، نظرا لأن المتعلم يقوم باستعاء

<sup>(1)</sup> اسامة راتب: تعلم السباحة، مرجع سابق، ص 28-30.

واسترجاع المهارة الحركية والسباحة كوحدة متكاملة.

✓ يرى كثير من المتخصصين ان التعلم بالطريقة الكلية يصلح مع مادة التعلم التي تكون من النوع الوظيفي المتكامل والذي لا تتحقق فائدة إلا من خلال الأداء الكلي للمهارة وتعتبر رياضة السباحة من هذا النوع. (1)

### عيوب الطريقة الكلية:

- تعتبر الطريقة الكلية غير مناسبة لجميع المستويات من التلاميذ نظرا لاختلاف قدراتهم في اكتساب المهارات الحركية، لذلك يلاحظ أن بعض التلاميذ يستجيبون لتعلم السباحة والبعض الآخر لا يستجيب.
- يحدث أثناء التعلم بالطريقة الكلية للسباحة أنه يصعب على المتعلمين معرفة وتفاصيل أداء مهارة السباحة، مما يؤثر في ارتكاب المتعلم العديد من الأخطاء أثناء الممارسة الأولية للسباحة، وقد يصعب التخلص منها فيما بعد. (2)

## 12- مراحل تعلم السباحة الحرة:

تعلم السباحة بالأسلوب الصحيح يتطلب من المتعلم إتباع المراحل التعليمية التالية:

### ➤ التعود على الماء وإزالة عامل الخوف:

هذه المرحلة أولى مراحل التعلم والأساس السليم للنجاح في العملية التعليمية وهي تهدف الى اكتساب الأولاد الثقة بالنفس وإزالة عامل الخوف الذي ينتج من دخول الطفل لوسط غير طبيعي وما قد ينشأ عن ذلك من عدم السيطرة على الاتزان أثناء المشي نتيجة دفع الماء لجسم الطفل للأعلى، وكذلك الضغط النسبي للماء على صدر الطفل وما يصاحب ذلك من ظروف تنفس غير طبيعية.

(1) عبد الله محمود رابعة: النطلقات والمفاهيم الأساسية في السباحة، مرجع سابق، ص 45-48.

(2) اسامة راتب: تعليم السباحة، مرجع سابق، ص 30-31.

هذا إلى جانب الإحساس غير المرضي نتيجة دخول الماء الى العينين بناء على ذلك فان المعلم يجب أن يحاول استخدام الأساليب التربوية التي تجعل الطفل يجتاز هذه المرحلة بسلام وهذا يمكن أن يتم من خلال استخدام الألعاب الجماعية داخل وخارج الماء مما يجعل الطفل يدخل إلى الماء دون الإحساس بتلك الظواهر سابقة الذكر حيث يحول التركيز إلى اتجاهات أخرى.(1)



الشكل رقم (05): يوضح بعض تدريبات التعود على الماء وإزالة عامل الخوف.

### ➤ التنفس الصحيح وتفتيح العينين:

عادة ما يعاني التلاميذ عند مهارة التنفس وتفتيح العينين داخل الماء وذلك لدخول الماء إلى الأنف أثناء إخراج الزفير ويمكن التغلب على هذه المشكلة بأن يطلب من التلميذ إخراج الزفير قبل دخول وجهه بالماء كما يحدث أثناء المراحل الأولى لأداء هذا التمرين ميل التلاميذ إلى إزالة الماء عن وجوههم بطريقة متشنجة الأمر الذي يزيد من مسؤولية المدرب في محاولة إقناع التلاميذ بالإقلاع عن فعل هذا مع أداء التمرين.(2)

(1) علي البيك وآخرون: اتجاهات حديثة في تعليم السباحة (الزحف والظهر)، الاسكندرية، منشأة المعارف، 1988، ص 31.

(2) أسامة كامل راتب: الأسس العلمية للسباحة، مرجع سابق، ص 119.



الشكل رقم (06): يوضح بعض تدريبات التنفس وتفتيح العينين في الماء.

### ➤ الطفو:

يعني الطفو بقاء الجسم كلياً أو جزئياً فوق سطح الماء وتوضح قاعدة أرخميدس أنه : "إذا غمر جسم سائل فإنه يلقي دفعا من أسفل إلى أعلى تعادل قوته وزن السائل المزاح".

هذه القوة التي تتيحه لأعلى تجاه جسم السباح تساوي وزن حجم الماء المزاح وتكون مساوية لحجم الجزء المغمور من جسمه في الماء لذلك فإن دفع الماء من أسفل إلى أعلى يعتمد على العلاقة بين وزن وحجم الجسم الطافي فكلما زاد ثقل الشخص نسبياً عن حجمه كلما قلت لديه فرصة الطفو.

وتختلف الأجسام البشرية من حيث خاصية جاذبيتها فالأجسام التي تتركب من نسبة عالية من العظام والعضلات تقل فيها خاصية الطفو عن الأجسام التي يدخل في تركيبها نسبة عالية من الدهن وهذا يفسر مقدرة البنات والسيدات على الطفو في الماء فضلاً على الرجال.<sup>(1)</sup>

وأي إنسان يمكنه الطفو في الماء إذ ما اتخذ جسمه الوضع الصحيح الذي يساعده على ذلك والأطفال الصغار بصفة خاصة يمكنهم الطفو أكثر من الكبار حيث الكثافة النسبية لهم تقل عن الكبار بصورة واضحة هذا من جهة كما أنه تقل أيضاً عن كثافة الماء.

<sup>(1)</sup> أسامة راتب: تعليم السباحة، مرجع سابق، ص 89.

والإحساس بالطفو واتخاذ الأوضاع السليمة التي هي أساس لاكتساب النواحي المهارية فيما بعد وهناك يجب أن يؤخذ بالاعتبار أن الإناث يستطعن الطفو بسهولة أكثر من الأولاد لزيادة نسبة الدهون لديهن إلا أن هذه الميزة بالنسبة للطفو تعتبر في نفس الوقت سببا في عدم القدرة على الاتزان في الماء وخاصة خلال اتخاذ الوضع الرأسي والوقوف أو المشي على قاع الحمام.(1)



الشكل رقم (07): يوضح بعض تدريبات الطفو.

### ➤ الانزلاق:

تعتبر مهارة الانزلاق من المهارات الأساسية و الهامة لتعلم السباحة لأن إجادة هذه المهارة تسهل على المتعلم اكتساب و أداء الحركات الفعالة لدفع السباح في الماء من الذراعين أو الرجلين وتتطلب مهارة الانزلاق اتخاذ الشكل الانسيابي المغزلي حيث يكون الجسم على كامل امتداده من الرأس حتى القدم و الذراعان على كامل امتدادهما بحيث يكون العضدان مجاورين للأذنين و الرجلان متقاربان.(2)

ويعني امكانية الطفل على اختراق الماء وذلك من الدفع للحائط أو أرضية حمام السباحة مع اتخاذ الجسم الشكل المغزلي الانسيابي الذي يعمل على تقليل مقاومة الماء و الشعور بالقدرة على الانزلاق داخله من أهم العوامل التي تؤدي غلى الثقة بالقدرة على تعلم السباحة حيث

(1) محمد حسن وآخرون: المنهاج الشامل لمعلمي ومدربي السباحة، مرجع سابق، ص 61.

(2) اسامة راتب: تعليم السباحة، مرجع سابق، ص 91.

يشعر الطفل بعد هذه المرحلة على انه قادر على التحرك في الماء.(1)



الشكل رقم(08): يوضح بعض تدريبات الانزلاق.

### ➤ تعلم بعض الغطسات الأولية (الدخول إلى الماء بالغطس):

خلال مراحل التعلم الأولية وقبل تعلم حركات السباحة (ضربات السباحة) الأساسية فإن تعلم بعض الغطسات تعتبر ضرورة تكميلية لمصاحبة الماء ومرحلة متقدمة من مراحل إزالة عامل الخوف ويتم ذلك عادة خلال الغطس بالرجلين في جزء ضحل نسبيا من حمام السباحة عند ذلك فإن المتعلم ينتقل إلى مرحلة أعمق من الثقة بالنفس، كما أن دخوله الماء والبقاء تحت سطحه لفترة بعد الغطس يساعد المتعلم خلال هذه المرحلة على الاحساس بالجسم وأجزائه المختلفة تحت الماء، اذا ما كان المتعلم داخل الماء فإنه من السهل على الطفل جدا أداء ذلك خاصة في الدروس الاولى من التعليم ويجب أن تتدرج الغطسات بما يحقق دائما عدم اصطدام الرأس بقاع الحمام حيث تبدأ غطسات الرأس من وضع الجلوس أو الانبطاح على حافة حوض السباحة.(2)

## 13- التحليل الفني للسباحة الحرة :

تعتبر السباحة الحرة احد أنواع السباحة الأولمبية الأربعة التي تتصف بالحركات التبادلية

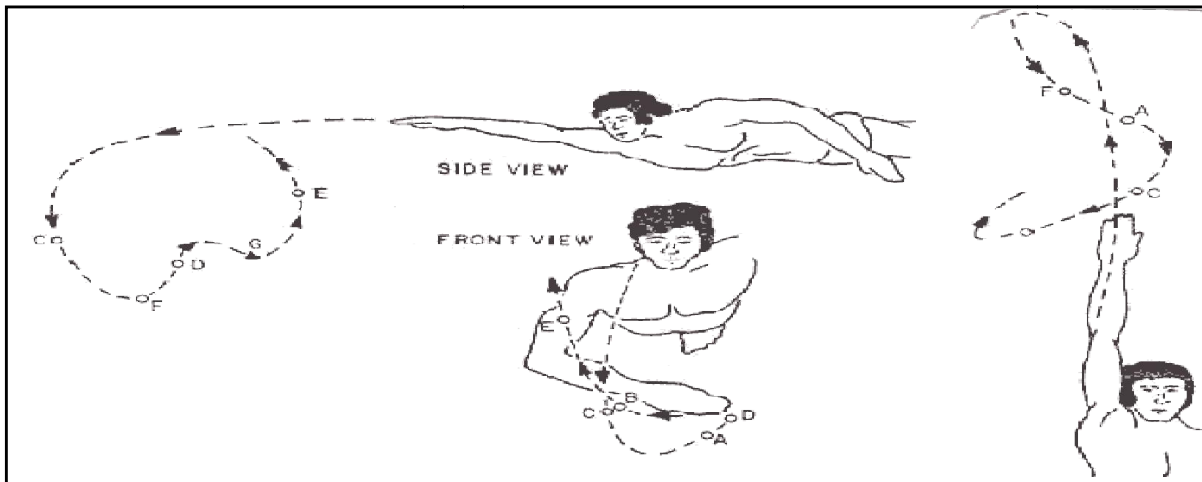
(1) محمود حسن وآخرون: المنهاج الشامل لمعلمي ومدرري السباحة، مرجع سابق، ص22.

(2) محمود حسن وآخرون: مرجع نفسه، ص63.

للذراعين والرجلين ، ويشير القانون الدولي في السباحة الى المادة(05-01) على أنه بإمكان السباح من السباحة أي نوع أو طريقة فيما عدا تلك لتي في سباق التتابع الفردي المنوع ،فهي تعني أي طريقة غير سباحة الظهر أو الفراشة أو الصدر.

وهناك عدة أنواع من الأساليب للسباحة الحرة ولكن أشهرها وأهمها هي سباحة الزحف على البطن (الكرول) التي تمارس في الوقت الحاضر وذلك لاقتصاديتها في الأداء وتحقيق أفضل الانجازات ،وتعود اقتصاديتها وسرعة قطع المسافة بها الى الأسباب الاتية:

- يكون وضع الجسم بوضع أفقي وعلى البطن دائما.
- تمتاز هذه الطريقة بأقل مقاومة أمامية تواجه السباح مقارنة بالطرائق الأخرى .
- لا توجد هناك مدة توقف بالسحب للذراعين أو حركة الرجلين.
- تحقق السباحة بهذه الطريقة أفضل قوة دفع أمامية ممكن من خلال حركة الذراع داخل الماء على شكل حركة حرف (S) بالانجليزية .<sup>(1)</sup>



الشكل رقم (09): يوضح مسار حركة الذراع في الماء.

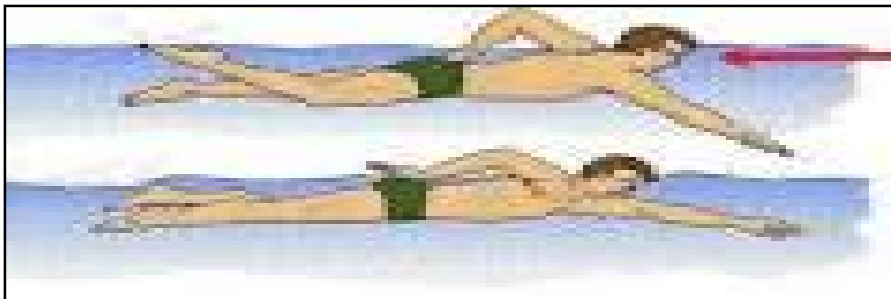
وهكذا يمكن أن يحقق السباح أفضل زمن ممكن لقطع المسافة المطلوبة باستخدام طاقة أقل مقارنة بالطرائق الأخرى ،ولمعرفة التحليل الفني للسباحة الحرة لابد لنا من تقسيمها الى:

<sup>(1)</sup> صالح بشير سعد وآخرون :الأسس العلمية لتعليم السباحة والتدريب عليها ،مرجع سابق،ص39-40.

### 13-1 وضع الجسم:

يتفق كل العلماء والمختصين بمجال السباحة على أن يكون وضع الجسم في السباحة الحرة بشكل أفقي وانسيابي وسطحي بقدر الامكان وأقل مساحة سطحية أمامية باتجاه الحركة لتقليل نسبة مقاومة الماء لحركة الجسم إلى أقل حد ممكن، ويعمل وضع الرأس على توجيه وضع الجسم سلبا و ايجابيا ولهذا يجب علينا التركيز على تعليم السباحين الناشئين على إدخال الرأس داخل الماء إلى حد يكون فيه مستوى سطح الماء عند الحاجبين أو جبين الرأس وأن يكون النظر إلى الأمام الأسفل بزاوية فإن أي رفع للرأس أكثر من المحدود يؤثر في وضع الجسم ولهذا نرى عند رفع الرأس عاليا تهبط الرجلين إلى الأسفل مما يساهم في زيادة المقاومة وعند انخفاض الرأس أكثر من المطلوب أيضا يؤثر في وضع الجسم سلبا بزيادة المساحة السطحية الأمامية .

وأما الكتفان فيكونان بنفس المستوى الأفقي نفسه وبقية أجزاء الجسم ممدودة بشكل أفقي تقريبا مما يساهم بتقليل المقاومة الأمامية ويكون وضع الجسم أثناء السباحة في حالة حركة ترنح أو لف أو تدوير حول المحور الطولي للجسم يمينا أو يسارا 45 درجة تقريبا على أن يكون الرأس في وضع ثابت ويتم تدويره إلى إحدى الجهتين فقط أثناء التنفس و التدوير إلى الأمام أثناء الدوران وهو يتوافق مع حركة الذراعين و التنفس في أثناء السباحة.(1)

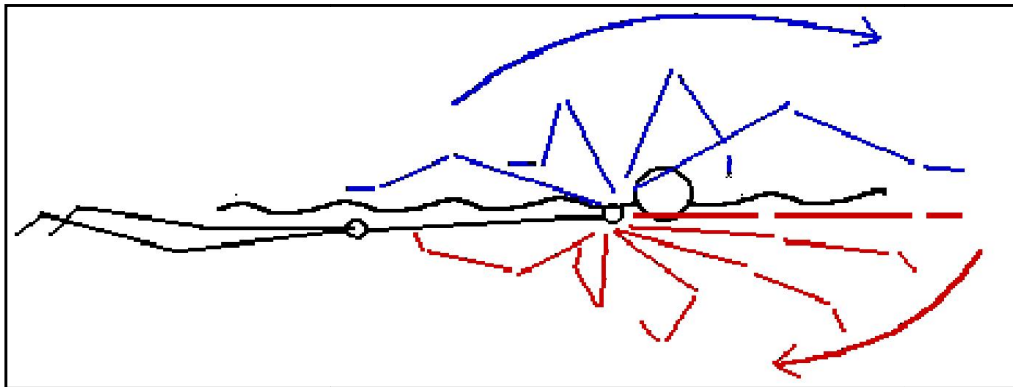


الشكل رقم (10): يوضح وضع الجسم للسباح.

(1) صالح بشير سعد واخرون: الأسس العلمية لتعليم السباحة والتدريب عليها، مرجع سابق، ص41.

### 13-2- حركة الذراعين:

تعتمد حركة الذراعين داخل الماء على دفع الماء للخلف ،كما تعتمد القوة الدافعة للجسم على الذراعين بنسبة 85 % تقريبا.



الشكل رقم (11): يوضح مسار حركة الذراعين في الماء.

وتدور حركة الذراع حول مفصل الكتف في صورة دائرية وتشمل الذراعين على مرحلتين:

#### ✓ المرحلة الأساسية :

#### \*الدخول الى الماء:

يبدأ الذراع الدخول للماء بأصابع اليد أمام مستوى الكتف وللداخل قليلا للأسفل ،ويكون الدخول على بعد مناسب دون مبالغة بحيث يكون هناك إنثناء خفيف في مفصل المرفق وعند هذا الإنثناء تكون اليد الأخرى على وشك الانتهاء من الشد.<sup>(1)</sup>

#### \*المسك:

<sup>(1)</sup>خالد محمد الحشوش: أسس تعليم السباحة، الطبعة الأولى ،مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، 2011، ص 44-45.

يؤدي بعد الانتهاء من دخول الذراع الماء مع وجود انثناء خفيف بمرفق الذراع وتتم عند نقطة أسفل سطح الماء.

### \* الشد :

يرتفع الكتف قليلاً للأمام عند البدء في الشد، ثم ينخفض أثناء الشد وتتحرك الذراع بقوة للخلف عكس اتجاه التقدم أسفل محور الجسم، ويكون المرفق في حالة انثناء خفيف لأعلى، وتكون اليد مائلة قليلاً للأمام والكف لأسفل بحيث يواجه الماء، ويأخذ الشد بالذراع خلال الماء مسار خط منحنى، وباستمرار حركة الشد يبدأ المرفق في الانثناء ويزداد هذا الانثناء حتى يقطع الذراع نصف عملية الشد، حيث تصل المرفق إلى 90 درجة تقريباً، وخلال النصف الأول من الشد بالذراع يكون المرفق في وضع مرتفع.<sup>(1)</sup>

### \* الدفع :

وهي المرحلة التي تبدأ بانتهاء مرحلة الشد أي بوصول الكتف إلى اعلى نقطة له ووصول الذراع تحت الكتف بزواوية تقريباً قائمة هنا تنتهي مرحلة الشد وتبدأ مرحلة الدفع باتجاه الخلف نحو الورك وفي الحقيقة تكمل الذراع للمسار الحركي لحرف (S) بالانجليزية وطوال وقت الدفع لا يحدث امتداد كامل لمفصل المرفق إلا بنهاية المرحلة .

وتعمل راحة اليد على دفع الماء إلى الخلف حتى الوصول إلى مرحلة الخروج والاندفاع خارج الماء وتكون الحركة بشكل متسارع وقوي مع انثناء بسيط لراحة اليد إلى الأعلى.<sup>(2)</sup>

### \* التلخيص :

<sup>(1)</sup> / James E.Counselman; **Hand acceleration patterns in swimming stroke**: Indiana, university,1984.

<sup>(2)</sup> صالح بشير سعد واخرون :الأسس العلمية لتعليم السباحة والتدريب عليها ،مرجع سابق ،ص44.

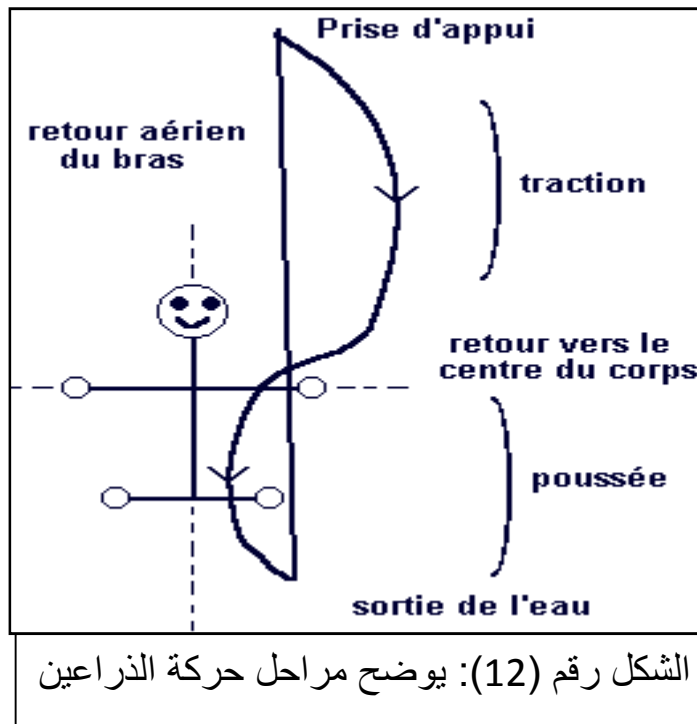
وعندما يبدأ المرفق في الخروج من الماء أولاً يليه الكف ،وهو جزءاً مهم في المرحلة

الاساسية ويتم التأكد من صحة التخلص عندما يلمس الابهام فخذ او مايوه السباح.(1)

### ✓ المرحلة الرجوعية :

تبدأ هذه المرحلة بمجرد انتهاء الدفع والتخلص مباشرة ثم تتحول الحركة للأمام في حركة شبه دائرية بما لا يؤثر على وضع الجسم وحركة الذراع الاخرى.

وتعتمد الحركة الكاملة للذراعين (الأساسية والرجوعية) على التوقيت السليم بينهما بحيث تكون إحدى الذراعين في حركة المسك بينما تكون الذراع الأخرى تؤدي حركة الخروج اي تكون الزاوية بينهما 180 درجة تقريبا.



الشكل رقم (12): يوضح مراحل حركة الذراعين

### 13-3- حركة الرجلين:

(1) خالد محمد الحشوش: أسس تعليم السباحة، مرجع سابق، ص 47.

بالرغم من الاعتقاد أن سرعة السباح في السباحة الحرة تعتمد على الذراعين بشكل كبير، فإن من الخطأ التفكير بأن حركة الرجلين ليست لها تأثير سرعة السباح.

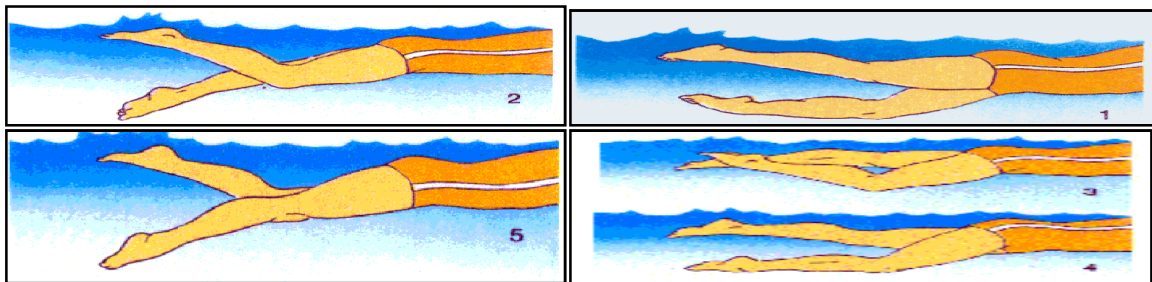
إن الدقة في الحركة أثناء السباحة هي التوافق بين حركة الذراعين و الرجلين وآلية التنفس معا من أجل تحقيق أفضل قوة دفع ممكنة إلى الأمام.

فالحركة الصحيحة للرجلين تساهم بقوة الدفع إلى الأمام ورفع الجسم إلى الأعلى ، فحركة الرجلين وظيفتان رئيسيتان:

\*تعمل على تثبيت الجسم بشكل أفقي على سطح الماء من خلال كبح قوة جذب الأرض للجسم.

\*المساهمة لإنتاج قوة الدفع الأمامية للسباح.

تتمثل حركة الرجلين بالحركة التعاقبية والتبادلية إلى الأعلى و الأسفل وتبدأ حركة الرجلين من مفصل الورك وتنتقل إلى الساق ثم القدم ويكون الساق ممدود ويوجد انثناء بسيط للركبة في أثناء الحركة وتكون القدمين ممدودة وأصابع القدم مؤشرة إلى الخلف الخارجي ويتم دفع الماء بالجزء الخارجي للقدم في أثناء حركة القدم إلى الأسفل بينما يتم الدفع في باطن القدم في أثناء حركة القدم إلى الأعلى.(1)



الشكل رقم (13): يوضح حركة الرجلين في السباحة الحرة.

## 14- آلية التنفس في السباحة الحرة:

(1) صالح بشير سعد واخرون: الأسس العلمية لتعليم السباحة والتدريب عليها ،مرجع سابق،ص49.

تستطيع إتقان مهارة التنفس الصحيحة في جميع السباحات.. عن طريق عكس التنفس الطبيعي وهو (الشهيق ويكون من الفم)، (الزفير و يكون من الأنف) داخل الماء طبعاً، هذه أول مهارة يجب أن تتعلمها قبل البدء في السباحة.

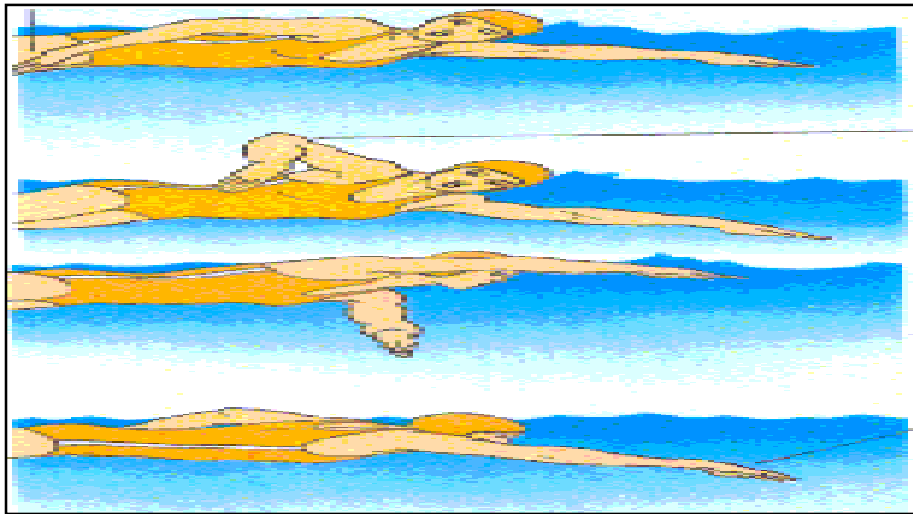
بالنسبة للسباحة الحرة...عند البدء في السباحة يكون الرأس (داخل الماء) ويكون نظر السباح للأسفل باتجاه الأمام لمسافة 5 أقدام , بعد ذلك يقوم بالتجديف بالأيدي 5 أو 3 أو 2 تجديفات ثم يخرج للتنفس كالتالي :

\*إذا كان الخروج من الجهة اليمنى.. فيقوم السباح بمد الذراع اليسرى لأقصى درجة .. ويبدأ بالتناف الرأس للتنفس.. وتكون اليد اليمنى في الحركة الرجعية.

\*أما إذا كان الخروج من الجهة اليسرى فقم بعكس العملية السابقة.

\*لالتفاف الزائد للرأس قد يسبب بطء في السباحة.

وارجوا ملاحظة التفاف خصر السباح أثناء السباحة..فهو مفيد في الخروج السهل للتنفس وانسيابية السباحة.(1)



(1) عبد الله محمد رابعة: المنطلقات والمفاهيم الأساسية في السباحة، مرجع سابق، ص 150.

الشكل رقم (14) :يوضح الية التنفس في السباحة الحرة.

## 15- التوافق بين حركة كل من الذراعين و الرأس و الرجلين في السباحة الحرة:

توضح المراحل التالية كل من الذراعين و الرأس و الرجلين في السباحة الحرة :

❖ تستعد الذراع اليسرى للخروج من الماء بثني مفصل المرفق ( يتجه المرفق للأعلى والكتف للخلف) في حين تدخل الذراع اليمنى للماء وتبدأ مرحلة مسك الماء بالكف وتستعد للشد مع أداء الزفير وتوجيه النظر للأمام وللأسفل قليلا ، تتناوب الرجلين للأعلى و للأسفل بدون توقف.

❖ تبدأ الذراع اليمنى بشد الماء بثني مفصل المرفق ( يتجه المرفق للجانب و ليس للأسفل) بحيث يمر الكف أسفل الخط الوهمي المنصف للجسم في حين تستمر الذراع اليسرى في الحركة خارج الماء, تتناوب ضربات الرجلين للأعلى و للأسفل بدون توقف.

❖ تنتهي الذراع اليمنى من مرحلة الشد وتستعد لدفع الماء في حين تدخل الذراع اليسرى الماء باتساع الكتف, تتناوب ضربات الرجلين للأعلى و للأسفل بدون توقف.

❖ تمتد الذراع اليسرى بالماء في حين تدفع كف الذراع اليمنى بمد مفصل المرفق حتى يشير الكف للخلف و تستعد للخروج من الماء ويبدأ الرأس باللف للجانب بخروج الفم فوق سطح الماء وأداء الشهيق , تتناوب ضربات الرجلين للأعلى و للأسفل بدون توقف.

❖ تخرج الذراع اليمنى من الماء و المرفق يشير للأعلى في حين تبدأ الذراع اليسرى في مسك الماء وتستعد للشد مع استمرار أداء الشهيق , تتناوب ضربات الرجلين للأعلى و للأسفل بدون توقف.

❖ تبدأ الذراع اليسرى في شد الماء بثني مفصل المرفق ( يتجه المرفق للجانب) في

حين تستمر الذراع اليمنى في الحركة خارج الماء ويبدأ الرأس بالدوران للداخل بعد انتهاء التنفس, تتناوب ضربات الرجلين للأعلى والأسفل بدون توقف.

❖ تنتهي الذراع اليسرى من شد الماء وتستعد لدفع الماء في حين تنتهي الذراع اليمنى من الحركة خارج الماء وتستعد للدخول في الماء وتبدأ الزفير بوضع الوجه بالماء, تتناوب ضربات الرجلين للأعلى و الأسفل بالتناوب و بدون توقف.

❖ بداية دورة جديدة للذراعين داخل وخارج الماء حيث تمتد الذراع اليمنى بالماء وتبدأ بمسك الماء في حين تنتهي الذراع اليسرى من دفع الماء و تستعد للخروج من الماء وتوجيه النظر للأمام و للأسفل.(1)

### 16- العوامل المؤثرة على الأداء الفني في السباحة الحرة:

يتحرك السباح خلال الماء عن طريق توليد قوى محرركة بواسطة كل من الذراعين والرجلين، ومن جهة أخرى يقوم الماء بإنتاج قوى أخرى مقاومة تعمل ضد القوى المحركة لتقدم السباح، ولكي نتمكن من رفع مستوى الأداء خلال الماء كان لازماً علينا الفهم الجيد للقواعد البيوميكانيكية والدراسة الدقيقة للقوى المؤثرة على أداء السباح خلال تحركه داخل الماء لأداء طرق السباحة المختلفة، حيث يسهم ذلك بدوره إلى المساهمة بشكل مباشر في زيادة فعالية السباح لإنتاج القوى المحركة الدافعة للأمام من جهة وفي نفس الوقت محاولة الإقلال وتجنب مقاومة الماء لحركات التقدم للأمام من جهة أخرى.

وقد حظيت الذراعين والرجلين باهتمام الباحثين باعتبارها وسائل الجسم لإنتاج القوى المحركة، وتوصيل " كونسلمان "1977 Counsilmanم، إلى أن القوى المحركة الناتجة عن الرجلين لا تتناسب والطاقة المستهلكة خلال أدائها، وأشار إلى أن أهميتها تنحصر في توفير القوى المحركة لآتزان الجسم أثناء الحركة مما يقلل كثيراً من المقاومة الأمامية وعليه إن صب

(1) صالح بشير سعد وآخرون: الأسس العلمية لتعليم السباحة والتدريب عليها ,مرجع سابق,ص 52-53.

تركيز الباحثين على حركة الذراعين موضحين أهمية قوى الدفع وقوى الجر الناتجة عن الحركة عكس اتجاه التقدم .

كما يؤكد "ألتر" 1995Alter م مما سبق بأن الهدف الرئيسي لمسابقات السباحة هو انتقال الجسم لمسافة محددة بأسرع ما يمكن ، وأن متوسط سرعة السباح هي نتاج لعاملين الأول (متوسط طول الضربة) ، والثاني (معدل الضربات).

ويضيف أبو العلا عبد الفتاح 1994 م إنه إذا كانت سرعة السباح تتأثر بجهازه العصبي ونظم إنتاج الطاقة من الناحية الفسيولوجية ، وكذلك بمستوى القوة العظمى والقوة المميزة بالسرعة والمرونة من الناحية البدنية ، فإنها من الناحية الفنية تتأثر بكل من طول الضربة، ومعدل الضربات .

كما يؤكد "كوستيل وآخرون" 1994 م بأن دراسة البارامترات الكينماتيكية المختلفة فيطول الضربة وسرعة السباح ، بالإضافة إلى دراسة بعض الأبعاد البدنية المرتبطة بتلك الحركات يمثل أهمية كبيرة في تطوير أداء السباح في المسافات المختلفة.<sup>(1)</sup>

### 17- تطبيقات ميكانيكية أداء السباحة:

➤ عندما تبدأ حركة الشد بقوة، وتستمر في الشد حتى تصل بجوار الجسم فإن القوة الناتجة منها لأسفل خلال الجزء الأول من الحركة تعمل على رفع الجزء الأول من الحركة مما يعمل على رفع الجزء العلوي من الجسم.

➤ في نهاية حركة الدفع فإن الدفع يكون لأعلى ويتسبب ذلك في خفض الجزء السفلي من الجسم.

➤ ليس هناك تأثير كبير من حركة الذراع للخلف بعد مرورها للوضع العمودي وبناءا على ذلك يجب أن تؤدي الشد بالذراع وهو مستقيم من أسفل سطح الماء حتى نقطة أمام مستوى مفصل الكتف، ثم يبدأ في الانثناء من مفصل المرفق حتى راحة اليد.

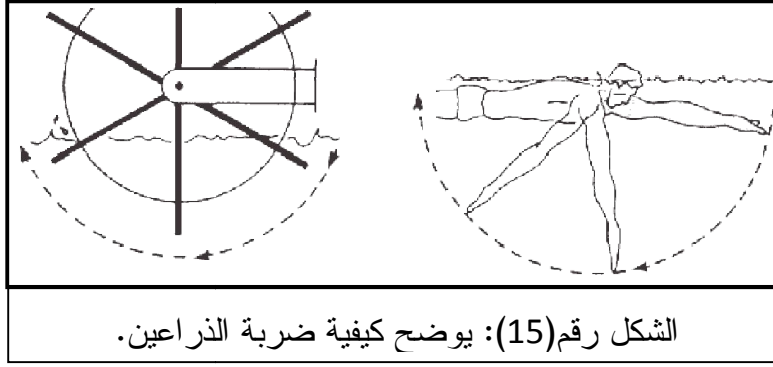
<sup>(1)</sup> Richard Nelson and others: **An analysis of Olympic swimming in the 1988 summer game:** (Pennsylvania state university, 1988).

- إذا زادت مسافة حركة الذراع للخلف فإن ذلك يؤدي إلى فقد جزء من القوة مما يؤدي إلى انحراف مسار قوس الحركة إلى أعلى وينحرف الجسم ويصعب إخراج المرفق من الماء.
- أداء ضربات الذراعين باستمرار دون وجود فترة زمنية بين ضربة وأخرى لا يساعد السباح على الاستفادة من كمية الحركة الناتجة من كل ضربة.
- وتشبه حركات الرجلين في سباحة الزحف على البطن عملية المشي حيث إن الحركة المركزية لكليهما ناتجة من انثناء مفصل الفخذ، كما أن كليهما يبدأ حركته بعملية انثناء مفصل الركبة، وبالتالي تقع على كليهما مقاومة في الجزء الأول من الحركة.
- تعتبر حركة مفصل القدم ذات أهمية كبيرة، وحركة المرحجة تتشابه إلى حد كبير مع حركة الرجلين لأسفل في سباحة الزحف.
- مرونة مفصل رسغ القدم ذات أهمية كبيرة حيث تسمح بتعريض سطح كبير للدفع.
- يجب أن تؤدي الحركات الرجوعية للرجلين ببطء لعدم إيقاف كمية حركة الجسم كما هو الحال في سباحة الصدر.
- يجب أن تؤدي الحركات الفعالة للخلف بسرعة.
- يجب أن تؤدي الحركات الفعالة للرجلين وهما متخذتان وضعهما الصحيح.<sup>(1)</sup>

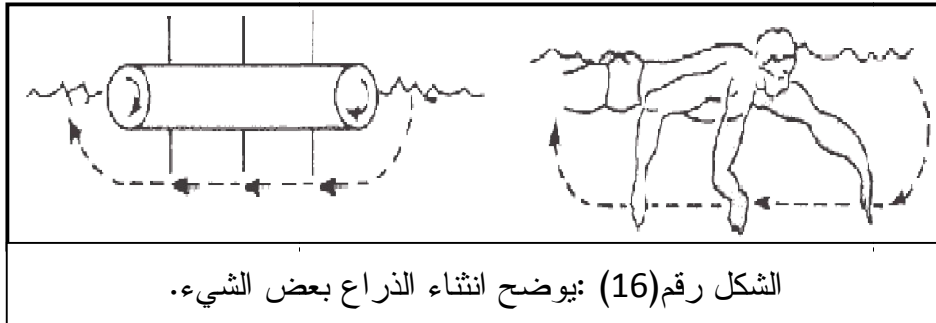
### 1-17- ميكانيكية ضربة الذراع في السباحة الحرة:

بقيت وإلى فترة متأخرة من القرن الماضي النظريات السائدة في ضربة الذراع في السباحة الحرة تقدم على قانون نيوتن الثالث (لكل فعل رد فعل يساويه بالمقدار ويعاكسه بالاتجاه)، أي أن يأخذ كمية من الماء من الأمام ويحولها إلى الخلف كما يعمل المجذاف في الزورق أو الرفاس في الدواليب التي تعمل في الماء.

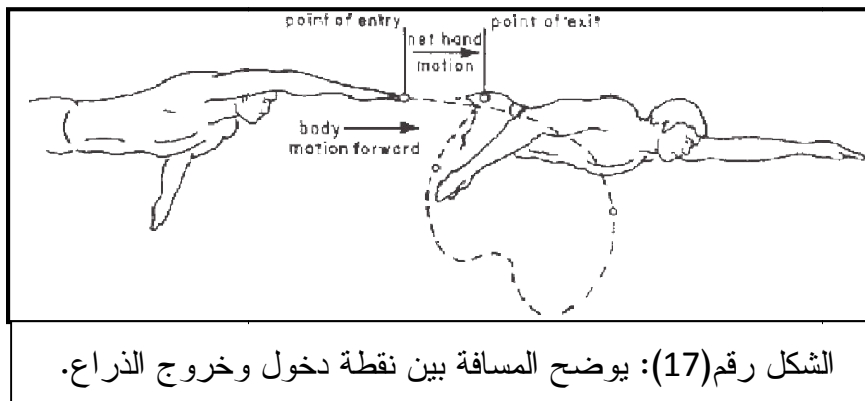
<sup>(1)</sup> علي زكي وآخرون: السباحة تكتيك تعليم تدريب إنقاذ، مرجع سابق، ص 32-33.



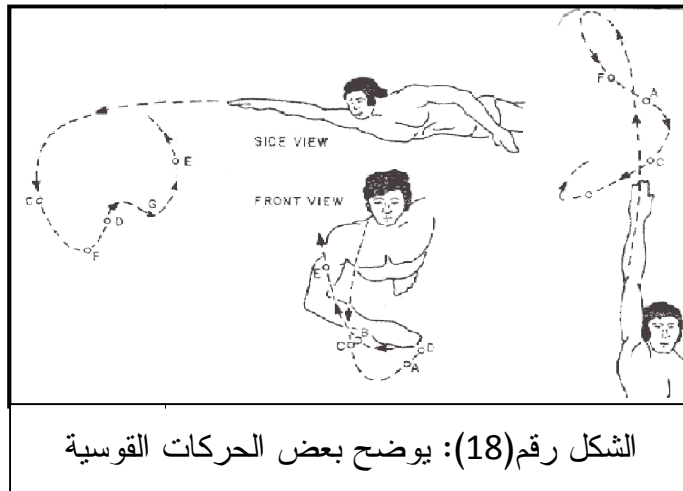
أو بثني الذراع بعض الشيء من مفصل المرفق والسحب من الأمام إلى الخلف وبنفس الكمية من الماء وبهذا يتقدم الجسم إلى الأمام اعتمادا على قانون نيوتن الثالث أنف الذكر.



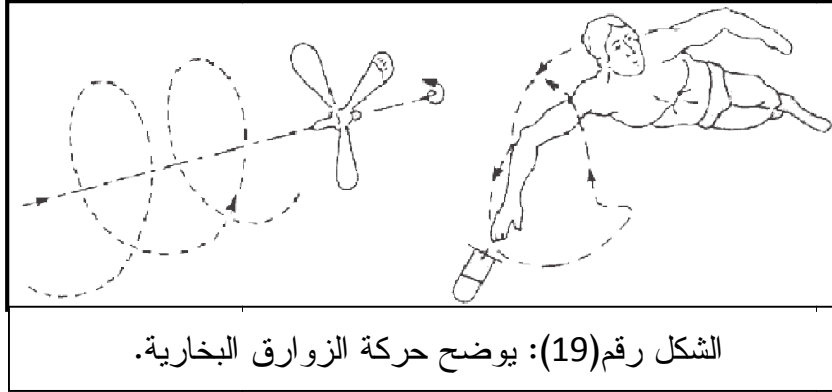
حتى جاء السباح الاولمبي "مارك سبيتز" Mark Spitz والذي حقق سبعة ميداليات ذهبية في اولمبيات ميونخ وفي بداية الربع الأخير من القرن الماضي ليغير الموازين في ميكانيكية حركة الذراع وليعطي السباحة طعما آخر وأوسع وأسرع مما كانت عليه في الماضي... فلقد قام العالم "كونسلمان" Counsilman بتحليل متكامل لحركات السباح "مارك سبيتز" من خلال تصويره من الأمام ومن الخلف ومن الجانب فوجد أن النقطة التي تخرج منها الذراع تباعد بمسافة عن نقطة دخول الذراع وهذه الزيادة في المسافة حيرت العلماء لأنه وحسب قانون نيوتن أن تتساوى قوتي الفعل ورد الفعل، فمن أين أتت هذه المسافة الزائدة ؟



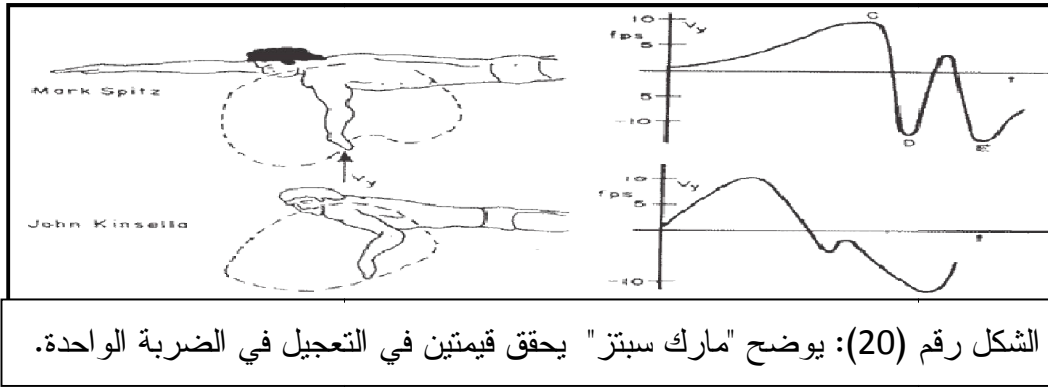
وبعد استعراض المخططات التحليلية للصور الجانبية الأمامية ومن الأسفل اكتشف بأن الحركات التي كان يقوم بها السباح "سبتز" في الذراع هي حركات قوسية أو شبه دائرية وليست حركات مستقيمة لأخذ كمية صغيرة من الماء ونقلها إلى الخلف فجاء بنظرية جديدة تقوم على أساس أن على السباح أن ينقل اكبر كمية من الماء ولو لمسافة قصيرة وعن طريق الحركات القوسية.



أما عن الحركات القوسية للذراع والتي تكون في جميع حركات السباحة المختلفة وليست في السباحة الحرة فقط، فقد جاءت أيضا عن طريق "كونسلمان" حيث أثبت أن مروحة الزورق البخاري لا تقوم على أساس نقل من وإلى بل تقوم على أساس تسليط الضغوط الصحيحة على الزوايا الصحيحة لريش المروحة بذلك تكون حركة الزوارق البخارية أسرع بكثير من الزوارق ذات المجذاف إضافة طبعا إلى حركة المروحة الميكانيكية من خلال الماكنة، فقام بتشبيه الذراع بحركة المروحة خاصة وأن الكف يجب أن يتحرك باتجاهات مختلفة وطبقا لحركات الذراع داخل الماء فتقوم الضغوط الصحيحة للماء في التسلط على الزوايا الصحيحة للكف والتي تعمل عمل الريشة في المروحة، وهذا ما يعمل على الرفع والرفع في السباحة يعني الدفع إلى الأمام وسب اتجاه الكف.



أعز "كونسلمان" سبب ذلك إلى أن السباحون يحركوا أذرعهم بهذه الطريقة لكي يدفعوا أكبر كمية من الماء إلى الخلف خلال هذه المسافة، نتج عن هذا ما يشبه الحرف (S) بالإنكليزية تحت وبجانب أجسامهم والتي أطلق عليها (نظرية عمل التموج للخلف) والرسم التوضيحي هذا يؤشر إلى أن "مارك سبتز" يحقق قيمتين في التعجيل في الضربة الواحدة، الأولى بسرعة 10 قدم/ثانية والثانية بحدود 3 قدم/ثانية، من خلال هذا التموج نسبة إلى بطل اولمبي آخر في هذا المجال هو "Kinsella John".



إن السبب وراء عمل الذراع القوسي وعلى شكل (S) وترك سحب اليد باستقامة للخلف يكمن في الجهد الكبير الذي يقوم به السباح لتعجيل الماء الساكن منذ لحظة سحبه وبقدر صغير في الوقت الذي تقوم الذراع بالحركة القوسية وبشكل عملي بملء الكف بالماء ضد الزخم وبالاتجاه الخلفي حيث أن السباحين لا يستطيعون الاستمرار بالدفع إلى الخلف بنفس القوة إلا إذا عجلوا من سرعة الذراع أكثر من سرعة اتجاه الماء إلى الخلف، وانه عن طريق تغيير اتجاه أيديهم (درجة ميلان الكف) يمكن أن يربح السباحون الماهرون محيط مائي جديد أو غير

مضطرب لكي يقوموا بعمل الدفع ضده مما يتيح للسباح ربح قوة دفع أكثر مع قوة عضلية أقل وذلك عن طريق انسيابية الحركة للمجال الأكبر الذي يحدث عن طريق الحرف (S).<sup>(1)</sup>

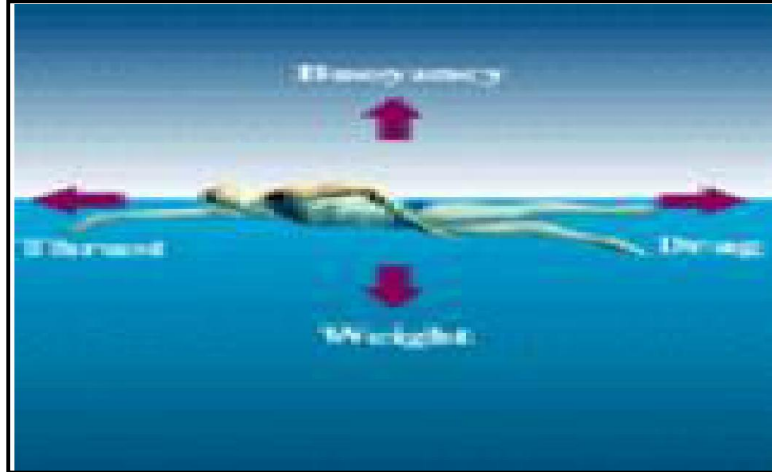
## 18- التحليل الميكانيكي للسباحة الحرة:

### 18-1- العوامل المؤثرة على السباحة الحرة:

إن عملية تعلم السباحة تتأثر بعدة عوامل داخل الماء لذا لابد لنا أن نركز على تعليم السباحة بالطريقة السليمة منذ البداية وبإشراف مدرب كفء (يفهم ويدرك ويطبق مبادئ ميكانيكية الحركة) وهو أفضل من التعلم مع مدرب ليس لديه أية معلومات علمية عن السباحة. فالسباحة هي الرياضة الفريدة من نوعها التي تمارس في الوسط المائي المغاير عن الألعاب الأخرى المعتاد ممارستها في الهواء، فحركة السباح تتم في الماء بالدفع ضد الماء وليس ضد مادة صلبة مثل الأرض وعليه فإن الماء يولد رد فعل حركي أقل لحركة السباح بينما يحصل رياضي الألعاب الأخرى على رد فعل أكبر ناتج عن فعل باتجاه الأرض (مادة صلبة)، فضلا عن ذلك فإن طبيعة الوسط المائي تسبب مقاومة كبيرة لحركة السباح إلى الأمام وذلك لأن كثافة الماء هي أكبر من كثافة الهواء لهذه العوامل أثر في زيادة صرف الطاقة المستخدمة أثناء السباحة بشكل كبير.

ولاستثمار هذه الطاقة بصورة صحيحة نحو تحقيق قوة دفع أكبر مع تقليل المقاومة المؤثرة في أثناء السباحة يتطلب معرفة المقاومات أو العوائق أو العوامل المؤثرة في السباحة.

<sup>(1)</sup> Andrei R.Vorontsov: swimming speed stroke rate and stroke length during maximal 100m freestyle swimming boy swimmers 11-16 years of age: (Russian state academy of physical education-Moscow, Journal of biomechanics and medicine in swimming, IX , 2006).



الشكل رقم(21): يوضح أهم القوى المؤثرة في جسم السباح.

### 18-1-1- المقاومة أو إعاقة السحب:

إن المقاومة تعني الإعاقة أو السحب باتجاه معاكس ضد شيء معين، وإحدى قواعد المقاومة أن تكون باتجاه معاكس للحركة.

يتأثر السباح في الماء بثلاث مقاومات أو عوائق للجسم، وتتلخص بما يأتي:

#### أ- المقاومة أو الإعاقة الأمامية:

إن الحركة أو الانتقال في الماء يتطلب دفع الماء بمسار جانبي أو خلفي وهذا ينشأ فجوة في الماء لانتقال جسم السباح.

إن عملية الدفع أو سحب الماء يتطلب جهداً يعتمد على كمية الماء المنتقل إلى الخلف أو على كبر حجم الفجوة التي يجب إحداثها داخل الماء لانتقال جسم السباح من نقطة إلى أخرى، ولتوضيح ذلك نذكر المثال التالي:

إذا جربت الوقوف في حوض السباحة على أن يكون الماء بمستوى الرقبة وحاولت المشي للأمام فإنك سوف تلاقى مقاومة أمامية أو إعاقة تواجهها أثناء المشي المتمثل بالماء وهذه المقاومة تتناسب طردياً مع المساحة السطحية للجسم وحركتك في الماء سوف تنشأ فجوة كبيرة تناسب حجم جسمك وبعد هذا جرب المشي الجانبي سوف تلاقى مقاومة أقل وستكون

الفجوة التي أحدثها أصغر وإذا حاولت الدخول بالرأس ثم الجذع ثم الأطراف السفلى سوف تلاقي مقاومة أقل وتنشأ فجوة أصغر وتبذل جهد أقل وما عليك إلا تصور السباح كأنه زوق الكأيك.

لتحقيق أفضل انسياب وأقل مقاومة ممكنة، من هذا نتوصل إلى أن المقاومة أو الإعاقة الأمامية، تعني المقاومة الأمامية لسرعة سباح الماء التي تتأثر بالسباحة السطحية التي تكون مواجهة للماء أو كبر الفجوة التي ينشئها السباح.

تتناسب هذه المقاومة أو الإعاقة طرديا مع شكل ووضع الجسم داخل الماء فكلما كان السباح مناسبا بشكل مستقيم و أفقي كانت الإعاقة أقل وبذلك تقل مقاومة السباح، وهي تختلف من طرائق السباحة الأربعة وتكون أكثرها تأثيرا مع سباحة الصدر التي يتطلب من السباح تطبيق الأداء الفني لها زيادة بالمساحة السطحية للجسم داخل الماء فجسم السباح يكون بوضع غير مستقيم وانسيابي.

### ب- مقاومة أو إعاقة احتكاك:

عن مقاومة أو إعاقة الاحتكاك بالماء أثناء السباحة تنشأ عند حركة سطح جسم السباح بالماء، التي يقل مقدارها عن طريق تعريض أقل مساحة سطحية ممكنة من جسم السباح في اتجاه الحركة، وبحلاقة شعر جسم السباح قبل المنافسات إذ وجد هناك تباين وانخفاض في زمن السباح بعد الحلاقة قد يعود السبب إلى نواحي نفسية وحركية.<sup>(1)</sup>

أخيرا توصل علماء الرياضة إلى وسيلة تقلل هذه المقاومة من خلال ارتداء بدلات مصنوعة من ألياف جلد سمك القرش تعمل على جعل سطح جسم السباح كأنه سطح سمك القرش مما أدى إلى تقليل المقاومة وهذا ما أثره إيجابيا في تحسين أرقام السباحين الدوليين، ونتائج السباحين في بطولات العالم الأخيرة الذين ارتدوا هذه البدلات تثبت ذلك.

(1) صالح بشير سعد وآخرون: الأسس العلمية للسباحة، مرجع سابق، ص 28-29.

إن الاحتكاك الحاصل بين جسم السباح والماء يؤدي إلى انتقال بعض جزيئات الماء على طول جسم السباح ،التي تتصادم بعضها ببعض أمام السباح متفرقة باتجاهات عشوائية حتى تندمج مع التيارات المائية المتاحة فتزيد من الدوامات الصغيرة التي تزيد إعاقة السباح.

### ج- مقاومة أو إعاقة الأمواج و الدوامات:

إن الأمواج و الدوامات التي تحدث في الماء أثناء السباحة لا يمكن تفاديها بشكل نهائي الا بالتوافق عن الحركة ،فهي تنشأ بسبب الحركة في الماء وتعيق السباح، وتزداد هذه الأمواج و الدوامات مع الأداء الفني السيء متمثلة بحركة الرأس للأعلى أو الأسفل أو الجوانب ووضع الجسم وحركة الذراعين و الرجلين والتنفس للسباح، ولتقليل هذه المقاومة يجب المحافظة على المسار الحركي للأداء الفني السليم خلال مسافة السباحة.

وتزداد هذه الأمواج في بعض المسابح بسبب التصميم الخاطئ أو لا توجد الحبال (المجالات) المانعة للموج التي يكون تأثيرها في جميع السباحين في المسبح ولا سيما سباحي المجالين (الحاريتين) الأولى والثامنة في المسابح ذات ثمانية مجالات (حرارات) لأن اصطدام الماء بالجدار يولد تيارات معيقة للسباح ولهذا يجب الاهتمام بوضع الحبال (المجالات) المانعة للأمواج قبل المجال (الحارة) الأولى وبعد المجال (الحارة) الثامنة لتقليل هذه الأمواج وخاصة في السباقات الرسمية ،فقد أثبتت الدراسات الحديثة بأن المقاومة أو الإعاقة تزداد كلما ازدادت السرعة.(1)

### 18-1-2- الطفو والوزن لجسم السباح:

إن الطفو هو بقاء الجسم كلياً أو جزئياً فوق سطح الماء، ويعتمد هذا على كثافة الجسم والماء، فقوة الطفو للجسم ترتبط بقاعدة أرخميدس التي تنص إذا غمر جزء من الجسم أو كله في سائل فإن الجسم يواجه قوة طفو إلى الأعلى مساوية لوزن السائل المزاح بواسطة الجسم

(1) صالح بشير سعد وآخرون: الأسس العلمية للسباحة، مرجع سابق، ص30-32.

المغمور ، فإذا كانت كثافة الجسم للمغمور في الماء أقل من كثافة الماء أو معادلة لكثافة الماء فإن الجسم سيطفو وإذا كانت أكبر فإن الجسم سيغمر.

فقابلية الطوفان للسباح تعتمد على الخاصية النوعية للجسم (كالعضلات وحجم وكثافة العظام وتوزيع نسبة الدهن في الجسم والسعة الرئوية ووزن الجسم).

ولهذا يجب علينا الاعتماد على الوسائل العلمية لانتقاء ناشئين منتخبات السباحة من خلال الاعتماد على المواصفات النوعية للجسم إذ سوف تقتصد لنا الجهد المبذول لتعليم وتدريب السباح وكذلك تحقق نتائج أفضل لسباحي المنافسات مستقبلا.

إن الجسم في الماء يتعرض إلى قوة جذب الأرض باتجاه الأسفل بينما تعمل قوة الطفو باتجاه الأعلى وعندما تتساوى القوتان يحدث الطفو، ويولد الماء ضغطا على جميع جوانب الجسم المغمور داخل الماء علما أن الضغطين الجانبين متقابلان باتجاه ومتساويان بالمقدار يتلاشى تأثيرهما، بينما نلاحظ بأن الضغط المؤثر باتجاه الأسفل فوق جسم السباح لا يساوي ضغط الماء باتجاه الأعلى وذلك لأن عمق الماء أسفل السباح هو أكبر من على سطحه ولهذا فإن تأثير قوة الدفع إلى الأعلى تتساوى مع قوة جذب الأرض لجسم السباح سوف يبقى الجسم معلقا عند سطح الماء. (1)

إن اختلاف كثافة مكونات جسم الإنسان له اثر في طفو السباح، فكثافة العظام والعضلات أكبر من كثافة الماء ولهذا كلما زادت كثافة العضلات والعظام أثرت سلبا في الطفو، بينما الدهون هي أقل كثافة من الماء ولهذا تساعد زيادة نسبتها على الطفو وليس على سرعة السباحة لأنها قد تعيق سباحي المسافات القصيرة ، وأن زيادة السعة الحيوية للرتتين له أثر ايجابي في الطفو ولهذا يعطي السباح تمارين التنفس لتطوير السعة الحيوية للرتتين إلى أن تصل إلى لتر واحد مما يساعد على تحسن أرقام السباح.

(1) صالح بشير سعد وآخرون: الأسس العلمية للسباحة، مرجع سابق، ص32-35.

فالسباحون ذوي السعة الحيوية الكبيرة يتميزون بخاصية طفو عالية وبهذا تكون المقاومة أقل لديهم عن زملائهم من السباحين بالوزن نفسه و الحجم .

ومن العوامل المهمة لقوة الدفع إلى الأعلى (الطفو) هي التأثير بالوزن والحجم فكلما زاد السباح أي (المساحة السطحية للجسم دون زيادة عل الوزن المثالي)زادت قوة الدفع للأعلى (الطفو)والعكس صحيح .

### 19- القوى المحركة أو قوة الدفع الأمامي:

يتحرك الجسم في الماء بواسطة حركات الشد والدفع بالذراعين وأيضاً حركات الرجلين والجسم يتحرك في اتجاه عكس القوة المبذولة فالحركة للخلف تحرك الجسم للأمام والحركة تدفع الجسم للأسفل والحركة للأسفل ترفع الجسم للأعلى وأيضاً فإن الحركة للجهة التي تحرك الجسم للناحية اليسرى والعكس وهذا الوضع تطبيقاً لقانون نيوتن للحركة وهو أن لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه ،وكلما نقصت المقاومة الواقعة على الجسم في اتجاه حركته أدى ذلك لزيادة سرعته،وأيضاً فإن المقاومة الواقعة على الجسم تزداد بزيادة مربع السرعة.

لذلك نلاحظ أن الحركات التي تؤدي وتعمل القوة فيها في نفس اتجاه الحركة السباح وتكون بمثابة عوامل من عوامل الإعانة لتقدمه وإذا أدبت هذه الحركات ببطء تؤدي إلى انخفاض المقاومة،والقوة التي تعمل على تقدم السباح يجب أن تؤدي بقوة وبسرعة،فحركات اليدين والقدمين الإيجابية هي المسؤولة عن حركة الجسم ذلك لأن هذه الأجزاء نهايات روافع الطرفين العلوي والسفلي ولكي يمكننا الاستفادة من قدرتهما يجب أن تؤخذ الزوايا المناسبة لأداء أقصى دفع ضد الماء ولهذا يجب أن يكون وضع اليدين قابلاً للتغيير خلال حركة الذراعين حتى تتمكن راحة اليد من شد ودفع الماء للخلف مباشرة وباستمرار .

وقد أوضح الباحث "كريتون" أن وضع القدمين يجب أن يكون بحيث يتمكن من دفع الماء للخلف في حركته لأسفل و لأعلى وعند الدفع باليدين و القدمين يكون ذراع المقاومة هو كل الطرف بالنسبة لمحور الكتف والفخذ.

بالإضافة إلى أن الجزء النهائي من القدم بعد رافعة قصيرة في حالة عمل مفصل القدم وبسبب إمكانية وضع اليدين في شكل يسمح بدفعهما للخلف بطريقة مباشرة مما يؤدي إلى رفع الجسم باليدين أكثر من القدمين.

وعند تحليل "كريفنتش" للقوة الدافعة للجسم في سباحة الزحف وجد أن السباحين الممتازين يحصلون على 70% من حركتهم بواسطة الذراعين، 30% بواسطة الرجلين، كما أن السباحين ذوي المستوى المنخفض يحصلون على 77% من حركتهم للأمام بواسطة حركات الذراعين.

والسباحة بصورة عامة وعن طريق حركات الذراعين والرجلين هي عبارة عن تحريك الجسم في حالة سكون فإن ذلك بالطبع يتطلب بذل قوة كبيرة لاستمرار حركة تقدم الجسم به بسبب القصور الذاتي ولذلك يجب أن تؤدي الضربات المختلفة والتي تعمل على تقدم الجسم سواء كانت الذراعين أو الرجلين أن تعمل بتوقيت سليم ولذلك يجب أن نعرف أن أداء ضربات الذراعين باستمرار دون وجود فترة بين كل ذراع والآخر لن تساعد السباح للحصول على الاسترخاء المطلوب من كل حركة وأخرى (أي من الشد والاسترخاء).

ذلك أن لكل حركة من حركات الذراعين مسافة أمامية فلو استغل السباح لحظة انتهاء هذه المسافة وقام بعمل الحركة الأخرى بالذراع الآخر لاستطاع أن يكتسب مسافة بالإضافة إلى القدرة على الاسترخاء الذي يجعل السباح قادراً على مواصلة السباحة.<sup>(1)</sup>

✓ ميكانيكا ابدء:

(1) عادل عبد البصير علي: الميكانيكا الحيوية والتكامل بين النظرية والتطبيق في المجال الرياضي، مركز الكتاب للنشر، ص245.

والبدء يقصد به انتقال الجسم في حالة الثبات الى حالة الحركة على أن يكون انتقال الجسم لأكبر مسافة ممكنة للأمام في أقصر من ممكن.

والبدء يشمل الأقسام التالية :

### \*وضع الاستعداد :

وفي هذا الوضع يكون خط الثقل واقعة عموديا على مركز القاعدة التي تتكون من القدمين المحصورة بينهما فهذه المسافة ليست محدودة ولكنها تتناسب مع اتساع الحوض بالإضافة إلى ثني الركبتين لخفض مركز الثقل حتى يستطيع السباح عمل الدفع للأمام.

### \*الانطلاق:

للانطلاق عاملين أساسيين هما:

أ- زاوية الانطلاق:

وتتناسب هذه الزاوية مع الغرض المراد تحقيقه هل الانطلاق إلى الأمام أو إلى الأعلى عموما فإن أفضل زاوية للانطلاق 40 درجة تقريبا، وذلك ليستطيع السباح قطع مسافة كبيرة إلى الأمام فيجب ملاحظة أن الجاذبية الأرضية تعمل دائما على سحب السباح للأسفل وحيث أن الجزء العلوي للجسد يكون في أقصى درجات الميل الأمامي فسوف تعمل الجاذبية على شده مع ملاحظة أن القدمين مازالت مرتكزة على مكعبات البدء ولذلك تنتج كمية حركة دورانية للجزء العلوي من جسم السباح.

ب-سرعة الانطلاق:

وهي السرعة التي ينطلق بها السباح تاركا مكعبات البدء في أقصر زمن ممكن، لاكتساب مسافة أمامية وللتغلب على الوضع السابق الناتج من القصور الذاتي لجسم السباح والذي يكون في وضع اتزان قلق وعليه كانت كمية الدفع التي يجب أن ينطلق بها عمودية خلف مركز الثقل على الخط الواصل بينه وبين نقطة الارتكاز والتي يمكن تحديدها عن طريق محصلة المركبة

الرأسية الناتجة عن دفع الرجلين للأسفل عن نقطة البدء وكذلك عن المركبة الأفقية الناتجة عن ميل الجسم للأمام ومرجحة الذراعين والمرحلة النهائية لعملية الدفع والتي يتم فيها الدفع بمشطى القدمين ولخلف.

### \*الانطلاق:

أقل الأوضاع مقاومة للهواء هو الوضع الأفقي نتيجة لصغر المسافة التي تكون معرضة لمقاومة الهواء وعليه يراعى عدم حدوث انثناءات في الجسم وزواياه.

### \*الدخول إلى الماء:

يجب أن يكون الجسم مستقيماً ومتماسكاً في مستوى أفقي تقريباً بزاوية من 10 إلى 20 درجة تقريباً عند دخول الماء حتى تكون مقاومة الماء للجسم قليلة أثناء الاصطدام بلحظة الدخول وذلك ناتج من أن السطح المعرض للجسم للاصطدام سوف يكون صغيراً والذراعين في لحظة الدخول إلى الماء تقود الجسم ولذلك يجب عدم تحريكها حتى لا يجد السباح نفسه في اتجاه غير مرغوب فيه.<sup>(1)</sup>

## 20- الأسس الهامة لزيادة القوى المحركة للسباح:

يمكن استخلاص خمسة أسس إذا نجح السباح في تطبيقها فإنه سوف يتقدم بطريقة سليمة وهذه الأسس هي:

- ✓ أن يكون وضع الجسم انسيابياً في اتجاه الحركة.
- ✓ التخلص من كل ما يتسبب في إعاقة تقدم الجسم للأمام.
- ✓ الاستفادة من جميع الحركات التي تسبب تقدم الجسم في اتجاه الحركة.
- ✓ الاسترخاء.

<sup>(1)</sup> عادل عبد البصير علي: الميكانيكا الحيوية والتكامل بين النظرية والتطبيق في المجال الرياضي، مرجع سابق، ص 247.

✓ الاتزان.<sup>(1)</sup>

وتعتمد القوى الدافعة في تفسيرها على قانون ونظرية هما:

### 20-1- قانون نيوتن المبدأ (1642-1727) لكل فعل رد فعل يساويه بالمقدار

ويعاكسه بالاتجاه:

وتبرز تطبيقات هذا القانون بوضوح في السباحة عند انتقال السباح داخل الماء، حيث أن حركة الذراعين بسحب الماء للخلف (الفعل) تولد قوة رد فعل من الماء على الجسم تدفعه للأمام بغض النظر عن قوى الإعاقة (المقاومة).

إن حقيقة تساوي مقدار قوة الفعل وقوة رد الفعل والتي يبينها القانون تنطبق على العمل ضد الأسطح الصلبة، في حين أنها تختلف نوعاً ما في السباحة لأن القوة هنا تتم ضد سطح سائل (مائع)، لذلك علينا توضيح تلك الجزئية على أنها ميزة تميز رياضة السباحة كما تميز السباح نفسه، لأنه يقوم بعمل مستمر ضد السائل للانتقال خلاله مما يحتم عليه صرف كمية أكبر من القوة كما يحتم عليه التقليل قدر الإمكان من المقاومات والاستفادة من قوة الماء الهيدروميكانيكية والتي قد تعمل باتجاه قوته الشخصية العاملة وهذا الحال يفسر ذكر بعض أدبيات السباحة إن السباح وعند أدائه لحركة الذراعين داخل الماء فإنه يبحث عن الأسطح الثابتة للماء وذلك للحصول على قوة رد فعل بشدة أعلى من قبل الماء.

أما بما يخص ضربات الرجلين والتي تكون مهمتها في تحريك الجسم للأمام قليلة نسبياً (اعتماداً على طريقة السباحة) مقارنة مع أهمية الذراعين، فيكون عملها الأساس هو في المحافظة على طفو الجسم، حيث أن عملها الذي يوصف أنه ضربات أعلى أسفل (في سباحة الزحف على البطن وسباحة الظهر وسباحة الفراشة) يساعد على إنتاج قوة فعل يجابهها الماء بقوة رد فعل للأعلى، ويتم ذلك من خلال الضرب بشدة عالية باتجاه الأسفل وشدة أقل عند الرفع، مما يولد قوة رد فعل عالية نحو الأعلى لبقاء الرجلين وبالتالي الجسم عالياً مع سطح

<sup>(1)</sup> علي زكي وآخرون: السباحة تكتيك تعليم تدريب إنقاذ، مرجع سابق، ص32.

الماء، وذلك الحال يكون مختلف عند الدولفين مثلاً، والذي تكون حركة ذنبه مشابهة لحركة رجلي السباح مع اختلاف ضرباته نحو الأعلى وتكون أقوى واشد من ضرباته نحو الأسفل كما أكدت الدراسات مما يؤدي إلى توليد رد فعل أقوى باتجاه الأسفل تؤدي إلى بقاءه تحت سطح الماء.

وهذه الحقيقة تفسر أيضاً بقاء الرجلين منخفضة تحت سطح الماء في سباحة الصدر وذلك لأن حركتهما تكون بالسحب والدفع وليس للأعلى والأسفل، كما تفسر أن ناتج الدفع للأمام في سباحة الصدر من خلال الدفع بالرجلين يكون اكبر عما هو في باقي السباحات، وكل ذلك بسبب أن قوة رد فعل الماء كانت بعكس تلك الحركة وهي باتجاه مستقيم أفقي بزاوية صغيرة مع سطح الماء.

إضافة إلى كل ما تقدم، فإن عمل الذراعين داخل الماء وفي جزء معين من الحركة الكلية يهدف إلى دفع الماء باتجاه الأسفل لغرض الحصول على قوة رد فعل تعمل على رفع جسم السباح باتجاه سطح الماء، وكلما زادت شدة وسرعة تلك الحركة، زادت قوة رد الفعل وارتفع جسم السباح. ويكون ذلك واضحاً عند سباحي المسافات القصيرة، حيث نلاحظ ارتفاع أجسامهم مع سطح الماء وذلك بسبب شدة عمل الذراعين والرجلين مقارنة بأقرانهم من سباحي المسافات الطويلة الذين تكون أجسامهم مغمورة بشكل طفيف لانخفاض شدة عمل الذراعين والرجلين وبالتالي انخفاض شدة قوة رد الفعل الناتجة عن الماء.<sup>(1)</sup>

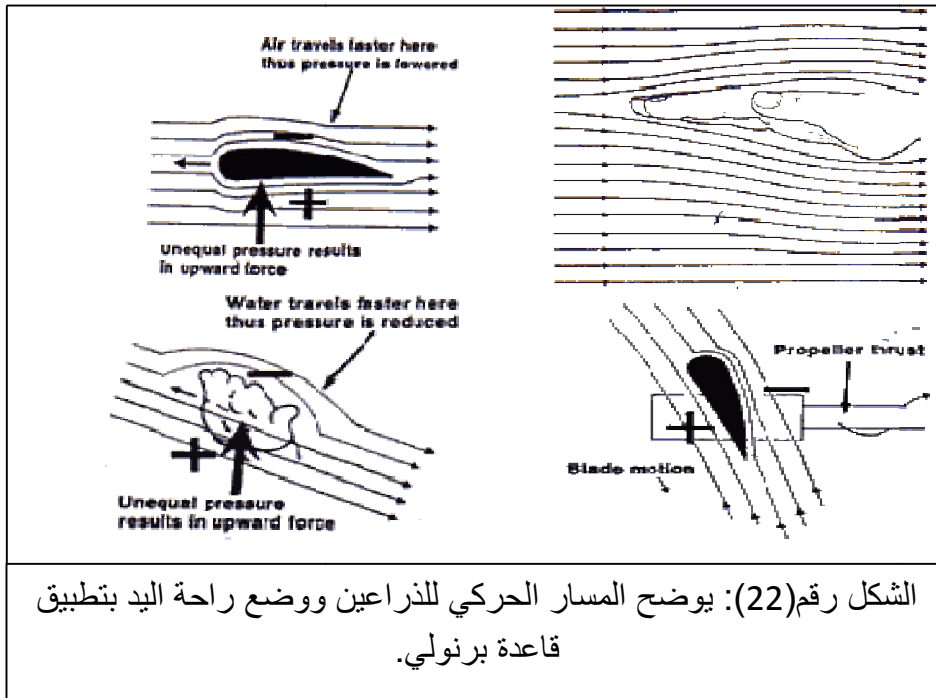
### 20-2- نظرية برنولي(1700-1782):

عندما تعمل قوى في الموائع اسمها السحب سنأتي عليها لاحقاً على إعاقه عمل أو حركة الأجسام في الموائع فإنه هناك قوى أخرى تعمل خلاف هذه القوى المعيقة اسمها قوى الرفع

<sup>(1)</sup> Santos,S and Riechle,H , Relationship among anthropometric characteristics stroke frequency and stroke length in 100 m freestyle swimming:(USA, swimming official journal, 2002).

والتي تنشأ من خلال التدفق أَلصفيحي للمائع ولنكن واضحين فأنها تنشأ من خلال التيارات المائية فيما يخص عمل السباح، و أن تسمية الرفع تعني من خلال التسمية أن العملية عمودية في حين إن واقع الحال يشير إلى إن الرفع يحصل في جميع الاتجاهات وخاصة إذا ما كان في اتجاه السباح فانه يعمل على الدفع إلى الأمام وهذا ما سنحاول الوصول إليه.

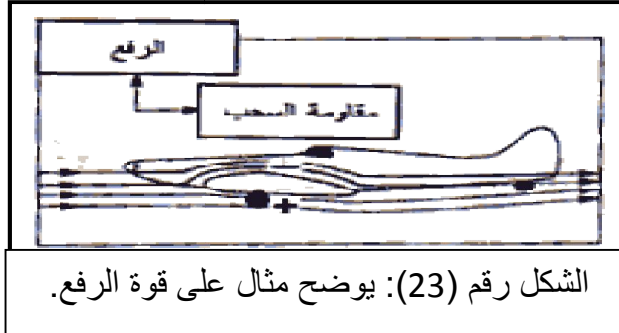
وأن عملية الرفع تتلخص بالاتي: عندما تقابل الصفيحة تدفق الموائع وهنا نعني بالصفيحة هي كف السباح أو ذراعه أو حتى قدمه أو ساقه للماء فأن الماء سينقسم إلى قسمين قسم يسير من أعلى الكف وقسم من أسفله وبما أن شكل الكف يكون محدباً وكذلك القدم،فأن كمية الماء التي تمر من فوق السطح المحدب تكون أسرع من التي تمر من الأسفل.



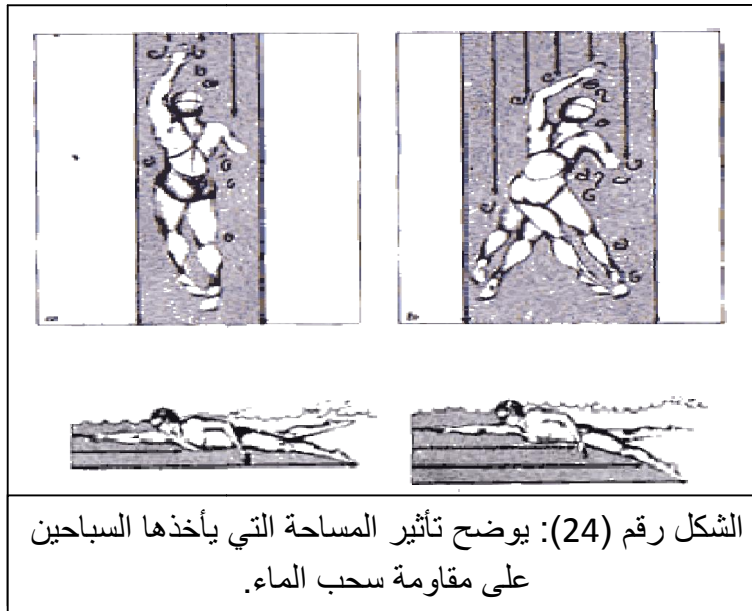
واستنادا إلى نظرية برنولي للطيران وهو العالم السويدي الذي يعتبر أول من عرف العلاقة العكسية بين سرعة جريان السائل والضغط. والتي تتلخص بأن الضغط ينخفض عندما

## الفصل الثاني..... القوى الدافعة في السباحة الحرة

يتدفق السائل أو الماء أو الهواء بسرعة بينما يرتفع الضغط عندما يكون تدفق السائل ببطء، وهذه هي النظرية في ارتفاع الطائرات عبر أجنحتها والتي هي نتاج لقوة الرفع، وكلما ازداد التدفق كلما ازداد الرفع حيث نرى أن الطائرات أثناء إقلاعها تسير بمواجه الرياح وليس بعكسها.



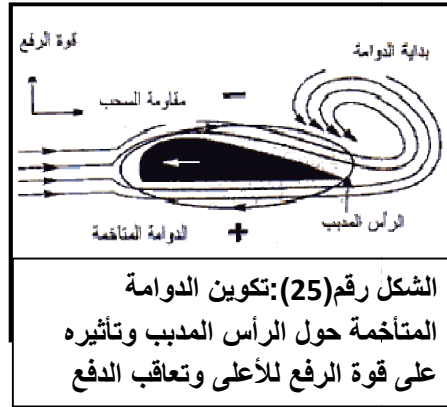
وهناك أسباب أخرى تعمل على زيادة الرفع منها سرعة الجسم وكثافة الموائع وشكل الجسم وحجم الأجسام العاملة في الموائع أي حجم الكف والقدم والساق، وحجم المائع الذي يعمل فيه الجسم (كبر مساحة العمل) إذ كلما صغرت مساحته العمل كان الرفع أفضل كذلك بعد وقرب أجزاء الجسم العاملة من سطح المائع ومن محور الجسم إذ كلما اقتربت هذه الأجزاء من ما ذكر كان الرفع اكبر.



وقد يولد الحذف السريع للكف في حصول الجسم على قوة كبيرة للرفع وهذا ما نشهده في حركات سباحات البالية المائية إذ تستطيع السباحات من رفع أكثر من ثلثي أجسامهم خارج الماء بشكل عمودي عن طريق هذا الحذف السريع وتوليد هذه القوة العظيمة في الرفع.

لقد ذكرنا في البداية أن الرفع يحدث من خلال العمليات الحركية للكف و هذا ما عرفناه بالرفع اللفيحي (أي الذي يعتمد على تيارات الماء المضادة لحركة السباح) إما الرفع الذي يحدث من خلال العمليات الحركية للقدمين والرجلين فيسمى (برفع حلقة الرفس) فأن التغير المفاجئ للاتجاه من الأعلى إلى الأسفل (سباحة الفراشة مثلا) يسبب ابتعاد الطبقة المتاخمة من الماء خلال هذه الحركات السريعة و عندما يحدث هذا فقد تتكون حالة من التدفق غير المستقر يعمل على خلق اختلاف في الضغط بين الجزء الذي تحت الساقين (والذي يكون الضغط عاليا) وبين أعلى الساقين (والذي يكون الضغط اقل شدة) والنتيجة هي فصل الهواء عن كمية الماء المتاخمة حول القدمين تقوم على فصل الماء المتاخم إلى الخلف بسرعة وإن هذا الماء المتجه إلى الخلف

وبسرعة يخلق بالمقابل قوة معاكسة تدفع السباح إلى الأمام.<sup>(1)</sup>



## 21- القواعد الهيدروستاتيكية و الهيدروديناميكية:

دخل الإنسان في علاقة مع الوسط المائي، هذا التغيير في السلوك داخل هذا المحيط له خصائص موضوعية تتمثل في عدة تفاعلات تكسبنا عادات طبيعية نوظفها في حياتنا اليومية.

<sup>(1)</sup> /Dick Hannula and North Thornton; the swim coaching Bible : (USA, human kinetics publisher, 2003).

كل العوامل المؤدية إلى الطفو والتقدم تتأثر بعدة عوامل فيزيائية مثل دافعة أرخميدس، في رياضة السباحة تعتر مجموعة التقنيات المركبة من عدة حركات عقلانية تمكننا من تحسين مهارة السباحين.

لتعريف التقنية يجب الأخذ بعين الاعتبار أهداف وشروط المهارة مثل:

- أهداف و شروط المنافسة.
- الخصائص المرفولوجية للرياضي.
- القوانين الهيدروديناميكية و الهيدرزستاتيكية و قوانين البيوميكانيك.
- كما يجب الأخذ بعين الاعتبار الخصائص المرتبطة بالسن و الجنس.

### ❖ القواعد الهيدرزستاتيكية:

هي دراسة خاصة بالطفو (القدرة على البقاء على سطح الماء دون الغرق).

إذا كان السباح لديه إتقان للطفو فإنه يبقى فوق سطح الماء بدون مشكل وإذا كان العكس فيغرق بسرعة في الماء ونقول أنه لديه تقنيات سيئة في الطفو.

### ✓ الوزن:

\* كل جسم مادي وبما فيه جسم الإنسان يتكون من خصائص الوزن التي تتناسب مع قوة الجذب المطبقة على الجسم من قبل الجاذبية الأرضية.

\* كلما كانت كتلة المادة كبيرة كلما كانت قوة الجذب كبيرة ومرتفعة.

\* هناك تناسب طردي بين الوزن و الجاذبية.

### ✓ الكتلة :

\* هي كمية المادة الموجودة في الشيء .

\* كلما كانت كتلة المادة مركزة كلما ارتفع الوزن.

### ✓ الكثافة:

كثافة الجسم هي كتلة ذلك الجسم على حجمه وهي جزء ينتمي إلى تقنية الطفو في وسط مائي.

$$\text{الكثافة} = \frac{\text{الوزن}}{\text{الحجم}} = \frac{\text{كلغ/م}^3}{\text{غ/سم}^3}$$

\* كثافة ماء الشرب هي 1000 كلغ/م<sup>3</sup> ومنه إذا كانت كثافة الجسم أقل من كثافة الماء فإنه يطفو فوقه مثل الخشب وإذا كان العكس فإنه يغرق مثل الحديد و الزنك.

\* كثافة ماء البحر أكبر من الماء العذب 1026 كلغ/م<sup>3</sup> ومنه يسمح بطفو أكبر.<sup>1</sup>

### ✓ الوزن الخاص :

وزن حجم الجسم/ وزن نفس الحجم من الماء أي كثافة الجسم / كثافة الماء.

\* كثافة الماء 1000 كلغ/م<sup>3</sup>.

\* إذا كانت كثافة الجسم أقل من كثافة الماء فإنه يصعد فوق سطح الماء مثل جسم الإنسان.

\* إذا كانت كثافة الجسم قريبة جدا من كثافة الماء فإنه يبقى على مستوى سطح الماء (لا يطفو ولا يغرق).

### ✓ ضغط الماء:

(1) احمد ثامر محسن: دراسة مقارنة لمعدل طول الضربة وتكرارها بين أبطال العراق وابطال العالم في سباحة 50 متر حرة،(رسالة ماجستير جامعة بغداد، كلية التربية الرياضية، 1994)، ص116.

يزداد ضغط الماء على الجسم كلما زاد عمقه في الماء ويطبق الضغط على سطح الجسم الموجود في الماء.

### أ/ الطفو:

تم اكتشاف الطفو من قبل الرياضي الإغريقي أرخميدس (287 - 212 ق.م) حيث لاحظ عند دخوله للمسبح ارتفاع مستوى الماء وهذا بسبب كتلة جسمه الذي أخذ مكان كمية الماء الصاعدة ومنه حجم الماء الصاعد = حجم الجسم في الماء.

بعد ذلك لاحظ طفو جسمه فوق سطح الماء تحت تأثير قوة دفع من قبل الماء الذي يعود إلى مستواه.

### ب/ مركز الثقل ومركز الدفع:

\* مركز الثقل هو النقطة تبقى الجسم في أحسن وضعية للتوازن في كل الاتجاهات.

\* موقع مركز الثقل لجسم الإنسان في السباحة ذات أهمية قصوى ولهذا يجب أن نذكر أن السباح في الماء يكون حرا (يمكن أن يتقدم، يرجع، يتجه في جميع الاتجاهات، الدوران، وكل الوضعيات).

\* كل تغير في وضعية الجسم وأطرافه أثناء حركته في الماء، توازنه أو استقراره في الماء يكون عن طريق حركة الذراعين و الرجلين التي تؤدي إلى تغير وضع مركز الثقل.

\* عندما يطفو جسم في توازن جيد يكون لمركز الثقل ومركز الدفع نفس الحامل و الشدة لكن متعاكسين في الاتجاه حيث يكون مركز الثقل متجها إلى قاع الماء بينما مركز الدفع يكون متجها للأعلى.<sup>1</sup>

### ج/التوازن و الاستقرار الجانبي:

(1) عادل عبد البصير علي: الميكانيكا الحيوية والتكامل بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص 255.

هناك ثلاث شروط لتوازن جيد:

### أ/التوازن المستقر:

- هو حالة أين يكون هناك فرق طفيف في وضعية التوازن.
- أغلب السباحين يطفون في وضعية عمودية ، مركز الدفع يتموضع فوق مركز الثقل وهذا يخلق دوران طفيف للجسم.

### ب/التوازن الغير مستقر:

- هي حالة أين يكون تنقل خفيف يخلق شقلبة .
- السباح الذي يتقن الطفو ينتقل من وضعية التنقل في الماء على البطن إلى الوضعية على الظهر أو العكس.

### ج/ التوازن العشوائي:

- عندما يكون الجسم في وضعية راحة ، مهما كانت وضعيته بعد الدوران.<sup>(1)</sup>

## ❖ القواعد الهيدروديناميكية:

### ✓ الدفع:

في السباحة هذه العملية ضرورية لمقاومة الإعاقة الطبيعية للماء وإذا كان السباح يريد التقدم، التأخر، التوجه إلى مختلف الجهات أو حتى الطفو العادي يجب استعمال النشاط المناسب للهدف باستعمال حركات متناسقة لليدين و الرجلين أو الاثنين معا بصفة تولد قوة للتقدم في الماء، وفي هذا السياق هناك قوانين فيزيائية تشرح قوة الدفع في الماء.

<sup>(1)</sup> احمد ثامر محسن: دراسة مقارنة لمعدل طول الضربة وتكرارها بين أبطال العراق وابطال العالم في سباحة 50 متر حرة، مرجع سابق، ص121.

إسحاق نيوتن (1642-1727) رياضي، فلكي وفيلسوف إنجليزي أكتشف ثلاث قوانين للحركة.

**\* القانون الأول للحركة:**

مادام الإنسان في وضعية راحة أو حركة ولم تأثر عليه أو تغير من وضعيته فإنه يبقى في أي وضعية يحبها.

هذا يشرح بأن السباح يمكن أن يطفو بكل راحة في الماء أو يسبح بسرعة منتظمة حتى الوقت الذي يقوم فيه السباح بشيء ما للتغير من الوضعية وعلى سبيل المثال: السباح عند وضعية planche يستطيع استخدام يديه لتحقيق شقلبة، كذلك يمكن للسباح رفع أو خفض إيقاع حركاته للزيادة أو الخفض من سرعته.

**\* القانون الثاني للحركة :**

إذا كان السباح يريد زيادة سرعته فإنه يزيد من الطاقة (إيقاع الحركة) حيث يديه ورجليه تعمل للحفاظ على سرعة منتظمة، هذا المجهود الإضافي ضروري من أجل خفض مقاومة الماء.

**\* القانون الثالث للحركة:**

مع كل دفع للحركة تكون هناك قوة دفع عكسي متساوية مع الحركة وهذا يبين أنه إذا أراد السباح التقدم في أي اتجاه يجب أن يكون الدفع من قبل الذراعين و الرجلين في الجهة المعاكسة.<sup>(1)</sup>

✓ طرق التقدم :

<sup>(1)</sup> عادل عبد البصير علي: الميكانيكا الحيوية والتكامل بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص 263.

في السباحة نميز ثلاث وضعيات أساسية للتقدم في الماء: التجذيف، التموج، المروحة وأحيانا السباح يمزج بينهم مثل الحركة الدائرية لليدين مع الدفع للذراعين وليس الماء من يأتي إلينا لكن قوتنا الميكانيكية هي التي تتقل الماء.

### أ/المروحة:

- الذراعين و الرجلين يقومان بحركات للتقدم في الماء بطريقة غير مباشرة.
- الدفع يكون متجه عكس الجهة المراد التقدم نحوها.
- هدف السباح هو توجيه هذه الحركات في جهة معاكسة لقوة الدفع.
- حركة اليدين في جزء العودة للذراعين يكون مرفوقا مع حركة تجذيف تنتج عنه مسافة جيدة في التقدم و هذا يكون خاصة في السباحة فراشة.
- عمليا التقنية التي تربط الدفع المباشر للذراعين نحو الخلف مع حركة سريعة للدوران اليدين تكون فعالة جدا عند البحث عن السرعة.

### ب/ التجذيف:

إذا كان السباح يريد التقدم يكون التجذيف نحو الخلف في أكبر عمق ممكن مادامت الذراعين في الماء .

### ج/ الحركات التموجية:

هي حركة أمواج البحر وتستعمل كذلك من طرف الأسماك عند تنقلها في الماء وفي بعض الحالات تكون لها سرعة فائقة .

أما فيما يخص السباحين نجد أحسن مثال هو في حركة الرجلين في السباحة من نوع فراشة(الدفين) والسباحة الحرة(نحو الأعلى والأسفل) والسباحة على الظهر(نحو الأعلى فقط).

### ✓ مقاومة الدفع :

كل سباح مثل السفينة يتلقى مقاومة في الماء، هذه المقاومة تختلف حسب القامة والشكل، والتجارب الميدانية تعلمنا أن أحسن السباحين لهم عادة أكتاف عريضة، قوي البدن، الخصر مستقيم والرجلين ضعيفتين، فالجزء العلوي للجسم خاصة الرأس و الكتفين لهم شكل دائري أما باقي الجسم فيكون كالصاروخ وهذا يعطي طابع عام و مقاومة أقل الشكل الأمامي للسباح تكون مرتبطة بحركة الذراعين عندما تتجه نحو الأمام في الماء ثم يقوم بالدفع نحو الخلف.

عندما تكون اليدين باتجاه الأمام يكون للجسم شكل صاروخ لكن إذا كان الكتفين خارج الماء لهم شكل دائري، نرى إذا أنه بصفة دائمة هناك تغير في الخصائص الهيدروديناميكية للسباح أثناء السباحة.<sup>1</sup>

### خلاصة:

تحتل رياضة السباحة كأحد أنواع الرياضات المائية أهمية كبيرة بين سائر الرياضات الأخرى والتي تظهر بمقدار فيها في السنوات الأخيرة حيث بتوالي تحطيم الأرقام القياسية عاما بعد عام.

ولقد أصبح من المعروف أن الدول المتقدمة تهتم اهتماما كبيرا بمحو أمية السباحة، فتعلم السباحة ضرورة ملحة فهي تحقق جوانب هامة للفرد منها البدني، العقلي والاجتماعي ومن هنا يجب أن تضع المدارس و المؤسسات التربوية و النوادي ومراكز الشباب جميع إمكاناتها لتعليم السباحة للنشء وإيجاد أفضل الطرق في التعليم التي تحقق الاستجابات الفسيولوجية اللازمة وإحراز أفضل النتائج.

<sup>(1)</sup> Jamj james G.Hay;The biomechanics of sports technique, fourth edition: New Jersey Englewood cliffs,1993).

# الفصل الثالث

الفئة العمرية (8-11 سنة)

تمهيد.

1- مفهوم الطفولة.

2- تعريف النمو.

3- خصائص النمو عند الطفل.

4- مراحل النمو.

5- أهمية دراسة مراحل النمو.

6- مظاهر النمو عند الطفولة المتأخرة

7- الخصائص العامة لنمو الطفل (8-11).

8- تربية الخصائص البدنية عند الطفل 8-11 سنة.

9- خصائص تدريب الناشئين تبعاً للعمر.

10- تقسيم فرق الناشئين للنادي.

11- مميزات برامج تدريب الناشئين في السباحة.

12- أسباب ممارسة الطفل للرياضة:

13- توصيات للمربي لرعاية الطفل.

خلاصة

# محتوى الفصل

## تمهيد:

يمدنا القرآن الكريم بخير ما نبدأ به دراسة علم النفس النمو: لقوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: "وفي أنفسكم أفلا تبصرون" صدق الله العظيم. (سورة الذاريات: الآية 21).<sup>(1)</sup>

كانت حياة الطفل ونموه ومشكلات التربية دائماً منار اهتمام العلماء والباحثين في مختلف المجالات على مر العصور فعلى سبيل المثال لن تخلو دراسات الفلاسفة الإغريق من إبراز هذه الظاهرة، كما كان نصيب الاهتمام بظاهرة النمو بشكل عام والطفل بخاصة كبيرة في الدين الإسلامي الحنيف ويكفي أن نشير هنا الى أنه قد وجه الفكر الإنساني إلى ما يحدث من تطور في السلوك البشري ابتداء من التلقيح إلى نهاية العمر وانه حدد مراحل الحمل والعمر المختلفة.

نظراً لأهمية هذه المرحلة في عمر الإنسان يجب عدم الخطأ في تعليم الطفل لأنه يميل على التقليد وأنه يحب الحركة ولأجل وجود هاتين الصفتين وجب على المدرس استغلالها لتعليمه الأنشطة الرياضية وخاصة رياضة السباحة حيث تساعد على ذلك بنيته الفزيولوجية والمرفولوجية خاصة وأن هذه المرحلة خصائصها ومميزاتها كما في مراحل نمو الإنسان وهي تعتبر فترة طفولة الإنسان طويلة نسبياً لطفولة غيره من الكائنات الحية وذلك بسبب طول فترة النمو والتطور اللازمين لنضج الطفل في النوع الإنساني.

<sup>(1)</sup> القرآن الكريم: سور الذاريات، الآية 21.

## 1- مفهوم الطفولة:

الطفولة تعني مرحلة السنوات التطويرية التي تبدأ من سن الولادة وتستمر حتى سن البلوغ فهي مرحلة ضرورية وطويلة ينمو ويتكون وينشأ الوليد حركيا وحسيا واجتماعيا ووجدانيا وانفعاليا مع المحيط، والبيئة التي يعيش فيها حتى يصبح بالغا وراشدا. (1)

## 2- تعريف النمو:

يكاد يتفق المتخصصون في مجال دراسة النمو الإنساني على تعريف النمو بأنه سلسلة متتابعة من التغيرات التي تسير نحو اكتمال النضج، فهو إذا ظاهرة طبيعية وعملية مستمرة تسير بالكائن الحي نحو النضج، كما أنهم يتفقون إلى حد كبير على وجود مظهرين رئيسيين للنمو هما: النمو التكويني والنمو الوظيفي، ويقصد بالنمو التكويني نمو الطفل في البناء والشكل الجسماني، من حيث الوزن والطول والأغراض والمحيطات، فالطفل ينمو ككامل في مظهره الخارجي العام، وينمو داخليا تبعا لنمو أعضائه المختلفة كما يقصد بالنمو الوظيفي نمو الوظائف الجسمية والعقلية والاجتماعية لتساير تطور حياة الطفل واتساع نطاق بيئته، فالنمو المعني يتضمن: نوع من التغير يطرأ على مرور فترة زمنية على أي جانب من جوانب الطفل سواء كان ذلك متعلقة بتكوينه البيولوجي أو وظائفه الفسيولوجية، أو وظائفه العقلية أو وظائفه الحركية... إلخ. (2)

## 3- خصائص النمو عند الطفل:

تعتبر فترة طفولة الإنسان بالنسبة لطفولة غيره من الكائنات الحية، ذلك بسبب طول فترة النمو والتطور اللازمين لنمو الطفل في النوع الإنساني، وعملية النمو لدى الطفل هي عملية معقدة للغاية ولا شك أن الطفل يتبع تسلسل معين من المراحل خلال تطور ونضج الجوانب

(1) عبد الرحمن الوفي: سلوكية الطفل، طبعة 2، دار الفكر العربي، مصر، 1996، ص 14.

(2) أسامة كامل راتب: النمو الحركي "الطفولة والمراهقة"، الطبعة 2، دار الفكر العربي، القاهرة، 1994، ص 33.

المختلفة من جسمه عقله كما أن هناك بعض الخصائص التي تحكم نمو الطفل أهمها ما يلي:

\* النمو متماثل لدى الأطفال مهما اختلفت النواحي البيئية أو الوراثة ومهما تفاوتت عمليات النمو من حيث معادلاتها مثلاً يجب أن يمر بمراحل وهي الجلوس والحبو والوقوف.

\* النمو عملية متصلة فهو سلسلة متتابعة متصلة من التغيرات.

\* النمو يختلف في معدلاته، فنمو القلب يكون بطيئاً في الطفولة سريعاً في المراهقة.

\* النمو يتجه من الاستجابات الإجمالية إلى الاستجابات النوعية.

\* النمو مترابط شمولي، فنمو مهارة المشي (الحركي) تساعد على اكتشاف البيئة المحيطة أي تنمية معارف المدركات.

\* النمو متكامل فالمشي ليس هو نقل أحد الرجلين لتحريك الأخرى تم تكرار ذلك بل هو سلوك راقي من خلال نمو متكامل للطفل.

\* النمو يتأثر بالبيئة الوراثة وينتج عن ذلك تفاوت في معدلات نمو الأطفال أصحاب الأعمار الواحدة وتبعاً لذلك تنشأ الفروق الفردية بينهم.<sup>(1)</sup>

#### 4- مراحل النمو:

لقد اختلف العلماء في تقسيم دورة النمو أو دورة الحياة إلى مراحل، لأن كل تقسيم لا بد أن يكون له أساس تقوم عليه ونحن نعرف أي تقسيم ليس إلا تقسيماً اعتبارياً يهدف إلى تسهيل البحث العلمي والتطبيق العملي، وبالتالي ودون أن نخوض في تفاصيل أسس التقسيم والتقسيمات المختلفة فقد ارتض بعض العلماء إلى التقسيم التالي الذي يقوم في جملته على أساس ربط النمو بمراحل التربية والتعليم ومنه الجدول يوضح تقسيم مراحل النمو.<sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> أسامة كامل راتب، أمين أنور الخولي: التربية الحركية للطفل، دار الفكر العربي، مصر، 1997، ص 71.

<sup>(2)</sup> [www.Daififoudil.maktoobblog.com](http://www.Daififoudil.maktoobblog.com)

| المرحلة           | العمر الزمني                              | تربويا                         |
|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| ما قبل الميلاد    | من الإخصاب إلى الميلاد                    | (الحمل)                        |
| المهد             | الميلاد.....أسبوعين<br>أسبوعين..... عامين | الوليد<br>الرضاعة              |
| الطفولة المبكرة   | السنوات                                   | ما قبل المدرسة + الحضانة       |
| الطفولة الوسطى    | 3 - 4 - 5                                 | التعليم الأساسي (الطور الأول)  |
| الطفولة المتأخرة  | 6 - 7 - 8<br>9 - 10 - 11                  | التعليم الأساسي (الطور الثاني) |
| المراهقة المبكرة  | 12 - 13 - 14                              | التعليم الأساسي (الطور الثالث) |
| المراهقة الوسطى   | 15 - 16 - 17                              | المرحلة الثانوية               |
| المراهقة المتأخرة | 18 - 19 - 20 - 21                         | التعليم العالي                 |
| الرشد             | 22 - 60                                   |                                |
| الشيخوخة          | من 60 حتى الموت                           |                                |

الجدول رقم (01): يوضح مراحل النمو.

## 5- أهمية دراسة مراحل النمو:

تحتل دراسة النمو أهمية كبيرة بالنسبة للمربي الرياضي إذ تساعد على معرفة الخصائص الجسمانية والحركية والعقلية والانفعالية والنفسية والاجتماعية لكل مرحلة من مراحل النمو حتى يستطيع تهيئة أفضل الظروف والفرص لاستخدام أنسب الطرق والوسائل التي تسمح للنمو بأن يبلغ أقصاه في سرعته الطبيعية ويعني ذلك أمرين:

- زيادة قدرته على إعداد نواحي الأنشطة الحركية الملائمة لكل مرحلة من مراحل النمو نظرا لأن الطفل يحتاج إلى أنواع خاصة من الأنشطة الحركية، وتختلف عن غيرها من

الأساليب في المراحل الأخرى، كما أنهم يحتاجون لطرق خاصة في التدريب تتناسب مع خصائص تحولهم.

- تساعد المربي بأن يتوقع سلوك الطفل في مرحلة نمو معينة وعدم مطالبته بمستوى من السلوك أو الأداء الذي يفوق قدرته إذ أن معرفة النوع والقدرة الكافية لأن خبرة تعليمية أم بالغ الأهمية لتوجيه الأطفال توجيهها سليماً، وقد يؤدي الجهل بخصائص النمو إلى اعتبار الصفات والقدرات الطبيعية في مرحلة من مراحل النمو أمورا شاذة في نظر المربي الرياضي.<sup>(1)</sup>

## 6- مظاهر النمو عند الطفولة المتأخرة:

نبدأ هذه المرحلة من بداية العام الثامن من ميلاد الطفل حتى نهاية العام الحادي عشر من عمره، وهي القدرة التي تسبق البلوغ مباشرة، ومن ثم يمكن أن نطلق على هذه المرحلة "مرحلة ما قبل المراهقة"، وفي نهاية هذه المرحلة يصل حجم رأس الطفل إلى قرب حجم رأس الراشد ويكون الإناث أكثر طولاً ووزناً عن الذكور، ويتكون أجسام الذكور نسيج عضلي، في حين يترسب الشحم في أجسام الإناث، ويزداد وزن المخ في نهاية هذه المرحلة حتى يصل إلى 90% من وزنه عند الرشد، كما تبدأ الغدة التناسلية في التغيير استعداد للقيام بوظيفتها.

وفي هذه المرحلة يستخدم الطفل كل قوة القدم والساق، وتزداد قوة الحركة وقوة القبض على الأشياء.

ومنذ العاشرة نجد أن الطفل يهتمون بالألعاب الرياضية، ومن ثم فيجب أن يتصف قائد الجماعة بالقدرة على التعرف على نشاط الجماعة واهتماماتها، وتدبير شؤونها وتوجيه العلاقات الاجتماعية السائدة بين أفرادها.

<sup>(1)</sup> محمد حسن علاوي: علم الرياضي، دار المعارف، 1978، ص 16.

### الفصل الثالث ..... المرحلة العمرية (8-11) سنة

والجدول الآتي يوضح متوسطات الطول والوزن لدى كل من البنين والبنات في مرحلة الطفولة المتأخرة تبعا للسن: (1)

| السن    | الجنس | الطول    | الوزن   |
|---------|-------|----------|---------|
| 8 سنوات | ذكر   | 126.9 سم | 25.7 كغ |
| 9       | أنثى  | 126.4 سم | 25.8 كغ |
| سنوات   | ذكر   | 131.3 سم | 27.4 كغ |
|         | أنثى  | 131.7 سم | 27.8 كغ |
| 10      | ذكر   | 131.1 سم | 29.7 كغ |
| سنوات   | أنثى  | 135.6 سم | 30.6 كغ |
|         | ذكر   | 139.5 سم | 32.2 كغ |
| 11 سنة  | أنثى  | 141.5 سم | 34.1 كغ |

الجدول رقم (02): يوضح متوسطات الطول والوزن لدى الجنسين.

### 7- الخصائص العامة لنمو الطفل (8-11) سنة:

قبل التطرق لمميزات وخصائص هذه المرحلة بصفة مدققة نتطرق لمميزات عامة تميز

المرحلة عن باقي المراحل ، فحسب الدكتور حامد عبد سلام زهران تتميز هذه المرحلة ب:

- بطء معدل النمو بالنسبة لسرعته في المرحلة السابقة والمرحلة اللاحقة .

- زيادة التمايز بشكل واضح

- تعلم المهارات اللازمة لشؤون الحياة ، وتعلم المعايير الخلقية والقيم وتكوين الاتجاهات

(1) عبد الفتاح دويرار: سيكولوجية النمو والارتقاء، دار الهدى للنشر والتوزيع، مصر، 1996، ص 65.

والاستعداد لتحمل المسؤولية وضبط الانفعالات.

- اعتبار هذه المرحلة انسب المراحل لعملية التطبيع الاجتماعي.<sup>(1)</sup>

وحسب الدكتور " كمال الدسوقي " فإن هذه المرحلة تتميز ب:

- لذة اصطحاب الأطفال من نفس الجنس.

- حب استطلاع المسائل الجنسية.

- فيض من الدوافع العدائية كالشقاوة وروح العدوان من الذكور خاصة .

- اتجاه الميول خارج المنزل.

- الاندماج بالجماعة.<sup>(2)</sup>

فالطفولة مرحلة من المراحل الحساسة، فهي تهم بالأخص المربي على غيره لأن الجنس البشري لا يتوقف عن النمو حتى يبلغ سنا معيناً تكتمل فيها جوانبه الشخصية، إن تنمية الطفل تتطلب عامل مركب في غاية الأهمية يتكون من عدة مواصفات أهمها: الخصائص المرفولوجية لأخذها بعين الاعتبار حتى تستطيع أن تسطير برامج تدريب جيد وتحضير محكم وتكوين يعتمد على فعالية المربي الناجح، وفيما يلي بعض الخصائص التي تميز الطفولة المتأخرة (8 سنوات إلى 11 سنة).

### 7-1- الخصائص المرفولوجية:

في مرحلة ما قبل المدرسة والتي تمتد من ميلاد الطفل حتى دخوله المدرسة عوامل النمو تشمل تزايد الكتلة العضلية ونمو العظام طولياً والتغيير في أشكاله.

<sup>(1)</sup> حامد عبد السلام زهران: علم النفس الطفولة والمراهقة، عالم الكتب، القاهرة، 1995، ص 264.

<sup>(2)</sup> كمال الدسوقي: النمو التربوي للطفل والمراهق دروس في علم النفس الارتقائي، دار النهضة العربية، مصر، 1970، ص 61.

وخلال الخمس لسنة سنوات الأولى من العمر ويزداد قطر الألياف إلى ثلاثة مرات والعضلات التي تضمن الوقفة المستقيمة والمشي السليم لها قطرا أكبر مقارنة مع العضلات التي لها تأخير في النمو.

في المرحلة الممتدة من 8-11 سنة ومن 8-12 سنة ذكورا التي تمثل مرحلة المدرسة يتميز نمو الطفل بالهدوء بالنسبة للطول والوزن حيث نلاحظ في الهيكل العظمي بروز النسيج العظمي عوض النسيج عوض النسيج الغضروفي، وبإجراء مقارنة مع البالغين نجد أن عظام الأطفال تعتبر رخوة ولينة وسهلة النمو حيث أن الأقسام العظمية للأطراف تأخذ نموها في أوقات مختلفة حيث أن الأقدام والأيدي تنضجان قبل السيقان والسواعد وهذه الأخيرة تنضج قبل الفخذ والعضد.

وفي هذه المرحلة يبدأ نمو العضلات الصغيرة بدرجة كبيرة، ويقترب نمو القلب والرئتين من حجمها الطبيعي، كما تبدو الفروق بين الأفراد واضحة سواء في الطول أو الوزن أو بين الجنسين حيث يكون البنات أثقل وزنا وأكثر طولاً من البنين بالإضافة إلى وجود فروق في الهيكل العظمي حيث نلاحظ زيادة في عظام الحوض بالنسبة للإناث مقارنة مع حوض الذكور وتستمر هذه الزيادة حتى سن البلوغ.<sup>(1)</sup>

### 7-2- الخصائص الفسيولوجية:

إن الميدان الرياضي يستلزم تنمية عالية لمختلف الأجهزة ولهذا يرى العلماء أنه من الضروري تنميتها منذ الصغر، وقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن أحسن فترة لتنمية الأجهزة الوظيفية للفرد هي مرحلة الطفولة والمراهقة الأولى وفيما يلي نستعرض بعض الأجهزة الوظيفية التي لها دور حيوي في تنمية قدرات الطفل.

**\*الجهاز الدوري القلبي:**

<sup>(1)</sup> حامد عبد السلام زهران: علم النفس النمو الطفولة والمراهقة، دار الثقافة، لبنان، ص 102.

في مرحلة من 8-11 سنة يكون القفص الصدري بالنسبة للأطفال ضيق مما يؤدي إلى النمو التدريجي للقلب، فنجد بذلك أنه كلما اتسع القفص الصدري كلما زاد حجم القلب حسب

العالم (A.P.LAPTEV 1983) فإن الوزن المطلق للقلب عند الأطفال من 8-15 سنة يتراوح بين 96-200 غ تقريباً، ويقدر بـ 0.44 إلى 0.48 من وزن الجسم.<sup>(1)</sup>

ومنه نستنتج أن قلب الطفل أو المراهق صغير، ويبدأ نموه في المراحل الأولى من الطفولة من الناحية الطولية، وعند بداية المراهقة يبدأ في النمو عرضياً من ناحية السمك والجدول الآتي يبين حجم الدم حسب كل نبضة في الدقيقة الواحدة.

| العمر | حجم الدم المضخ حسب كل نبضة | نبضات القلب نبضة/دقيقة |
|-------|----------------------------|------------------------|
| 8     | 25                         | 90                     |
| 10    | 29.2                       | 86                     |
| 12    | 31.4                       | 82                     |
| 14    | 38.5                       | 78                     |
| 15    | 41.4                       | 76                     |

الجدول رقم (03): يوضح حجم الدم حسب كل نبضة في الدقيقة الواحدة

في هذا السن يكون العمود الفقري ليس ثابت بالقدر الكافي لذلك يتعرض لتشوهات وخاصة في القفص الصدري ولذا يجب أخذ الحذر من الصدمات أو الحركات العنيفة، لأن التشوهات التي تطرأ على الهيكل العظمي تعيق عمل الأعضاء الداخلية.<sup>(2)</sup>

### \* الجهاز التنفسي:

إن المشاكل التي تواجه القلب أثناء الطفولة هي نفسها التي تواجه الرئتين حيث يؤثر القفص الصدري تأثيراً كبيراً على الرئتين وبالتالي فنمو القدرات التنفسية الحيوية للرئتين

(1) كمال دسوقي: النمو التربوي للطفل والمراهق، مرجع سابق، ص 66.

(2) حامد عبد السلام زهران: علم النفس النمو "الطفولة والمراهقة"، مرجع سابق، ص 102.

وزيادة حجمها يكون على حسب الأعمار، وكمية الأكسجين الممتصة من كل 1 لتر من الهواء وتكون حسب سن الطفل، فعند السن 11 سنة تصل السعة الهوائية للرئتين إلى 2100 ملل<sup>3</sup>.

والجدول الآتي يمثل ويبين السعة الهوائية عند مختلف الأعمار :

| العمر                                                   | السعة الحيوية (ملل)   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| 6                                                       | 825 ملل <sup>3</sup>  |
| 10                                                      | 1510 ملل <sup>3</sup> |
| 11                                                      | 2100 ملل <sup>3</sup> |
| 12                                                      | 2200 ملل <sup>3</sup> |
| 14                                                      | 2210 ملل <sup>3</sup> |
| الجدول رقم (04): يوضح السعة الهوائية عند مختلف الأعمار. |                       |

### \*العمر البيولوجي والعمر الزمني:

خلال مراحل النمو تبدوا ظاهرة الفروق الفردية واضحة سواء كان ذلك بين الأولاد فيما بينهم أو بين البنات، كذلك علينا أن نتعامل مع هذه الاختلافات بنوع من الحذر والاهتمام حيث يتطور النمو من الطفولة إلى البلوغ بمعدلات مختلفة، ويمكن لطفلين من نفس العمر (العمر الزمني) أن يختلفا تماما من الناحية البيولوجية، وفيما يطلق عليه العمر البيولوجي، ذلك أن العمر الزمني وحدة تعتبر مؤشر للنمو البدني، فقد يصل الفرق بين طفلين من نفس العمر الزمني إلى مقدار 5 سنوات كفرق في العمر البيولوجي ولدى فإن يجب عند وضع برامج المنافسات الرياضية أن يكون التنافس بين الأطفال المتقاربين بين في أعمارهم البيولوجية وليس على أساس عمرهم الزمني.<sup>(1)</sup>

(1) أبو العلاء عبد الفتاح، أحمد نصر الدين سيد: فسيولوجية اللياقة البدنية، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، 1993، ص 302.

### 7-3- الخصائص التشريحية للجهاز العظمي العضلي:

في هذه المرحلة (8-11) سنة نلاحظ فيها بروز النسيج العظمي عوض النسيج الغضروفي وبالتالي فعظام مقارنة مع عظام البالغين تعتبر رخوة وسهلة التقوس، وفي نفس السن تكون فيها قطع العمود الفقري غير ثابتة حيث أن الوضعيات الابتدائية الغير صحيحة يمكن أن تحدث تقوسات.

وفي سن 11 سنة تكون عظام الحوض غير ملتحمة على النحو الكامل وفي سن السابع سنوات تحدث تغيرات هامة على مستوى العضلات أهمها الزيادة في سمك الألياف العضلية حتى سن 10 سنوات إذ أن الجهاز العضلي لا يزال ضعيف المقاومة وفي سن 11 سنة تكون القوة العضلية أكثر نمو في الأعضاء العلوية مع الأعضاء السفلية.

وفيما يلي النسب المئوية لوزن الكتلة العضلية لوزن الجسم حسب باكوفلي:

07 سنوات ..... 27.2 % .

15 سنة ..... 32.8 % .

18 سنة ..... 40.2 % .

أما النمو السنوي لكتلة الجسم عند الأطفال من 8 إلى 11 سنة بقدر 5 إلى 7 كغ.<sup>(1)</sup>

### 7-4- الخصائص الحركية:

في هذه المرحلة (8-11) يزداد النمو الحركي بسرعة ملحوظة، إذ نجد أن الطفل يتمكن بدرجة كبيرة من التوجيه الهادف لحركاته والقدرة على التحكم فيها، ما تتصف حركات الطفل بقدر كبير من الرشاقة والسرعة والقوة.

<sup>(1)</sup> حامد عبد السلام زهران: علم النفس النمو، مرجع سابق، ص 114.

كما تتصف وتتميز حركات الطفل في هذه المرحلة بحسن التوقيت والإنسانية وحسن انتقال الحركة من الجذع على الذراعين وعلى القدمين، كما يستطيع التوقع الصادق لحركاته وحركات الآخرين.

ومن أهم الخصائص الطفل في هذه المرحلة هي سرعة استيعابه وتعلمه للحركات الجديدة وهذا من أول وهلة حيث أن الكثير من الأطفال يكتسبون القدرة على أداء المهارات الحركية الجديدة دون إنفاق وقت طويل في عملية التعلم والتدريب والممارسة.

ويمتاز الطفل كذلك بالشجاعة والجرأة والحماس والفعالية، ومما تقدم يمكننا القول بأن النمو الحركي في هذه المرحلة يصل إلى ذروته، وكثيرا ما نعتبر بأنها الفترة المثلى للتعلم الحركي للطفل.

ويؤثر النمو البدني بصورة واضحة على النمو الحركي، فزيادة تطور النمو البدني بصورة متناسقة بعد حدوث التغيير الأول لشكل الجسم واستكمال النمو من حيث الطول والسمانة والتناسب الجيد لتركييب الجسم بقدر كبير في تحسين علاقة العضلات بثقل الجسم.<sup>(1)</sup>

## 7-5- الخصائص العقلية والاجتماعية والنفسية الانفعالية:

### \* الخصائص العقلية:

- في هذه المرحلة 8-11 سنة وضعية الطفل أو خصائص الطفل تتميز فيمايلي:
- يتطور إدراك الطفل للعلاقات بين أجزاء الأشياء المركبة منها، وهذا نظرا لاتساع مدى إدراكه وبذلك يستطيع الأشياء المعقدة.
  - يزداد نضج العمليات الذهني كالتذكير والتفكير حيث ينتقل الطفل من التفكير لخيالي على الواقعية.

<sup>(1)</sup> محمد حسن علاوي: علم النفي الرياضي، مرجع سابق، ص 51.

• يزداد ميله للاستطلاع مما يحفزه إلى الكشف عما يقع تحت حواسه.

• ينمو ميله للملكية وتشكيل الأشياء والابتكار والتقليد.

### \* الخصائص الاجتماعية:

في هذه المرحلة من 8-11 سنة وضعية الطفل داخل العائلة وبين أفراد المجتمع تتغير بشكل هام إذ أن الطفل يميل إلى المسؤوليات الجادة، وحياته تكون معقدة بالنظر إلى البالغ نلاحظ أنه منشغلا على طوال الوقت، والطفل في هذه المرحلة يتسع مجال ميوله والقدرات الحركية والاجتماعية بدرجة ملموسة ويرتاحون عند اكتسابهم مهارة أو نجاحهم في عمل ما وهي تعمل على:

- تقوي روح الحماسة والرغبة في المنافسة، كما يزداد الميل للمرح والفكاهة.

- لا يهتم الأطفال وخاصة الصبيان منهم بمظهرهم الشخصي.

- يزداد ارتباط الطفل بالجماعة أو الشلة ويزداد ولاؤه لها ويسعى تقديرها مع المنافسة بين الجماعات أو الشلل، كما تزداد النزعة إلى الاستقلالية، يبدأ في التحرر مع تعلقه بوالديه.

### \* الخصائص النفسية الانفعالية:

في هذا السن 8-11 سنة يتميز الطفل بالنمو الجيد في المجال النفسي حيث نجد فيه قوة التحكم في النفس وهذا لأنه لا يعرف القوانين الاجتماعية وكيفية التعامل مع أفراد المجتمع، كما أنه يتحكم في معاملاته ونفسيته، بمعنى كل من الاستقبال والتحكم في الذاكرة والتفكير، الإدارة العاطفة والمشتبهات.

والرياضة أو التربية البدنية لها تأثير مباشر وإيجابي على الطفل لأن من طبيعة الطفل الحيوية والنشاط الذي يتمثل في اللعب والمنافسة والتفوق على الغير التي تشكل الثقة

النفس، وبالتالي فالخصائص النفسية كالشجاعة والإرادة، ضبط النفس وحب الفوز تهدف أساس إلى الوصول بالفرد الرياضي إلى أعلى مستوى ممكن... (1)

## 8-تربية الخصائص البدنية عند الطفل 8-11 سنة:

إن الخصائص البدنية هامة تدخل في تحسين مستوى الأداء الرياضي ولذا على المربي الرياضي أن تكون له دراية دقيقة حول الخصائص الأساسية التي يمكن تربيتها وتنميتها في مرحلة الطفولة والتي تتماشى مع هذه الفترة، وفيما يلي أهم الطرق التي يمكن من خلالها تنمية هذه الخصائص لطريقة سليمة وصحيحة.

### 8-1- تربية خاصية القوة الطبيعية عند الطفل:

إن عنصر القوة يعتبر أحد العوامل الهامة لتطوير الأداء الرياضي وتختلف أهمية القوة باختلاف أنواع الرياضة، والمسابقات إلا أن وجودها ضروري بكافة الألعاب الرياضية، وغالبا ما تكون مشتركة مع الخصائص البدنية الأخرى كالسرعة والتحمل بشكل خاص.

وترتبط الطرق والوسائل التي تهدف إلى تنمية القوة ارتباطا وثيقا مع الخصائص العمرية للطفل إذا يوصي في هذا العمر بالتركيز على التنمية المختلفة الجوانب لكافة المجموعة العضلية وتكوينها التكوين الصحيح والمناسب لأن الكتلة العضلية تكون في زيادة مستمرة بحكم التكوين الفسيولوجي والإفرازات الهرمونية التي يتميز بها جسم الطفل وبالتالي.

من واجبا في هذه العمر أن نربي تربية فعلية للمجموعات العضلية طويلا وعرضيا والتي تسمح باستيعاب فعال لمتطلبات اللعب، التركيز على تنمية وتقوية عضلات الجهاز التنفسي والعضلات الرئيسية في الجسم مع احترام مبدأ التدرج أثناء استعمال القوة بما يتناسب مع قدرات الطفل البدنية والوظيفية لأن العمل الزائد يؤدي إلى إصابات بالغة سواء على المدى القصير أو الطويل.

(1) محمد حسن علاوي: علم النفس الرياضي، مرجع سابق، ص 51-52.

وبالتالي فإن العمل على تربيته خاصية القوة في هذا العمر يعتمد على تمرينات بسيطة كالعمل بثقل الجسم نفسه وإن استعنا بثقل أو أوزان تكون  $\frac{1}{4}$  من وزن الجسم والطرق المستعملة لتنمية هذه الخاصية تكون عن طريق التكرار سواء المتصاعد أو المتنازل أو التكرار بالسلاسل، طريقة الألعاب والمنافسات، وتكون الشدة فيها متوسطة.<sup>(1)</sup>

### ✓ مميزات القوة عند الطفل:

تتميز القوة عند الطفل بما يلي:

- توجد علاقة خطية بين زيادة العمر وتحسن القوة العضلية خلال مرحلتين الطفولة والمراهقة.
- يحتفظ الأولاد بالتفوق على البنات في القوة العضلية خلال الأعمار المختلفة بمرحلة الطفولة والمراهقة وتصبح هذه الفروق أكثر وضوحاً بعد مرحلة البلوغ.
- تنمو القوة العضلية بمقدار الضعف خلال الفترة العمرية 7-12 وتزداد بمقدار الضعفين عندما تشمل الفترة العمرية 7-17 سنة.
- يختلف معدل نمو القوة العضلية المستهدفة خلال الأعمار المختلف.<sup>(2)</sup>

### 8-2- تربية خاصية المرونة عند الطفل:

تعرف المرونة على أنها القدرة على أداء الحركة في مداها الواسع عن طريق المفاصل وأربطتها مع القدرة الخاصة التي تميز العضلات العاملة عليها من حيث المطاطية، ويوجد نوعان من المرونة وهما:

<sup>(1)</sup> أسامة كامل راتب: النمو الحركي طفولة ومراهقة، مرجع سابق، ص 221.

<sup>(2)</sup> معصم غوتوند: دليل المدرب علم التدريب الرياضي، الجمهورية العربية السورية الاتحاد الرياضي العام، 1993، ص 16.

- المرونة الإيجابية ويقصد بها الوصول إلى مدى حركي كبير في أي مفصل من المفاصل من خلال نشاط العضلات.

- المرونة السلبية تظهر في تمدد العضلة أو المفصل بمساعدة الزميل أو الأداة أو الثقل.

إن من أهم طرق تنمية صفة المرونة تعتمد على تحقيق العمل على الارتقاء بمدى المرونة لكل جزء من أجزاء الجهاز الحركي لجسم الإنسان مع الملاحظة ضمان عدم التأثير على عناصر القوة والسرعة والتحمل والشارقة، وأن تساهم في إتقان المهارات الحركية.

ولذلك اعتبرت تمارين التمدد للعضلات والأربطة والأوتار وزيادة مدى المفصل من أهم الوسائل والطرق لتنمية صف المرونة، وتحتوي تمارين المرونة على مجموعة أساسية لمختلف المجاميع العضلية، والأربطة المختلفة، كما يمكن أيضا تنميتها باستخدام التمارين الفردية الحرة بدون مساعدة وبدون أدوات مع مراعاة التقدم التدريجي بمدى المرونة للحركات المختلفة حتى تصل إلى نهايتها القصوى ومراعاة عدم ربط ذلك بالإحساس بالألم الذي يكون بمثابة علاقة تنثير إلى ضرورة الحد من زيادة الأرجحة وهناك ضرورة مراعاة الارتباط تمارين المرونة بتمارين القوة لضمان العمل على تنمية الجهاز الحركي والعضلي وتجنب الاهتمام بجانب واحد فقط (Antonove 1960) وزيادة تمارين المرونة بشكل مغالي فيه يؤثر تأثيرا على درجة الصفات البدنية الأخرى وخاصة عنصر القوى (Matt vet 1974).

والمرونة هي صفة من الصفات البدنية الأساسية اللازمة لفترة الطفولة وخاصة عند الإناث التي تكون بشكل متطور لديهم أكثر من الذكور، وتبلغ المرونة أقصاها ما بين مرحلة الطفولة والمراهقة.

وتعتمد في تنمية المرونة عند الطفل عن طريق التمارين ذات الاتساع الأكبر والمعقول لمفاصل والعضلات وتمديداتها خاصة بعد مجهود بدني كبير وتعتمد في ذلك على تمارين

ثابتة أو متحركة مثل الحركات ذات الإيقاع العادي أو بمجهود الزميل أو باستعمال ثقل خارجي.<sup>(1)</sup>

## 9-خصائص تدريب الناشئين تبعا للعمر:

بشكل عام يجب أن يكون تدريب السباحة مصدرا للاستمتاع بالنسبة لنشئ ، فإنه يجب عدم المبالغة في الوقت أو حجم التدريب بحيث يفقد التدريب أحد مميزاته الهامة كمصدر للاستمتاع.

### 9-1- خصائص المجموعة العمرية (8-10) سنوات:

يحقق الأطفال في هذه الفترة العمرية تقدما مقبولا عندما يتدربون من (03-04) مرات في الأسبوع بواقع (45-60) دقيقة في كل جرة تدريب ،وهذه الفترة الزمنية تشمل الإحماء والتهدة،كما تشهد هذه الفترة العمرية زيادة مسافة التدريب نظرا لأن لديهم المقدرة على التكرار الأسرع في التمرين،أحد الفروق الهامة هو تخصيص جرة أو جرتين في الأسبوع تتميز بالتحدي وتشجيع الناشئ على استكمال التدريب.

إن التركيز الأساسي للتدريب يجب أن يوجه نحو الاستمتاع والتمكن من الأداء الصحيح لطرق السباحة ،لذلك فإن تشكيل جرة التدريب تشمل التنوع من حيث تحسين طرق أداء السباحات ، الاستمتاع ،الألعاب والمسابقات وتدعيم روح الانتماء بين جماعة الأصدقاء، ويتضمن التدريب الأرضي درجة معتدلة من تدريبات المطاطية وأحيانا تدريبات المقاومة باستخدام حبال المطاط .<sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> أسامة كامل راتب:النمو الحركي طفولة ومراهقة،مرجع سابق،ص222- 223.

<sup>(2)</sup> أسامة كامل راتب،على محمد زكي: الأسس العلمية للسباحة،دار الفكر العربي،القاهرة، 1998، ص 173.

يمكن أن يتدرب الأطفال في هذه الفترة العمرية على مدار السنة كلها (11-12) شهر ،ولكن يجب أن يشعر بعدم الإجبار على ضرورة الحضور والمشاركة ، ويمكن التوقف عن التمرين عندما يرغبون في ذلك ليوم أو عدة أسابيع ،وتعقد منافسات كل عدة أسابيع مع مراعاة أن تكون المنافسات لفترة قصيرة لا تستغرق أكثر من عدة ساعات.

## 9-2- خصائص المجموعة العمرية (11-12) سنة:

يصبح التدريب أكثر حثا وشدة عندما يصل الناشئ لهذا العمر ،ويجب أن تصل الممارسة إلى خمسة أيام في الأسبوع بواقع (90-120) دقيقة في جرة التدريب،يجب أن يكون الناشئ في هذه المجموعة العمرية أكثر التزاما لحضور أغلب جرعات التدريب وليس كلها،ويشبه نظام تدريب السباحين الكبار، ومع ذلك يكون أقصر ويتضمن مسافة أقل، المزيد من التركيز يجب أن يوجه نحو الناشئ للكفاح من أجل أن يصبح سباحا أفضل،ومن الأهمية أن تقترح واجبات التدريب بحيث تتميز بالصعوبة ولكن يمكن أن يحققها،كما يجب أن تخصص بعض الجرعات في الأسبوع لتحقيق الاستمتاع و الألعاب المائية ويوجه التركيز نحو الكفاح من أجل النجاح وتحقيق أهداف الأداء أكثر من التركيز على النتائج و الفوز بالمنافسة.

يجب أن تشجع الناشئين في هذا العمر من التدريب على مدار السنة، ومع ذلك يمكن إعطاء أسبوعين أو ثلاث أسابيع راحة،ويمكن زيادة الاشتراك في المنافسات أثناء فصل الصيف بحيث تؤدي صباحا أو مساء ، كما يمكن بداية تطبيق برنامج التدريب الأرضي الرسمي الذي يتضمن تدريبات المقاومة أو استمرار استخدام حبال المطاط.<sup>(1)</sup>

## 10- تقسيم فرق الناشئين للنادي :

(1) أسامة كامل راتب،على محمد زكي:الأسس العلمية للسباحة،مرجع سابق، ص 174.

يمكن تصنيف فرق السباحة للناشئين بالنادي على أساس عامل السن أو عامل المستوى، ويعتبر عامل السن أكثر أهمية للأعمار الصغيرة، ولكن بعد عمر 13 سنة يمكن أن يكون التقسيم على أساس المستوى.

وربما أمكن في ضوء الاعتبارين ( السن والمستوى ) اقتراح التصنيف التالي :

- فريق البراعم (التعليم الأساسي) 6-8 سنوات.
- فريق التدريب الأساسي (ب) 9-10 سنوات.
- فريق التدريب الأساسي (أ) 11-12 سنة.
- فريق التدريب المتقدم (ب) 13-14 سنة.
- فريق التدريب المتقدم (أ) أكثر من 14 سنة.

ومما هو جدير بالذكر أن تقسيم الفرق تبعاً لأنواع السباحات لا يعول عليه أهمية كبيرة بالنسبة لمستوى التدريب المتقدم، ولكن من المناسب تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات وفقاً لمسافة المسابقة بحيث تكون مجموعة لسباحي السرعة Sprint ومجموعة لسباحي المسافات الطويلة middle distance، ومجموعة لسباحي المسافة distance، كما أنه جدير الاهتمام الإشارة إلى ضرورة عدم تعجل المدرب في ترقية السباحين الصغار (البراعم)، إلى المجموعات السنية الأكبر أو المستوى الأفضل قبل التأكد من اكتمال النضج البدني و البيولوجي والنمو المهاري الذي يؤهلهم للعمل مع المجموعة التي ينتقلون إليها، وعادة يحدث عند انتقال السباح الصغير من فريق البراعم إلى فريق التدريب الأساسي مرحلة ثبوت للمستوى.<sup>(1)</sup>

## 11- مميزات برامج تدريب الناشئين في السباحة:

\*مميزات برنامج فريق التدريب الأساسي (ب) 9-10 سنوات:

<sup>(1)</sup> أسامة كامل راتب، علي محمد زكي: الأسس العلمية للسباحة، مرجع سابق، ص 174-175.

بعد تعليم الناشئ المهارات الأساسية في السباحة (تعلم السباحة تحت الماء، تعلم الوثب في الماء، تعليم الانزلاق، تعلم الانتقال في الماء، تعلم التنفس) بالإضافة إلى تعلم السباحات الأربع و البدء والدوران، وكيف يسبح بطريقة سليمة ويسبح في خط مستقيم وكيف يستخدم لوحة ضربات الرجلين، والاهتمام بتدريبات التحمل، يركز المدرب على:

- تطوير وصقل الأداء للسباحات الأربعة.
- تطوير وصقل الأداء لأنواع الدوران والبدء.
- التركيز على الجانب الترويحي للبرنامج.
- الاهتمام بتنمية القدرات البدنية العامة (تحمل - قوة - مرونة).
- الاهتمام بتسجيل مستوى الرقمي لأداء السباح لمتابعة مدى التحسن لمستواه الرقمي.
- تزداد تدريجياً المسافة المخصصة لجرعة التدريب بين 1500 إلى 3500 متراً.
- يزداد عدد الجرعات التدريبية في الأسبوع بين 3 - 5 مرات ومدة الجرعة التدريبية في الساعة.
- يجب إتاحة الفرصة للسباح للاشتراك في بعض المسابقات التنافسية (عدد قليل من المسابقات) وعند اشتراكه في أي منافسة فإن البرنامج التدريبي لا يتضمن أي نوع من التهدة باستثناء التدريب على البدء والدوران.
- يجب أن تنظم جرعات التدريب على نحو يبعث الاستثارة والشغف لدى السباحين مما يزيد من حماسهم وحبهم لعملية التدريب التي عادة تكون شاقة.

#### \*مميزات برنامج فريق التدريب الأساسي (أ) 11-12 سنة:

- يزداد حجم الجرعة التدريبية لتتراوح بين 2000 - 5000 متر.
- يزداد عدد الجرعات التدريبية ليصل إلى (5-8) جرعات أسبوعياً .
- تزداد مدة الجرعة التدريبية لتصل إلى (1.5-2.5) ساعة.
- يفضل عدم التدريب جرعتين يومياً إلا في نطاق محدود.

- يسمح للسباح بالاشتراك في المنافسات والبطولات الرسمية والتي تنظمها الهيئات المتخصصة.
- التركيز يكون على استخدام طرق التدريب الفتري، والتدريب مع زيادة المسافة ولكن يجب الاهتمام أيضا ببعض تدريبات السرعة خلال جرعات التدريب الأسبوعية، وكذلك في المرحلة النهائية للموسم التدريبي.
- يجب أن يخصص فترة راحة تتراوح بين 3-5 أسابيع بعد انتهاء الموسم الرياضي.<sup>(1)</sup>

## 12- أسباب ممارسة الطفل للرياضة:

كان سكوبيك 1956 أول من تحدث على اهتمام الطفل بالرياضة، ناهيك عن دراسة جيل وآل (Gill et All) وتجربتهم على دافعية الطفل للرياضة و أسبابها، والتي وضع لها استبيان (Huddleston) فكانت إجابات الأطفال متفاوتة (كأحب اللعب مع الآخرين)، (أحب المرح) أحب تعلم الرياضة وكانت هاته الإجابات في المرتبة الأولى، وأيضا تجربة (هوبن سرا يكر وشاب) فأطفال قبل كل شيء يبحثون عن المرح لتعلم حركات جديدة حتى أكون في لياقة بدنية جيدة وألعب مع الأصدقاء.<sup>(2)</sup>

## 13- توصيات للمربي لرعاية الطفل:

ويمكن حصر أهم هذه التوصيات في ما يلي :

➤ أهمية مراعاة الأسس الفسيولوجية التي تتماشى مع خصائص النمو خلال كل مرحلة سنية من عمر الطفل وتطبيق ذلك في اختيار الأنشطة الرياضية وبرامج التدريب الملائمة لكل مرحلة.

<sup>(1)</sup> أسامة كامل راتب، على محمد زكي: الأسس العلمية للسباحة، مرجع سابق، ص 177.

<sup>(2)</sup> Mark Duran: L'enfant et la sport 3 édition, presse universitaire, france, 1992, p31.

- عدم التركيز على المنافسات الرياضية أو الفوز و الهزيمة خلال المراحل السنية الأولى من عمر الطفل حتى سن 12-15 سنة بحيث يكون الهدف من ممارسته للرياضة هو إدخال المرح والسرور ومحاولة تكوين عادات وميول إيجابية لديه نحو تلك الممارسة .
- عند إقامة منافسات رياضية أو عند وضع برامج التدريب الرياضي يجب أن يكون الأساس في ذلك هو عمر الطفل البيولوجي لا العمر الزمني
- مراعاة ظاهرة الفروق الفردية التي تظهر بوضوح خلال مراحل النمو المختلفة .
- أن تشتمل برامج التدريب على الإعداد الشامل لكافة الجوانب، وتقليل التركيز على التخصص الرياضي حتى المرحلة الثانوية.
- العمل على وقاية الأطفال من إصابة الهيكل العظمي وتشوهات قوام أثناء مراحل النمو .
- التأكيد على أهمية بث عادة الممارسة اليومية للرياضة للأطفال من خلال الأندية ومراكز التدريب، والمدارس وإعداد الطفل والتزويد بالمعلومات والأسس السليمة التي تمكنه من الأداء الذاتي وزيادة الفعالية.
- يجب أن لا تغفل الرياضة دورها الصحي في الوقاية من أمراض الطفولة مع إمكانية إعداد برامج رياضية خاصة تحت إشراف طبي بالنسبة للحالات المرضية ولضمان وقاية الأطفال من السمنة وأمراض القلب التاجية.
- العمل على تجنب تعرض الطفل لإصابات الحرارة ،ومراعاة شروط الأداء الرياضي للأطفال في الجو الحار.
- مراعاة الفروق البيولوجية بين البنين والبنات خلال مراحل النمو .
- تطبيق شروط التدريب باستخدام تمارين القوة والسرعة والمرونة بالنسبة للأطفال

➤ أهمية إجراء دراسات محلة عن خصائص نمو الأطفال خلال المراحل السنية المختلفة نظرا لتأثر عملية النمو بعوامل البيئة والوراثة واختلافها من مجتمع لآخر ومن فترة زمنية إلى فترة أخرى.<sup>(1)</sup>

### خلاصة:

نستنتج مما سبق ذكره في هذا الفصل أن مرحلة الطفولة المتأخرة هي مرحلة إعداد للمراهقة بالنسبة للطفل، وفي هذه المرحلة يصبح سلوك الطفل بصفة عامة أكثر جدية من ذي قبل، كما تتميز هذه المرحلة العمرية ببطء معدل النمو بالنسبة لسرعته في المرحلة السابقة، كما

<sup>(1)</sup> أبو العلاء عبد الفتاح، احمد نصر الدين: فسيولوجيا اللياقة البدنية، مرجع سابق، ص 283-284.

يحدث التمايز بين الجنسين بشكل واضح في هذه المرحلة، كما نلاحظ في هذه المرحلة ازدياد تعلم الطفل للمهارات اللازمة لشؤون الحياة، وتعلم المعايير الخلقية والقيم وتكوين الاتجاهات والتعلق بجماعة الأقران والميل أكثر إلى اللعب الجماعي وضبط والانفعالات كما يزداد حب الطفل في هذه على ممارسة الرياضة وتطوير قدراته الحركية والمهارية وجذب اهتمام الآخرين.

إن الطفل في هذه المرحلة العمرية يظهر قدرة ممتازة لتعلم وإتقان المهارات الحركية، كما يمتاز بسرعة وقوة ورشاقة واستجابة عالية، والتوقيت والتعلم في الظروف المختلفة، حيث أن القدرات البدنية والنفسية لناشئ هذه المرحلة تساعد على تعلم المهارات الحركية، ولابد من توجيههم للتدريب المتعدد الجوانب والاختصاص ويمكن أن ندرب الناشئ على تعلم المهارات الرياضية وتطويرها، وبشكل عام يجب أن يكون تدريب السباحة مصدرا للاستمتاع بالنسبة للطفل في هذه المرحلة لذلك فإنه يجب عدم المبالغة في الوقت أو حجم التدريب فذلك ينعكس سلبا على نمو أعضائه الفسيولوجية وله تأثير سلبي على الجوانب البدنية و النفسية.

# الفصل الرابع

إجراءات البحث الميداني

# محتوى الفصل

تمهيد.

- 1- منهج البحث.
- 2- الدراسة الاستطلاعية.
- 3- مجتمع البحث.
- 4- مجالات البحث.
- 5- أدوات البحث.
- 6- إجراءات البحث.
- 7- متغيرات الدراسة.
- 8- الأسس العلمية للاختبار.
- 9- الوسائل الإحصائية.

خلاصة.

## تمهيد:

إن أهمية أي دراسة ودقتها تتعدى الجانب النظري المنطلق منه يتطلب تدعيما ميدانيا من أجل التحقق من فرضيات الموضوع، هذا ما يتطلب من الباحث توخي الدقة في اختيار المنهج الملائم والمناسب لموضوع الدراسة، والأدوات المناسبة لجمع المعلومات التي يعتمد عليها في ما بعد، وكذا حسن استخدام الوسائل الإحصائية وتوظيفها، هذا من أجل الوصول إلى نتائج ذات دلالة ودقة علمية، تساهم كلها في تسليط الضوء على إشكالية الظاهرة المدروسة، وفي تقديم البحث العلمي بصفة عامة.

وفي هذا الفصل سنحاول أن نوضح أهم الإجراءات الميدانية التي اتبعناها في الدراسة والأدوات والوسائل الإحصائية المستخدمة، والمنهج العلمي المتبع حسب متطلبات الدراسة وتصنيفها، كل هذا من أجل الحصول على نفس النتائج الأولى، وكما هو معروف فإن الذي يميز أي بحث علمي هو مدى قابليته للموضوعية العلمية وهذا لا يتحقق إلا إذا إتبع الباحث منهجية علمية دقيقة وموضوعية.

## 1- منهج البحث:

يعتبر المنهج المستخدم في البحث العمود الفقري لكل دراسة، فهو يكسب البحث طابعه العلمي والباحث الفطن هو الذي يعرف كيف يختار المنهج المناسب لموضوعه لأن نتائج وصحة بحثه تقوم أساساً على نوعية المنهج المستعمل، وهذا ما ذهب إليه تركي محمد بقوله: "إن صحة وسلامة الطريقة المستخدمة في الوصول إلى الحقيقة العلمية هي التي تضفي على البحث أو الدراسة الطابع الجدي كما تؤثر أيضاً في محتوى ونتائج البحث".<sup>(1)</sup>

وفي هذا النوع من المواضيع المنهج المناسب هو المنهج التجريبي، الذي يعد من أبرز المناهج استخداماً في العلوم الدقيقة، واستجابة لموضوع البحث والإشكال المطروح يتطلب جمع معلومات عن الظاهرة كما هي، حيث تم استخدام المنهج التجريبي لملائمته لطبيعة البحث، إذ يعد هذا المنهج أفضل ما يمكن اتباعه للوصول إلى نتائج دقيقة، ويمثل هذا المنهج الاقتراب صدقاً لحل العديد من المشكلات العلمية بصورة عملية ونظرية".<sup>(2)</sup>

## 2- الدراسة الاستطلاعية:

اعتمدنا في دراستنا هذه ولكي تكون دراسة صحيحة على خطوات منهجية ومنطقية مترابطة ومتسلسلة ابتداءً من الناحية النظرية ثم انتقلنا إلى الدراسة التطبيقية والميدانية، وهذا وفقاً للإشكال المطروح والمراد دراسته، فقد أخضعنا بحثنا هذا لمجموعة من الخطوات العلمية حتى تساعدنا في الوصول إلى الهدف المنشود وهذا من خلال القيام بدراسة استطلاعية، فقد قمنا بخطوات تمهيدية والتي كان الهدف منها:

- معرفة مدى كفاءة فريق العمل المساعد ومدى ملائمة المسبب لمستوى العينة.

- معرفة مدى ملائمة الاختبارات لمستوى العينة.

<sup>(1)</sup> تركي محمد، مناهج البحث في علوم التربية وعلم النفس، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1984، ص 131.  
<sup>(2)</sup> علاوي محمد حسن، راتب أسامة، البحث العلمي في المجال الرياضي، دار الإشعاع للطباعة، القاهرة، 1990، ص 217.

- توفير الوسائل والعتاد الرياضي لإجراء هذه الاختبارات.
- تحقيق الشروط العلمية للاختبار.
- إعداد الوثائق الادارية من أجل السماح لنا بإجراء الدراسة داخل المسبح.

وقد ضمنت العينة الاستطلاعية 06 سباحين من مسبح المعهد الوطني للتكوين من طرف الشباب والرياضة لمدارس قسنطينة اجريت عليهم الاختبارات البدنية من اجل وضع الاسس العلمية للاختبارات وتم ابعادهم عن التجربة الاصلية وكانت العينة المأخوذة تطابق الشروط العمرية للبحث، وكان الهدف من هذه التجربة الاستطلاعية هو دراسة كفاءة الاختبارات المقترحة وهي صدق وثبات وموضوعية هذه الاختبارات ومعرفة مدى تجاوب اداء السباحين معها.

### 3- مجتمع البحث:

يعني جميع الأفراد أو الأشخاص أو الأشياء الذين يكونون موضوع مشكلة البحث فقد بلغ مجتمع الدراسة 120 سباح أي نسبة 100 % يتراوح المجال العمري لهم بين 08 و 11 سنة وهم سباحي مدارس قسنطينة لمسبح المعهد الوطني للتكوين من طرف الشباب والرياضة يقطنون بنفس الرقعة الجغرافية والتركيبية المرفولوجية الخاصة بهم متقاربة.

### 3-1- عينة البحث:

هي جزء من مجتمع البحث الأصلي، يختارها الباحث بأساليب مختلفة وتضم عدد من الأفراد من المجتمع الأصلي.

ولقد اخترنا في مجتمع دراستنا عينة قصدية أو كما تسمى لدى بعض الباحثين عمدية، فالظاهرة التي تناولنا موضوعها تمس السباحين المختصين في المسافات القصيرة للسباحة الحرة، وقد مثلت عينة الدراسة ب 12 سباح اي بنسبة 10 % مما يدل انها ممثلة للمجتمع الأصلي وتم تقسيم العينة الى:

**\*مجموعة تجريبية :**

شملت 6 سباحين يمثلون مجموعة واحدة تتراوح أعمارهم بين (08-11) سنة، وطبقت عليها التمارين المقترحة لتنمية المرونة كما أجريت عليهم الاختبارات.

**\*مجموعة ضابطة (شاهدة):**

شملت 6 سباحين أجريت عليهم الاختبارات وتتوفر فيهم خاصية المرحلة العمرية (08-11) سنة.

**4- مجالات البحث :**

**4-1- المجال المكاني:**

أجريت الاختبارات الخاصة بدراستنا هذه في مسبح المعهد الوطني للتكوين من طرف الشباب والرياضة نظرا لإحتوائه على معظم الوسائل البيداغوجية .

**4-2- المجال الزماني :**

بعد أن تم اقتراح الموضوع (الاتفاق بين الأستاذ والطالبتين)، وضبط الإشكالية (الرئيسية والفرعية) وتم إعطاء الموافقة من طرف الإدارة المشرفة على الموضوع المطروح، وذلك بتاريخ 2014/10/23، تم مباشرة الدراسة البيبليوغرافية (النظرية)، أما بالنسبة للاختبارات فكانت كمايلي:

**\*تاريخ اجراء الاختبارات للعينة الاستطلاعية:**

تم اجراء الاختبارات في 2014/11/03.

**\*تاريخ إجراء الاختبارات القبلية للعينتين التجريبية والضابطة:**

تم اجراء الاختبار في 2014/11/16.

\*تاريخ إجراء الاختبارات البعدية للعينتين التجريبية والضابطة:

تم اجراء الاختبار في 2015/03/17

## 5- أدوات البحث:

لكل دراسة أو بحث علمي مجموعة من الأدوات والوسائل يستخدمها الدارس ويطوعها للمنهج الذي يستخدمه وهي تعد احدى الضروريات وتسعى الى كشف الحقيقة وفق الاشكالية المطروحة وقد وضعنا عدة وسائل ساعدتنا في بحثنا وحددت كمايلي:

### 5-1- أدوات البحث النظري:

- بعد قيامنا بملاحظة الظاهرة قمنا بصياغتها في اشكالية وتوقعنا فرضيات لها.
- الكتب ،الدراسات السابقة، والمواقع الالكترونية.

### 5-2- أدوات البحث التطبيقي :

وهي تعرف بالوسائل البيداغوجية تمثلت مجملها فيمايلي:

- الدراسة الاستطلاعية.
- ميزان طبي لقياس الوزن.
- ديكامتر لقياس الطول.
- حبال خاصة للسباحة.
- ساعة توقيت الكترونية.
- صافرة لإعطاء إشارة الانطلاق للسباحين.
- مسطرة مدرجة بالسنتيمتر لقياس المسافة لكل اختبار.

- عصى مساعدة للسباح لأداء الاختبارات
- بطاقات لنقل نتائج الاختبارات لأداء السباحين.
- التمارين المستعملة لتنمية صفة المرونة وتمثلت فيما يلي:

**\*التمرين الأول:** ( الجلوس الطويل – فتحا ) ثني الجذع ولمس الأرض بالرأس والثبات لمدة (10) ثانية، مع شدة تدريبية 100% و حجم التدريب 1×2 مع دقيقة راحة بين التكرارات.

**\*التمرين الثاني:** الانبطاح مع تشابك أصابع اليدين خلف الرقبة يضغط الزميل على القدمين متلاصقة لمدة (10) ثانية على الورك ، مع شدة تدريبية 100% و حجم التدريب 1×2 مع دقيقة راحة بين التكرارات.

**\*التمرين الثالث:** الانبطاح مع تشابك أصابع اليدين خلف الرقبة يضغط الزميل على القدمين نحو الخارج بالنسبة للورك لمدة (10) ثانية، مع شدة تدريبية 100% و حجم التدريب 1×2 مع دقيقة راحة بين التكرارات.

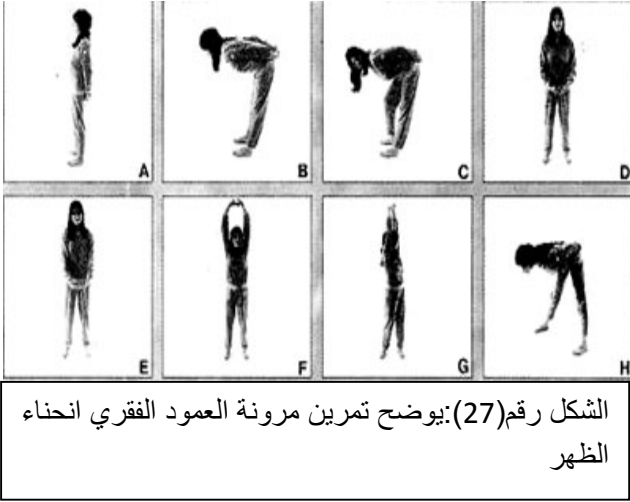
**\*التمرين الرابع:** (الجلوس الطويل) تحريك مشط القدم للأمام والخلف ولأقصى مدى وببطء و الثبات (5) ثانية، مع شدة تدريبية 100% و حجم التدريب 1×2 مع دقيقة راحة بين التكرارات.

**\*التمرين الخامس:** (جلوس المانع ) ثني الجذع للإمام مع ملامسة الرجل الممدودة وبالعكس لمدة (10) ثانية، مع شدة تدريبية 100% و حجم التدريب 1×2 مع دقيقة راحة بين التكرارات.

**\* التمرين السادس:** (الوقوف فتحا )طعن الجانب بالتبادل (10) ثانية، مع شدة تدريبية 100% و حجم التدريب 1×2 مع دقيقة راحة بين التكرارات.

**\*التمرين السابع:** (الجلوس – القدمين متقابلين ) سحب الرجلين للداخل مع دفع الركبتين بمفصل المرفق، مع شدة تدريبية 100% و حجم التدريب 1×2 مع دقيقة راحة بين التكرارات.<sup>(1)</sup>

**\*التمرين الثامن: مرونة العمود الفقري انحاء الظهر**



**الهدف من التمرين:**

تقوية عضلات الجسم المختلفة التي تدعم العمود الفقري وخاصة عضلات البطن.

**كيفية إجراء التمرين:**

- الوقوف مستقيماً.
- إبعاد كلى الرجلين عن بعضهما بحيث تصبح بموازاة الكتفين.
- اتجاه أصابع القدم إلى الأمام.
- وضع اليدين خلف الظهر لتدعيمه (بحيث تكون اتجاه الأصابع القدم للأسفل).
- أخذ شهيق وزفير ببطء.
- عند إخراج الزفير يتم إمالة الظهر إلى الخلف إلى ابعد حد ممكن حسب الاستطاعة مع تدعيم الظهر باليدين.
- أثناء ممارسة التمرين يجب الحفاظ على استقامة ركبتى الأرجل.
- البقاء على وضع الانحناء لمدة 5 ثواني.
- العودة إلى الوضع الأصلي.
- تكرار هذا التمرين 5 مرات.

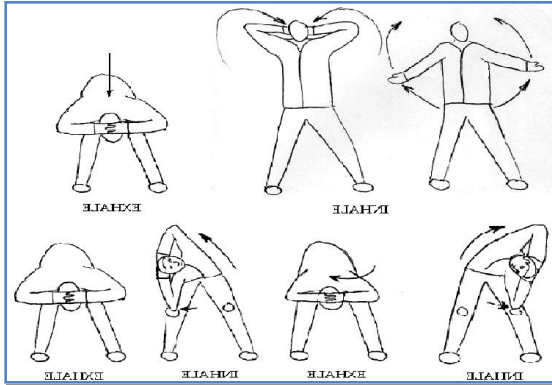
<sup>(1)</sup>لبنى عبد المنعم:أثر بعض تمارين مرونة مفاصل الرجلين على سرعة سباحة الصدر تحت 12 سنة،المؤتمر العلمي الأول لبحوث التربية البدنية،كلية التربية الرياضية للبنات ،القاهرة،1984 ص282.

### \*التمرين التاسع: مرونة الذراعين

**الهدف من التمرين:** يكسب الذراعين المرونة.

**كيفية إجراء التمرين:**

- الاستعانة بسور به سلك أو باب له مقبضين في مستويين مختلفين.
- الإمساك بالسلك باليد اليمنى على أن تكون الذراع في مستوى الكتف.



الشكل رقم (28): يوضح تمرين مرونة الذراعين.

- تمرير الذراع الأخرى خلف الظهر بحيث تثبت اليد على السلك أو الإمساك بالمقبض الآخر.
- لف الرأس ناحية الكتف الأيسر بحيث يكون قريباً من السور.

- محاولة النظر على اليد اليسرى التي توجد

وراء الظهر للمزيد من المرونة للجزء الامامي من الكتفين.

- العودة لوضع البداية ثم تغيير وضع الذراع.
- الاستمرار في أداء التمرين على كل وضع لمدة 10 ثوان.

### \*التمرين العاشر: مرونة الجذع

**الهدف من التمرين:**

يكسب هذا التمرين منطقة الجذع الليونة والمرونة.



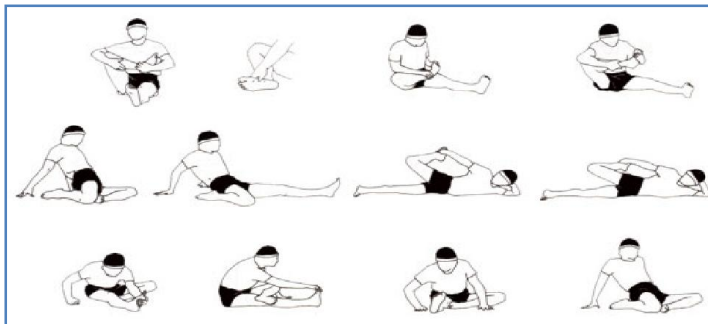
الشكل رقم (29): يوضح مرونة الجذع.

### كيفية إجراء التمرين:

- ممارسة هذا التمرين في وضع الوقوف على أن تكون هناك مسافة تبعد فيها كل قدم عن الأخرى.
- الجسم وضع الانحناء.
- محاولة لمس مؤخرة الجسم بذراعيك من خلال تمريرها من المسافة التي تبعد فيها كل قدم عن الأخرى.
- تركيز الضغط في منطقة الجذع مع محاولة الوصول إلى أعلى نقطة ممكنة في لمس مؤخرة الجسم.
- تكرار هذا التمرين حتى تمام الشعور بالتعب.

### \*التمرين الحادي عشر: لمرونة عضلة الفخذ الأمامية

#### كيفية إجراء التمرين:



الشكل رقم (30): يوضح تمرين مرونة عضلة الفخذ الأمامية.

- الجلوس في وضع استقامة على الأرض أو على أي سطح مستو.
- ثني ركبة الساق اليسرى إلى

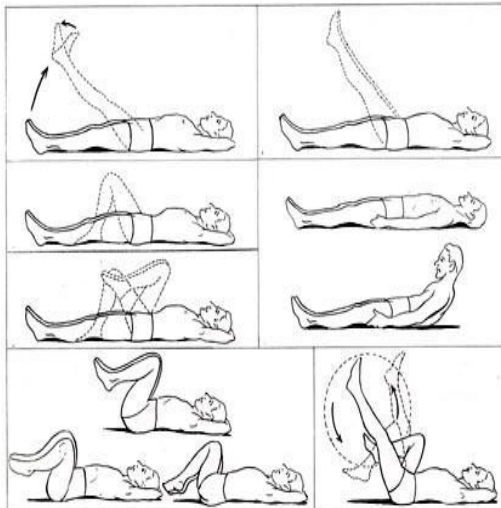
الخلف بحيث تكون تحت الردف الأيسر .

- بقاء الرجل اليمنى مفرودة في وضع مستقيم أمام الجسم. تثبيت اليد اليمنى على الأرض بجانب الرجل اليمنى أما اليسرى فتوضع على الفخذ الأيسر.
- يمكن تغيير وضع الرجل اليمنى من الاستقامة إلى ثنيها بحيث تصبح الركبة خارج الجسم إلى الجانب ومواجهة باطن قدمها لركبة الرجل اليسرى.
- وفي هذا الوضع الثاني تثبت كلا اليدين على الأرض مع إمالة الجسم للخلف للإحساس بالإطالة.

- عدم محاولة تحريك القدم اليسرى إلى الجانب لأنك ستزيد الضغط على مفصل الركبة .
- تكرار التمرين عدة مرات.

### \*التمرين الثاني عشر: المرونة لأوتار الركبة

#### كيفية إجراء التمرين :



Fat

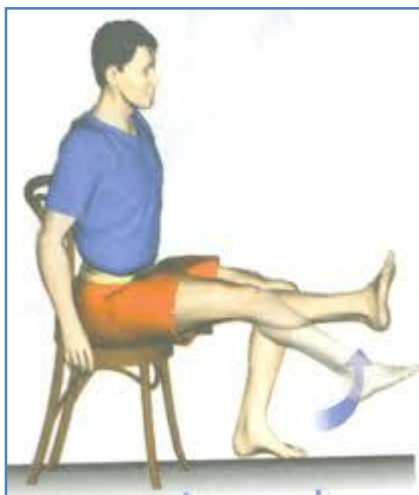
الشكل رقم(31):يوضح تمرين مرونة  
اوتار الركبة.

- الاستلقاء على الأرض على الظهر.ثني ركبة  
الرجل اليمني .وضع الأيدي فوق الرأس.
- رفع الرجل اليسرى عالياً بحيث يكون باطن  
القدم في مواجهة الأرض وتكون الرجل أيضاً  
مستقيمة وفي وضع عمودي علي الجسم.

- خفض الرجل اليسرى ببطء مع الاحتفاظ في نفس الوقت باستقامتها.
- تكرار نفس التمرين مع الرجل اليمني.

### \*التمرين الثالث عشر: ثني الركبتين:

#### كيفية إجراء التمرين:



الشكل رقم(32):يوضح تمرين ثني  
الركبتين.

- يتم ممارسة هذا التمرين في وضع الجلوس.
- الجلوس في وضع مستقيم مع شد عضلات الظهر  
بحيث يكون في وضع مستوٍ علي مسند الكرسي.
- الإمساك بجانب الكرسي (من عند المقعد) لضمان  
اتزان الجسم وثباته.

- ضم الأرجل سوياً مع ثني الركبتين وعدم ملاسة قدمي الأرجل للأرض بحيث تكون في  
نفس مستوى مقعدة الكرسي.

- شد عضلات البطن مع أخذ نفس عميق (شهيق وزفير).
- رفع الركبتين تجاه الصدر، ثم خفضهما مرة أخرى حتى يصل القدمان للأرض ثم رفعهما مرة أخرى ... وهكذا.<sup>(1)</sup>

### 5-3- الاختبارات البدنية المستخدمة:

الاختبارات هو مجموعة من المشكلات أو التمرينات التي تعطي للفرد بهدف التعرف على معارفه وقدراته واستعداداته.<sup>(2)</sup>

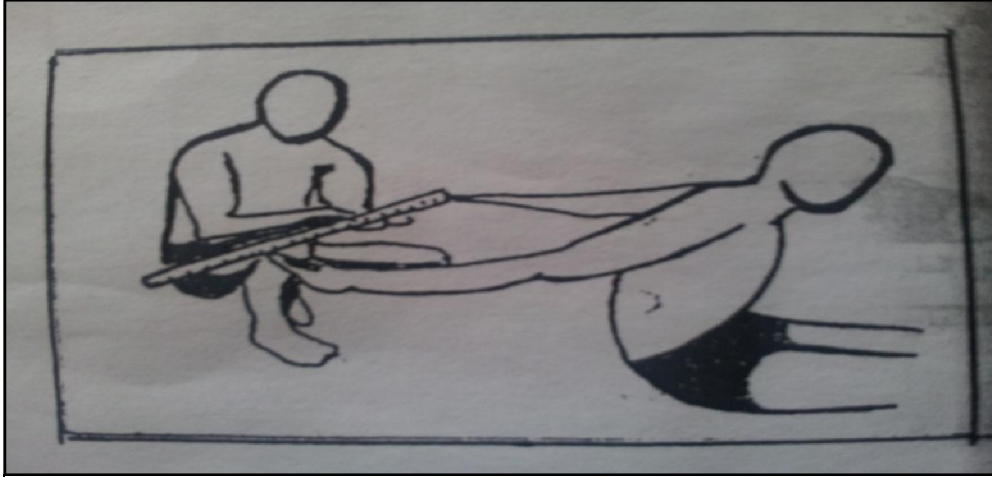
---

<sup>(1)</sup>فاطمة مصباح: أثر التمرينات البنائية لمجموعة عضلات الجذع على انسيابية الجسم في سباحة الزحف على الظهر، المؤتمر العلمي الأول للتربية البدنية، كلية التربية الرياضية للبنات، القاهرة، 1987، ص125.

<sup>(2)</sup>علي سلوم، جواد الحكيم: الاختبارات والقياس والاحصاء في المجال الرياضي، دار الطيف للطباعة، الطبعة 2، بغداد، 2004، ص8.

### 5-3-1- اختبار مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الأفقي (الجلوس الطويل):

- ✓ يرفع السباح الذراعين جانبا بارتفاع الكتفين.
- ✓ يحرك السباح الذراعين إلى أقصى مدى للخلف.



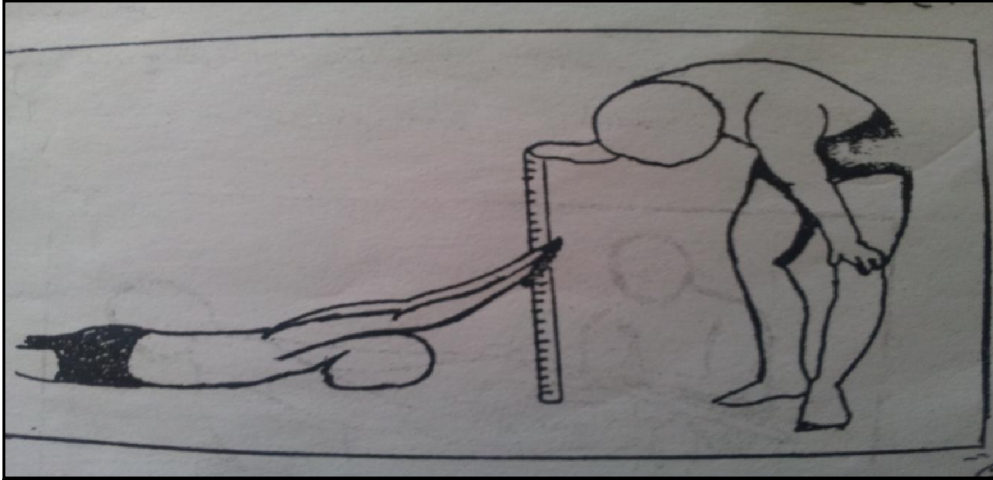
الشكل رقم(33): يوضح بروتوكول اختبار مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الأفقي.

#### ملاحظة:

- يجب فرد الظهر وامتداد الرجلين والركبتان قليلا.
- يجب عدم انخفاض الذراعين عند تحركهما للخلف.
- الاحتفاظ بالمرفقين على كامل امتدادهما.
- يقوم المدرب باستخدام المسطرة المدرجة بالسنتيمتر.
- تقاس المسافة بين الأصبعين الأوسطين بكلتا اليدين.
- كلما كانت المسافة قليلة بين الأصبعين كلما دل ذلك على مرونة مفصلي الكتفين للسباح.

## 5-3-2- اختبار مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الرأسي (الرقود على البطن):

- ✓ مسك السباح بالعصا في الوضع الرأسي و اليدين باتساع الكتفين.
- ✓ وصول السباح رفع العصا الممسك بها لأقصى ارتفاع.



الشكل رقم(34): يوضح بروتوكول اختبار مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الرأسي.

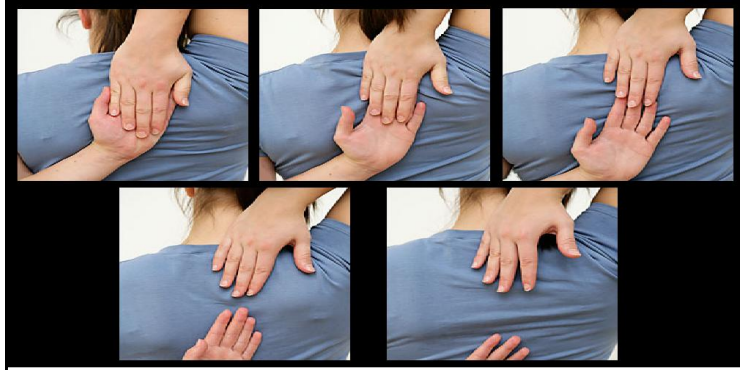
### ملاحظة:

- وضع الرقود يجب أن تكون الذقن ملاصقة للأرض.
  - أن يكون المرفقين و الرسغين بدون ثني عند رفع العصا.
  - رفع الكتفين كاملا دون رفع الصدر.
- كلما كانت المسافة التي يستطيع السباح أن يصل إليها بعيدا عن الأرض كلما دل على مرونة مفصلي الكتفين.

### 5-3-3- اختبار مرونة حزام الكتف:

البروتوكول:

يقوم السباح بسحب يده خلف الرأس على الكتف ويحاول أن يمسك باليد الأخرى.



الشكل رقم (35): يوضح بروتوكول اختبار مرونة حزام الكتف.

المؤشرات:

| المرونة                  | التقني |
|--------------------------|--------|
| الأصابع متشابكة          | 5      |
| الأصابع متلامسة          | 4      |
| الأصابع غير متلامسة      | 3      |
| لا يوجد اتصال بين اليدين | 2      |
| لا يوجد اتصال مع الكتف   | 1      |

- أن يكون السباح واقفا وفي حالة انقلاب أمامي للحوض ومستقيم الظهر ومرفوع الرأس.

- تسخين أوتار العضلات بعد أي جهد فيزيك بشكل طبيعي من المرونة.

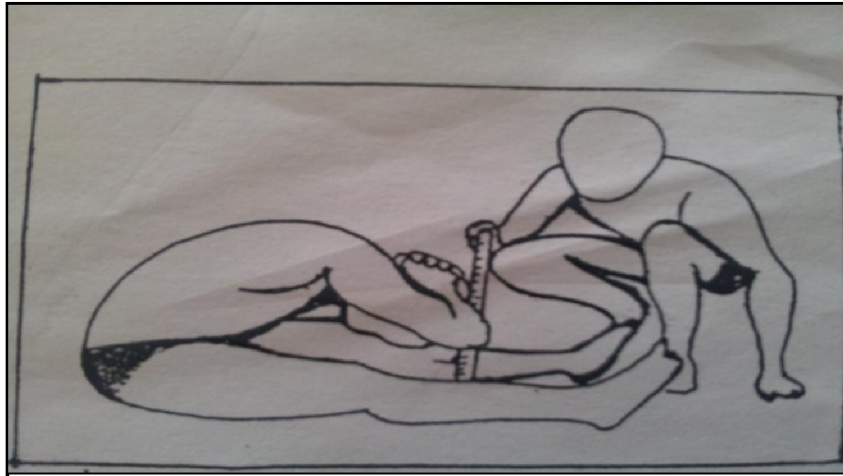
- لذلك يجب التأكد من القيام دائما بهذا الاختبار وفي نفس الظروف.

القدرة: انتقال الكتف. (1)

(1) GEORGES CAROLORLA :FF natation ;tests spécifique d'évaluation du nageur ;février 1993.

### 5-3-4- اختبار مرونة الجذع :

- ✓ الجلوس الطويل مع تباعد الرجلين.
- ✓ أن تكون اليدين خلف الرقبة.
- ✓ نزول السباح الجذع أماما للأسفل لأقصى مدى بدون ثني الركبتين.



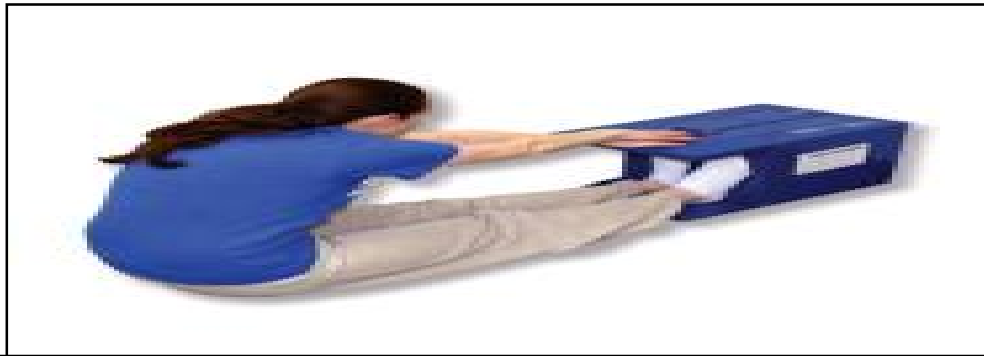
الشكل رقم(36):يوضح بروتوكول اختبار مرونة الجذع.

تقدر مرونة الجذع للسباح من خلال قياس المسافة بين الأرض وجبهة الرأس، وكلما قلت هذه المسافة كلما دل ذلك على زيادة مرونة الجذع للسباح.

### 5-3-5- اختبار مجموعة المرونة الخلفية للأطراف السفلية:

#### البروتوكول:

- الجلوس والساقين مستقيمة والقدمين متوقفة ضد القاعدة.
- ثني الجذع نحو القدمين مع اليدين إلى الأمام دون انحناء الركبتين.



الشكل رقم (37): يوضح بروتوكول اختبار مرونة المجموعة الخلفية للأطراف

#### المؤشرات:

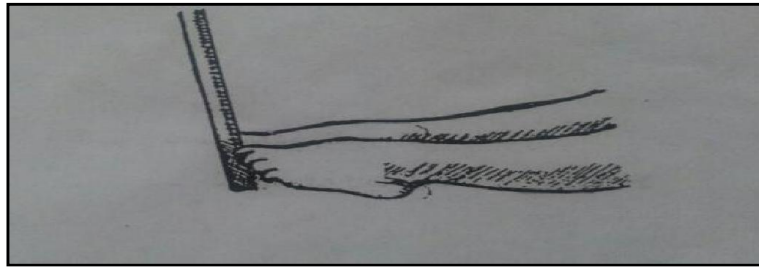
- حركات التقدم إلى الأمام يجب أن تكون تقدمية دون هزات.
- الوضعية النهائية يجب أن تكون ثابتة عدة ثواني.
- تسخينات الأوتار العضلية بعد أي جهد يزيد بشكل طبيعي من المرونة.
- يجب التأكد من القيام بهذا الاختبار في نفس الظروف.

**القدرة:** مرونة المجموعة الخلفية لكامل الأطراف السفلية والجذع.

| التقسيط | ذكور        |
|---------|-------------|
|         | Cm          |
| 7       | $>+27$      |
| 6       | $+17 - +27$ |
| 5       | $+6 - +16$  |
| 4       | $0 - +5$    |
| 3       | $-8 - -1$   |
| 2       | $-20 - -9$  |
| 1       | $<-20$      |

### 5-3-6- اختبار مرونة العقبين ومدى انثناء باطني القدمين (الجلوس الطويل والرجلين على كامل إمتادهما):

- ✓ يقوم السباح بفرد المشطين ومحاولة لمس الأرض بالأصبعين الكبيرين للقدمين.
- ✓ عدم تدوير الرجلين أو الكعبين للداخل.



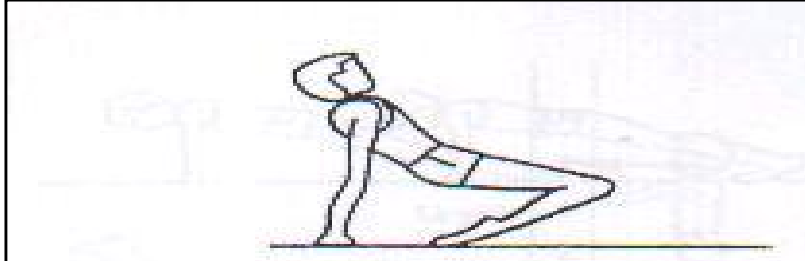
الشكل رقم(38):يوضح بروتوكول اختبار مرونة العقبين.

تقدر مرونة السباح بحساب المسافة بين أسفل الأصبعين الكبيرين و الأرض ،وكما قلت هذه المسافة كلما دل على زيادة مرونة العقبين .

### 5-3-7- اختبار مرونة الكاحل (انثناء ارضي):

#### البروتوكول:

يكون اللاعب في وضعية السجود ثم يجلس على الكعبين.



الشكل رقم (39): يوضح بروتوكول اختبار مرونة الكاحل (انثناء أرضي).

#### المؤشرات :

| النتقيط | ذكور    |
|---------|---------|
|         | Cm      |
| 5       | >40     |
| 4       | 30 - 39 |
| 3       | 20 - 29 |
| 2       | 10 - 19 |
| 1       | <10     |

الهز للخلف مع رفع الركبتين أعلى ما يمكن دون تحريك مشط القدم على الأرض (دون الاستناد على أصابع القدم).

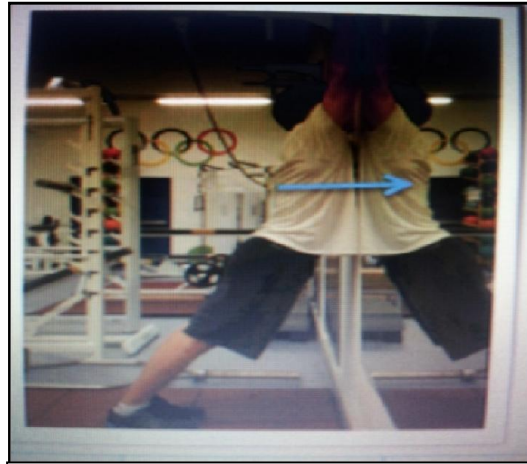
نقوم بقياس المسافة بين منتصف الركبة و الأرض .

القدرة: مرونة الكاحل.

### 5-3-8- اختبار مرونة الكاحل ( انثناء ظهري):

#### البروتوكول:

يقف الرياضي مقابلًا الحائط والقدمين معا بالقرب من قاعدة الحائط و الذراعين ممدودتين فوق الرأس على الحائط ويكون الصدر ضد الحائط.



الشكل رقم(40):يوضح بروتوكول اختبار مرونة الكاحل( انثناء ظهري).

#### المؤشرات :

| النتقيط | ذكور    |
|---------|---------|
|         | Cm      |
| 5       | >88     |
| 4       | 82 - 88 |
| 3       | 74 - 82 |
| 2       | 67 - 74 |
| 1       | <67     |

- يحرك اللاعب كلا القدمين ببطء من الجدار إلى أقصى حد ممكن.

- يتحقق المساعد أن قدمين الرياضي معا مع التأكد أن الكعبين على الأرض والصدر ضد الحائط

- نقوم بقياس المسافة بين الحائط وأصبع القدم الكبير .

**القدرة:مرونة الكاحل.**

### 5-3-9- إجراء سباق 50 متر:

يقيس هذا الاختبار الزمن الذي يحققه السباح في مسافة 50 متر بأقصى جهد له.

#### كيفية الاجراء:

وضع الانطلاق من المنصات -05- حارات طول كل واحدة 25 متر، كل سباح في منصة ثم عند اعطاء إشارة الانطلاق يقفز كل سباح الى الماء ويسبح بأقصى جهده مسافة 50 متر ذهاب وإياب مع دوران واحد، كل سباح نحسب له الوقت الذي حققه خلال قطعه لمسافة السباق وتسجل في الخانة المناسبة.<sup>(1)</sup>

### 6- إجراءات البحث :

شملت الدراسة الأولية مجموعة من خطوات تم تلخيصها كالآتي:

- ضبط إختبارات المرونة اللازمة لموضوع الدراسة.
- إعلام الأستاذ المشرف بالمسبح من أجل توفير الوسائل اللازمة لإجراء الإختبارات .
- كذلك إعلام الإدارة لإجراء الاختبارات في إطار قانوني داخل المؤسسة أي في المسبح المخصص بمسبح المعهد الوطني.

### 7- متغيرات الدراسة:

يعتبر ضبط المتغيرات عنصر ضروري في أي دراسة ميدانية وهذا بغرض التحكم فيها قدر المستطاع بحيث يكون لها الضبط مساعدا على تفسير وتحليل النتائج للدراسة الميدانية دون الوقوع في العراقيل وقد جاء ضبط متغيرات البحث كما يلي :

<sup>(1)</sup> christophe cozzolino : kiné des équipes de frances ;ff natation évaluation des qualités athlétiques du nageur ;2014.

\* **المتغير المستقل (السبب):** وهو " الذي يؤدي التغير في قيمته إلى التأثير في قيم متغيرات أخرى لها علاقة به".<sup>(1)</sup>

وحدد المتغير المستقل في هذه الدراسة: صفة المرونة.

\* **المتغير التابع (النتيجة):** هو الذي تتوقف قيمته على متغيرات أخرى ومعنى ذلك أن

الباحث حينما يحدث تعديلات على قيم المتغير المستقل تظهر نتائج تلك التعديلات على قيم المتغير التابع

وحدد المتغير التابع في هذه الدراسة: القوى الدافعة في السباحة الحرة.

## 7-1- الضبط الاجرائي للمتغيرات الدخيلة:

لقد تعددت في هذا البحث وتم ضبطها على النحو التالي:

❖ **الزمن:** وقت اجراء الاختبارات في كامل الدراسة يتم في نفس الوقت مع اجراء الحصة

التدريبية في مسبح المعهد الوطني قسنطينة من 15:00 الى 17:00 وكذا التمارين

المقترحة لتنمية المرونة.

❖ **السن:** المتمثل في المرحلة لعمرية 08-11 سنة.

❖ **الجنس:** اجريت الاختبارات على جنس الذكور في كلا العينتين الضابطة والتجريبية.

❖ **الوسائل البيداغوجية:** اجراء الاختبارات كان بنفس الوسائل ونفس أجهزة القياس على

عينتي البحث.

<sup>(1)</sup> وجيه محجوب: طرائق البحث العلمي و مناهجه، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 1988، ص153.

## 8- الأسس العلمية للاختبارات

### 8-1- ثبات الاختبار:

يعرف حسب مقدم عبد الحفيظ بأنه- هو مدى دقة واستقرار النتائج الظاهرة فيما لو طبقت على عينة من الأفراد عن مناسبتين مختلفتين<sup>(1)</sup>.

ويعتمد ثبات الاختبار على اعادة تطبيق الاختبار لمرتين وفي يومين مختلفين وعلى نفس الافراد وفي نفس الظروف على أن يعطي النتائج نفسها أو مقاربة لها، أي أن الارتباط بين درجات التطبيق الأول والتطبيق الثاني يدل على معامل ثبات الاختبار<sup>(2)</sup>.

لذلك قمنا بتطبيق الاختبار الأول الثانوي يوم 09-11-2014 على العينة نفسها التي قمنا بإجراء الاختبار الرئيسي لها وهي تتألف من 12 سباح ينتمون لمسبح المعهد الوطني من رف الشباب والرياضة، ثم الاختبار الرئيسي يوم 16-11-2014 على العينة نفسها وتحت الظروف نفسها، بعدها تم حساب معامل الارتباط بين الاختبارين باستخدام قانون معامل الارتباط بيرسون. وكانت النتائج المحصل عليها لثبات الاختبار كالآتي:

<sup>(1)</sup>مقدم عبد الحفيظ: الإحصاء والقياس النفسي والتربوي، ديوان المطبوعات الجامعية، 1993، ص52.  
<sup>(2)</sup>عبد الرحمان محمد العبودي: القياس النفسي والتجريبي في علم النفس والتربية، دار النهضة العربية، بيروت، 1974، ص58.

| الاختبار                                        | معامل ثبات الاختبار |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| اختبار مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الأفقي.   | 0.97                |
| اختبار مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الأسي.    | 0.98                |
| اختبار مرونة حزام الكتف.                        | 0.94                |
| اختبار مرونة الجذع.                             | 0.98                |
| اختبار مجموعة المرونة الخلفية للأطراف السفلى.   | 0.91                |
| اختبار مرونة العقبين ومدى انثناء باطني القدمين. | 0.87                |
| اختبار مرونة الكاحل ( انثناء ظهري).             | 0.97                |
| اختبار مرونة الكاحل ( انثناء أرضي).             | 0.96                |
| سباق 50 متر سباحة.                              | 0.95                |

جدول رقم(05): يبين معامل ثبات الاختبارات.

## 8-2- صدق الاختبار:

ويقصد به قدرة الاختبار على قياس ما وضع من أجله أو السمة المراد قياسها.<sup>(1)</sup>

وبما أن معامل الصدق يتعلق مباشرة بمعامل الثبات ويعتمد عليه، فقد قمنا بحساب معامل الصدق الذاتي والذي نحصل عليه بحساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات الاختبار، ووجدنا أن القيمة المحسوبة للصدق في كل اختبار هي كما يلي:

<sup>(1)</sup> مصطفى باهي: المعاملات العلمية بين النظرية والتطبيق، مركز الكتاب للنشر، الطبعة 1، القاهرة، 1999، ص23.

| الاختبار                                        | معامل صدق الاختبار |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| اختبار مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الأفقي.   | 0.97               |
| اختبار مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الأسّي.   | 0.98               |
| اختبار مرونة حزام الكتف.                        | 0.98               |
| اختبار مرونة الجذع.                             | 0.91               |
| اختبار مجموعة المرونة الخلفية للأطراف السفلى.   | 0.95               |
| اختبار مرونة العقبين ومدى انثناء باطني القدمين. | 0.92               |
| اختبار مرونة الكاحل ( انثناء ظهري).             | 0.89               |
| اختبار مرونة الكاحل ( انثناء أرضي).             | 0.96               |
| سباق 50 متر سباحة.                              | 0.97               |

جدول رقم(06): يبين معامل صدق الاختبارات.

ومن هذا الجدول يتضح أن الاختبارات تتمتع بدرجة عالية من الصدق الذاتي.

### 8-3- موضوعية الاختبار:

تعني عدم توقف علامة الاختبار على شخصية أو رأي المصحح، أي أنه في الاختبار الموضوعي لا تختلف العلامة باختلاف المصححين.<sup>(1)</sup>

كما تعتبر الدرجة التي نحصل عليها من مجموع النتائج عند استخدام نفس الاختبار ونفس المجموعة هي معامل موضوعية الاختبار، إضافة إلى طريقة تنفيذ الاختبار ومستوى فهم الاختبار من قبل أفراد العينة ومنه نستخلص أن موضوعية الاختبار واضحة نظراً لطبيعتها وكذا الوسائل المستخدمة لحسابه.

<sup>(1)</sup> زيد الهويدي: أساسيات القياس والتقويم التربوي، دار الكتاب الجامعي، الطبعة 1، الإمارات العربية المتحدة، 2004، ص62.

إذ أن الاختبارات تعتمد على تقويم رقمي غير قابل للتأويل وقد دونت نتائج الموضوعية في الجدول التالي:

| الاختبار                                        | موضوعية الاختبار |
|-------------------------------------------------|------------------|
| اختبار مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الأفقي.   | 01               |
| اختبار مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الأسي.    | 01               |
| اختبار مرونة حزام الكتف.                        | 01               |
| اختبار مرونة الجذع.                             | 01               |
| اختبار مجموعة المرونة الخلفية للأطراف السفلى.   | 01               |
| اختبار مرونة العقبين ومدى انثناء باطني القدمين. | 01               |
| اختبار مرونة الكاحل ( انثناء ظهري).             | 01               |
| اختبار مرونة الكاحل ( انثناء أرضي).             | 01               |
| سباق 50 متر سباحة.                              | 01               |

جدول رقم (07): يبين موضوعية الاختبارات.

## 9- الوسائل الإحصائية:

في المعالجة الإحصائية فقد تم استعمال برنامج SPSS نظام الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية، نظراً لما يوفره من معالجة جد دقيقة للبيانات واعطاء النتائج مباشرة بعد معالجتها إحصائياً وهذا بمساعدة الأستاذ المؤطر والوسائل الإحصائية المستعملة في دراستنا هي :

### 9-1- معامل ثبات الاختبار:

علاقة بيـرسون لمتغيرين كميين لقياس الارتباط بين

متغيرين كميين في العينة ورمز له بـ: "R" (1)

$$R = \frac{n \sum(xy) - (\sum x \cdot \sum y)}{\sqrt{n(\sum x^2) - (\sum x)^2 - (\sum y)^2}}$$

9-2- معامل صدق الاختبار: (2)

$$\text{الصدق} = \frac{\text{الثبات}}{\sqrt{\text{الثبات}}}$$

9-3- المتوسط الحسابي:

يعتبر أهم الطرق الإحصائية وأكثرها إستخداما خاصة في مراحل التحليل الإحصائي،

فهو حاصل قسمة مجموع المفردات أو القيم في المجموعة التي أجري عليها القياس على عدد

هذه القيم  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$  ويصطلح عليه عادة بـ:  $\bar{X}$  وصيغته العامة هي:  $\bar{X} = \frac{\sum X}{n}$

حيث:  $\bar{X}$  : المتوسط الحسابي.

$\sum X$  :مجموع التكرارات.

n: عدد أفراد العينة. (3)

9-4- الانحراف المعياري:

إن حساب المتوسط الحسابي هو خطوة أولية لحساب الانحراف المعياري ولمختلف

العمليات التي قام بها الباحث فالانحراف المعياري من أهم مقاييس التشتت لأنه أدقها حيث

(1) [www.statistics.ahlamontada.com/t31-topic](http://www.statistics.ahlamontada.com/t31-topic).

(2) [www.statistics.ahlamontada.com/t31-topic](http://www.statistics.ahlamontada.com/t31-topic)

(3) [www.mawdoo3.com/](http://www.mawdoo3.com/) ماهو المتوسط الحسابي

يدخل إستعماله في الكثير من قضايا التحليل الاحصائي، فان كان قليلا أي قيمته صغيرة فإنه يدل على أن القيم متقاربة والعكس صحيح ويرمز له بالرمز "S" وتتلخص خطوات إيجاده في :

- إيجاد قيمة المتوسط الحسابي بقيم المجموعة الاحصائية.
  - إيجاد الفرق بين المتوسط الحسابي وكل قيمة من هذه القيم.
  - نربع الانحراف أو الفروق الناتجة للتخلص من الاشارات.
  - نجمع مربعات الانحرافات هذه ونقسمها على عددها لإستخراج متوسطها.
  - نجد الجذر التربيعي للناتج الأخير فيكون ذلك مساويا لقيمة الانحراف المعياري.
- والمعادلة التي تلخص الخطوات هي : (1)

### 9-5- إختبار (T) "ستودنت" لعينتين منفصلتين متساويتين:

ويستعمل لحساب الفروق بين المتوسطات الحسابية وتقييمها مجردا من التدخل الشخصي.

$$S^2 = \frac{n \sum x^2 - (\sum x)^2}{n(n-1)}$$

$\bar{X}_1$  : المتوسط الحسابي للمتغير الأول.

$\bar{X}_2$  : المتوسط الحسابي للمتغير الثاني.

$S_1^2$  : التباين للمتغير الأول.

$S_2^2$ : التباين للمتغير الثاني.

$n$ : عدد أفراد العينة.

$T$ : الدالة الإحصائية ويتم الكشف عنها بعد حساب درجة الحرية  $df=2(n-1)$  وتكون هناك دلالة بين القياس عندما تكون  $(T)$  المحسوبة أكبر من  $(T)$  المجدولة.<sup>(1)</sup>

### خلاصة:

حاولنا في هذا الفصل تسطير المسار العلمي والمنهجي للدراسة، فطرحنا من خلال هذا كله المراحل والعناصر التي اعتمدنا عليها واتبعناها في دراستنا، معتمدين في ذلك على المعاينة الميدانية لأجل تثمينها بدراسة استطلاعية لاستكشاف حقائق مرتبطة بمشكلة البحث. ووظفنا في هذا الجانب من الفصل عدة طرق ووسائل وأدوات التي تساعدنا في كشف بعض الحقائق والتوصل الى نتائج من خلالها يمكن التحقق من صحة فرضيات البحث معتمدين في ذلك على خطة منهجية علمية اتبعناها لهذا الغرض، حيث تم اختيار منهج الدراسة وهذا حسب طبيعة المشكلة المطروحة في هذه الدراسة، وقد تم تحليل ومعالجة النتائج المتحصل عليها عن طريق دراسة احصائية وهذا للتحقق من صحة الفرضيات أو عدمها.

<sup>(1)</sup> [www.fr.wikipedia.org/wiki/Test\\_de\\_Student](http://www.fr.wikipedia.org/wiki/Test_de_Student).

# الفصل الخامس

عرض وتحليل النتائج ومناقشة الفرضيات

# محتوى الفصل

تمهيد

1- عرض وتحليل ومناقشة النتائج

2- مقابلة النتائج بالفرضيات والدراسات السابقة

خلاصة

## تمهيد:

تضمن هذا الفصل عرض نتائج الاختبارات القبلية والبعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية وتحليلها وقد قمنا بوضع النتائج بجدول تسهل ملاحظة الفروق والمقارنات بينها وصولاً إلى النتائج النهائية ومن ثم مناقشتها بيانياً لغرض التوصل إلى تحقيق أهداف البحث وفرضياته ولأجل اختبار فرضيات البحث تم استخدام اختبار (ت) للمجموعتين لمعرفة دلالة الفروق بين المجموعتين.

## 1- عرض وتحليل ومناقشة النتائج:

### 1-1- عرض وتحليل ومناقشة نتائج اختبار مرونة مفصلي الكتفين في المستوى

الرأسي:

#### 1-1-1- بالنسبة للمجموعة الضابطة في الاختبارين القبلي والبعدى:

| نتائج اختبار العينة | عدد العينة | المتوسط الحسابي القبلي | الانحراف المعياري القبلي | المتوسط الحسابي البعدى | الانحراف المعياري البعدى | قيمة "ت" المحسوبة | قيمة "ت" الجدولية | الدلالة الاحصائية         |
|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| المجموعة الضابطة    | 06         | 35                     | 2.82                     | 37.6                   | 4.58                     | 0.97              | 1.21              | 0.25<br>غير دال<br>معنويا |

- جدول رقم (08): يوضح النتائج الاحصائية في الاختبارين القبلي والبعدى لاختبار مرونة

مفصلي الكتفين في المستوى الرأسي للمجموعة الضابطة.

من خلال الجدول رقم (08) للاختبار القبلي لمرونة مفصلي الكتفين في المستوى الرأسي للمجموعة الضابطة حصلنا على متوسط حسابي قدره 35 وانحراف معياري قدره 2.82 فيما سجلنا في الاختبار البعدى لنفس المجموعة متوسطا حسابيا قدره 37.6 وهناك تباعد طفيف من المتوسط الأول، وانحرافا معياريا قدره 4.58، وعند حساب قيمة (ت) وجدناها تساوي 0.97 عند درجة الحرية 10 ومستوى الدلالة 0.25 وهي أقل من (ت) الجدولية المقدرة ب 1.21، وهذا يعني أن الفروق كانت عشوائية وأنها لا تمثل أي دلالة احصائية، هذا يعني عدم تحسن في مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الرأسي وهذا لعدم استعمال تمارين تنمية مرونة الكتفين لهذه المجموعة.

### 1-1-2- بالنسبة للمجموعة التجريبية في الاختبارين القبلي والبعدي:

| نتائج اختبار العينة | عدد العينة | المتوسط الحسابي القبلي | الانحراف المعياري القبلي | المتوسط الحسابي البعدي | الانحراف المعياري البعدي | قيمة "ت" المحسوبة | قيمة "ت" الجدولية | الدلالة الاحصائية     |
|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| المجموعة التجريبية  | 06         | 38.8                   | 5.07                     | 51.6                   | 6.77                     | 3.71              | 0.31              | 0.05<br>دال<br>معنويا |

- جدول رقم (09): يوضح النتائج الاحصائية في الاختبارين القبلي والبعدي لاختبار مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الرأسي للمجموعة التجريبية.

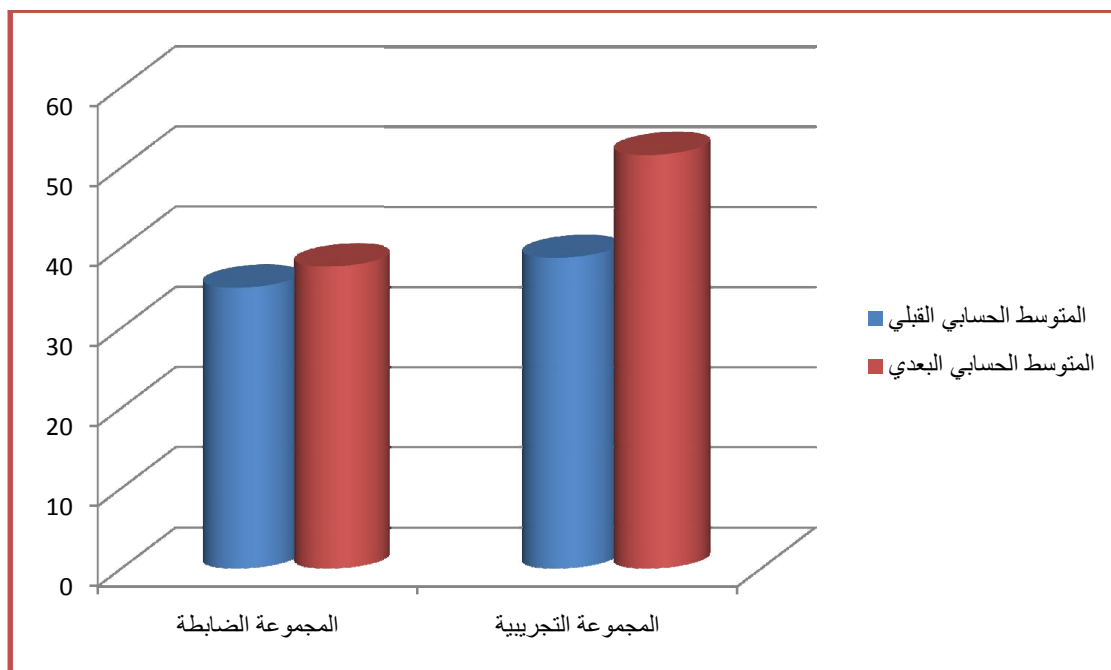
من خلال الجدول رقم (09) في الاختبار القبلي لمرونة مفصلي الكتفين في المستوى الرأسي للمجموعة التجريبية حصلنا على متوسط حسابي قدره 38.8 وانحراف معياري قدره 5.07 فيما سجلنا في الاختبار البعدي لنفس المجموعة متوسطا حسابيا قدره 51.6 وهو أكبر من المتوسط الأول، في حين كان الانحراف المعياري يقدر ب 6.77 و بحساب قيمة (ت) وجدناها تساوي 3.71 عند درجة الحرية 10 ومستوى الدلالة 0.05 وهي أكبر من (ت) الجدولية المقدرة ب 0.31، وبالتالي فان الفروق المسجلة بين الاختبارات معنوية وذات دلالة احصائية لصالح الاختبار البعدي، هذا يرجع الى استعمال تمارين تنمية مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الرأسي التي أدت الى تحسين النتائج لهذه المجموعة.

### 1-2-3- بالنسبة للمجموعتين الضابطة والتجريبية في الاختبارين البعديين:

| نتائج اختبار العينة | عدد العينة | المتوسط الحسابي البعدي | الانحراف المعياري البعدي | قيمة "ت" المحسوبة | قيمة "ت" الجدولية | درجة الحرية | مستوى الدلالة | الدلالة الاحصائية |
|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| المجموعة الضابطة    | 06         | 37.66                  | 4.58                     | 4.19              | 0.74              | 10          | 0.05          | دال معنويا        |
| المجموعة التجريبية  | 06         | 51.66                  | 6.77                     |                   |                   |             |               |                   |

- جدول رقم (10): يوضح النتائج الاحصائية للاختبارين البعديين لاختبار مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الرأسي للمجموعتين الضابطة والتجريبية.

يتضح من خلال الجدول رقم (10) أن نتائج الاختبار البعدي للعينة الضابطة والذي تحصلت فيه على متوسط حسابي قدره 37.66 وانحراف معياري قدره 4.58 أما العينة التجريبية فكان متوسطها الحسابي يقدر بـ 51.66 وانحرافها المعياري 6.77 وبلغت (ت) المحسوبة 4.19 وهي أكبر من (ت) الجدولية المقدرة بـ 0.74 وانطلاقاً من هذه النتائج يتضح وجود فروق ذات دلالة احصائية بين الاختبارين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة عند درجة الحرية 10 ومستوى الدلالة 0.05 لصالح العينة التجريبية وهذا ما يؤكد أن المجموعة التجريبية التي طبقت عليها تمارين صفة المرونة تحسنت في مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الرأسي لدى السباح أما المجموعة الضابطة فلم تتحسن وذلك يرجع الى عدم تطبيق تمارين صفة المرونة الخاصة بهذا المفصل.



- الشكل رقم (41): مدرج تكراري يبين المتوسط الحسابي لاختبار مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الرأسي بالنسبة للإختبارين القبلي والبعدي لمجموعتي الدراسة.

من خلال الشكل البياني رقم (41) والذي يوضح الفرق بين المتوسطات الحسابية بين الاختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين الضابطة والتجريبية لاختبار مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الرأسي ونلاحظ هنا أن المتوسط الحسابي للاختبار القبلي ارتفع قليلا في المجموعة التجريبية بالمقارنة مع المجموعة الضابطة، أما الاختبار البعدي فإن المتوسط الحسابي قد زاد بشكل كبير للمجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة، وذلك لزيادة مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الرأسي للمجموعة التجريبية.

## 1-2- عرض وتحليل ومناقشة نتائج اختبار مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الأفقي:

### 1-2-1- بالنسبة للمجموعة الضابطة في الاختبارين القبلي والبعدى:

| نتائج اختبار العينة | عدد العينة | المتوسط الحسابي القبلي | الانحراف المعياري القبلي | المتوسط الحسابي البعدي | الانحراف المعياري البعدي | قيمة "ت" المحسوبة | قيمة "ت" الجدولية | الدلالة الاحصائية     |
|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| المجموعة الضابطة    | 06         | 51.6                   | 8.33                     | 35.3                   | 7.25                     | 0.26              | -3.6              | 0.05<br>دال<br>معنويا |

- جدول رقم (11): يوضح النتائج الاحصائية في الاختبارين القبلي والبعدى لاختبار مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الأفقي للمجموعة الضابطة.

من خلال الجدول رقم (11) في الاختبار القبلي لمرونة مفصلي الكتفين في المستوى الأفقي للمجموعة الضابطة حصلنا على متوسط حسابي قدره 51.6 وانحراف معياري قدره 8.33 فيما سجلنا في الاختبار البعدي لنفس المجموعة متوسطا حسابيا قدره 35.3 و هناك تباعد عن المتوسط الأول، وانحرافا معياريا قدره 7.25، وعند حساب قيمة (ت) وجدناها تساوي 0.26 عند درجة الحرية 10 ومستوى الدلالة 0.05 وهي أكبر من (ت) الجدولية المقدرة ب -3.6، وبالتالي فان الفروق المسجلة بين الاختبارات معنوية ذات دلالة احصائية لصالح الاختبار البعدي ويعلل سبب هذا الى أن هذا النوع من التمارين يتطور مع سيرورة تمارين الحصص.

## 1-2-2- بالنسبة للمجموعة التجريبية في الاختبارين القبلي والبعدى:

| نتائج اختبار العينة | عدد العينة | المتوسط الحسابي القبلي | الانحراف المعياري القبلي | المتوسط الحسابي البعدى | الانحراف المعياري البعدى | قيمة "ت" المحسوبة | قيمة "ت" الجدولية | الدلالة الاحصائية     |
|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| المجموعة التجريبية  | 06         | 41                     | 10.9                     | 20.8                   | 8.61                     | 0.36              | -3.5              | 0.05<br>دال<br>معنويا |

- جدول رقم (12): يوضح النتائج الاحصائية في الاختبارين القبلي والبعدى لاختبار مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الأفقي للمجموعة التجريبية.

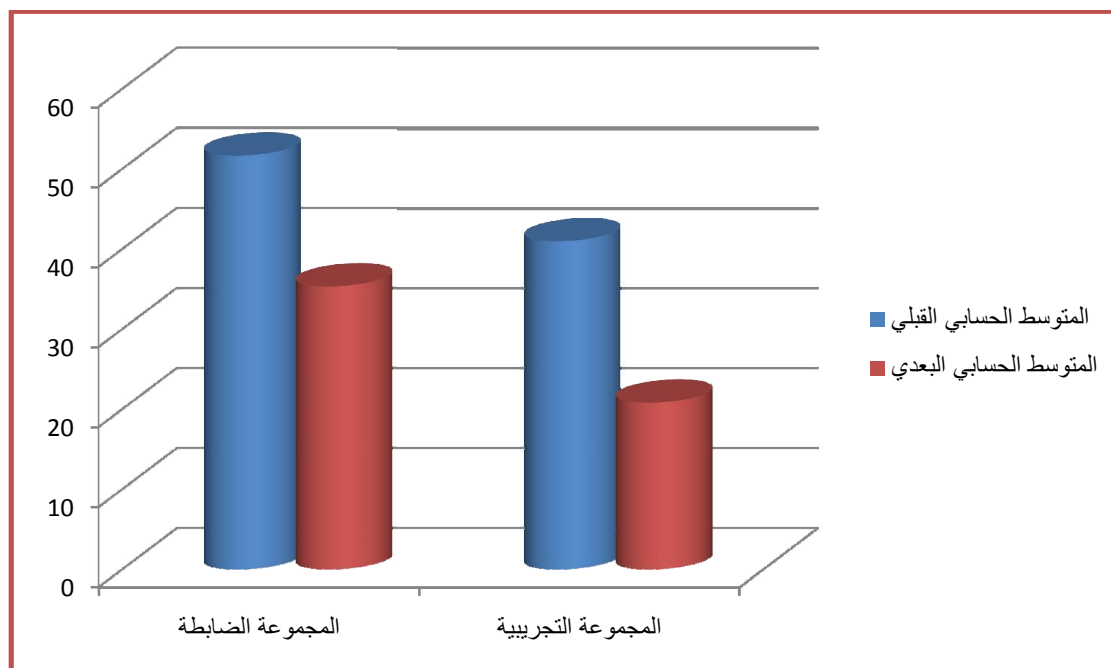
من خلال الجدول رقم (12) للاختبار القبلي لمرونة مفصلي الكتفين في المستوى الأفقي للمجموعة التجريبية حصلنا على متوسط حسابي قدره 41 وانحراف معياري قدره 10.9 فيما سجلنا في الاختبار البعدى لنفس المجموعة متوسطا حسابيا قدره 20.8 وهو أقل من المتوسط الأول، في حين كان الانحراف المعياري يقدر بـ 8.61 وبحساب قيمة (ت) وجدناها تساوي 0.36 عند درجة الحرية 10 ومستوى الدلالة 0.05 وهي أكبر من (ت) الجدولية المقدرة بـ -3.5، وبالتالي فإن الفروق المسجلة بين الاختبارات معنوية وذات دلالة احصائية لصالح الاختبار البعدى، هذا يرجع الى استعمال تمارين تنمية مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الأفقي التي أدت الى تحسين النتائج لهذه المجموعة.

### 1-2-3- بالنسبة للمجموعتين الضابطة والتجريبية في الاختبارين البعديين:

| نتائج اختبار العينة | عدد العينة | المتوسط الحسابي البعدي | الانحراف المعياري البعدي | قيمة "ت" المحسوبة | قيمة "ت" الجدولية | درجة الحرية | مستوى الدلالة | الدلالة الاحصائية |
|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| المجموعة الضابطة    | 06         | 35.33                  | 7.25                     | 0.12              | -3.15             | 10          | 0.05          | دال مغنويا        |
| المجموعة التجريبية  | 06         | 20.83                  | 8.61                     |                   |                   |             |               |                   |

- جدول رقم (13): يوضح النتائج الاحصائية للاختبارين البعديين لاختبار مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الأفقي للمجموعتين الضابطة والتجريبية.

يتضح من خلال الجدول رقم (13) أن نتائج الاختبار البعدي للعينة الضابطة والذي تحصلت فيه على متوسط حسابي قدره 35.33 وانحراف معياري قدره 7.25 أما العينة التجريبية فكان متوسطها الحسابي يقدر بـ 20.83 وانحرافها المعياري 8.61 وبلغت (ت) المحسوبة 0.12 وهي أكبر من (ت) الجدولية المقدرة بـ 3.15- وانطلاقاً من هذه النتائج يتضح وجود فروق ذات دلالة احصائية بين الاختبارين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة عند درجة الحرية 10 ومستوى الدلالة 0.05 لصالح العينة التجريبية وهذا ما يؤكد أن المجموعة التجريبية التي طبقت عليها تمارين صفة المرونة تحسنت في مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الأفقي لدى السباح.



- الشكل رقم (42): مدرج تكراري يبين المتوسط الحسابي لاختبار مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الأفقي بالنسبة للاختبارين القبلي والبعدي لمجموعتي الدراسة.

من خلال الشكل البياني رقم (42) والذي يوضح الفرق بين المتوسطات الحسابية بين الاختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين الضابطة والتجريبية لاختبار مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الأفقي ونلاحظ هنا أن المتوسط الحسابي للاختبار القبلي ارتفع قليلا في المجموعة الضابطة بالمقارنة مع المجموعة التجريبية، أما الاختبار البعدي فإن المتوسط الحسابي قد زاد بشكل كبير للمجموعة الضابطة مقارنة بالمجموعة التجريبية، وهنا العلاقة عكسية أي أنه كلما نقص متوسط الحسابي لاختبار مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الأفقي كلما زادت مرونة مفصلي الكتفين.

### 1-3- عرض وتحليل ومناقشة نتائج اختبار مرونة الجذع:

#### 1-3-1- بالنسبة للمجموعة الضابطة في الاختبارين القبلي والبدي:

| نتائج اختبار العينة | عدد العينة | المتوسط الحسابي القبلي | الانحراف المعياري القبلي | المتوسط الحسابي البدي | الانحراف المعياري البدي | قيمة "ت" المحسوبة | قيمة "ت" الجدولية | الدلالة الاحصائية         |
|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| المجموعة الضابطة    | 06         | 16.1                   | 1.47                     | 10.5                  | 2.16                    | -5.29             | 0.78              | 0.39<br>غير دال<br>معنويا |

- جدول رقم (14): يوضح النتائج الاحصائية في الاختبارين القبلي والبدي لاختبار مرونة الجذع للمجموعة الضابطة.

من خلال الجدول رقم (14) للاختبار القبلي لمرونة الجذع للمجموعة الضابطة حصلنا على متوسط حسابي قدره 16.1 وانحراف معياري قدره 1.47 فيما سجلنا في الاختبار البدي لنفس المجموعة متوسطا حسابيا قدره ب 10.5 وهو أقل من المتوسط الأول، وانحرافا معياريا قدره 2.16، وعند حساب قيمة (ت) وجدناها تساوي -5.29 عند درجة الحرية 10 ومستوى الدلالة 0.39 وهي أقل من (ت) الجدولية المقدره ب 0.78، وهذا يعني أن الفروق كانت عشوائية وأنها لا تمثل أي دلالة احصائية، هذا يعني عدم تحسن في مرونة الجذع.

### 1-3-2- بالنسبة للمجموعة التجريبية في الاختبارين القبلي والبعدى:

| نتائج اختبار العينة | عدد العينة | المتوسط الحسابي القبلي | الانحراف المعياري القبلي | المتوسط الحسابي البعدي | الانحراف المعياري البعدي | قيمة "ت" المحسوبة | قيمة "ت" الجدولية | الدالة الاحصائية    |
|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| المجموعة التجريبية  | 06         | 16.1                   | 2.22                     | 12.1                   | 1.94                     | 0.33              | -3.3              | 0.05 دال<br>معنوياً |

- جدول رقم (15): يوضح النتائج الاحصائية في الاختبارين القبلي والبعدى لاختبار مرونة الجذع للمجموعة التجريبية.

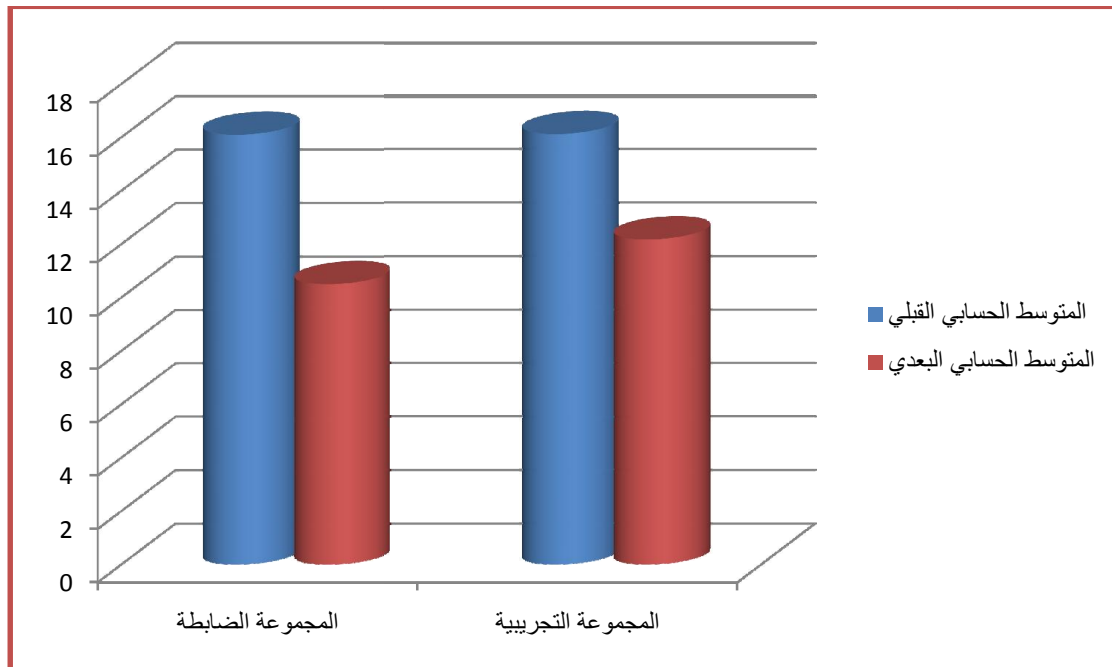
من خلال الجدول رقم (15) ففي الاختبار القبلي لمرونة الجذع للمجموعة التجريبية حصلنا على متوسط حسابي قدره 16.1 وانحراف معياري قدره 2.22 فيما سجلنا في الاختبار البعدي لنفس المجموعة متوسطاً حسابياً قدره 12.1 وهو أقل من المتوسط الأول، وانحرافاً معيارياً قدره 1.94 وعند حساب قيمة (ت) وجدناها تساوي 0.33 عند درجة الحرية 10 ومستوى الدلالة 0.05 وهي أكبر من (ت) الجدولية المقدرة بـ 3.3-، وبالتالي فإن الفروق المسجلة بين الاختبارات معنوية وذات دلالة احصائية لصالح الاختبار البعدي، هذا يرجع الى تأثير تمارين تنمية مرونة الجذع التي أدت الى تحسين النتائج لهذه المجموعة.

### 1-3-3- بالنسبة للمجموعتين الضابطة والتجريبية في الاختبارين البعديين:

| نتائج اختبار العينة | عدد العينة | المتوسط الحسابي البعدي | الانحراف المعياري البعدي | قيمة "ت" المحسوبة | قيمة "ت" الجدولية | درجة الحرية | مستوى الدلالة | الدلالة الاحصائية |
|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| المجموعة الضابطة    | 06         | 10.50                  | 2.16                     | 3.05              | 1.40              | 10          | 0.05          | دال معنويا        |
| المجموعة التجريبية  | 06         | 12.16                  | 1.94                     |                   |                   |             |               |                   |

- جدول رقم (16): يوضح النتائج الاحصائية للاختبارين البعديين لاختبار مرونة الجذع للمجموعتين الضابطة والتجريبية.

يتضح من خلال الجدول رقم (16) أن نتائج الاختبار البعدي للعينة الضابطة والذي تحصلت فيه على متوسط حسابي قدره 10.50 وانحراف معياري قدره 2.16 أما العينة التجريبية فكان متوسطها الحسابي يقدر بـ 12.16 وانحرافها المعياري 1.94 وبلغت (ت) المحسوبة 3.05 وهي أكبر من (ت) الجدولية المقدرة بـ 1.40 وانطلاقاً من هذه النتائج يتضح وجود فروق ذات دلالة احصائية بين الاختبارين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة عند درجة الحرية 10 ومستوى الدلالة 0.05 لصالح العينة التجريبية، وهذا ما يؤكد أن المجموعة التجريبية التي طبقت عليها تمارين صفة المرونة تحسنت في مرونة الجذع لدى السباح أما المجموعة الضابطة فلم تتحسن وذلك يرجع الى عدم تطبيق تمارين صفة المرونة الخاصة بهذا المفصل.



- الشكل رقم (43): مدرج تكراري يبين المتوسط الحسابي لاختبار مرونة الجذع بالنسبة للإختبارين القبلي والبعدي لمجموعتي الدراسة.

من خلال الشكل البياني رقم (43) والذي يوضح الفرق بين المتوسطات الحسابية بين الاختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين الضابطة والتجريبية لإختبار مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الرأسي ونلاحظ هنا أن المتوسط الحسابي للإختبار القبلي مساوي بين المجموعة التجريبية بالمقارنة مع المجموعة الضابطة، أما الاختبار البعدي فإن المتوسط الحسابي قد زاد بشكل كبير للمجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة، وذلك لزيادة مرونة الجذع للمجموعة التجريبية.

## 1-4- عرض وتحليل ومناقشة نتائج اختبار مرونة المجموعة الخلفية للأطراف السفلية:

### 1-4-1- بالنسبة للمجموعة الضابطة في الاختبارين القبلي والبعدى:

| نتائج اختبار العينة | عدد العينة | المتوسط الحسابي القبلي | الانحراف المعياري القبلي | المتوسط الحسابي البعدي | الانحراف المعياري البعدي | قيمة "ت" المحسوبة | قيمة "ت" الجدولية | الدلالة الاحصائية         |
|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| المجموعة الضابطة    | 06         | 2.83                   | 0.40                     | 4.5                    | 0.54                     | 4.00              | 5.97              | 0.01<br>غير دال<br>معنويا |

- جدول رقم (17): يوضح النتائج الاحصائية في الاختبارين القبلي والبعدى لاختبار مرونة المجموعة الخلفية للأطراف السفلية للمجموعة الضابطة.

من خلال الجدول رقم (17) ففي الاختبار القبلي لمرونة المجموعة الخلفية للأطراف السفلية للمجموعة الضابطة حصلنا على متوسط حسابي قدره 2.83 وانحراف معياري قدره 0.40 فيما سجلنا في الاختبار البعدي لنفس المجموعة متوسطا حسابيا قدره ب 4.5 وهو هناك تباعد من المتوسط الأول، وانحرافا معياريا قدره 0.54 وعند حساب قيمة (ت) وجدناها تساوي 4 عند درجة الحرية 10 ومستوى الدلالة 0.01 وهي أقل من (ت) الجدولية المقدرة ب 5.97، وهذا يعني أن الفروق كانت عشوائية وأنها لا تمثل أي دلالة احصائية، هذا يعني عدم تحسن في مرونة المجموعة الخلفية للأطراف السفلية .

## 1-4-2- بالنسبة للمجموعة التجريبية في الاختبارين القبلي والبعدي:

| نتائج اختبار العينة | عدد العينة | المتوسط الحسابي القبلي | الانحراف المعياري القبلي | المتوسط الحسابي البعدي | الانحراف المعياري البعدي | قيمة "ت" المحسوبة | قيمة "ت" الجدولية | الدلالة الاحصائية     |
|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| المجموعة التجريبية  | 06         | 4.0                    | 0.63                     | 5.0                    | 0.63                     | 3.66              | 2.73              | 0.05<br>دال<br>معنويا |

- جدول رقم (18): يوضح النتائج الاحصائية في الاختبارين القبلي و البعدي لاختبار مرونة المجموعة الخلفية للأطراف السفلية للمجموعة التجريبية.

من خلال الجدول رقم (18) ففي الاختبار القبلي لمرونة المجموعة الخلفية للأطراف السفلية للمجموعة التجريبية حصلنا على متوسط حسابي قدره 4 وانحراف معياري قدره 0.63 فيما سجلنا في الاختبار البعدي لنفس المجموعة متوسطا حسابيا قدره 5 وهو أكبر من المتوسط الأول، وانحرافا معياريا قدره 0.63 وعند حساب قيمة (ت) وجدناها تساوي 3.66 عند درجة الحرية 10 ومستوى الدلالة 0.05 وهي أكبر من (ت) الجدولية المقدره بـ 2.73، وبالتالي فان الفروق المسجلة بين الاختبارات معنوية وذات دلالة احصائية لصالح الاختبار البعدي، هذا يرجع الى استعمال تمارين تنمية مرونة المجموعة الخلفية للأطراف السفلية التي أدت الى تحسين النتائج لهذه المجموعة.

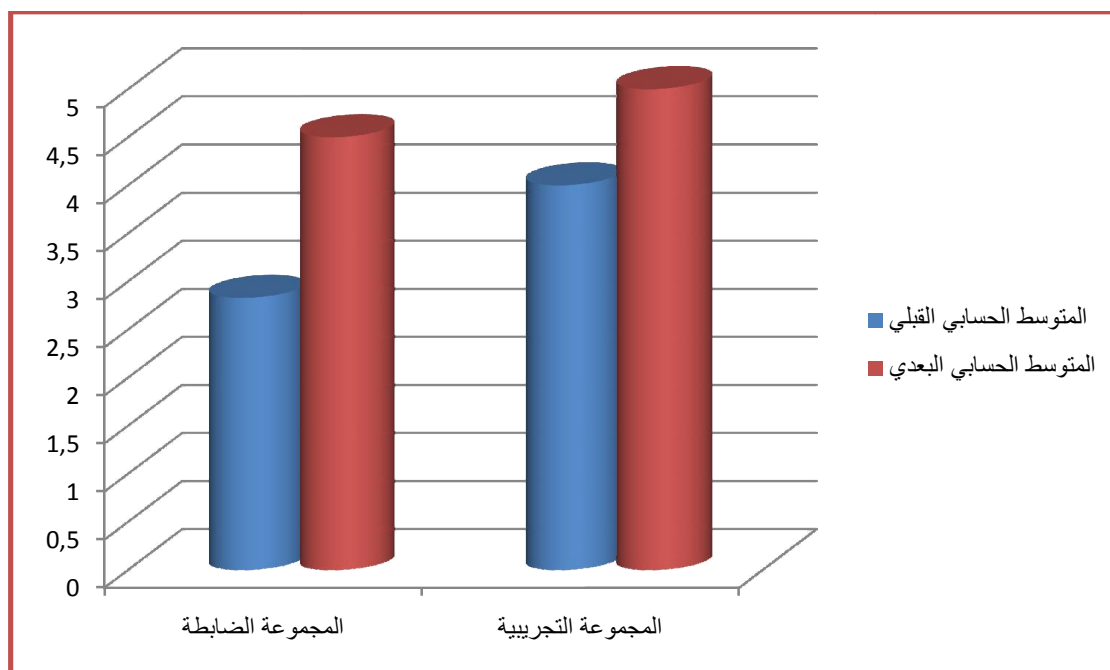
### 1-4-3- بالنسبة للمجموعتين الضابطة والتجريبية في الاختبارين البعديين:

| نتائج اختبار العينة | عدد العينة | المتوسط الحسابي البعدي | الانحراف المعياري البعدي | قيمة "ت" المحسوبة | قيمة "ت" الجدولية | درجة الحرية | مستوى الدلالة | الدلالة الاحصائية |
|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| المجموعة الضابطة    | 06         | 4.5                    | 0.54                     | 4.6               | 1.46              | 10          | 0.05          | دال معنوياً       |
| المجموعة التجريبية  | 06         | 5.0                    | 0.63                     |                   |                   |             |               |                   |

- جدول رقم (19): يوضح النتائج الاحصائية للاختبارين البعديين لاختبار مرونة المجموعة

الخلفية للأطراف السفلية للمجموعتين الضابطة والتجريبية.

يتضح من خلال الجدول رقم (19) أن نتائج الاختبار البعدي للعينة الضابطة والذي تحصلت فيه على متوسط حسابي قدره 4.5 وانحراف معياري قدره 0.54 أما العينة التجريبية فكان متوسطها الحسابي يقدر ب 5 وانحرافها المعياري 0.63 وبلغت (ت) المحسوبة 4.6 وهي أكبر من (ت) الجدولية المقدرة ب 1.46 وانطلاقاً من هذه النتائج يتضح وجود فروق ذات دلالة احصائية بين الاختبارين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة عند درجة الحرية 10 ومستوى الدلالة 0.05 لصالح العينة التجريبية، هذا ما يؤكد أن المجموعة التجريبية التي طبقت عليها تمارين صفة المرونة تحسنت في مرونة المجموعة الخلفية للأطراف السفلية لدى السباح أما المجموعة الضابطة فلم تتحسن وذلك يرجع الى عدم تطبيق تمارين صفة المرونة الخاصة بهذا المفصل.



- الشكل رقم (44): مدرج تكراري يبين المتوسط الحسابي لاختبار مرونة المجموعة الخلفية للأطراف السفلية بالنسبة للإختبارين القبلي والبعدي لمجموعتي الدراسة.

من خلال الشكل البياني رقم (44) والذي يوضح الفرق بين المتوسطات الحسابية بين الاختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين الضابطة والتجريبية لإختبار مرونة المجموعة الخلفية للأطراف السفلية ونلاحظ هنا أن المتوسط الحسابي للإختبار القبلي ارتفع قليلا في المجموعة التجريبية بالمقارنة مع المجموعة الضابطة، أما الاختبار البعدي فإن المتوسط الحسابي قد زاد بشكل كبير للمجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة، وذلك لزيادة مرونة المجموعة الخلفية للأطراف السفلية للمجموعة التجريبية.

## 1-5- عرض وتحليل ومناقشة نتائج اختبار مرونة حزام الكتف:

### 1-5-1- بالنسبة للمجموعة الضابطة في الاختبارين القبلي والبعدى:

| نتائج اختبار العينة | عدد العينة | المتوسط الحسابي القبلي | الانحراف المعياري القبلي | المتوسط الحسابي البعدي | الانحراف المعياري البعدي | قيمة "ت" المحسوبة | قيمة "ت" الجدولية | الدلالة الاحصائية         |
|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| المجموعة الضابطة    | 06         | 2.0                    | 0.63                     | 2.83                   | 1.16                     | 1.53              | 2.70              | 0.15<br>غير دال<br>معنويا |

- جدول رقم (20): يوضح النتائج الاحصائية في الاختبارين القبلي والبعدى لاختبار مرونة حزام الكتف للمجموعة الضابطة.

من خلال الجدول رقم (20) ففي الاختبار القبلي لمرونة حزام الكتف للمجموعة الضابطة حصلنا على متوسط حسابي قدره 2 وانحراف معياري قدره 0.63 فيما سجلنا في الاختبار البعدي لنفس المجموعة متوسطا حسابيا قدره ب 2.83 وهناك تباعد عن المتوسط الأول، وانحرافا معياريا قدره 1.16 وعند حساب قيمة (ت) وجدناها تساوي 1.53 عند درجة الحرية 10 ومستوى الدلالة 0.15 وهي أقل من (ت) الجدولية المقدرة ب 2.70، وهذا يعني أن الفروق كانت عشوائية وأنها لا تمثل أي دلالة احصائية، هذا يعني عدم تحسن في مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الرأسي.

### 1-5-2- بالنسبة للمجموعة التجريبية في الاختبارين القبلي والبدي:

| نتائج اختبار العينة | عدد العينة | المتوسط الحسابي القبلي | الانحراف المعياري القبلي | المتوسط الحسابي البدي | الانحراف المعياري البدي | قيمة "ت" المحسوبة | قيمة "ت" الجدولية | الدلالة الاحصائية     |
|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| المجموعة التجريبية  | 06         | 3.0                    | 0.89                     | 4.0                   | 0.89                    | 2.36              | 1.93              | 0.05<br>دال<br>معنويا |

- جدول رقم (21): يوضح النتائج الاحصائية في الاختبارين القبلي والبدي لاختبار مرونة حزام الكتف للمجموعة التجريبية.

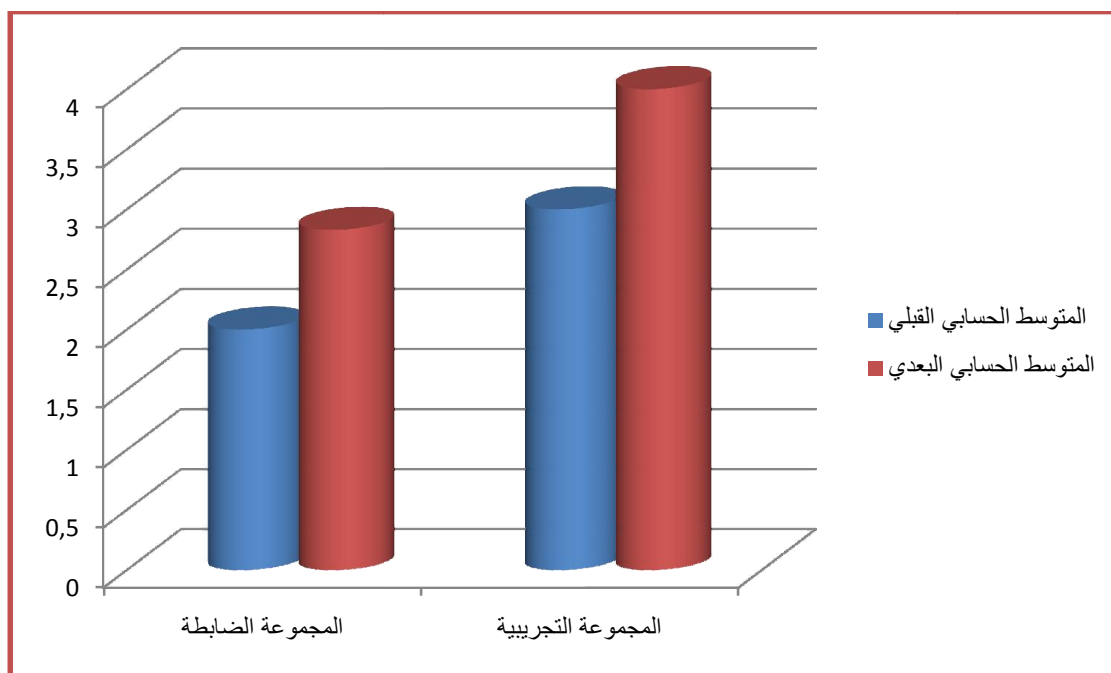
في الاختبار القبلي لمرونة حزام الكتف للمجموعة التجريبية حصلنا على متوسط حسابي قدره 3 وانحراف معياري قدره 0.89 فيما سجلنا في الاختبار البدي لنفس المجموعة متوسطا حسابيا يقدر ب 4 وهو أكبر من المتوسط الأول، وانحرافا معياريا قدره 0.89 وعند حساب قيمة (ت) وجدناها تساوي 2.36 عند درجة الحرية 10 ومستوى الدلالة 0.05 وهي أكبر من (ت) الجدولية المقدرة ب 1.93، وبالتالي فإن الفروق المسجلة بين الاختبارات معنوية وذات دلالة احصائية لصالح الاختبار البدي، هذا يرجع الى استعمال تمارين تنمية مرونة حزام الكتف التي أدت الى تحسين النتائج لهذه المجموعة.

### 1-5-3- بالنسبة للمجموعتين الضابطة والتجريبية في الاختبارين البعديين:

| نتائج اختبار العينة | عدد العينة | المتوسط الحسابي البعدي | الانحراف المعياري البعدي | قيمة "ت" المحسوبة | قيمة "ت" الجدولية | درجة الحرية | مستوى الدلالة | الدلالة الاحصائية |
|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| المجموعة الضابطة    | 06         | 2.83                   | 1.16                     | 1.94              | 0.94              | 10          | 0.05          | دال معنوياً       |
| المجموعة التجريبية  | 06         | 4.0                    | 0.89                     |                   |                   |             |               |                   |

- جدول رقم (22): يوضح النتائج الاحصائية للاختبارين البعديين لاختبار مرونة حزام الكتف للمجموعتين الضابطة والتجريبية.

يتضح من خلال الجدول رقم (22) أن نتائج الاختبار البعدي للعينة الضابطة والذي تحصلت فيه على متوسط حسابي قدره 2.83 وانحراف معياري قدره 1.16 أما العينة التجريبية فكان متوسطها الحسابي يقدر ب 4 وانحرافها المعياري 0.89 وبلغت (ت) المحسوبة 1.94 وهي أكبر من (ت) الجدولية المقدرة ب 0.94 وانطلاقاً من هذه النتائج يتضح وجود فروق ذات دلالة احصائية بين الاختبارين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة عند درجة الحرية 10 ومستوى الدلالة 0.05 لصالح العينة التجريبية، وهذا ما يؤكد أن المجموعة التجريبية التي طبقت عليها تمارين صفة المرونة تحسنت في مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الأفقي لدى السباح .



- الشكل رقم (45): مدرج تكراري يبين المتوسط الحسابي لاختبار مرونة حزام الكتف بالنسبة للإختبارين القبلي والبعدي لمجموعتي الدراسة.

من خلال الشكل البياني رقم (45) والذي يوضح الفرق بين المتوسطات الحسابية بين الاختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين الضابطة والتجريبية لإختبار مرونة حزام الكتف ونلاحظ هنا أن المتوسط الحسابي للإختبار القبلي ارتفع في المجموعة التجريبية بالمقارنة مع المجموعة الضابطة، أما الاختبار البعدي فإن المتوسط الحسابي قد زاد بشكل كبير للمجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة، وذلك لزيادة مرونة حزام الكتف للمجموعة التجريبية.

## 1-6- عرض وتحليل ومناقشة نتائج اختبار مرونة الكاحل (انتشاء ارضي):

### 1-6-1- بالنسبة للمجموعة الضابطة في الاختبارين القبلي والبعدى:

| نتائج اختبار العينة | عدد العينة | المتوسط الحسابي القبلي | الانحراف المعياري القبلي | المتوسط الحسابي البعدي | الانحراف المعياري البعدي | قيمة "ت" المحسوبة | قيمة "ت" الجدولية | الدلالة الاحصائية         |
|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| المجموعة الضابطة    | 06         | 14.5                   | 3.72                     | 17.6                   | 2.65                     | 0.98              | 1.69              | 0.12<br>غير دال<br>معنويا |

- جدول رقم (23): يوضح النتائج الاحصائية في الاختبارين القبلي والبعدى لاختبار مرونة الكاحل (انتشاء ارضي) للمجموعة الضابطة.

من خلال الجدول رقم (23) ففي الاختبار القبلي لمرونة الكاحل (انتشاء ارضي) للمجموعة الضابطة حصلنا على متوسط حسابي قدره 14.5 وانحراف معياري قدره 3.72 فيما سجلنا في الاختبار البعدي لنفس المجموعة متوسطا حسابيا قدر ب 17.6 وهو أكبر من المتوسط الأول، وانحرافا معياريا قدره 2.65 وعند حساب قيمة (ت) وجدناها تساوي 0.98 عند درجة الحرية 10 ومستوى الدلالة 0.05 وهي أقل من (ت) الجدولية المقدرة ب 1.69، وهذا يعني أن الفروق كانت عشوائية وأنها لا تمثل أي دلالة احصائية، هذا يعني عدم تحسن في مرونة الكاحل (انتشاء ارضي) وهذا لعدم استعمال تمارين تنمية مرونة الكاحل لهذه المجموعة.

### 1-6-2- بالنسبة للمجموعة التجريبية في الاختبارين القبلي والبعدى:

| نتائج اختبار العينة | عدد العينة | المتوسط الحسابي القبلي | الانحراف المعياري القبلي | المتوسط الحسابي البعدى | الانحراف المعياري البعدى | قيمة "ت" المحسوبة | قيمة "ت" الجدولية | الدلالة الاحصائية     |
|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| المجموعة التجريبية  | 06         | 17.3                   | 4.71                     | 22.5                   | 4.37                     | 3.56              | 1.96              | 0.05<br>دال<br>معنويا |

- جدول رقم (24): يوضح النتائج الاحصائية في الاختبارين القبلي والبعدى لاختبار مرونة الكاحل (انثناء أرضي) للمجموعة التجريبية.

من خلال الجدول رقم (24) ففي الاختبار القبلي لمرونة الكاحل (انثناء أرضي) للمجموعة التجريبية حصلنا على متوسط حسابي قدره 17.3 وانحراف معياري قدره 4.71 فيما سجلنا في الاختبار البعدى لنفس المجموعة متوسطا حسابيا يقدر بـ 22.5 وهو أكبر من المتوسط الأول، وانحرافا معياريا قدره 4.37 وعند حساب قيمة (ت) وجدناها تساوي 3.56 عند درجة الحرية 10 ومستوى الدلالة 0.05 وهي أكبر من (ت) الجدولية المقدرة بـ 1.96، وبالتالي فإن الفروق المسجلة بين الاختبارات معنوية وذات دلالة احصائية لصالح الاختبار البعدى، هذا يرجع الى تأثير تمارين تنمية مرونة الكاحل (انثناء أرضي) التي أدت الى تحسين النتائج لهذه المجموعة.

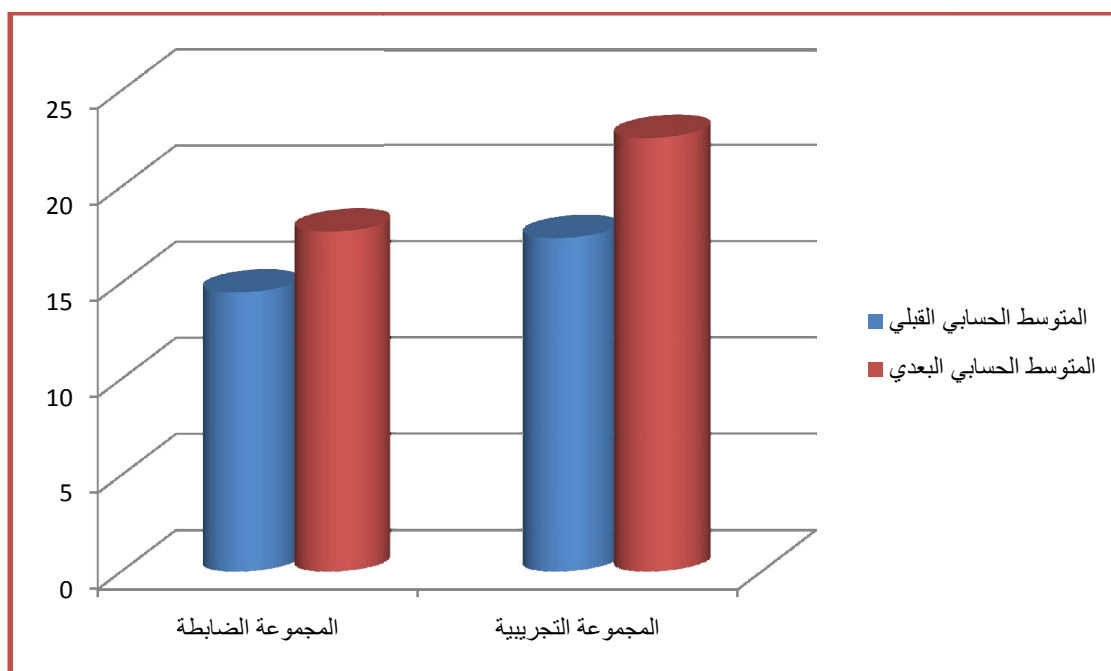
### 1-6-3 - بالنسبة للمجموعتين الضابطة والتجريبية في الاختبارين البعديين:

| نتائج اختبار العينة | عدد العينة | المتوسط الحسابي البعدي | الانحراف المعياري البعدي | قيمة "ت" المحسوبة | قيمة "ت" الجدولية | درجة الحرية | مستوى الدلالة | الدلالة الاحصائية |
|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| المجموعة الضابطة    | 06         | 17.66                  | 2.65                     | 2.31              | 1.19              | 10          | 0.05          | دال معنويا        |
| المجموعة التجريبية  | 06         | 22.5                   | 4.37                     |                   |                   |             |               |                   |

- جدول رقم (25): يوضح النتائج الاحصائية للاختبارين البعديين لاختبار مرونة الكاحل (انتشاء أرضي) للمجموعتين الضابطة والتجريبية.

يتضح من خلال الجدول رقم (25) أن نتائج الاختبار البعدي للعينة الضابطة والذي تحصلت فيه على متوسط حسابي قدره 17.66 وانحراف معياري قدره 2.65 أما العينة التجريبية فكان متوسطها الحسابي يقدر بـ 22.5 وانحرافها المعياري 4.37 وبلغت (ت) المحسوبة 2.31 وهي أكبر من (ت) الجدولية المقدرة بـ 1.19 وانطلاقاً من هذه النتائج يتضح وجود فروق ذات دلالة احصائية بين الاختبارين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة عند درجة الحرية 10 ومستوى الدلالة 0.05 لصالح المجموعة التجريبية، وهذا ما يؤكد أن

المجموعة التجريبية التي طبقت عليها تمارين صفة المرونة تحسنت في مرونة الكاحل (انثناء ارضي) لدى السباح أما المجموعة الضابطة فلم تتحسن وذلك يرجع الى عدم تطبيق تمارين صفة المرونة الخاصة بهذا المفصل.



- الشكل رقم (46): مدرج تكراري يبين المتوسط الحسابي لاختبار مرونة الكاحل (انثناء ارضي) بالنسبة للإختبارين القبلي والبعدي لمجموعتي الدراسة.

من خلال الشكل البياني رقم (46) والذي يوضح الفرق بين المتوسطات الحسابية بين الاختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين الضابطة والتجريبية لإختبار مرونة الكاحل (انثناء ارضي) ونلاحظ هنا أن المتوسط الحسابي للإختبار القبلي ارتفع في المجموعة التجريبية بالمقارنة مع المجموعة الضابطة، أما الاختبار البعدي فإن المتوسط الحسابي قد زاد بشكل كبير للمجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة، وذلك لزيادة مرونة الكاحل (انثناء ارضي) للمجموعة التجريبية.

## 1-7- عرض وتحليل ومناقشة نتائج اختبار مرونة الكاحل (انثناء ظهري):

### 1-7-1- بالنسبة للمجموعة الضابطة في الاختبارين القبلي والبعدى:

| نتائج اختبار العينة | عدد العينة | المتوسط الحسابي القبلي | الانحراف المعياري القبلي | المتوسط الحسابي البعدي | الانحراف المعياري البعدي | قيمة "ت" المحسوبة | قيمة "ت" الجدولية | الدلالة الاحصائية         |
|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| المجموعة الضابطة    | 06         | 2.66                   | 0.81                     | 2.83                   | 0.75                     | 0.22              | 0.36              | 0.72<br>غير دال<br>معنويا |

- جدول رقم (26): يوضح النتائج الاحصائية في الاختبارين القبلي والبعدى لاختبار مرونة الكاحل (انثناء ظهري) للمجموعة الضابطة.

من خلال الجدول رقم (26) ففي الاختبار القبلي لمرونة الكاحل (انثناء ظهري) للمجموعة الضابطة حصلنا على متوسط حسابي قدره 2.66 وانحراف معياري قدره 0.81 فيما سجلنا في الاختبار البعدي لنفس المجموعة متوسطا حسابيا يقدر ب 2.83 وهناك تباعد طفيف عن المتوسط الأول، وانحرافا معياريا قدره 0.75 وعند حساب قيمة (ت) وجدناها تساوي 0.22 عند درجة الحرية 10 ومستوى الدلالة 0.72 وهي أقل من (ت) الجدولية المقدرة ب 0.36، وهذا يعني أن الفروق كانت عشوائية وأنها لا تمثل أي دلالة احصائية، هذا يعني عدم تحسن في مرونة الكاحل (انثناء ظهري).

### 1-7-2- بالنسبة للمجموعة التجريبية في الاختبارين القبلي والبدي:

| نتائج اختبار العينة | عدد العينة | المتوسط الحسابي القبلي | الانحراف المعياري القبلي | المتوسط الحسابي البدي | الانحراف المعياري البدي | قيمة "ت" المحسوبة | قيمة "ت" الجدولية | الدلالة الاحصائية     |
|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| المجموعة التجريبية  | 06         | 2.83                   | 0.75                     | 3.83                  | 1.16                    | 1.84              | 1.76              | 0.05<br>دال<br>معنويا |

- جدول رقم (27): يوضح النتائج الاحصائية في الاختبارين القبلي والبدي لاختبار مرونة الكاحل (انتشاء ظهري) للمجموعة التجريبية.

من خلال الجدول رقم (27) ففي الاختبار القبلي لمرونة الكاحل (انتشاء ظهري) للمجموعة التجريبية حصلنا على متوسط حسابي قدره 2.83 وانحراف معياري قدره 0.75 فيما سجلنا في الاختبار البدي لنفس المجموعة متوسطا حسابيا يقدر ب 3.83 وهو أكبر من المتوسط الأول، وانحرافا معياريا قدره 1.16 وعند حساب قيمة (ت) وجدناها تساوي 1.84 عند درجة الحرية 10 ومستوى الدلالة 0.05 وهي أكبر من (ت) الجدولية المقدرة ب 1.76، وبالتالي فان الفروق المسجلة بين الاختبارات معنوية وذات دلالة احصائية لصالح الاختبار البدي، هذا يرجع الى تأثير تمارين تنمية مرونة الكاحل (انتشاء ظهري) التي أدت الى تحسين النتائج لهذه المجموعة.

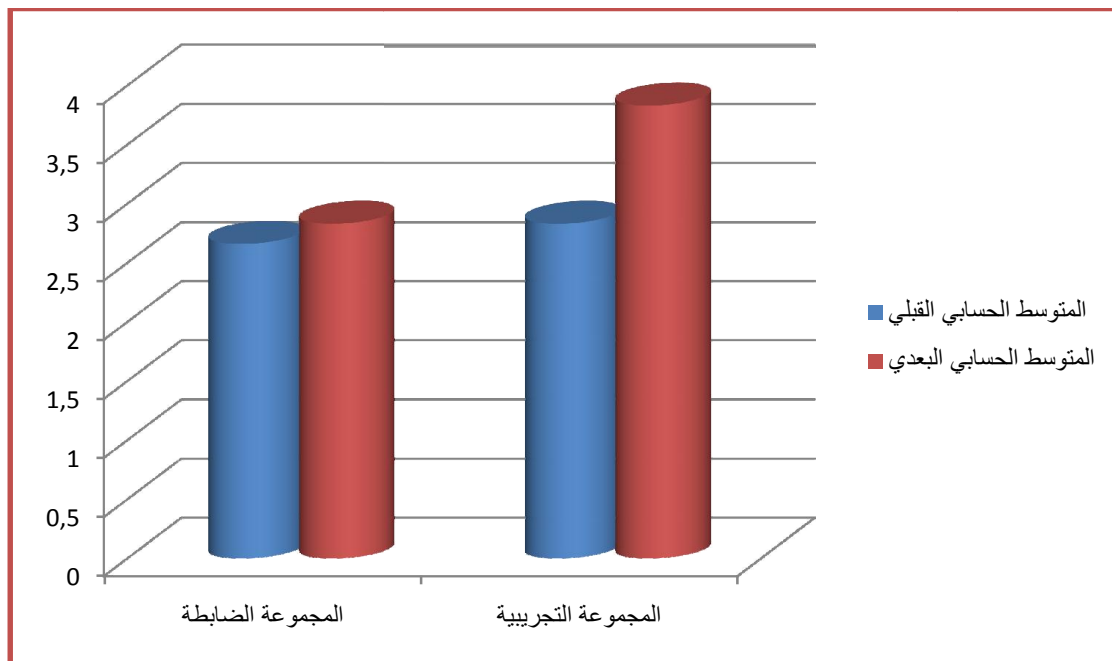
### 1-7-3 - بالنسبة للمجموعتين الضابطة والتجريبية في الاختبارين البعديين:

| نتائج اختبار العينة | عدد العينة | المتوسط الحسابي البعدي | الانحراف المعياري البعدي | قيمة "ت" المحسوبة | قيمة "ت" الجدولية | درجة الحرية | مستوى الدلالة | الدلالة الاحصائية |
|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| المجموعة الضابطة    | 06         | 2.83                   | 0.75                     | 1.76              | 1.08              | 10          | 0.05          | دال معنويا        |
| المجموعة التجريبية  | 06         | 3.83                   | 1.16                     |                   |                   |             |               |                   |

- جدول رقم (28): يوضح النتائج الاحصائية للاختبارين البعديين لاختبار مرونة الكاحل (انشاء ظهري) للمجموعتين الضابطة والتجريبية.

يتضح من خلال الجدول رقم (28) أن نتائج الاختبار البعدي للعينة الضابطة والذي تحصلت فيه على متوسط حسابي قدره 2.83 وانحراف معياري قدره 0.75 أما العينة التجريبية فكان متوسطها الحسابي يقدر ب 3.83 وانحرافها المعياري 1.16 وبلغت (ت) المحسوبة 1.76 وهي أكبر من (ت) الجدولية المقدرة ب 1.08 وانطلاقاً من هذه النتائج يتضح وجود فروق ذات دلالة احصائية بين الاختبارين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة عند درجة الحرية 10 ومستوى الدلالة 0.05 لصالح العينة التجريبية، وهذا ما يؤكد أن المجموعة

التجريبية التي طبقت عليها تمارين صفة المرونة تحسنت في مرونة الكاحل (انثناء ظهري) لدى السباح .



- الشكل رقم (47): مدرج تكراري يبين المتوسط الحسابي لاختبار مرونة الكاحل (انثناء ظهري) بالنسبة للإختبارين القبلي والبعدي لمجموعتي الدراسة.

من خلال الشكل البياني رقم (47) والذي يوضح الفرق بين المتوسطات الحسابية بين الاختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين الضابطة والتجريبية لإختبار مرونة الكاحل (انثناء ظهري) ونلاحظ هنا أن المتوسط الحسابي للإختبار القبلي ارتفع قليلا في المجموعة التجريبية بالمقارنة مع المجموعة الضابطة، أما الاختبار البعدي فإن المتوسط الحسابي قد زاد بشكل كبير

للمجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة، وذلك لزيادة مرونة الكاحل (انثناء ظهري) للمجموعة التجريبية.

## 1-8- عرض وتحليل ومناقشة نتائج اختبار مرونة العقبين:

### 1-8-1- بالنسبة للمجموعة الضابطة في الاختبارين القبلي والبعدى:

| نتائج اختبار العينة | عدد العينة | المتوسط الحسابي القبلي | الانحراف المعياري القبلي | المتوسط الحسابي البعدي | الانحراف المعياري البعدي | قيمة "ت" المحسوبة | قيمة "ت" الجدولية | الدلالة الاحصائية         |
|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| المجموعة الضابطة    | 06         | 5.5                    | 1.51                     | 7.5                    | 1.76                     | 0.10              | 2.10              | 0.61<br>غير دال<br>معنويا |

- جدول رقم (29): يوضح النتائج الاحصائية في الاختبارين القبلي والبعدى لاختبار مرونة العقبين للمجموعة الضابطة.

من خلال الجدول رقم (29) ففي الاختبار القبلي لمرونة العقبين للمجموعة الضابطة حصلنا على متوسط حسابي قدره 5.5 وانحراف معياري قدره 1.51 فيما سجلنا في الاختبار البعدي لنفس المجموعة متوسطا حسابيا قدره ب 7.5، وانحرافا معياريا قدره 1.76 وعند

حساب قيمة (ت) وجدناها تساوي 0.10 عند درجة الحرية 10 ومستوى الدلالة 0.61 وهي أقل من (ت) الجدولية المقدرة بـ 2.10، وهذا يعني أن الفروق كانت عشوائية وأنها لا تمثل أي دلالة احصائية، هذا يعني عدم تحسن في مرونة العقبين .

### 1-8-2- بالنسبة للمجموعة التجريبية في الاختبارين القبلي والبعدي:

| نتائج اختبار العينة | عدد العينة | المتوسط الحسابي القبلي | الانحراف المعياري القبلي | المتوسط الحسابي البعدي | الانحراف المعياري البعدي | قيمة "ت" المحسوبة | قيمة "ت" الجدولية | الدلالة الاحصائية     |
|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| المجموعة التجريبية  | 06         | 6.0                    | 1.41                     | 4.16                   | 1.16                     | 0.06              | -2.4              | 0.05<br>دال<br>معنويا |

- جدول رقم (30): يوضح النتائج الاحصائية في الاختبارين القبلي والبعدي لاختبار مرونة العقبين للمجموعة التجريبية.

من خلال الجدول رقم (30) ففي الاختبار القبلي لمرونة العقبين للمجموعة التجريبية حصلنا على متوسط حسابي قدره 6 وانحراف معياري قدره 1.41 فيما سجلنا في الاختبار البعدي لنفس المجموعة متوسطا حسابيا يقدر بـ 4.16 وهو أقل من المتوسط الأول، وانحرافا معياريا قدره 1.16 وعند حساب قيمة (ت) وجدناها تساوي 0.06 عند درجة الحرية 10

ومستوى الدلالة 0.05 وهي أكبر من (ت) الجدولية المقدرة ب 2.4-، وبالتالي فإن الفرق المسجلة بين الاختبارات معنوية وذات دلالة احصائية لصالح العينة التجريبية، هذا يرجع الى تأثير تمارين تنمية مرونة العقبين التي أدت الى تحسين النتائج لهذه المجموعة.

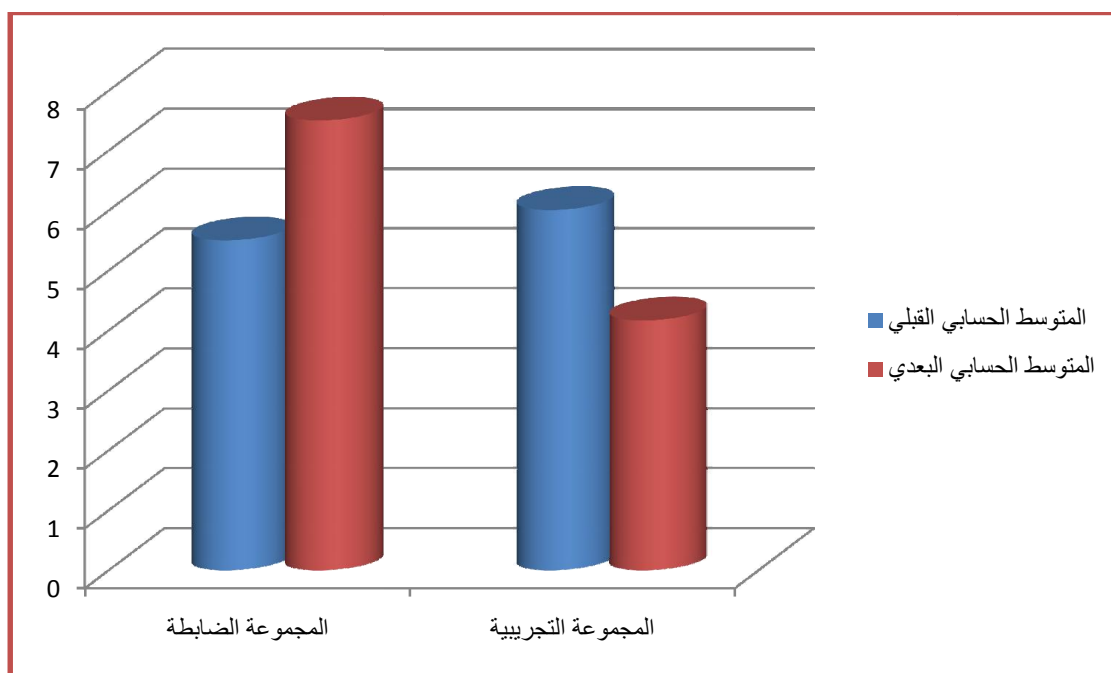
### 1-8-3- بالنسبة للمجموعتين الضابطة والتجريبية في الاختبارين البعدين:

| نتائج اختبار العينة | عدد العينة | المتوسط الحسابي البعدي | الانحراف المعياري البعدي | قيمة "ت" المحسوبة | قيمة "ت" الجدولية | درجة الحرية | مستوى الدلالة | الدلالة الاحصائية |
|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| المجموعة الضابطة    | 06         | 7.5                    | 1.76                     | 0.8               | -3.86             | 10          | 0.05          | دال معنويا        |
| المجموعة التجريبية  | 06         | 4.16                   | 1.16                     |                   |                   |             |               |                   |

- جدول رقم (31): يوضح النتائج الاحصائية للاختبارين البعدين لاختبار مرونة العقبين للمجموعتين الضابطة والتجريبية.

يتضح من خلال الجدول رقم (31) أن نتائج الاختبار البعدي للعينة الضابطة والذي تحصلت فيه على متوسط حسابي قدره 7.5 وانحراف معياري قدره 1.76 أما العينة التجريبية فكان متوسطها الحسابي يقدر ب 4.16 وانحرافها المعياري 1.16 وبلغت (ت) المحسوبة 0.8

وهي أكبر من (ت) الجدولية المقدرة ب 3.86- وانطلاقاً من هذه النتائج يتضح وجود فروق ذات دلالة احصائية بين الاختبارين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة عند درجة الحرية 10 ومستوى الدلالة 0.05 لصالح العينة التجريبية، هذا ما يؤكد أن المجموعة التجريبية التي طبقت عليها تمارين صفة المرونة تحسنت في مرونة العقبين لدى السباح .



- الشكل رقم (48): مدرج تكراري يبين المتوسط الحسابي لاختبار مرونة العقبين بالنسبة للاختبارين القبلي والبعدي لمجموعتي الدراسة.

من خلال الشكل البياني رقم (48) والذي يوضح الفرق بين المتوسطات الحسابية بين الاختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين الضابطة والتجريبية لإختبار مرونة العقبين ونلاحظ هنا أن المتوسط الحسابي للإختبار القبلي ارتفع قليلاً في المجموعة التجريبية بالمقارنة مع

المجموعة الضابطة، أما الاختبار البعدي فإن المتوسط الحسابي قد زاد بشكل كبير للمجموعة الضابطة مقارنة بالمجموعة التجريبية، وهذا راجع لزيادة مرونة العقبين للمجموعة التجريبية. وهنا العلاقة عكسية أي أنه كلما نقص متوسط الحسابي لاختبار مرونة العقبين كلما زادت هذا المفصل.

## 1-9- عرض وتحليل ومناقشة نتائج اختبار السباحة الحرة 50 متر:

### 1-9-1- بالنسبة للمجموعة الضابطة في الاختبارين القبلي والبعدي:

| نتائج اختبار العينة | عدد العينة | المتوسط الحسابي القبلي | الانحراف المعياري القبلي | المتوسط الحسابي البعدي | الانحراف المعياري البعدي | قيمة "ت" المحسوبة | قيمة "ت" الجدولية | الدلالة الاحصائية          |
|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| المجموعة الضابطة    | 06         | 49.8                   | 4.30                     | 50.8                   | 4.30                     | 0.11              | 0.40              | 0.69<br>غير دال<br>معنوياً |

- جدول رقم (32): يوضح النتائج الاحصائية في الاختبارين القبلي والبعدي لاختبار السباحة الحرة 50 متر للمجموعة الضابطة.

من خلال الجدول رقم (32) في الاختبار القبلي للسباحة الحرة 50 متر للمجموعة الضابطة حصلنا على متوسط حسابي قدره 49.8 وانحراف معياري قدره 4.30 فيما سجلنا في الاختبار البعدي لنفس المجموعة متوسطا حسابيا يقدر ب 50.8 وهناك تباعد طفيف عن المتوسط الأول، وانحرافا معياريا قدره 4.30، وعند حساب قيمة (ت) وجدناها تساوي 0.11 عند درجة الحرية 10 ومستوى الدلالة 0.69 وهي أقل من (ت) الجدولية المقدرة ب 0.40، وهذا يعني أن الفروق كانت عشوائية وأنها لا تمثل أي دلالة احصائية، هذا يعني عدم تحسن في الانجاز للسباحة الحرة 50 متر وهذا لعدم تنمية صفة المرونة لهذه المجموعة.

#### 1-9-2- بالنسبة للمجموعة التجريبية في الاختبارين القبلي والبعدي:

| نتائج اختبار العينة | عدد العينة | المتوسط الحسابي القبلي | الانحراف المعياري القبلي | المتوسط الحسابي البعدي | الانحراف المعياري البعدي | قيمة "ت" المحسوبة | قيمة "ت" الجدولية | الدلالة الاحصائية     |
|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| المجموعة التجريبية  | 06         | 42.6                   | 4.71                     | 41.6                   | 3.98                     | 0.21              | -0.3              | 0.05<br>دال<br>معنويا |

- جدول رقم (33): يوضح النتائج الاحصائية في الاختبارين القبلي والبعدي لاختبار السباحة الحرة 50 متر للمجموعة التجريبية.

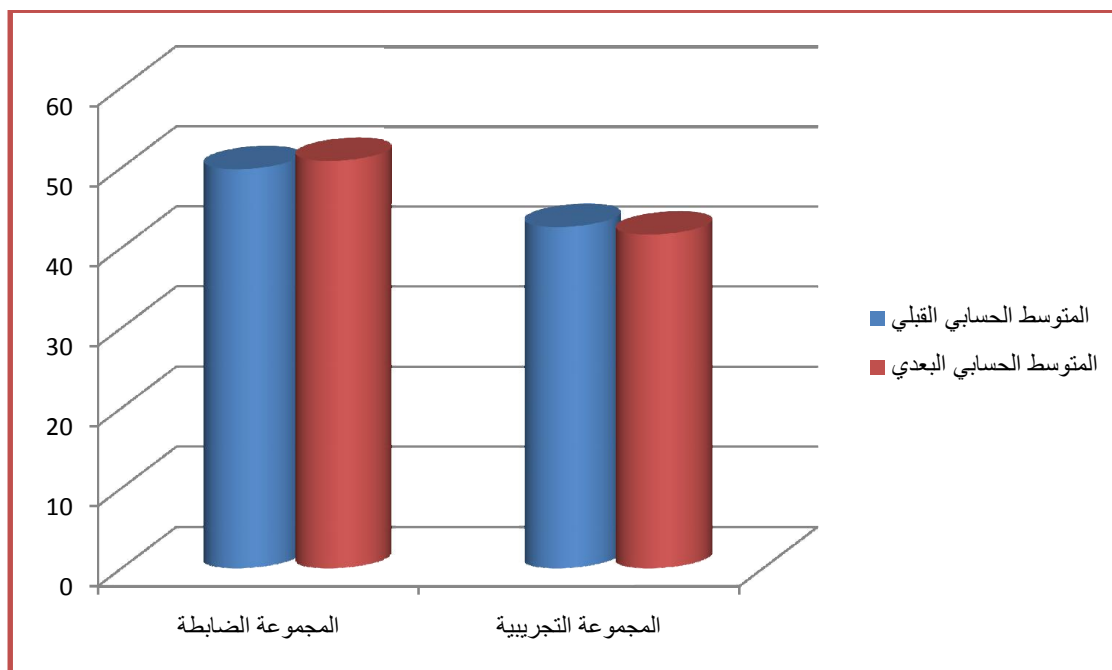
من خلال الجدول رقم (33) في الاختبار القبلي للسباحة الحرة 50 متر للمجموعة التجريبية حصلنا على متوسط حسابي قدره 42.6 وانحراف معياري قدره 4.71 فيما سجلنا في الاختبار البعدي لنفس المجموعة متوسطا حسابيا يقدر ب 41.6 وهو أقل من المتوسط الأول، وانحرافا معياريا قدره 3.98، وعند حساب قيمة (ت) وجدناها تساوي 0.21 عند درجة الحرية 10 ومستوى الدلالة 0.05 وهي أكبر من (ت) الجدولية المقدرة ب 0.3-، وبالتالي فإن الفروق المسجلة بين الاختبارات معنوية وذات دلالة احصائية لصالح الاختبار البعدي، هذا يرجع الى تأثير تمارين تنمية المرونة التي طبقت على هذه أدت الى تحسين النتائج لهذه المجموعة.

### 1-9-3- بالنسبة للمجموعتين الضابطة والتجريبية في الاختبارين البعديين:

| نتائج اختبار العينة | عدد العينة | المتوسط الحسابي البعدي | الانحراف المعياري البعدي | قيمة "ت" المحسوبة | قيمة "ت" الجدولية | درجة الحرية | مستوى الدلالة | الدلالة الاحصائية |
|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| المجموعة الضابطة    | 06         | 50.83                  | 4.30                     | 0.6               | -3.82             | 10          | 0.05          | دال معنويا        |
| المجموعة التجريبية  | 06         | 42.6                   | 4.71                     |                   |                   |             |               |                   |

- جدول رقم (34): يوضح النتائج الاحصائية للاختبارين البعديين لاختبار سباحة حرة 50 م للمجموعتين الضابطة والتجريبية.

يتضح من خلال الجدول رقم (34) أن نتائج الاختبار البعدي للعينات الضابطة والذي تحصلت فيه على متوسط حسابي قدره 50.83 وانحراف معياري قدره 4.30 أما العينة التجريبية فكان متوسطها الحسابي يقدر بـ 42.6 وانحرافها المعياري 4.71 وبلغت (ت) المحسوبة 0.6 وهي أكبر من (ت) الجدولية المقدرة بـ 3.82- وانطلاقاً من هذه النتائج يتضح وجود فروق ذات دلالة احصائية بين الاختبارين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة عند درجة الحرية 10 ومستوى الدلالة 0.05 لصالح العينة التجريبية، وهذا ما يؤكد أن المجموعة التجريبية التي طبقت عليها تمارين صفة المرونة تحسنت في أداء انجاز 50 متر وأصبحت أكثر مرونة وسرعة أما المجموعة الضابطة فلم تتحسن وذلك يرجع الى عدم تطبيق تمارين صفة المرونة.



- الشكل رقم (49): مدرج تكراري يبين المتوسط الحسابي لاختبار سباحة حرة 50 متر بالنسبة للاختبارين القبلي والبعدي لمجموعتي الدراسة.

من خلال الشكل البياني رقم (49) والذي يوضح الفرق بين المتوسطات الحسابية بين الاختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين الضابطة والتجريبية لاختبار سباحة حرة 50 متر ونلاحظ هنا أن المتوسط الحسابي للاختبار القبلي ارتفع قليلا في المجموعة الضابطة بالمقارنة مع المجموعة التجريبية، أما الاختبار البعدي فإن المتوسط الحسابي قد زاد بشكل كبير للمجموعة الضابطة مقارنة بالمجموعة التجريبية، وهذا راجع لزيادة الانجاز في الأداء للسباحة الحرة 50 متر للمجموعة التجريبية فكلما نقص المتوسط الحسابي دل ذلك على تحسن الأداء وهذا راجع لتمارين المرونة المطبقة على هذه العينة.

الجدول رقم (35): يبين معامل الارتباط بين زمن الاداء لسباق 50 متر واختبارات وصفة المرونة البعدية للعينه الضابطة.

| معاملات<br>اختبارات                       | المتوسط<br>الحسابي | الانحراف<br>المعياري | معامل<br>الارتباط | مستوى الدلالة |
|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| مرونة مفصلي الكتفين في المستوى<br>الرأسي  | 37.66              | 4.58                 | 0.47              | 0.33 غير دال  |
| مرونة مفصلي الكتفين في المستوى<br>الأفقي  | 35.33              | 7.25                 | 0.65              | 0.15 غير دال  |
| مرونة الجذع                               | 10.5               | 2.16                 | 0.38              | 0.45 غير دال  |
| مجموعة المرونة الخلفية للأطراف<br>السفلية | 4.5                | 0.54                 | 0.61              | 0.19 غير دال  |
| مرونة حزام الكتف                          | 2.83               | 1.69                 | 0.69              | 0.12 غير دال  |
| مرونة الكاحل (انثناء أرضي)                | 17.66              | 2.65                 | 0.39              | 0.44 غير دال  |
| مرونة الكاحل (انثناء ظهري)                | 2.83               | 0.72                 | 0.46              | 0.35 غير دال  |
| مرونة العقبين                             | 7.5                | 1.76                 | -0.78             | 0.06 غير دال  |

من خلال الجدول رقم (35) الذي يبين معامل الارتباط بين زمن الاداء لسباق 50 متر واختبارات وصفة المرونة البعدية للعينه الضابطة يتضح لنا لا يوجد أي ارتباط دال احصائيا بين كل اختبارات صفة المرونة وزمن أداء 50 متر سباحة حرة وهذا راجع لعدم تطبيق تمارين تنمية هذه الصفة على العينه الضابطة.

الجدول رقم (36): يبين معامل الارتباط بين زمن الاداء لسباق 50 متر و اختبارات صفة المرونة البعدية للعينة التجريبية.

| معاملات<br>اختبارات                       | المتوسط<br>الحسابي | الانحراف<br>المعياري | معامل<br>الارتباط | مستوى الدلالة |
|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| مرونة مفصلي الكتفين في المستوى<br>الرأسي  | 51.66              | 6.77                 | -0.45             | 0.37 غير دال  |
| مرونة مفصلي الكتفين في المستوى<br>الأفقي  | 20.83              | 8.61                 | -0.28             | 0.05          |
| مرونة الجذع                               | 12.16              | 1.94                 | *0.86             | 0.05          |
| مجموعة المرونة الخلفية للأطراف<br>السفلية | 5                  | 0.63                 | *0.79             | 0.05          |
| مرونة حزام الكتف                          | 4                  | 0.89                 | 0.11              | 0.83 غير دال  |
| مرونة الكاحل (انتشاء أرضي)                | 22.5               | 4.37                 | *0.64             | 0.05          |
| مرونة الكاحل (انتشاء ظهري)                | 3.83               | 1.69                 | *0.63             | 0.05          |
| مرونة العقبين                             | 4.16               | 1.69                 | 0.27              | 0.60 غير دال  |

من خلال الجدول رقم (36) الذي يبين معامل الارتباط بين زمن الاداء لسباق 50 متر واختبارات وصفة المرونة البعدية للعينة التجريبية يتضح لنا:

✓ زمن الاداء مع مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الأفقي:

يوجد ارتباط دال احصائيا بين مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الأفقي وزمن الأداء لسباق 50 متر سباحة حرة مقداره -0.28 ومستوى دلالتة 0.05 أي أنه توجد علاقة بين مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الأفقي وزمن أداء سباق 50 متر سباحة حرة.

✓ زمن الأداء مع مرونة الجذع:

يوجد ارتباط دال احصائيا بين مرونة الجذع وزمن الأداء لسباق 50 متر سباحة حرة مقداره  $0.86^*$  ومستوى دلالاته 0.05 أي أنه توجد علاقة بين مرونة الجذع وزمن أداء سباق 50 متر سباحة حرة.

✓ زمن الأداء مع مجموعة المرونة الخلفية للأطراف السفلية:

يوجد ارتباط دال احصائيا بين مجموعة المرونة الخلفية للأطراف السفلية و زمن الأداء لسباق 50 متر سباحة حرة مقداره  $0.79^*$  ومستوى دلالاته 0.05 أي أنه توجد علاقة بين مجموعة المرونة الخلفية للأطراف السفلية وزمن أداء سباق 50 متر سباحة حرة.

✓ زمن الأداء مع مرونة الكاحل (انثناء أرضي):

يوجد ارتباط دال احصائيا بين مرونة الكاحل (انثناء أرضي) و زمن الأداء لسباق 50 متر سباحة حرة مقداره  $0.64^{**}$  ومستوى دلالاته 0.05 أي أنه توجد علاقة قوية جدا بين مرونة الكاحل (انثناء أرضي) وزمن أداء سباق 50 متر سباحة حرة.

✓ زمن الأداء مع مرونة الكاحل (انثناء ظهري):

يوجد ارتباط دال احصائيا بين مرونة الكاحل (انثناء ظهري) و زمن الأداء لسباق 50 متر سباحة حرة مقداره  $0.63^{**}$  ومستوى دلالاته 0.05 أي أنه توجد علاقة قوية جدا بين مرونة الكاحل (انثناء ظهري) وزمن أداء سباق 50 متر سباحة حرة.

## 2- مقارنة النتائج بالفرضيات والدراسات السابقة:

### 1-2 الفرضية الرئيسة:

من أجل التحقق من صحة الفرضية الرئيسة والتي أتت كإجابة على الاشكالية الرئيسة المطروحة، فهذه الفرضية تعتمد اساسا على مقارنة نتائج العينتين الضابطة التجريبية بين الاختبارات القبلية والبعدية وتقييم مدى زيادة فعالية القوى الدافعة في تطور الانجاز لأداء 50 متر سباحة حرة وهذا ما يجسده تطبيق تمارين صفة المرونة على لاعبي المجموعة التجريبية ومقارنة النتائج بنتائج المجموعة الضابطة فلإثبات هذه الفرضية أو نفيها والتي تقول أن هناك تأثير لصفة المرونة على زيادة فعالية القوى الدافعة في السباحة الحرة (50 م) لدى الأصاغر (9-11 سنة) لسباحي مدارس قسنطينة لمسبح المعهد الوطني للتكوين من طرف الشباب والرياضة يجب الرجوع الى نتائج مجموعتي الدراسة حيث كانت النتائج كالتالي:

#### \*بالنسبة للمجموعة الضابطة:

كانت الفروق غير معنوية وبحساب (ت) ستيودنت وجدناها تساوي 0.11 في اختبار سباحة حرة 50 م وهي أقل من (ت) ستيودنت الجدولية التي تقدر ب 0.40 وهذا ما تعبر عنه الأرقام في النتائج الاحصائية، وهو دليل على أن عدم استعمال تمارين تنمية صفة المرونة لدى هذه المجموعة أدى الى عدم تحسين النتيجة في زيادة فعالية القوى الدافعة في السباحة الحرة 50 متر.

#### \*بالنسبة للمجموعة التجريبية:

أظهرت النتائج وجود فروق معنوية في إختبار زمن الأداء سباحة حرة 50 متر ولصالح هذه المجموعة حيث بلغت قيمة (ت) المحسوبة 0.21 وهي أكبر من (ت) الجدولية والتي

تساوي 0.3-، وهذا دليل على وجود تحسن في زيادة فعالية قوى الدفع و نتيجة زمن الأداء سباحة حرة 50 متر لهذه المجموعة أي أن الفرضية قد أثبتتها النتائج.

وهذا ما تم التوصل إليه من خلال الدراسة السابقة " تأثير بعض المفردات التدريبية في تطوير المرونة الخاصة بالأطراف السفلى والانجاز في سباحة (100م) على الصدر لفئة المعاقين sb8" ليسار صبيح علي و سؤود ابراهيم سهيل 2012 حيث توصلوا أيضا الى أن تمرينات المرونة المستخدمة ذو فاعلية في تطوير مفاصل الجسم للعينة ولها أثر ايجابي في تحسين زمن أداء السباح وكذا في تطوير مستوى الانجاز في سباحة 100 متر حرة كما أكدوا على ضرورة الاهتمام بصفة المرونة وخاصة المناطق التي يكون العمل عليها بصورة كبيرة وهذا للوصول لأحسن النتائج.

كما يرى كونسلمان أن أهمية مكون المرونة في السباحة يرقى إلى مستوى أهمية مكوني السرعة والجلد، وكذا يرى لارسون أن أثر تكييف الفرد في كثير من أوجه النشاط البدني تقرر ه درجة المرونة الشاملة للجسم أ لمفصل معين، والمرونة الحسنة أو المدى الواسع للحركة له مكان بارز فسيولوجيا وميكانيكيا.

### 2-2- الفرضيات الجزئية:

#### 2-2-1- الفرضية الأولى:

من أجل التحقق من الفرضية الأولى و التي تفترض أن هناك أثر ايجابي لمجموعة التمارين المقترحة لتطوير صفة المرونة في زيادة فعالية القوى الدافعة في السباحة الحرة (50م) لدى الأصاغر (9-11 سنة). لسباحي مدارس قسنطينة لمسبح المعهد الوطني للتكوين من طرف الشباب والرياضة يجب الرجوع الى نتائج مجموعتي الدراسة حيث كانت النتائج كالتالي:

**\*بالنسبة للمجموعة الضابطة:**

هنا كانت الفروق لا تدل معنويا في اختبارات صفة المرونة وذلك عند حساب معاملات الارتباط  $r$  بين زمن الاداء 50 م سباحة حرة و اختبارات صفة المرونة، وهذا دليل لعدم استعمال التمارين المقترحة لتطوير صفة المرونة في زيادة فعالية القوى الدافعة لهذه المجموعة.

**\*بالنسبة للمجموعة التجريبية:**

من الواضح من خلال النتائج المتحصل عليها مدى الارتباط بين تمارين صفة المرونة المطبقة على هذه المجموعة وزمن الأداء 50 م سباحة حرة وقد كان الارتباط كمايلي :

بالنسبة لمرونة مفصلي الكتفين في المستوى الأفقي  $-0.28$  ومستوى دلالاته  $0.05$  .

أما بالنسبة لمرونة الجذع فقد كان معامل الارتباط  $0.86^*$  مع مستوى الدلالة  $0.05$  .

وعند مجموعة المرونة الخلفية للأطراف فقد بلغ الارتباط  $0.79^*$  مع مستوى الدلالة  $0.05$  .

أما بالنسبة لمرونة الكاحل (انثناء أرضي) بلغ الارتباط  $0.64^{**}$  وهي دالة احصائيا ما يبين وجود ارتباط قوي جدا عند مستوى الدلالة  $0.05$  .

أخيرا مرونة الكاحل (انثناء ظهري) كذلك كان الارتباط قوي جدا بلغ  $0.63^{**}$  عند مستوى الدلالة  $0.05$  .

فكل هذه النتائج تدعم وتؤيد الفرضية الأولى التي تقول أن هناك أثر ايجابي لمجموعة التمارين المقترحة لتطوير لصفة المرونة في زيادة فعالية القوى الدافعة في السباحة الحرة (50م) ويمكن في وجود الدلالة الاحصائية تدل على الارتباط القوي بينهما لهذه المجموعة.

## 2-2-2-الفرضية الثانية:

من أجل التحقق من الفرضية الثانية و التي تفترض أن لتمرين صفة المرونة تأثير في تطوير الإنجاز للسباحة الحرة (50م) لدى الأصغر (9-11 سنة) لسباحي مدارس قسنطينة لمسبح المعهد الوطني للتكوين من طرف الشباب والرياضة يجب الرجوع الى نتائج مجموعتي الدراسة حيث كانت النتائج كالتالي:

### \*بالنسبة للمجموعة الضابطة:

هنا كانت الفروق غير معنوية وبحساب (ت) ستيودنت وجدناها تساوي 0.11 في اختبار سباحة حرة 50 م وهي أقل من (ت) ستيودنت الجدولية التي تقدر ب 0.40 وهذا ما تعبر عنه الأرقام في النتائج الاحصائية،وهو دليل على أن عدم استعمال تمارين تنمية صفة المرونة لدى هذه المجموعة أدى الى عدم تطوير الانجاز سباحة حرة 50 متر .

### \*بالنسبة للمجموعة التجريبية:

أظهرت النتائج وجود فروق معنوية في إختبار زمن الأداء سباحة حرة 50 متر ولصالح هذه المجموعة حيث بلغت قيمة (ت) المحسوبة 0.21 وهي أكبر من (ت) الجدولية و التي تساوي -0.3، وهذا دليل على تأثير تمارين صفة المرونة لهذه المجموعة أي أن الفرضية قد أثبتتها النتائج.

وهذا ما تم التوصل إليه من خلال الدراسة السابقة" تأثير استعمال تمارين حبال المطاط داخل الماء في تطوير بعض المتغيرات الوظيفية وانجاز 50م سباحة حرة."لوسام صاحب حسن حيث توصلوا الى أن استخدام المجموعات التمرينية المقننة(تمارين حبل المطاط) في التدريب أدت الى تطور واضح في زيادة انجاز 50 متر سباحة حرة .

## 2-2-3-الفرضية الثالثة:

من أجل التحقق من الفرضية الثالثة التي تفترض أن هناك فروق دالة إحصائية بين نتائج الاختبارات البعدية للعينه الضابطة والتجريبية في تطوير صفة المرونة و زمن الأداء للسباحة الحرة(50 م) لصالح المجموعة التجريبية،يجب الرجوع الى نتائج مجموعتي الدراسة حيث كانت النتائج كالتالي:

### \*بالنسبة للمجموعة الضابطة:

كانت الفروق لا تدل معنويا وذلك من خلال الجدول رقم(10-13-16-19-22-25-28-31-34) تبين أن كل الفروق الحاصلة بين المتوسطات لنتائج الاختبارات البعدية للعينه ليس لها أي دلالة احصائية وذلك بحساب (ت) والتي تكون دائما أقل من (ت) الجدولية وهو الدليل على أن عدم تنمية صفة المرونة ادى الى عدم وجود فروق دالة لهذه المجموعة.

### \*بالنسبة للمجموعة التجريبية:

على أثر المعالجة الاحصائية لمجموعة النتائج المتحصل عليها باستخدام اختبار الدلالة "ت" وبغرض اصدار أحكام موضوعية حول معنوية الفروق الحاصلة بين المتوسطات البعدية ومن خلال الجدول رقم(10-13-16-19-22-25-28-31-34) تبين أن كل الفروق الحاصلة بين المتوسطات نتائج الاختبارات البعدية لها دلالة إحصائية لصالح العينة التجريبية إذ أن جل قيم "ت" المحسوية أكبر من قيمة "ت" الجدولية عند درجة الحرية 10 ومستوى الدلالة 0.05 وبالتالي يتأكد صدق الفرضية المطروحة بوجود فروق ذات دلالة إحصائية لصالح العينة التجريبية التي طبقت عليها التمارين المقترحة لتنمية المرونة .

وهذا ما تم التوصل إليه من خلال الدراسة السابقة" أثر بعض تمارينات مرونة مفاصل الرجلين على سرعة سباحة الصدر للمتسابقين تحت 12 سنة" لليلي عبد المنعم 1986،حيث توصلت الى أن هناك فروق معنوية بين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة

التجريبية في زمن أداء الرجلين ،بالإضافة الى أن هناك فروق معنوية بين المجموعتين  
التجريبية في زمن سباحة الصدر لمسافة 25 متر.

### خلاصة:

لقد سعينا من خلال هذا الفصل الى الاستثمار في النتائج المحصل عليها فان نتائج البحث تتماشى مع الاطار النظري والدراسات السابقة كما تؤكد صحة الفرضيات وتدعم الدور الايجابي والفعال لصفة المرونة وذلك من خلالها وكذلك المناقشة الاحصائية لها، فزيادة مرونة المفاصل تساعد في زيادة فعالية القوى الدافعة وكذا في زيادة أداء السباحة الحرة 50 متر.



# الاستنتاجات والتوصيات

## الاستنتاجات:

على ضوء النتائج المحصلة عليها من خلال هذه الدراسة فقد تبين:

- أن لصفة المرونة دور فعال وإيجابي في تحسين الأداء الفني والرقمي للعبة وهذا ما يعمل على تحسين وزيادة فعالية القوى المحركة.

- وكذا أثر تكيف الفرد في كثير من أوجه النشاط البدني تقررته درجة المرونة الشاملة للجسم أو لمفصل معين.

- المرونة الحسنة أو المدى الواسع للحركة له مكان بارز فيزيولوجيا وميكانيكيا.

- كما استنتجنا أن أهمية مرونة السباح تكمن في كونها هامة في اتقان الناحية الفنية

للأنشطة الرياضية المختلفة وهي في نفس الوقت عاملاً آمناً لوقاية العضلات والأربطة من الإصابة.

- وقد تضمنت الدراسة اختبار عدة أنواع من المفاصل من خلال دورها المباشر في تحسين

أداء السباحة الحرة حيث تلعب مرونة مفصلي القدمين دوراً هاماً حيث أن تطبيق القوى الخلفية يعتمد على وضع القدم وأن القدم ضرورية لنجاح ضربات الرجلين في السباحة الحرة يصدر الاندفاع للامام بواسطة مقدمة القدم الممتدة حيث يجب أن يكون مفصلي القدم والكاحل في حالة قبض جيدة، حيث يتيح ذلك لسباحي الحرة أداء حركات الدفع بفعالية أكثر ولمدة أطول خلال الضربات السفلية بالقدم التي تمثل قوى الدفع وامتداد القدمين تزيد من فعالية الضربات العليا والتي تمثل قوى الدفع بهذه الطريقة ومن أجل تحقيق مرونة القدمين يجب إطالة العضلات الامامية لهما.

- يجب إعطاء اهتمام كافٍ لمرونة مفصل الركبة لتطوير أداء السباحة لما لها من أهمية من

في السباحة الحرة.

- التمرينات التي تعمل على زيادة المدى الحركي لأربطة الركبة والقدم سوف تحسن من فعالية ضربات الرجلين وإنه يمكن عادة أداء تمرينات المرونة للقدمين والفخذين دون حدوث اي آثار سيئة.

- وجود اهمية بالغة للعمود الفقري الذي يعتبر من العوامل الهامة لتطوير الاداء في السباحة.

- مرونة مفصل الكتفين لهم اهمية كبيرة عند اداء الحركة الرجوعية للذراعين،حيث تعمل على

تسهيل اداء الحركة مع الحفاظ على وضع الجسم.

- ومن خلال أهم الملاحظات العامة التي استنتجناها من الدراسة أنه يجب أن تكون التدريبات الميدانية لطرائق تدريب القدرة الحركة المرونة تطبيق صارم لبعض التعليمات ومن أهمها،يجب تطبيق تمارين الاطارين الاطالة والتمطية أثناء الاحماء بحذر تام وتدرج واضح من السهل الى الصعب بالشدة والنوع ايضا البدء باستخدام تمارين المرونة بعد عملية كافية ومسبقة كالمشي والهرولة .

- اتباع اهم مبدا تدريبي معروف في تدريبات تنمية وتطوير المرونة وهو التدرج في التمارين.

## التوصيات:

أهم التوصيات التي خرجنا بها من خلال بحثنا هي كالآتي:

- التركيز على المرحلة العمرية (08-11) سنة في تكوين مواصفات الجسم الرياضي وكذا تكوين مرونة الناشئين وذلك بالتدريبات المائية المناسبة.
- الاهتمام بالتدريبات الأرضية لتنمية عناصر المرونة لهذه الفئة العمرية.
- يجب أن يلم المدرب بالمتغيرات البيولوجية التي تحدث في الأعمار السنية المختلفة.
- الاهتمام بصفة المرونة وتطويرها ومحاولة اكسابها لفئات مبكرة للوصول الى أعلى مستويات.
- استعمال أحدث المعدات والطرق للتحكم الجيد في تطوير صفة المرونة لما لها من تأثير في سرعة السباح وزمن الأداء وكذلك للحد من الحوادث التي يمكن أن تقضي على السباح.
- اكتساب الفوائد الترويحية والبدنية والتربوية والعادات الصحية.
- الاهتمام بمستوى الاداء الفني " التكنيك " واكتساب الاتزان وأفقية الجسم والتكامل لحركة الذراعين والرجلين والتنفس لطرق السباحة المختلفة.
- خلق مواقف غير معتادة لأداء التمارين (غير مألوفة) كالتدريب على الكرات المطاطية والاحبال المطاطية والمكعبات.
- يجب التدرج في تدريب الشخص حسب عمره الزمني والحركي.
- التدريب على التمرينات الخاصة بتحسين صفة المرونة ضمن الثلث الأول من الوحدة التدريبية على ان لا تتجاوز مدتها 15 دقيقة وعلى ان يسبقها احماء مناسب.

## خاتمة:

تعتبر رياضة السباحة بصفة عامة والسباحة الحرة بصفة خاصة واحدة من بين أهم الرياضات شيوعا في العصر الحديث ذلك لما لها من تأثيرات وظيفية نفسية وجدانية عقلية على أجسام ممارسيها، وباعتبار عنصر المرونة قدرة حركية هامة في عناصر التدريب الضرورية والمهمة لأجل تنفيذ الاداء الحركي المطلوب بشكل صحيح ويتوافق ومهارة جيدة وعالية المستوى، أي لقدرة المرونة علاقة قوية مع القابليات التوافقية الحركية التي ذكرها في الاطار النظري .

وقد تمثل الغرض من دراسة هذا الموضوع هو محاولة ابراز تأثير صفة المرونة على زيادة فعالية القوى الدافعة وزمن الاداء للسباحة الحرة 50 متر ونأمل أن تكون هذه الدراسة لها دور في معرفة أهمية تطوير المرونة ودورها الفعال في تحسين الاداء وزيادة فعالية القوى المحركة وأن افتقارها يؤدي الى عدم القدرة على سرعة اكتساب واتقان الاداء الحركي، وقد تماشت نتائج دراستنا مع الإطار النظري و تحققت فرضيات البحث من خلال نتائج الدراسة الميدانية والمعالجة الاحصائية وبصفتنا طالبتان لهذه الدراسة نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساعدنا وأعطى لنا يد العون للتوصل الى هذه النتائج .

# المراجع

## قائمة المراجع:

### المراجع باللغة العربية:

- (1) القرآن الكريم: سور الذاريات، الآية 21.
- (2) أبو العلاء عبد الفتاح، أحمد نصر الدين سيد: فسيولوجية اللياقة البدنية، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، 1993.
- (3) أبو العلاء أحمد عبد الفتاح: تدريب السباحة للمستويات العليا، دار الفكر العربي، القاهرة 1994.
- (4) إبراهيم رحومة وزملاؤه: السباحة لشعب التربية الرياضية، بمعاهده، الدار الجماهيرية للنشر والإعلام، ليبيا، 1988.
- (5) إبراهيم علام: مدونة التاريخ الرياضي، دار القومية للطبعة والنشر العدد 117، 1964.
- (6) أثير محمد صبري الجميلي: طرائق تدريب وتطوير القدرة الحركية، الأكاديمية الرياضية العراقية ترجمة. PDF fichier.
- (7) احمد ثامر محسن: دراسة مقارنة لمعدل طول الضربة وتكرارها بين أبطال العراق وابطال العالم في سباحة 50 متر حرة، (رسالة ماجستير جامعة بغداد، كلية التربية الرياضية، 1994).
- (8) أحمد بسطويسي: أسس ومبادئ التدريب الرياضي، الطبعة 1، دار الفكر العربي، القاهرة 2008.
- (9) أحمد بسطويسي: أسس ونظريات التدريب الرياضي، دار الفكر العربي، القاهرة، 1999.
- (10) أحمد بسطويسي، عباس أحمد صالح السامرائي: طرق التدريس في مجال التربية الرياضية.
- (11) أسامة كامل راتب: النمو الحركي "الطفولة والمراهقة"، الطبعة 2، دار الفكر العربي، القاهرة، 1994.
- (12) أسامة كامل راتب: تعليم السباحة، الطبعة 2، دار الفكر العربي، القاهرة، 1990.

- (13) أسامة كامل راتب، على محمد زكي: الأسس العلمية للسباحة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1998.
- (14) أسامة كامل راتب، أمين أنور الخولي: التربية الحركية للطفل، دار الفكر العربي، مصر 1997.
- (15) أسامة كامل راتب: تعليم السباحة، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، مصر، 1999.
- (16) أمال فريال أروى: المذكرة الرياضية، المركز الوطني للإعلام والتوثيق الرياضي، 1995.
- (17) أنور عبد الحليم: الملاحة وعلوم البحار عند العرب، عالم المعرفة، الكويت، 1979.
- (18) بطرس رزق الله: التدريب في مجال التربية الرياضية، جامعة بغداد، العراق، 1994.
- (19) تركي محمد، مناهج البحث في علوم التربية وعلم النفس، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1984.
- (20) حامد عبد السلام زهران: علم النفس الطفولة والمراهقة، عالم الكتب، القاهرة، 1995.
- (21) حامد عبد السلام زهران: علم النفس النمو الطفولة والمراهقة، دار الثقافة، لبنان.
- (22) حنفي محمود مختار: الأسس العلمية في تدريب كرة القدم، دار الفكر العربي، مصر 1988.
- (23) حنفي محمود مختار: الأسس العلمية في التدريب، دار الكتاب الحديث، الكويت، 1984.
- (24) حسن السيد جعفر: تاريخ السباحة الحديث، مطبعة الأنوار، بغداد 2008، محاضرة على الانترنت.
- (25) حمدي أحمد السيد وتوت: تمارين الاطالة والمرونة (وصف تشريحي-اختبارات)، مركز الكتاب للنشر.
- (26) خالد محمد الحشوش: أسس تعليم السباحة، الطبعة الأولى، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، 2011.
- (27) دروس التربية البدنية، دار الفكر العربي، القاهرة، 2008.

- (28) ريسان مجيد خريبط: موسوعة القياس والاختبارات في التربية البدنية والرياضية، الجزء 1  
جامعة بغداد العراق، 1989.
- (29) زيد الهويدي، أساسيات القياس والتقويم التربوي، دار الكتاب الجامعي، الطبعة 1، الامارات  
العربية المتحدة، 2004.
- (30) زهير الشرجي: السباحة والغطس ، دار بيروت للنشر والطباعة ، بيروت 1959.
- (31) سامي الصفار ، مصطفى كامل محمود: كرة القدم، الجزء الأول، الطبعة 2 دار الكتاب  
للطباعة والنشر ، بغداد، 1987.
- (32) عادل عبد البصير علي: الميكانيكا الحيوية والتكامل بين النظرية والتطبيق في المجال  
الرياضي، مركز الكتاب للنشر.
- (33) عبد الرحمان الوفي: سلوكية الطفل، طبعة 2، دار الفكر العربي، مصر، 1996.
- (34) عبد الفتاح دويرار: سيكولوجية النمو والارتقاء، دار الهدى للنشر والتوزيع، مصر، 1996.
- (35) عبد الله محمود ربابعة: المنطلقات والمفاهيم الأساسية في السباحة ، الطبعة الأولى، مكتبة  
المجمع العربي، عمان، 2013.
- (36) عبد الرحمان عزت محمود :علاقة الخوف والقلق من الماء بالأداء المهاري عند  
السباحين، قسم التربية البدنية والرياضية، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الجزائر 2000.
- (37) عبد الرحمان محمد العبودي، القياس النفسي والتجريبي في علم النفس والتربية، دار  
النهضة العربية، بيروت، 1974.
- (38) عبد القادر دويدار: سيكولوجية النمو والارتقاء، دار الهدى للنشر والتوزيع، مصر، 1996.
- (39) عصام حلمي: إستراتيجية التدريب للناشئين في السباحة ، منشأة المعارف، الاسكندرية  
1998.
- (40) عصام جهي: التدريب الرياضي أسس ومفاهيم وإتجاهات، دار الكتاب، مصر، 1997.
- (41) علاوي محمد حسن، راتب أسامة، البحث العلمي في المجال الرياضي، دار الاشعاع  
للطباعة، القاهرة، 1990.

- (42) علي البيك ومحمد علي زكي : اتجاهات حديثة في تعليم السباحة (الزحف والظهر)، الاسكندرية منشأة المعارف، 1988.
- (43) علي زكي، محمد زكي : السباحة تكنيك تعليم تريب إنقاذ، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 2005.
- (44) علي سلوم، جواد الحكيم، الاختبارات والقياس والاحصاء في المجال الرياضي، دار الطيف للطباعة، الطبعة 2، بغداد، 2004.
- (45) علي توفيق: السباحة، دار المعارف، 1971.
- (46) فاضل سلطان شريدة: وظائف الأعضاء والتدريب البدني، مطابع دار الهلال، 1990.
- (47) فيصل رشيد عياش: رياضة السباحة وألعاب الماء، مطبعة العمال المركزية، بغداد، 1985.
- (48) فيصل رشيد العياش: رياضة السباحة، دار الكتاب، الموصل، 1989.
- (49) قاسم حسن حسين: تعلم قواعد اللياقة البدنية، الطبعة 1، دار الفكر، عمان، 1998.
- (50) قاسم حسن حسين، افتخار أحمد: مبادئ وأسس السباحة، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان، 2000.
- (51) فاطمة مصباح: أثر التمرينات البنائية لمجموعة عضلات الجذع على انسيابية الجسم في سباحة الزحف على الظهر، المؤتمر العلمي الأول للتربية البدنية، كلية التربية الرياضية للبنات، القاهرة، 1987.
- (52) صالح بشير سعد ومحمد علي زكي: الاسس العلمية لتعليم السباحة والتدريب عليها، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، 2013.
- (53) كمال عبد الحميد، محمد صبحي حسنين: اللياقة البدنية ومكوناتها الأساسية، الطبعة 3، دار الفكر الغربي، الإسكندرية، 1997.
- (54) كمال الدسوقي: النمو التربوي للطفل والمراهق دروس في علم النفس الارتقائي، دار النهضة العربية، مصر، 1970.

- (55) كمال عبد الحميد، محمد صبحي حسنين: أسس التدريب الرياضي لتنمية اللياقة البدنية في دروس التربية البدنية، دار الفكر العربي، القاهرة، 2008.
- (56) ليلي عبد المنعم: أثر بعض تمرينات مرونة مفاصل الرجلين على سرعة سباحة الصدر تحت 12 سنة، المؤتمر العلمي الأول لبحوث التربية البدنية، كلية التربية الرياضية للبنات، القاهرة، 1984.
- (57) محمد حسن علاوي: علم الرياضي، دار المعارف، 1978.
- (58) محمد صبحي حسنين، أحمد كسري معاني: موسوعة التدريب الرياضي التطبيقي، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 1998.
- (59) محمد عوض بسيوني، فيصل ياسين الشاطي: نظريات وطرق التربية البدنية والرياضية ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 1992.
- (60) محمد حسن علاوي: علم التدريب الرياضي، طبعة 13، دار المعارف، القاهرة، 1994.
- (61) محمد حسن علاوي، محمد نصر الدين رضوان: اختبارات الاداء الحركي، مطبعة دار الصفاء، مصر، 1990.
- (62) محمد حسن، علي البيك، مصطفى كاظم: المنهاج الشامل لمعلمي ومدربي السباحة، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1997.
- (63) محمد أحمد علي: السباحة بين النظرية والتطبيق، مكتبة العزيزي للكمبيوتر الزقازيق 2000.
- (64) محمد علي القط: المبادئ العلمية للسباحة، المركز العربي للنشر، 2004.
- (65) مختار أحمد: كرة القدم، الأسس العلمية في تطوير اللياقة البدنية، مطابع المنار، الكويت 1989.
- (66) مجدي محمود شكري: الأسس التطبيقية في تدريب السباحة، مطابع شركة الصفحات الذهبية المحدودة، الرياض، 1988.
- (67) معتصم غوتوقد: دليل المدرب علم التدريب الرياضي، الجمهورية العربية السورية الاتحاد الرياضي العام، 1993.
- (68) مقدم عبد الحفيظ، الاحصاء والقياس النفسي والتربوي، ديوان المطبوعات الجامعية، 1993.

- (69) مصطفى باهي، المعاملات العلمية بين النظرية والتطبيق، مركز الكتاب للنشر، الطبعة 1 القاهرة، 1999.
- (70) موقع الرئيسية: التدريب الرياضي، عناصر اللياقة البدنية، 2009.
- (71) مهند حسين الشناوي، احمد ابراهيم الخواجا: مبادئ التدريب الرياضي، الطبعة 1، دار وائل للنشر، 2005.
- (72) هارا: اصول التدريب، ترجمة عبد الله علي نصيف، دار الموصل، العراق، 1989 .
- (73) وحيد محجوب: علم الحركة والتعلم الحركي، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، بغداد، 1989.
- (74) وجدي مصطفى الفاتح ،طارق صلاح فضلي: دليل رياضة السباحة، الجزء الأول ،دار الهدى للنشر والتوزيع، 1999، ص 21.
- (75) وجيه محجوب، طرائق البحث العلمي و مناهجه، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 1988.
- (76) وفيقة مصطفى سالم: الرياضات المائية، منشأة المعارف ، الاسكندرية، 1997.

## المراجع باللغة الفرنسية:

- 1) Andrei R.Vorontsov: swimming speed stroke rate and stroke length during maximal 100m freestyle swimming boy swimmers 11-16 years of age: (Russian state academy of physical education-Moscow, Journal of biomechanics and medicine in swimming, IX , 2006).
- 2) christophe cozzolino : kiné des équipes de frances ;ff natation évaluation des qualités athlétiques du nageur ;2014.
- 3) Dick Hannula and North Thornton; the swim coaching Bible : (USA,human kinetics publisher,2003).
- 4) James E.Counsilman; Hand acceleration patterns in swimming stroke: Indiana, university,1984
- 5) Jamj james G.Hay;The biomechanics of sports technique, fourth edition: New Jersey Englewood cliffs,1993).
- 6) GEORGES CAROLORLA :FF natation ;tests spécifique d'evaluation du nageur ;février 1993.
- 7) MAGLISCHO E .W.SWIMMING FASTER,MAY FIELD PUBLISHING CO.ITD,CALI FORNIASSTATE UNIVERSITY,1982 .
- 8) Manuel de natation,Fédération internationale de natation amateur,0908
- 9) Mark Duran: L'enfant et la sport 3 édition ,presseuniversitaire france, 1992 .
- 10) Marcel boisseau :«apprenons à nager » ,edition bomemam 1965
- 11) Pettrov . R : Free style and Greco – roman wrestling, Published by Fila , Yugoslavia , 1989.
- 12) Ren taelman :football techniques nouvelle d'entraînement OPCIT.

13) Richard Nelson and others: An analysis of Olympic swimming in the 1988 summer game: (Pennsylvania state university, 1988).

14) Santos,S and Riechle,H « Relationship among anthropometric characteristics stroke frequency and stroke length in 100 m freestyle swimming:(USA, swimming official journal, 2002).

### المواقع الالكترونية:

1) <http://.alukah.net/social/0/44786/#ixzz3ZBNZwOQ8>

2) <http://faculty.mu.edu.sa/download.php=38282>

3) [www.flexbility.com](http://www.flexbility.com)

4) [www.Daififoudil.maktoobblog.com](http://www.Daififoudil.maktoobblog.com)

5) [www.wikipèdia.encyclopèdielibre.org](http://www.wikipèdia.encyclopèdielibre.org)

6) [wikipédia.dz.le](http://wikipédia.dz.le) 12/02/2007 à 15:30

7) [www. statistics.ahlamontada.com/t31-topic](http://www.statistics.ahlamontada.com/t31-topic).

8) [www. statistics.ahlamontada.com/t31-topic](http://www.statistics.ahlamontada.com/t31-topic)

9) [www.mawdoo3.com/](http://www.mawdoo3.com/) ماهو المتوسط الحسابي

10) [www.mawdoo3.com](http://www.mawdoo3.com/) / كيفية حساب الانحراف المعياري

11) [www.fr.wikipedia.org/wiki/Test\\_de\\_Student](http://www.fr.wikipedia.org/wiki/Test_de_Student).

الملاحق

الملاحق

ملحق رقم (01) يمثل القائمة الاسمية للمجموعة الضابطة:

| الرقم | الاسم واللقب      | تاريخ ومكان الميلاد |
|-------|-------------------|---------------------|
| 01    | سيف عدیل          | 2004/10/27 قسنطينة  |
| 01    | حنیش جواد         | 2006/04/15 قسنطينة  |
| 03    | فردی سامی         | 2004/08/23 قسنطينة  |
| 04    | دردار اسلام ولید  | 2005/02/21 قسنطينة  |
| 05    | عبد الرزاق خليل   | 2004/10/21 قسنطينة  |
| 06    | سليماني عبد المعز | 2005/08/23 قسنطينة  |

ملحق رقم (02) يمثل القائمة الاسمية للمجموعة التجريبية:

| الرقم | الاسم واللقب           | تاريخ ومكان الميلاد |
|-------|------------------------|---------------------|
| 01    | بن عطاء الله محمد خالد | 2005/04/16 قسنطينة  |
| 01    | خيارى هيثم             | 2006/05/01 قسنطينة  |
| 03    | بوطمين محمد عبد الرؤوف | 2006/09/16 قسنطينة  |
| 04    | فيلالي لؤي             | 2006/02/01 قسنطينة  |
| 05    | عاقل محمد              | 2005/01/27 قسنطينة  |
| 06    | بن كرتوسة عبد الرؤوف   | 2004/10/15 قسنطينة  |

**ملحق رقم (03) يمثل نتائج الاختبارات القبلية للمجموعة الضابطة:**

| اختبار<br>رقم | مرونة مفصل<br>الكتفين في<br>المستوى<br>الرأسي | مرونة<br>مفصل<br>الكتفين في<br>المستوى<br>الأفقي | مرونة<br>الجذع | مجموعة<br>المرونة<br>الخلفية<br>للأطراف<br>السفلية | مرونة<br>حزام الكتف | مرونة<br>الكاحل(انثناء<br>أرضي) | مرونة<br>الكاحل<br>(انثناء<br>ظهري) | مرونة<br>العقبين | سباحة حرة<br>50 م |
|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| 01            | 35                                            | 55                                               | 18             | 3                                                  | 2                   | 19                              | 4                                   | 5                | 47                |
| 02            | 40                                            | 59                                               | 17             | 3                                                  | 2                   | 19                              | 2                                   | 8                | 55                |
| 03            | 32                                            | 53                                               | 15             | 3                                                  | 2                   | 14                              | 2                                   | 6                | 50                |
| 04            | 34                                            | 40                                               | 16             | 3                                                  | 1                   | 13                              | 3                                   | 6                | 51                |
| 05            | 36                                            | 43                                               | 14             | 2                                                  | 3                   | 12                              | 2                                   | 4                | 43                |
| 06            | 33                                            | 60                                               | 17             | 3                                                  | 2                   | 10                              | 3                                   | 4                | 43                |

**ملحق رقم (04) يمثل نتائج الاختبارات البعدية للمجموعة الضابطة:**

| اختبار<br>رقم | مرونة مفصل<br>الكتفين في<br>المستوى<br>الرأسي | مرونة<br>مفصل<br>الكتفين في<br>المستوى<br>الأفقي | مرونة<br>الجذع | مجموعة<br>المرونة<br>الخلفية<br>للأطراف<br>السفلية | مرونة<br>حزام الكتف | مرونة<br>الكاحل(انثناء<br>أرضي) | مرونة<br>الكاحل<br>(انثناء<br>ظهري) | مرونة<br>العقبين | سباحة حرة<br>50 م |
|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| 01            | 40                                            | 40                                               | 14             | 5                                                  | 3                   | 21                              | 3                                   | 8                | 48                |
| 02            | 45                                            | 45                                               | 12             | 5                                                  | 4                   | 18                              | 4                                   | 10               | 56                |
| 03            | 38                                            | 35                                               | 10             | 4                                                  | 2                   | 19                              | 2                                   | 8                | 51                |
| 04            | 32                                            | 38                                               | 10             | 4                                                  | 1                   | 15                              | 3                                   | 6                | 52                |
| 05            | 37                                            | 28                                               | 8              | 4                                                  | 4                   | 14                              | 3                                   | 5                | 54                |
| 06            | 34                                            | 26                                               | 9              | 5                                                  | 3                   | 19                              | 2                                   | 8                | 44                |

ملحق رقم (05) يمثل نتائج الاختبارات القبلية للمجموعة التجريبية:

| اختبار<br>رقم | مرونة مفصل الكتفين في المستوى الرأسي | مرونة مفصل الكتفين في المستوى الأفقي | مرونة الجذع | مجموعة المرونة الخلفية للأطراف السفلية | مرونة حزام الكتف | مرونة الكاحل(انثناء أرضي) | مرونة الكاحل (انثناء ظهري) | مرونة العقبين | سباحة حرة 50 م |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|----------------|
| 01            | 30                                   | 35                                   | 17          | 5                                      | 3                | 20                        | 3                          | 4             | 50             |
| 02            | 36                                   | 24                                   | 15          | 4                                      | 4                | 25                        | 2                          | 6             | 45             |
| 03            | 41                                   | 40                                   | 13          | 4                                      | 2                | 15                        | 3                          | 6             | 42             |
| 04            | 44                                   | 42                                   | 19          | 4                                      | 3                | 18                        | 4                          | 7             | 43             |
| 05            | 42                                   | 50                                   | 18          | 4                                      | 2                | 14                        | 3                          | 8             | 40             |
| 06            | 40                                   | 55                                   | 15          | 3                                      | 4                | 12                        | 2                          | 5             | 37             |

ملحق رقم (06) يمثل نتائج الاختبارات البعدية للمجموعة التجريبية:

| اختبار<br>رقم | مرونة مفصل الكتفين في المستوى الرأسي | مرونة مفصل الكتفين في المستوى الأفقي | مرونة الجذع | مجموعة المرونة الخلفية للأطراف السفلية | مرونة حزام الكتف | مرونة الكاحل(انثناء أرضي) | مرونة الكاحل (انثناء ظهري) | مرونة العقبين | سباحة حرة 50 م |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|----------------|
| 01            | 40                                   | 25                                   | 15          | 6                                      | 4                | 25                        | 5                          | 3             | 47             |
| 02            | 59                                   | 15                                   | 13          | 5                                      | 5                | 30                        | 3                          | 5             | 43             |
| 03            | 50                                   | 25                                   | 10          | 5                                      | 3                | 20                        | 4                          | 4             | 40             |
| 04            | 54                                   | 20                                   | 13          | 5                                      | 4                | 22                        | 5                          | 6             | 45             |
| 05            | 50                                   | 20                                   | 12          | 5                                      | 3                | 20                        | 2                          | 3             | 38             |
| 06            | 57                                   | 30                                   | 10          | 4                                      | 5                | 18                        | 4                          | 4             | 36             |

# الفهرس

| الصفحة                    | العناوين                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| أ                         | البسملة.                                   |
| ب                         | الدعاء.                                    |
| ت                         | شكر وعرفان.                                |
| ث                         | إهداء بو علي أمال.                         |
| ح                         | إهداء عتشم أية.                            |
| خ                         | قائمة الجداول                              |
| ر                         | قائمة الأشكال.                             |
| ك                         | مقدمة                                      |
| الفصل التمهيدي            |                                            |
| 11                        | 1- اشكالية البحث.                          |
| 11                        | 1-1- التساؤلات الجزئية.                    |
| 12                        | 2- فرضيات البحث.                           |
| 12                        | 2-1- الفرضية الرئيسية.                     |
| 12                        | 2-2- الفرضيات الجزئية.                     |
| 13                        | 3- أهمية البحث.                            |
| 13                        | 4- أهداف البحث.                            |
| 14                        | 5- أسباب إختيار الموضوع.                   |
| 14                        | 6- تحديد المفاهيم والمصطلحات.              |
| 14                        | 6-1- تعريف صفة المرونة.                    |
| 15                        | 6-2- تعريق القوى الدافعة في السباحة الحرة. |
| 15                        | 6-3- تعريف السباحة الحرة.                  |
| 16                        | 6-4- تعريف الفئة العمرية (8-11) سنة.       |
| 17                        | 7- الدراسات السابقة.                       |
| الجانب النظري             |                                            |
| الفصل الأول: صفة المرونة. |                                            |

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 23 | تمهيد.                    |
| 24 | 1- تعريف الصفات البدنية.  |
| 24 | 2- أهمية الصفات البدنية.  |
| 25 | 3- قواعد الصفات البدنية.  |
| 26 | 4- مكونات الصفات البدنية. |
| 26 | 4-1- القوة .              |
| 26 | 4-1-1- تعريف القوة .      |
| 26 | 4-1-2- أنواع القوة.       |
| 27 | 4-1-3- أهمية القوة.       |
| 27 | 4-2- السرعة.              |
| 27 | 4-2-1- تعريف السرعة.      |
| 28 | 4-2-2- أنواع السرعة.      |
| 28 | 4-2-3- أهمية السرعة.      |
| 28 | 4-3- التحمل.              |
| 28 | 4-3-1- تعريف التحمل.      |
| 28 | 4-3-2- أنواع التحمل.      |
| 29 | 4-3-3- أهمية التحمل.      |
| 29 | 4-4- الرشاقة.             |
| 29 | 4-4-1- تعريف الرشاقة.     |
| 39 | 4-4-2- أنواع الرشاقة.     |
| 30 | 4-4-3- أهمية الرشاقة.     |
| 31 | 4-5- المرونة.             |
| 31 | 4-5-1- تعريف المرونة.     |
| 32 | 4-5-2- أنواع المرونة.     |
| 33 | 4-5-2-1- المرونة العامة.  |
| 33 | 4-5-2-2- المرونة الخاصة.  |

|                                               |                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 34                                            | 4-5-2-3- المرونة الايجابية.                                   |
| 34                                            | 4-5-2-4- المرونة السلبية.                                     |
| 34                                            | 4-5-2-5- المرونة الديناميكية (المتحركة).                      |
| 34                                            | 4-5-2-6- المرونة الاستاتيكية (الثابتة).                       |
| 35                                            | 4-5-3- طرق تطوير المرونة.                                     |
| 35                                            | 4-5-4- تنمية المرونة.                                         |
| 36                                            | 4-5-5- العوامل التي يجب مراعاتها عند تنمية المرونة.           |
| 37                                            | 4-5-6- العوامل المؤثرة في المرونة.                            |
| 37                                            | 4-5-7- تدريبات المرونة في السباحة.                            |
| 39                                            | 4-5-8- الملاحظات العامة لطرائق تدريب المرونة.                 |
| 41                                            | 4-5-9- كيفية قياس المرونة في السباحة.                         |
| 41                                            | 4-5-10- أهمية المرونة في السباحة.                             |
| 42                                            | 4-5-11- دور المرونة في تحسين الأداء الفني للسباحة.            |
| 43                                            | 4-5-12- علاقة المرونة بزيادة فعالية القوى الدافعة في السباحة. |
| 47                                            | خلاصة.                                                        |
| الفصل الثاني: القوى الدافعة في السباحة الحرة. |                                                               |
| 50                                            | تمهيد.                                                        |
| 51                                            | 1- التعريف بالسباحة.                                          |
| 52                                            | 2- تاريخ ونشأة السباحة.                                       |
| 55                                            | 2-1- السباحة عند الصحابة .                                    |
| 55                                            | 2-2- نبذة تاريخية عن السباحة في الجزائر.                      |
| 56                                            | 3- أنواع السباحة.                                             |
| 57                                            | 3-1- كفاءات السباحة.                                          |
| 58                                            | 4- مجالات السباحة.                                            |
| 58                                            | 4-1- السباحة الترويحية.                                       |
| 58                                            | 4-2- السباحة التنافسية.                                       |

|    |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| 59 | 4-3- سباحة المعاقين.                        |
| 59 | 4-4- السباحة الإيقاعية (التوقيتية).         |
| 60 | 4-5- السباحة التعليمية.                     |
| 60 | 4-6- السباحة العلاجية.                      |
| 62 | 5- المواصفات القانونية لحوض السباحة الدولي. |
| 64 | 6- أهمية السباحة.                           |
| 65 | 7- فوائد السباحة.                           |
| 66 | 7-1- الفوائد الجسمية..                      |
| 66 | 7-2- الفوائد الفسيولوجية.                   |
| 67 | 7-3- الفوائد الترويحية والاجتماعية.         |
| 67 | 7-4- الفوائد الصحية.                        |
| 67 | 7-5- الفوائد النفسية والعقلية.              |
| 68 | 7-6- الفوائد العلاجية.                      |
| 69 | 8- تأثير السباحة على جسم الإنسان.           |
| 69 | 8-1- تأثير الماء و الهواء والشمس.           |
| 70 | 8-2- التأثير في جهاز القلب و الدوران.       |
| 71 | 8-3-التأثير في الجهازين العضلي و الحركي.    |
| 72 | 8-4-التأثير في الجهاز التنفسي.              |
| 73 | 8-5-التأثير في عملية التبادل الغذائي.       |
| 73 | 8-6-التأثير في الجهاز العصبي.               |
| 74 | 9- الأسس والعوامل المؤثرة في السباحة.       |
| 74 | 9-1- أسس وعوامل الأمن والسلامة.             |
| 74 | 9-2- عوامل الأمن الصحية                     |
| 75 | 9-3- الأمن والسلامة في حوض السباحة.         |
| 75 | 9-4- أسس الأمن والسلامة للسباحين.           |
| 77 | 9-5- إنقاذ الغرقى.                          |

|     |                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 77  | 9-6- الأسس الميكانيكية.                                                               |
| 78  | 9-7- الأسس و العوامل الفسيولوجية(الوظيفية).                                           |
| 78  | 9-8- الأسس والعوامل النفسية والتربوية.                                                |
| 79  | 10- أساليب تعليم السباحة.                                                             |
| 80  | 11- طرق تعليم السباحة.                                                                |
| 83  | 12- مراحل تعلم السباحة الحرة.                                                         |
| 87  | 13- التحليل الفني للسباحة الحرة .                                                     |
| 89  | 13-1- وضع الجسم.                                                                      |
| 90  | 13-2- حركة الذراعين.                                                                  |
| 92  | 13-3- حركة الرجلين.                                                                   |
| 93  | 14- آلية التنفس في السباحة الحرة.                                                     |
| 95  | 15- التوافق بين حركة كل من الذراعين و الرأس و الرجلين في السباحة الحرة.               |
| 96  | 16- العوامل المؤثرة على الأداء الفني في السباحة الحرة.                                |
| 97  | 17- تطبيقات ميكانيكية أداء السباحة.                                                   |
| 98  | 17-1- ميكانيكية ضربة الذراع في السباحة الحرة.                                         |
| 102 | 18- التحليل الميكانيكي للسباحة الحرة.                                                 |
| 102 | 18-1- العوامل المؤثرة على السباحة الحرة.                                              |
| 103 | 18-1-1- المقاومة أو إعاقة السحب.                                                      |
| 105 | 18-1-2- الطفو والوزن لجسم السباح.                                                     |
| 106 | 19- القوى المحركة أو قوة الدفع الأمامي.                                               |
| 110 | 20- الأسس الهامة لزيادة القوى المحركة للسباح.                                         |
| 110 | 20-1- قانون نيوتن المبدأ (1642-1727) لكل فعل رد فعل يساويه بالمقدار ويعاكسه بالاتجاه. |
| 112 | 20-2- نظرية برنولي(1700-1782).                                                        |
| 115 | 21- القواعد الهيدروستاتيكية و الهيدروديناميكية.                                       |

|                                          |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 122                                      | خلاصة.                                                |
| الفصل الثالث: الفئة العمرية (08-11 سنة). |                                                       |
| 125                                      | تمهيد.                                                |
| 126                                      | 1- مفهوم الطفولة.                                     |
| 126                                      | 2- تعريف النمو.                                       |
| 126                                      | 3- خصائص النمو عند الطفل.                             |
| 127                                      | 4- مراحل النمو.                                       |
| 127                                      | 5- أهمية دراسة مراحل النمو.                           |
| 128                                      | 6- مظاهر النمو عند الطفولة المتأخرة.                  |
| 129                                      | 7- الخصائص العامة لنمو الطفل (8-11).                  |
| 130                                      | 7-1- الخصائص المرفولوجية.                             |
| 131                                      | 7-2- الخصائص الفسيولوجية.                             |
| 133                                      | 7-3- الخصائص التشريحية للجهاز العظمي العضلي.          |
| 134                                      | 7-4- الخصائص الحركية.                                 |
| 135                                      | 7-5- الخصائص العقلية والاجتماعية والنفسية الانفعالية. |
| 137                                      | 8- تربية الخصائص البدنية عند الطفل 9-12 سنة.          |
| 137                                      | 8-1- تربية خاصية القوة الطبيعية عند الطفل.            |
| 138                                      | 8-2- تربية خاصية المرونة عند الطفل.                   |
| 139                                      | 9- خصائص تدريب الناشئين تبعاً للعمر.                  |
| 140                                      | 9-1- خصائص المجموعة العمرية (08-10) سنوات.            |
| 140                                      | 9-2- خصائص المجموعة العمرية (11-12) سنة.              |
| 141                                      | 10- تقسيم فرق الناشئين للنادي.                        |
| 142                                      | 11- مميزات برامج تدريب الناشئين في السباحة.           |
| 143                                      | 12- أسباب ممارسة الطفل للرياضة.                       |
| 145                                      | 13- توصيات للمربي لرعاية الطفل.                       |
| 147                                      | خلاصة.                                                |

| <p>الجانب التطبيقي</p> <p>الفصل الرابع: إجراءات البحث الميداني.</p> |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 151                                                                 | تمهيد.                                                                                             |
| 152                                                                 | 1- منهج البحث.                                                                                     |
| 152                                                                 | 2- الدراسة الاستطلاعية.                                                                            |
| 153                                                                 | 3- مجتمع البحث.                                                                                    |
| 153                                                                 | 3-1- عينة البحث.                                                                                   |
| 154                                                                 | 4- مجالات البحث.                                                                                   |
| 154                                                                 | 4-1- المجال المكاني.                                                                               |
| 154                                                                 | 4-2- المجال الزمني.                                                                                |
| 155                                                                 | 5- أدوات البحث.                                                                                    |
| 155                                                                 | 5-1- أدوات البحث النظري.                                                                           |
| 155                                                                 | 5-2- أدوات البحث التطبيقي.                                                                         |
| 161                                                                 | 5-3- الاختبارات البدنية المستخدمة.                                                                 |
| 163                                                                 | 5-3-1- اختبار مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الأفقي (الجلوس الطويل).                               |
| 163                                                                 | 5-3-2- اختبار مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الرأسي (الرقود على البطن).                            |
| 165                                                                 | 5-3-3- اختبار مرونة حزام الكتف.                                                                    |
| 166                                                                 | 5-3-4- اختبار مرونة الجذع .                                                                        |
| 167                                                                 | 5-3-5- اختبار مجموعة المرونة الخلفية للأطراف السفلية.                                              |
| 168                                                                 | 5-3-6- اختبار مرونة العقبين ومدى انثناء باطني القدمين (الجلوس الطويل والرجلين على كامل إمتدادهما). |
| 166                                                                 | 5-3-7- اختبار مرونة الكاحل (انثناء ارضي).                                                          |
| 167                                                                 | 5-3-8- اختبار مرونة الكاحل ( انثناء ظهري).                                                         |
| 168                                                                 | 5-3-9- إجراء سباق 50 متر.                                                                          |
| 168                                                                 | 6- إجراءات البحث.                                                                                  |
| 168                                                                 | 7- متغيرات الدراسة.                                                                                |

|                                                   |                                                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 170                                               | 8- الأسس العلمية للإختبارات.                                                 |
| 170                                               | 8-1- ثبات الاختبار.                                                          |
| 171                                               | 8-2- صدق الاختبار                                                            |
| 174                                               | 8-3- موضوعية الاختبار.                                                       |
| 174                                               | 9- الوسائل الاحصائية.                                                        |
| 174                                               | 9-1- معامل ثبات الاختبار.                                                    |
| 175                                               | 9-2- معامل صدق الاختبار.                                                     |
| 175                                               | 9-3- المتوسط الحسابي.                                                        |
| 175                                               | 9-4- الانحراف المعياري.                                                      |
| 176                                               | 9-5- اختبار (T) ستيودنت.                                                     |
| 178                                               | خلاصة.                                                                       |
| الفصل الخامس: عرض وتحليل النتائج ومناقشة الفرضيات |                                                                              |
| 181                                               | تمهيد                                                                        |
| 182                                               | 1- عرض وتحليل ومناقشة النتائج.                                               |
| 182                                               | 1-1- عرض وتحليل ومناقشة نتائج اختبار مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الرأسي.  |
| 186                                               | 1-2- عرض وتحليل ومناقشة نتائج اختبار مرونة مفصلي الكتفين في المستوى الأفقي.  |
| 190                                               | 1-3- عرض وتحليل ومناقشة نتائج اختبار مرونة الجذع.                            |
| 193                                               | 1-4- عرض وتحليل ومناقشة نتائج اختبار مرونة المجموعة الخلفية للأطراف السفلية. |
| 197                                               | 1-5- عرض وتحليل ومناقشة نتائج اختبار مرونة حزام الكتف.                       |
| 203                                               | 1-6- عرض وتحليل ومناقشة نتائج اختبار مرونة الكاحل(انثناء ارضي).              |
| 206                                               | 1-7- عرض وتحليل ومناقشة نتائج اختبار مرونة الكاحل(انثناء ظهري).              |
| 210                                               | 1-8- عرض وتحليل ومناقشة نتائج اختبار مرونة العقبين.                          |
| 214                                               | 1-9- عرض وتحليل ومناقشة نتائج اختبار السباحة الحرة 50 متر.                   |

|     |                                                |
|-----|------------------------------------------------|
| 221 | 2- مقارنة النتائج بالفرضيات والدراسات السابقة. |
| 221 | 2-1 الفرضية الرئيسية.                          |
| 222 | 2-2- الفرضيات الجزئية.                         |
| 227 | خلاصة.                                         |
| 229 | الاستنتاجات.                                   |
| 231 | التوصيات.                                      |
| 232 | خاتمة.                                         |
| 234 | المراجع.                                       |
| 243 | الملاحق.                                       |